



TIC



ESTUDIO DE EMPLEABILIDAD Y TALENTO DIGITAL

3.5. ANÁLISIS DE EMPLEABILIDAD Y TALENTO DIGITAL EN COLOMBIA.



Control de versiones

El presente cuadro de control de versiones permite llevar un registro de los cambios realizados en el documento, asegurando la trazabilidad, el seguimiento de actualizaciones y la identificación de los responsables de cada modificación.

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	12-2025	Versión inicial del documento.	Fedesoft

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	3
ÍNDICE DE TABLAS.....	13
ÍNDICE DE FIGURAS.....	16
1. RESUMEN EJECUTIVO.....	19
CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO.....	21
1. INTRODUCCIÓN.....	21
1.1. Contexto general del estudio.....	21
1.2. Objetivo del documento.....	22
1.3. Alcance del modelo estadístico/econométrico.....	22
1.4. Fuentes de información y datos base utilizados.....	22
1.4.1 Fuentes de información secundaria.....	23
1.4.2 Fuentes Primarias.....	25
1.5. Supuestos y limitaciones.....	26
2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO.....	27
2.1. Definición de oferta y demanda de talento digital.....	27
2.2. Variables consideradas y justificación de su selección.....	27
2.2.1. Brecha Cuantitativa y Cualitativa.....	27
2.2.2. Vacantes y proyección en el tiempo.....	29
2.2.3. Cuáles son los nuevos cargos - transformación de roles.....	30
2.2.4. Reconversión profesional.....	31
2.2.5. Género – edad.....	32
2.3. Enfoque metodológico del modelo de proyección.....	32
2.4. Descripción del modelo estadístico/econométrico aplicado.....	33
2.4.1 Modelo de proyección de la demanda: Qué incluye y cómo está construido.....	33
2.4.2. Tabla de justificación técnica del modelo propuesto.....	40
2.4.3. Tabla de comparación con modelos alternativos.....	41
2.4.4. Justificación del uso del modelo.....	43
2.4.5. Limitaciones y mitigaciones.....	43
2.5. Construcción y validación del modelo.....	44
2.5.1. Ecuaciones principales del modelo.....	46
3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA OFERTA DE TALENTO DIGITAL.....	47
3.1. Caracterización de la oferta.....	47
3.1.1 Programas de Postgrado.....	47
3.1.2 Programas de pregrado.....	53
3.2. Egresados del sistema educativo formal (universidades, técnicos, tecnólogos).....	57
3.3. Egresados del sistema no formal y formación para el trabajo (bootcamps, academias, cursos especializados).....	58
3.3.1 Proyección de la demanda del sector de Educación no formal.....	60
3.3.2 Modelo Econométrico aplicado.....	60
3.4. Evolución histórica de la oferta y proyección 2025-2030.....	64
3.5. Proyección de la oferta de talento digital a cinco (5) años.....	65

3.5.1 Modelo para proyección de la oferta de Talento TI.....	65
3.5.2. Base teórica del modelo.....	66
3.5.3. Especificación detallada del modelo.....	67
3.5.4 Fundamentos econométricos de la decisión del modelo.....	68
3.5.5 Proyecciones finales (2026–2030).....	70
3.5.6 Fortalezas del modelo.....	70
3.6 El futuro de los roles de talento TI en Colombia.....	71
4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA DE TALENTO DIGITAL.....	72
4.1. Caracterización de la demanda actual (sectores TI y no TI).....	72
4.2. Distribución de vacantes y roles digitales por sector y nivel de formación.....	72
4.3. Variables determinantes de la demanda futura.....	73
4.4. Proyección de la demanda de talento digital a cinco (5) años.....	74
4.5. Brecha cuantitativa por roles.....	76
5. BRECHA CUALITATIVA.....	95
5.1 Caracterización de la demanda.....	95
5.1.1. Grupos Etarios encontrados.....	98
5.2 La Brecha cualitativa.....	99
5.2.1 Habilidades Soft.....	99
5.2.2 Habilidades Hard : Certificaciones.....	101
5.2.3 Habilidades/Competencias de Idiomas.....	105
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CÁLCULOS.....	106
6.1. Valor anual y acumulado de oferta y demanda.....	106
6.2. Brechas proyectadas de talento digital.....	107
6.3. Segmentación por género y nivel de formación.....	112
6.4. Interpretación de los resultados por escenario.....	114
6.5. Implicaciones para la política pública y la formación del talento.....	114
6.5.1 Brecha de Talento Digital.....	115
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	116
7.1. Principales hallazgos del modelo.....	116
7.1.1 Las cifras de la Brecha de Talento TI.....	116
7.1.2 Principal hallazgo de la brecha cualitativa.....	116
7.1.3 Cargos en más demanda de talento TI.....	117
7.2. Factores críticos que inciden en la proyección.....	120
7.3. Recomendaciones para la planeación de talento digital.....	121
7.4. Sugerencias para la actualización del modelo en ciclos futuros.....	122
CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA.....	128
1. INTRODUCCIÓN.....	128
1.1 Contexto del estudio.....	128
1.2 Objetivos del documento.....	129
1.2.1 Objetivo general.....	129
1.2.2 Objetivos específicos.....	129
1.3 Alcance y estructura del análisis.....	130
1.4 Metodología general aplicada.....	130
1.4.1 Principales componentes metodológicos.....	130

1.5 Fuentes de información y criterios de selección.....	131
1.5.1 Criterios de selección.....	131
1.5.2 Categorías de fuentes.....	131
2. PANORAMA GENERAL DE LA OFERTA EDUCATIVA EN TECNOLOGÍA....	133
2.1 Caracterización de programas formales (universitarios, técnicos y tecnológicos).....	133
2.1.1. Estructura por niveles de formación.....	133
2.1.2. Percepciones sobre pertinencia curricular de los actores del ecosistema.....	135
2.1.3. Desafíos estructurales de la formación formal.....	138
2.2 Caracterización de la oferta no formal (bootcamps, academias y formación para el trabajo).....	139
2.2.1 Tipología de proveedores de formación no formal.....	139
2.2.2 Ventajas comparativas y limitaciones de la formación no formal.....	143
Visión desde instituciones académicas:.....	144
2.3 Distribución geográfica e institucional de la oferta.....	144
2.3.1 Concentración Geográfica de Programas Formales.....	145
2.3.2 Distribución Institucional y Cobertura SENA.....	149
2.4 Tendencias nacionales e internacionales en formación TI.....	152
2.4.1 Expansión de modalidades virtuales y flexibles.....	153
2.4.2 Énfasis creciente en tecnologías emergentes.....	153
2.4.3 Auge de microcredenciales y certificaciones industriales.....	154
2.4.4 Innovación en modelos de financiamiento.....	155
2.4.5 Transición hacia aprendizaje continuo (lifelong learning).....	155
2.5 Relación entre programas y áreas de desempeño laboral.....	156
2.5.1 Áreas con mejor alineación oferta-demanda.....	156
2.5.2 Áreas con desajustes críticos.....	157
2.5.3 Déficit en competencias transversales (soft skills).....	158
2.5.4 Implicaciones para política educativa y empresarial.....	158
2.6 Población en procesos de reconversión laboral.....	159
2.7 Roles que emergen a futuro.....	159
3. NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO.....	161
3.1 Descripción de los sectores productivos analizados (TI y no TI).....	161
3.1.1 Características distintivas del sector TI:.....	161
3.2 Identificación de necesidades y perfiles demandados por el sector empresarial.....	162
3.2.1. Sectores no TI analizados y su intensidad de demanda digital:.....	162
3.3 Análisis comparativo entre la oferta educativa y la demanda de talento digital.....	163
3.3.1 Categorías de los roles más demandados.....	163
3.3.2. Roles más demandados.....	164
3.3.3. Habilidades transversales demandadas.....	164
3.4 Brechas de actualización curricular y competencias emergentes.....	165

3.4.1 Brecha cuantitativa.....	165
3.4.2 Déficit cualitativa: desajustes de habilidades.....	167
3.5 Buenas prácticas identificadas en articulación academia–empresa.....	168
3.5.1 Causas estructurales de las brechas curriculares.....	168
3.5.2 Competencias emergentes críticas subrepresentadas.....	170
4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA.....	172
4.1 Resultados de entrevistas y grupos focales con empresas del sector TI y no TI.....	172
4.1.1. Percepción sobre la disponibilidad de talento digital en el mercado.....	173
4.1.2. Competencias técnicas más demandadas y déficits identificados..	174
4.1.3. Competencias transversales (soft skills) más valoradas y déficits identificados.....	177
4.1.4. Estrategias empresariales de atracción, desarrollo y retención de talento.....	179
4.1.5. Dificultades y costos asociados a los procesos de selección.....	180
4.2 Percepciones empresariales sobre pertinencia y calidad de la formación.....	181
4.2.1 Evaluación de la formación universitaria tradicional.....	182
4.2.2 Evaluación de la formación técnica y tecnológica.....	184
4.2.3 Evaluación de la educación no formal (bootcamps, academias, edtech).....	185
4.2.4 Propuestas empresariales para mejorar pertinencia de la formación.....	187
4.3 Factores de empleabilidad, actualización tecnológica y formación continua.	188
4.3.1 Trayectorias de formación y transición al sector tecnológico - (población que está realizando procesos de reconversión laboral).....	188
4.3.2 Mecanismos y recursos de actualización tecnológica.....	190
4.3.3 Factores que determinan empleabilidad sostenida.....	191
4.4 Barreras para la inserción laboral y la reconversión de talento.....	191
4.4.1 Barreras económicas y de acceso a formación.....	192
4.4.2 Barreras de género y diversidad.....	192
4.4.3 Barreras geográficas y de concentración regional.....	193
4.4.4 Barreras estructurales del mercado laboral.....	194
4.4.5 Barreras culturales y de información.....	194
4.5 Conclusiones del análisis cualitativo.....	195
4.5.1 Hallazgos clave del análisis cualitativo.....	195
4.5.2 Implicaciones para políticas públicas y estrategias sectoriales.....	196
4.5.3 Áreas de profundización requeridas.....	197
5. MAPEO CURRICULAR Y TENDENCIAS EN PROGRAMAS EMERGENTES	199
5.1 Distribución de la oferta académica por nivel de formación.....	200
5.2 Metodología de mapeo curricular.....	201
5.2.1 Proceso de extracción de información curricular.....	201

5.2.2	Identificación de dimensiones curriculares.....	202
5.3	Programas enfocados en inteligencia artificial y ciencia de datos.....	204
5.3.1	Contexto y relevancia estratégica.....	204
5.3.2	Caracterización de la oferta académica en IA y ciencia de datos...	205
5.3.3	Distribución por nivel de formación.....	208
5.3.4	Brechas Regionales y Oportunidades de Expansión.....	210
5.4	Programas que integran contenidos digitales de manera transversal.....	210
5.4.1	Competencias digitales transversales.....	210
5.5	Observaciones clave del análisis por grupo.....	212
5.5.1	Innovaciones curriculares y metodologías ágiles de aprendizaje....	212
6.	RECOMENDACIONES.....	215
6.1	Recomendaciones para mejorar la pertinencia de la oferta educativa.....	215
6.1.1	Habilidades Soft (blandas).....	215
6.2	Habilidades Soft (blandas) para equipos directivos.....	215
6.3	Recomendaciones estratégicas para fortalecer la articulación educación-industria.....	217
6.4	Recomendaciones de habilidades digitales para las personas adultas...	218
7.	CONCLUSIONES.....	221
7.1	Síntesis de hallazgos principales.....	221
7.1.1	Hallazgos cuantitativos:.....	221
7.1.2	Hallazgos cualitativos.....	221
7.2	Lecciones aprendidas del estudio.....	222
7.3	Proyecciones para la actualización de programas educativos.....	222
CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA.....		224
1.	INTRODUCCIÓN.....	224
1.1.	Contexto del estudio.....	224
1.2.	Objetivo del documento.....	224
1.3.	Metodología general aplicada.....	225
1.3.1.	Identificación de habilidades emergentes para el futuro del trabajo en tecnología.....	225
1.3.2.	Aplicación de la Metodología BEBRAS.....	226
1.4.	Fuentes de información y herramientas de análisis.....	226
2.	MARCO CONCEPTUAL.....	227
2.1.	Definición de habilidades digitales y emergentes.....	227
2.1.1.	Definición de habilidades digitales.....	227
2.1.2.	Definición de habilidades emergentes.....	227
2.2.	Pensamiento computacional y su relevancia transversal.....	227
2.3.	Marco internacional de competencias digitales.....	228
2.3.1	Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudadanía.....	228
2.3.2	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	230
3.	HABILIDADES EMERGENTES PARA ROLES TECNOLÓGICOS.....	231

3.1. Habilidades emergentes.....	231
3.1.1. Diseño y programación de tecnología.....	231
3.1.2. Seguridad informática y protección digital.....	232
3.1.3. Liderazgo e influencia social en entornos tecnológicos.....	232
3.1.4. Comunicación efectiva y colaboración.....	233
3.2. Análisis de las habilidades emergentes.....	233
4. METODOLOGÍA BEBRAS Y SU APLICACIÓN.....	235
4.1. Descripción de la metodología BEBRAS.....	235
4.1.1 Categorías del desafío:.....	235
4.2. Adaptación del modelo al contexto colombiano.....	235
4.2.1 Metodología / Pasos para participar.....	235
4.3. Diseño y aplicación de pruebas BEBRAS a estudiantes (educación básica y media).....	236
4.3.1. Población, muestra y cobertura.....	236
4.3.2. Instrumento y estructura.....	236
4.3.3. Adaptación y estandarización local.....	237
4.3.4. Procedimiento de aplicación.....	237
4.3.5. Scoring y construcción de indicadores.....	238
4.3.6. Calidad, ética y limitaciones.....	238
4.4. Dimensiones y categorías evaluadas.....	238
4.4.1 Dimensiones Fundamentales del Pensamiento Computacional (PC)....	238
4.4.2 Categorías de complejidad.....	239
4.5. Resultados y análisis de desempeño por grupos poblacionales.....	239
4.5.1. Concentración territorial y ecosistemas educativos consolidados... 239	
4.5.2. Predominio del sector oficial y apropiación institucional.....	240
4.5.3. Tendencias por género y desempeño diferenciado en niveles cognitivos superiores.....	240
4.5.4. Asimetrías territoriales y madurez digital desigual.....	241
4.5.5. Crecimiento sostenido en la adopción y diagnóstico formativo.....	242
5. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES ACTUALES.....	243
5.1. Panorama general de las competencias digitales en el país y su relación con las pruebas BEBRAS.....	243
5.2. Análisis del nivel de habilidades en los sectores formal, informal y para el trabajo.....	244
5.2.1. Sector formal: avances desiguales y baja homogeneidad curricular....	244
5.2.2. Sector informal: dinamismo, acceso rápido y foco en habilidades prácticas.....	245
5.3.1. Déficit por pilar BEBRAS.....	247
5.3.2. Déficit por territorio.....	247
5.3.3. Déficit entre la formación educativa y la demanda del mercado TI. 248	
5.3.4. Déficit entre sectores formativos.....	249

5.3.5. Déficit en creatividad estructurada y resolución de problemas inéditos	249
5.4. Competencias digitales críticas para el desempeño en entornos digitales....	250
5.4.1. Evaluación.....	251
5.4.2. Abstracción / Modelado.....	252
5.4.3. Pensamiento algorítmico.....	252
5.4.4. Reconocimiento de patrones y descomposición.....	253
5.4.5. Metacognición, adaptación y aprendizaje continuo.....	254
5.5. Recomendaciones de actualización y formación continua.....	254
5.5.1. Integrar el Pensamiento Computacional como eje transversal curricular.....	254
5.5.2. Fortalecer la formación docente en competencias digitales de orden superior.....	255
5.5.3. Articular el sector de formación para el trabajo con estándares nacionales, internacionales y demandas reales del mercado TI.....	255
5.5.4. Promover la actualización profesional continua basada en rutas personalizadas.....	256
5.5.5. Fomentar la colaboración multisectorial para consolidar un sistema nacional de habilidades digitales.....	256
5.5.6. Recomendaciones articulación BEBRAS - educación formal.....	256
5.5.7. Recomendaciones articulación BEBRAS - educación no formal.....	257
6. CONCLUSIONES FINALES.....	259
CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS.....	261
1. INTRODUCCIÓN.....	261
1.1. Contexto del estudio.....	261
1.2. Objetivos del documento.....	262
1.3. Alcance del análisis salarial.....	262
1.4. Fuentes de información y bases de datos utilizadas.....	262
2. MARCO REFERENCIAL.....	263
2.1 Conceptos de aspectos salariales.....	263
2.1.1. Mediana salarial.....	263
2.1.2. Percentiles salariales.....	263
2.1.3. Bandas salariales.....	263
2.1.4. Niveles de experiencia (Seniority).....	264
3. ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS.....	266
3.1. Tamaño de las empresas.....	266
3.2. Modalidad de trabajo.....	266
3.3. Tipo de contratación.....	268
3.3.1. Contrato a Término Indefinido.....	268
3.3.2. Contrato a Término Fijo o Definido.....	268
3.3.3. Contrato por Prestación de Servicios.....	269
3.3.4. Contrato de Obra o Labor.....	269

3.3.5. Contrato de Aprendizaje y otros sin requerimiento contractual.....	269
4. ANÁLISIS DE LAS BANDAS SALARIALES.....	270
4.1 Área de transformación digital, comercial y marketing Digital y otros cargos..	270
4.1.1. Seniority real dentro del mismo título.....	271
4.1.2. Requerimiento de inglés y exposición internacional.....	271
4.1.3. Nivel educativo exigido.....	271
4.1.4. Tamaño de la empresa, alcance del rol y componentes variables..	272
4.2 Área de Ciberseguridad.....	272
4.2.1. Roles operativos con banda «puntual» y otros dispersa.....	273
4.2.2. Rol de liderazgo con banda amplia.....	274
4.2.3. Síntesis: por qué varían las bandas en Ciberseguridad.....	274
4.3 Área de Desarrollo de Software y Aplicaciones.....	275
4.3.1. Roles «claros» vs roles «sombra».....	276
4.3.2. Factores que explican las variaciones.....	276
4.3.3. Lectura integrada.....	277
4.4 Área de Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles.....	277
4.4.1. Roles con banda «cerrada» vs banda «abierta».....	278
4.4.2. Seniority y tamaño / complejidad del proyecto.....	279
4.4.3. Nivel educativo, certificaciones y metodologías.....	279
4.4.4. Inglés, sector y exposición internacional.....	279
4.4.5. Lectura integrada.....	279
4.5 Área de Producto.....	280
4.5.1. Diseñador UX/UI: banda puntual y perfil relativamente homogéneo.....	280
4.5.2. Gerente de Producto: banda muy amplia y rol «contenedor».....	281
4.5.3. Lectura integrada.....	281
4.6 Área de Soporte Técnico y servicios TI.....	282
4.6.1. Analista de Soporte de Segundo Nivel: banda estrecha y perfil estandarizado.....	282
4.6.2. Líder de Atención al Cliente y Líder de Soporte: bandas amplias y alta heterogeneidad.....	283
4.6.3. Lectura integrada.....	283
4.7 Área de TI.....	284
4.7.1. Administrador de Infraestructura y Redes.....	284
4.7.2. Arquitecto Cloud.....	285
4.7.3. Arquitecto de Soluciones de Inteligencia Artificial.....	285
4.7.4. Líder de Administración de Base de Datos.....	286
4.7.5. Lectura conjunta.....	286
4.8 Área Ejecutiva.....	286
4.8.1. Explicación de bandas altas.....	287
4.8.2. Diferencia entre el mínimo y el máximo dentro de cada cargo.....	288
4.8.3. Lectura conjunta.....	288

4.9 Área de Analítica de Datos, Ciencia de Datos e inteligencia Artificial.....	289
4.9.1. Roles con banda «acotada»: especialización técnica estandarizada....	290
4.9.2. Roles «contenedor» con banda amplia: Arquitecto y Científico de Datos.....	290
4.9.3. Perspectiva de futuro: estos roles y la transformación de la sociedad..	291
5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PERCENTILES.....	293
5.1 Análisis por Áreas.....	293
5.1.1. Área de transformación digital, comercial y marketing Digital y otros cargos.....	293
5.1.2. Área de Ciberseguridad.....	294
5.1.3. Área de Desarrollo de Software y Aplicaciones.....	295
5.1.4. Área de Gestión de Proyectos y Metodologías ágiles.....	297
5.1.5. Área de Producto.....	298
5.1.6. Área de Soporte Técnico y servicios de TI.....	299
5.1.7. Área de TI.....	300
5.1.8. Área Ejecutiva.....	301
5.1.9. Área de Analítica de Datos, Ciencia de Datos e inteligencia Artificial...	302
6. ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN LABORAL.....	304
6.1. Descripción de la muestra.....	304
6.2. Transformaciones y construcción de variables.....	304
6.2.1. Seniority en años de experiencia.....	304
6.2.3. Medidas de rotación.....	304
6.3. Índice de Rotación.....	305
7. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	307
7.1. Principales hallazgos del estudio.....	307
7.2. Recomendaciones para la gestión del talento y compensaciones.....	307
7.3. Conclusiones.....	308
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y TÉCNICAS.....	315
BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO.....	315
BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA.....	315
BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA.....	317
BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS.....	317
ANEXOS.....	319
ANEXOS CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO.....	319
ANEXOS CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA.....	319
ANEXOS CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL	



TRABAJO EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA.....	319
ANEXOS CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS.....	319
ANEXO - PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME DE ANÁLISIS DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TALENTO DIGITAL EN COLOMBIA.....	319

ÍNDICE DE TABLAS

CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO

Tabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas.....	24
Tabla 2. Fuentes de información primaria consultadas.....	25
Tabla 3. Variables aplicadas en el estudio.....	29
Tabla 4. Cálculo de la variable Demanda de talento digital.....	30
Tabla 5. Cálculo de la proyección y transformación de roles.....	31
Tabla 6. Cálculo de la reconversión profesional.....	32
Tabla 7. Cálculo del grupo etario por género en el sector TI.....	32
Tabla 8 - Variables utilizadas para el modelo y definiciones.....	40
Tabla 9. Justificación técnica del modelo.....	41
Tabla 10. Comparación con modelos alternativos.....	43
Tabla 11. Racional detrás del uso del modelo.....	45
Tabla 12. Comparativa entre modelos estadísticos-econométricos.....	46
Tabla 13. Distribución de los programas académicos TI de posgrado.....	48
Tabla 14. Programas académicos (pregrado-Posgrado) con algún grado de virtualidad o a distancia.....	57
Tabla 15. Personas Graduadas de programas de TI del sistema de educación superior formal 2022-2024.....	57
Tabla 16. Ficha técnica - Muestra del mercado de educación formal.....	58
Tabla 17. Ficha Técnica - Muestra del mercado de educación no-formal.....	58
Tabla 18. Modelos de rutas de aprendizaje en educación no-formal.....	59
Tabla 19. Distribución anualizada de la formación de talento por periodos.....	61
Tabla 20. Proyección de personas formadas por empresas de educación no formal (escenarios aproximados).....	64
Tabla 21. Población de graduados de programas de TI del sistema de educación superior formal 2019-2030.....	65
Tabla 22. Datos iniciales para ejecución del modelo.....	69
Tabla 23. Calibración de K para posibles escenarios.....	70
Tabla 24. Proyecciones finales del total de talento TI (2026–2030).....	70
Tabla 25. Histórico de la Demanda de Talento TI 2022-2025.....	75
Tabla 26 Proyección Demanda talento TI a 5 años.....	76
Tabla 27. Sectores económicos y participación de empleabilidad TI.....	77
Tabla 28. Sectores económicos en el mercado laboral de talento TI.....	78
Tabla 29. Tipos de roles de talento TI más demandados.....	78
Tabla 30. Demanda de habilidades certificadas.....	80
Tabla 31. Roles definidos y mapeados del Estudio de Empleabilidad TI.....	86
Tabla 32. Roles definidos y mapeados del Estudio de Empleabilidad TI por categoría.....	93
Tabla 33. Ejemplo de ruta de Conversión a Roles de TI.....	94
Tabla 34. Habilidades Hard requeridas por el mercado de la demanda de talento TI en Colombia.....	96

Tabla 35. Conjunto de habilidades y su respectivo Dominio Canónico.....	97
Tabla 36. Conjunto de habilidades Emergentes mínimas requeridas por todas las organizaciones.....	98
Tabla 37. Habilidades soft.....	100
Tabla 38. Habilidades soft que presentan la mayor frecuencia.....	101
Tabla 39. Mapeo Certificaciones Hard.....	102
Tabla 40. Cobertura de competencias de las Educación no-formal para el mercado laboral.....	104
Tabla 41. Distribución de publicaciones de vacantes de empleo para talento IT en foros de trabajo en línea.....	106
Tabla 42. Ficha técnica base de la demanda de Talento.....	107
Tabla 43. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2022-2025	108
Tabla 44. Brecha de Talento Digital consolidada año a año 2025-2030.....	109
Tabla 45. Datos con modelo aplicado - Oferta de Talento TI Hombre y Mujer.....	112
Tabla 46. Datos consolidada – Oferta de Talento TI.....	114
Tabla 47. Brecha de Talento Digital Consolidada/Comparativa año a año 2025-2030	116
Tabla 48. Brecha de Capacidades/Habilidades certificadas entre IES y Mercado Laboral.....	117
Tabla 49. Perfiles más demandados en 2025 de Talento TI.....	118
Tabla 50. Cursos de Educación no formal como cubren roles de TI según la demanda..	119
Tabla 51. Rotación de Personal TI en compañías de diversos sectores.....	125
Tabla 52. Empresas TI y No TI con comités de estrategia TI en sus juntas directivas.....	127

CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA

Tabla 1: Distribución de programas de TI por Departamento.....	146
Tabla 2: Programas más ofertados por el SENA en los municipios (parcial).....	150
Tabla 3: Subconjunto de ciudades donde se superan la oferta pública de programas de TI.....	151
Tabla 4: Ejemplos de roles que emergen a futuro.....	160
Tabla 5: Sectores no TI analizados y su intensidad de demanda digital.....	162
Tabla 6: Categorías de los roles más demandados.....	163
Tabla 7: Roles TI con mayor demanda.....	164
Tabla 8: Proyecciones publicadas por diversas fuentes con estudios asociados a la brecha de talento TI en Colombia.....	166
Tabla 9: Déficit de habilidades: Desajuste entre requerimientos del sector productivo y la oferta académica.....	168
Tabla 10: Competencias emergentes críticas subrepresentadas.....	171
Tabla 11: Análisis de competencias digitales transversales.....	212
Tabla 12. Contraste entre modelos de actualización curricular.....	212
Tabla 13: Habilidades Soft (blandas) recomendadas para equipos directivos.....	216

Tabla 14: Recomendaciones de habilidades digitales para las personas adultas.....	220
---	-----

CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA

Tabla 1. Cobertura de las pruebas BEBRAS 2024.....	236
Tabla 2. Correspondencia entre Familias de Habilidades TI y Pilares del Pensamiento Computacional (BEBRAS).....	249
Tabla 3. Habilidades BEBRAS más solicitadas en vacantes TI.....	251

CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS

Tabla 1. Fuentes de información utilizadas.....	262
Tabla 2. Bandas Salariales Área Comercial y Marketing.....	270
Tabla 3. Bandas Salariales para el área de Ciberseguridad.....	272
Tabla 4. Bandas Salariales para roles del área de Desarrollo de Software.....	275
Tabla 5. Banda Salarial para Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles.....	278
Tabla 6. Bandas salariales para el Área de Producto.....	280
Tabla 7. Bandas de Área de Soporte y Servicio al Cliente.....	282
Tabla 8. Bandas Salariales de roles del Área de TI.....	284
Tabla 9. Banda Salarial del Área Ejecutiva.....	287
Tabla 10. Bandas Salariales Área de Big Data, Ciencia de Datos e Ai.....	289
Tabla 11. Percentiles para el Área Comercial y de Mercadeo - Cifras en Millones de pesos.....	293
Tabla 12. Percentiles Salariales para área de Ciberseguridad - Cifras en Millones de pesos.....	294
Tabla 13. Percentiles del área de Desarrollo de Software - Cifras en Millones de pesos.	296
Tabla 14. - Percentiles Salariales del Area de Gestion de Proyectos y Metodologías Ágiles- Cifras en Millones de pesos.....	297
Tabla 15. Percentiles Salariales para el área de Producto.....	298
Tabla 16. Percentiles Salariales del área de Soporte y Servicio al Cliente.....	299
Tabla 17. Percentiles Salariales para el Área de TI.....	300
Tabla 18. Percentiles Salariales del área ejecutiva.....	301
Tabla 19. Percentiles Salariales para el Área de Data Analytics, Big Data & Ai.....	302
Tabla 20. Años de seniority.....	304
Tabla 21. Periodos de rotación.....	305

ÍNDICE DE FIGURAS

CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO

Figura 1. Distribución de los programas de TI en Colombia por Nivel de Formación...	47
Figura 2. Distribución de los programas académicos de posgrado según sector y nivel de formación.....	48
Figura 3. Distribución de los programas académicos de posgrado según sector y niveles de formación, 2025 (Fuente FedeSoft).....	49
Figura 4. Distribución de los programas académicos de posgrado según metodología y nivel de formación, 2025.....	49
Figura 5. Distribución de los programas académicos de posgrado según metodología y nivel de formación 2015 - fuente: sistema nacional de información de la educación superior.....	50
Figura 6. Muestra del estudio para nivel de posgrados.....	50
Figura 7. Distribución de los programas de posgrado por departamentos en 2025.....	51
Figura 8. Número de graduados 2024 en programas de posgrado con diferenciación de género masculino y femenino.....	52
Figura 9. Distribución de los programas académicos según sector y nivel de formación.	53
Figura 10. Distribución de programa académicos por nivel y modalidad, 2025.....	54
Figura 11. Distribución agregada por departamentos de los programas académicos TI..	54
Figura 12. Distribución geográfica de la oferta de educación superior por niveles de formación.....	55
Figura 13. Distribución de programas de TI por ciudad.....	56
Figura 14. Escenarios de proyección del crecimiento de las Educación no-formal 2025-2030.....	60
Figura 15. Distribución porcentual de la demanda de talento TI en industrias TI y No TI.	72
Figura 16. Tabla-Clasificación CINE – Campo Amplio según Sexo 2023.....	72
Figura 17. Distribución porcentual de participación de género en el mercado laboral TI en Colombia, 2025.....	73
Figura 18. Histórico de la Demanda de Talento TI 2022-2025.....	75
Figura 19. Proyección a 5 años de la Demanda de Talento TI 2025-2030.....	75
Figura 20. Demanda de habilidades certificadas.....	79
Figura 21. Distribución de Roles TI y roles de la Ruta de Conversión.....	93
Figura 22. Grupos etarios de Talento TI en las empresas.....	99
Figura 23. Brecha Cualitativa manifestada por fuentes primarias no cubiertas en las universidades.....	102
Figura 24. Cursos de las Edtech de áreas de conocimiento de roles TI demandados por la industria.....	103
Figura 25. Reducción de la contratación de Talento TI en Colombia. Manpower Group 2024.....	108

Figura 26. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2022-2025....	108
Figura 27. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2025-2030....	109
Figura 28. Brecha de Talento TI acumulada de 2025-2030.....	110
Figura 29. Escenarios de Demanda por género 2025-2030.....	112
Figura 30. Demanda TI 2025-2030 Género Masculino.....	113
Figura 31. Demanda TI 2025-2020 Género Femenino.....	113
Figura 32. Cargos más demandados a partir del análisis de foros de empleo.....	115

CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA

Figura 1. Temas críticos identificados: actualización de contenidos.....	135
Figura 2. Temas críticos identificados: alineación con demanda del mercado laboral.....	136
Figura 3. Temas críticos identificados: certificaciones y microcredenciales.....	136
Figura 4. Temas críticos identificados: enfoque práctico, proyectos reales y desarrollo de portafolios.....	137
Figura 5. Temas críticos identificados: vinculación con empresas y pasantías.....	137
Figura 6. Distribución porcentual de programas formales de TI por departamento....	145
Figura 7. Distribución regional de la oferta de la oferta de programas por niveles de formación.....	147
Figura 8. Distribución de Programas de TI Oficial, SENA, Privado.....	149
Figura 9. Proporción de programas de TI en las ciudades de Colombia.....	151
Figura 10. Distribución de programas de TI por ciudad - Sin Bogotá, D.C.....	152
Figura 11. Distribución de la exigencia de certificaciones TI por sector fuente: Estudio de empleabilidad de Talento TI 2025.....	154
Figura 12. Alineación de competencias con el mercado empresarial.....	157
Figura 13. Rotación de profesionales del sector TI para 2025.....	166
Figura 14. Distribución de programas académicos de TI por nivel de formación en Colombia.....	200
Figura 15. Distribución departamental de programas académicos en IA y ciencia de datos.....	205
Figura 16. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Bogotá.....	206
Figura 17. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Antioquia.....	207
Figura 18. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para el Valle del Cauca.....	207
Figura 19. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Caldas.....	208
Figura 20. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Cundinamarca.....	208

CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO



EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA

Figura 1. Participación en las pruebas BEBRAS en los años 2022, 2023 y 2024 diferenciada por tipo de institución.....	240
Figura 2. Distribución de participantes en pruebas BEBRAS por género en los años 2022, 2023 y 2024.....	241
Figura 3. Distribución de participantes por departamento de los años 2022, 2023 y 2024.....	242
Figura 4. Demanda por Pilar BEBRAS en roles TI.....	251

CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS

Figura 1. Distribución de empresas según tamaño.....	266
Figura 2. Distribución por modalidad de trabajo.....	267
Figura 3. Población por tipo de contratación.....	268
Figura 4. Banda Salarial Área Comercial y Marketing.....	270
Figura 5. Banda Salarial para el área de Ciberseguridad.....	273
Figura 6. Bandas del área de Desarrollo de software.....	276
Figura 7. Bandas Salariales del área de Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles....	278
Figura 8. Bandas Salariales para área de producto.....	280
Figura 9. Bandas Salariales para Área del Servicio al Cliente.....	282
Figura 10. Bandas Salariales de roles del Área de TI.....	284
Figura 11. Bandas Salariales del Área Ejecutiva de TI.....	287
Figura 12. Bandas Salariales del Área de Big Data, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.....	290

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento consolida los principales hallazgos del *Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia*, cuyo propósito es caracterizar la oferta, la demanda y la brecha de talento digital en el país, así como analizar la pertinencia de la formación frente a las necesidades actuales y futuras del sector productivo. El estudio integra fuentes primarias y secundarias, procesamiento analítico avanzado y ejercicios de mapeo curricular, con el fin de ofrecer evidencia sólida para la toma de decisiones en política pública, instituciones educativas y empresas.

En un contexto de acelerada transformación digital, Colombia enfrenta un déficit creciente de profesionales en Tecnologías de la Información (TI). Informes sectoriales y registros del DANE muestran que, hacia 2025, el país supera los 313.000 trabajadores en TI, pero simultáneamente mantiene una brecha proyectada superior a 160.000 perfiles, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, desarrollo de software y arquitectura cloud. Esta brecha es cuantitativa y cualitativa: las empresas reportan dificultades para encontrar talento con competencias técnicas especializadas y habilidades transversales, incluyendo pensamiento computacional e inglés.

El análisis de pertinencia formativa revela que, aunque en el país existen más de 1.000 programas formales en áreas TI y una creciente oferta complementaria de formación acelerada, la actualización curricular avanza a un ritmo menor que la evolución de las tecnologías emergentes. Esto genera desalineaciones entre lo enseñado y lo requerido por el mercado, particularmente en roles que exigen habilidades híbridas (STEM + socioemocionales) y dominio de tecnologías avanzadas. El mapeo curricular desarrollado en el estudio evidencia la limitada incorporación de IA, analítica avanzada, ciberseguridad y computación en la nube en los planes de estudio, así como la necesidad de fortalecer habilidades cognitivas vinculadas al pensamiento computacional.

De manera complementaria, los resultados de la aplicación nacional de la metodología BEBRAS —que evalúa habilidades computacionales en estudiantes de 4.º a 11.º— permiten anticipar el estado de la futura fuerza laboral. Entre 2022 y 2024 se identifican trayectorias y rupturas en competencias cognitivas críticas (abstracción, descomposición, algoritmia, patrones y evaluación), las cuales se relacionan directamente con los perfiles tecnológicos más demandados por el mercado.

El estudio también presenta un análisis salarial exhaustivo del sector TI, evidenciando una marcada dispersión incluso entre roles equivalentes y niveles similares de experiencia. Esta variabilidad, documentada por fuentes oficiales como MinTrabajo, OIT, DANE y DNP (CONPES 4040 y 4069), no se explica únicamente por la alta demanda de talento, sino por factores como la heterogeneidad empresarial, la informalidad contractual y la ausencia de estándares unificados de roles y competencias. Esta situación configura al sector TI como un caso atípico donde los



principios clásicos de oferta y demanda no predicen adecuadamente las remuneraciones observadas.

Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque mixto riguroso que combina encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis cuantitativos y una arquitectura Medallion (bronze–silver–gold) para garantizar trazabilidad y calidad en los indicadores. El uso del sistema SIEET-D permite integrar información de educación formal, no formal y formación para el trabajo, fortaleciendo la consistencia de los análisis presentados.

En conjunto, los resultados permiten comprender de manera integral las dinámicas del talento digital en Colombia: las brechas existentes, los retos para la pertinencia educativa, la evolución de las habilidades emergentes y el comportamiento salarial del sector TI. Asimismo, proporcionan un marco sólido para orientar intervenciones institucionales y de política pública orientadas a cerrar la brecha de talento, actualizar la formación, anticipar necesidades futuras y fortalecer la competitividad digital del país.



CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto general del estudio

El Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia tiene como propósito medir, analizar y caracterizar la oferta y la demanda de talento digital en el país, generando insumos técnicos para orientar estrategias basadas en datos que fomenten una formación más pertinente, mejorar la empleabilidad y potenciar las capacidades de la industria tecnológica y demás sectores de la economía colombiana.

En un contexto de transformación digital acelerada y de tecnologías emergentes, Colombia enfrenta un déficit creciente de profesionales en Tecnologías de la Información. Según estudios de Fundación Corona (2022)¹ y Fedesoft (citado en Forbes Colombia, 2022), para 2022 se registró una escasez cercana a 70.000 perfiles TI, con una proyección de déficit acumulado superior a 162.000 para 2025 y en otro escenario de 83.000 para el mismo año, en contraste con una tasa de desempleo general cercana al 10 % y un desempleo prácticamente nulo en el sector tecnológico². Esta brecha es tanto cuantitativa como cualitativa; la mayoría de las empresas reportan dificultades para encontrar talento con las competencias específicas requeridas, especialmente en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, situación que se refleja en altas tasas de rotación y en una fuerte competencia por el talento disponible. Según el corte de septiembre 2025, la población reportada como empleada en TI asciende a 313.000 personas³ según las últimas mediciones del DANE.

En el marco del estudio, la oferta de talento digital se entiende como el conjunto de personas con competencias digitales disponibles para desempeñarse en roles tecnológicos, y se estructura en tres componentes: talento actualmente vinculado en cargos digitales, egresados recientes de programas de educación superior en áreas TIC y afines, y personas desempleadas con competencias digitales que buscan empleo. La cuantificación de estos componentes se realiza mediante métodos de muestreo estadístico y el uso de fuentes como la encuesta a empresas,

¹ Fundación Corona, *Para el 2025, Colombia necesitará más de 162.000 profesionales en Tecnologías de la Información*, 2025. Disponible en: <https://www.fundacioncorona.org/sites/default/files/Para%20el%202025%2C%20Colombia%20necesitar%C3%ADa%20m%C3%A1s%20de%20162.000%20profesionales%20en%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%281%29.pdf?utm>

² Forbes Colombia. (2022, 15 julio). “Sector TIC no tiene desempleo, sino escasez de profesionales: Fedesoft.” Disponible en: <https://forbes.co/2022/07/15/forbes-women/sector-tic-no-tiene-desempleo-sino-escasez-de-profesionales-fedesoft>

³ Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane, Empleo y Desempleo, Octubre 2025. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>



el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Observatorio Laboral de la Educación, lo que permite extrapolar resultados al ámbito nacional.

En este contexto, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (FEDESOFIT) suscriben el Convenio de Asociación No. 1520-2025, orientado a diagnosticar la brecha de talento digital en Colombia y formular recomendaciones para robustecer la formación y la empleabilidad.

El presente documento define y precisa las dimensiones e indicadores del estudio, en estricto alineamiento con el anexo técnico del convenio, y vincula cada indicador con el instrumento de encuesta y las fuentes secundarias de información (bases de datos oficiales, registros administrativos, informes sectoriales y entrevistas a expertos). Asimismo, se justifica la aplicación de la encuesta en 25 sectores económicos, reconociendo que la demanda de talento digital atraviesa todos los ámbitos productivos y de servicios. Finalmente, se sistematizan los resultados metodológicos en dos tablas de resumen: una que relaciona dimensiones, indicadores y preguntas de encuesta, y otra que identifica las fuentes externas complementarias, el tipo de información que aportan y su uso dentro del estudio.

1.2 Objetivo del documento

Este documento tiene como fin analizar la disparidad entre la oferta y la demanda de Talento TI en Colombia y presentar los hallazgos respectivos cualitativa y cuantitativamente. Para ello, se utilizarán los hallazgos y la información disponible, capturada a través de fuentes primarias⁴ y secundarias, en el marco de los objetivos del estudio.

Adicionalmente, se proporcionará un contexto amplio y suficiente para respaldar las hipótesis y la evidencia recolectada, detallando la aplicación de las variables y sus ámbitos correspondientes.

1.3. Alcance del modelo estadístico/econométrico

El alcance del modelo seleccionado está delimitado por las variables consideradas y las restricciones de datos disponibles. Se propone un modelo que alinee los hallazgos de la investigación con la consolidación de los datos disponibles con el fin de generar escenarios para la proyección 2025-2030.

1.4. Fuentes de información y datos base utilizados

Para la realización del Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia se emplean instrumentos de diferente naturaleza que se describen a continuación:

⁴ Las fichas técnicas de las fuentes primarias se encuentran como parte de los anexos de este documento

1.4.1 Fuentes de información secundaria

Se ha recurrido a una variedad de fuentes secundarias dentro de las cuales se cuenta:

Fuente Secundaria	Descripción de la fuente	¿Por qué es relevante?
Web de instituciones universitarias	URLs de 133 sedes Universitarias que agrupan 478 programas académicos de diferentes tipos relacionados con TI y AI	Estas plataformas proporcionan información asociada a: • Mallas curriculares • Resumen de plan de estudios • Perfil del egresado • Habilidades obtenidas en la formación
Web Educación no-formal	URL de 20 plataformas de Educación no-formal (Edtech) que agrupan más de 1.400 programas de educación no formal relacionados con TI y AI	Estas plataformas presentan alternativas de formación pertinentes en el sector TI, de fácil acceso para el público, y su cobertura se enfoca en habilidades hard para mitigar la brecha que persiste en la oferta académica tradicional.
Reporte Institucional del Observatorio Laboral del MEN 2022	Bases de datos en Excel con el consolidado de graduados de todos los programas universitarios (Pregrado y Posgrado) aprobados por el MEN en los años 2022, 2023 y 2024.	La base de datos contiene información de: • Graduados por programa académico • Bandas salariales propuestas por tipo de programa/graduado • Cantidad de graduados por programa • Información de Universidades objeto del estudio con sus respectivos programas TI
Guía Salarial 2025 Michael Page	Documento que contiene un detalle amplio de la mayoría de los roles del sector TI, detallando la remuneración según el tipo de cargo y el nivel de seniority. Además, incluye la distribución porcentual de las empresas (TI y no TI) que participaron en el estudio.	El documento contiene información de: • Una muestra de 2.000 encuestados que trabajan en empresas TI y NO TI, lo que proporciona una línea base para las proyecciones relevantes que solicita el estudio • Tipologías de roles TI recomendados con niveles de seniority, lo cual permite establecer las bandas salariales para el sector • El conjunto de habilidades sugeridas a desarrollar por parte de los profesionales del sector TI • Reporte de la encuesta multisector con foco en los roles

Fuente Secundaria	Descripción de la fuente	¿Por qué es relevante?
		TI, lo cual establece línea base para el estudio actual
Reporte Michael Page acerca de competitividad de la oferta salarial y aspectos AI	Este documento presenta estadísticas clave sobre la claridad de la oferta laboral para el talento y analiza la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) en las dinámicas del trabajo.	El documento contiene información relevante de la usabilidad de la AI en el puesto de trabajo, dando indicios del comportamiento de la alternancia en el uso de herramientas digitales en el trabajo. Sugiere estadísticas interesantes acerca de cómo podría ser el futuro de esta tecnología en el puesto de trabajo.
Manpower Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower Group	La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Colombia (Q4 2024) analiza las intenciones de contratación de más de 500 empleadores, reportando una Tendencia Neta de Empleo Ajustado	El documento revela una Expectativa de Empleo TI del 31% y una severa Escasez de Talento del 75% en Colombia. Estos datos son cruciales para cuantificar la brecha entre la demanda y la oferta de profesionales especializados y su empleabilidad
Datos Abiertos Gov.co Empleos y roles demandados en Colombia	Base de datos de más de 300.000 registros con la demanda de roles de diferentes industrias en Colombia.	La base de datos proporciona información útil para identificar roles de TI con alta demanda en Colombia. Permite establecer línea base para comparaciones con otros hallazgos del estudio y las proyecciones.
DANE: proyección de población para los siguientes años	Base de datos en Excel con proyecciones poblacionales hasta el nivel municipal.	La base de datos permite establecer la tendencia de fluctuación demográfica por municipio/departamento. Dicha información respalda las proyecciones cuantitativas del talento TI en las regiones.
Portales de empleo	Los foros de empleo LinkedIn y la Agencia Pública de Empleo.	Proporcionan información para las estimaciones de demanda y brecha de talento TI en relación con el talento formado en las instituciones de educación.

Tabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas.

1.4.2 Fuentes Primarias⁵

Las fuentes de datos, descritas en la Tabla 2, constituyen los instrumentos implementados para la captura y referenciación de todos los elementos requeridos en el análisis. Dicha información permitió la construcción de los reportes y la obtención de los resultados del estudio.

El estudio abarca varios frentes pertinentes al entorno TI en Colombia. Para ello, se consideró una muestra representativa de los diferentes sectores económicos, organizada de la siguiente manera:

Fuente Primaria	Descripción del instrumento	Porque es relevante
Grupos Foco	Se realizaron 8 grupos foco para los sectores: • TI • No TI • IES • Educación no-formal • Talento Formado • Talento en formación • Instituciones técnicas	Proporciona información de primera mano acerca de la mayoría de las variables del estudio, insumos para proyecciones, detección de brechas en habilidades hard y soft. Personas involucradas en los grupos Foco: 102
Encuestas en profundidad	Se realizaron encuestas que abordan las preguntas relacionadas con el área TI de las empresas, roles, salarios, necesidades de cargos, y otras preguntas relevantes para el estudio.	Proporcionan una perspectiva sobre la organización estratégica del área de TI en las compañías y ofrece información relevante para proyectar la necesidad futura de cargos TI en los diferentes tipos de organización. Dicho insumo es clave para orientar el modelo de proyección aplicado. Encuestas aplicadas: 452
Entrevistas Telefónicas con Agentes IA	Se implementó un Agente IA de voz conversacional que llamó telefónicamente a los participantes del estudio.	La entrevista obtuvo detalles del rol TI dentro de la empresa. Permitiendo fortalecer el modelo de proyección y complementar información del enfoque diferencial, género, grupo etario y salarios entre otros. Entrevistas aplicadas: 419

Tabla 2. Fuentes de información primaria consultadas.

⁵ Las fichas técnicas de las fuentes primarias se encuentran en los anexos de este documento.



1.5. Supuestos y limitaciones

Supuestos a validar con el uso de las variables del estudio:

- Las empresas de los diferentes sectores económicos incrementan la contratación de talento TI, dada la transversalidad de la tecnología a todas las actividades humanas actuales.
- La IA influye cada vez más en la tendencia del uso de las disciplinas TI y sus tecnologías asociadas en sectores TI y No TI.
- Las instituciones de educación superior no logran graduar el volumen de profesionales en TI que demanda el mercado laboral. A esto se suma que el ritmo acelerado del cambio tecnológico exige procesos de actualización permanentes por parte de los profesionales, lo cual representa un desafío adicional para las universidades al momento de ajustar sus contenidos y planes de estudio con la velocidad que demanda el sector.

Limitaciones propias del estudio:

- Disponibilidad de información para el uso de algunas de las variables del estudio, lo cual obliga a realizar inferencias de forma indirecta sobre el comportamiento de algunas de ellas.
- Las cifras de formación para las plataformas *Educación no-formal* no están disponibles públicamente. Por lo tanto, se requiere una inferencia metodológica debido a la ausencia de informes oficiales.

2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

2.1. Definición de oferta y demanda de talento digital

El estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia requiere comprender la relación entre la oferta de profesionales con competencias digitales y la demanda del mercado laboral en roles tecnológicos. Esta relación es dinámica y está influenciada por factores como: la acelerada transformación digital en todos los sectores económicos, la emergencia de tecnologías como la inteligencia artificial, la evolución de los perfiles laborales y la capacidad de las instituciones educativas para responder a esas necesidades.

A partir de esto se puede definir la Oferta de Talento Digital como el conjunto de profesionales con competencias digitales, provenientes de los sectores educativos formal y no formal. Incluye tanto a los egresados de instituciones de educación superior y tecnológicas, como a las personas que realizan una reconversión profesional hacia roles de TI

Por otro lado, la Demanda de Talento TI corresponde al conjunto de vacantes y roles solicitados por los sectores económicos para ser ocupados en funciones propias de TI, en sus diferentes niveles de complejidad. Estas vacantes se publican en foros en línea que agregan y presentan la demanda laboral en Colombia, con parámetros claros sobre el título del cargo, salario (en algunos casos), responsabilidades y habilidades técnicas y blandas.

2.2 Variables consideradas y justificación de su selección

Durante el desarrollo del Estudio de Empleabilidad de Talento Digital, se definieron las variables a utilizar conforme a los criterios establecidos por MinTIC para asegurar la pertinencia de los resultados

2.2.1. Brecha Cuantitativa y Cualitativa

La brecha de talento digital se analiza desde dos dimensiones complementarias: la brecha cuantitativa (cuántas personas faltan) y la brecha cualitativa (qué habilidades faltan).

Para la realización de los cálculos asociados a la brecha cuantitativa se refieren las siguientes variables del documento 2.3 *Variables Aplicadas* ⁶:

Tipo de Brecha	Cómo lo calculamos
Brecha cuantitativa de talento Esta dimensión integra los hallazgos previos con el fin de	Déficit de profesionales: Cálculo de la Demanda disponible para el 2025, según foros de empleo como LinkedIn donde se publican las vacantes TI:

⁶ Documento 2.3 Variables Aplicadas, 5. Dimensión 4: Déficit de Talento Digital y Mecanismos de Cobertura

Tipo de Brecha	Cómo lo calculamos
cuantificar y caracterizar el déficit entre la oferta y la demanda de talento digital. Adicionalmente, examina los mecanismos que las organizaciones están implementando para mitigar dicha brecha (déficit de profesionales). Déficit de profesionales: indicador agregado que compara la demanda total de talento digital (vacantes actuales + nuevas posiciones proyectadas en un periodo) frente a la oferta disponible (profesionales empleados + graduados recientes disponibles). Este indicador se expresa como un número absoluto de “puestos no cubiertos” o como una proporción relativa (se requieren X profesionales más de los que se tienen, según el documento)	• Mapeo de roles TI publicados diariamente durante 1 mes, • Se promedian los días hábiles del mes (todos los lunes, todos los martes, etc.) y cada media se multiplica por la cantidad de esos días en el año, se suma el resultado Graduados recientes: Oferta de las IES proyectada con modelos para 2022-2024 de los campos de TI, y se extrapola para 2025-2030 teniendo en cuenta la proporcionalidad que se guarda con los modelos de fluctuación de población del DANE (fuente secundaria) y el modelo de proyección aplicado Cálculo estimado año: 85.453 déficit de Profesionales para el año 2025
Brecha de habilidades específicas: Se refiere a áreas de conocimiento o tecnologías puntuales donde hay escasez de expertos. Dado que la Dimensión 3 identifica las competencias demandadas y la Dimensión 2 puede nutrirse de información sobre cuántos profesionales tienen esas competencias, se podrá señalar en qué habilidades la brecha es más aguda. La pertinencia de este indicador es alta, dado que orienta qué contenidos formativos específicos deben fortalecerse.	Competencias demandadas: Mapeo de habilidades solicitadas en 6.253 Vacantes TI publicadas en LinkedIn, caracterizadas como Hard y Soft. Se considera esta muestra suficiente dado que las habilidades se repiten entre todas las posibilidades de vacantes y roles a ocupar. Para una semana cualquiera, la cantidad de vacantes disponibles en LinkedIn es de más de 8000 luego se considera más de 6.000 como una muestra lo suficientemente representativa para la realización del cálculo. Para establecer cuántos profesionales tienen estas competencias, se realiza un mapeo de: • Universidades del Estudio (más de 133 sedes Universitarias con programas de TI) • Programas de TI de las sedes universitarias • Mallas curriculares relevantes • Perfiles de los egresados • Habilidades soft y hard asociadas al egresado

Tipo de Brecha	Cómo lo calculamos
	- Referencia cruzada de Habilidades de Roles demandados comparada con Habilidades de la oferta - Establecimiento de Dominios canónicos para reducción de la granularidad del conjunto de habilidades - Comparación y establecimiento de brecha para roles definidos Habilidades Soft: Independiente al rol y seniority, el estudio arroja una lista básica transversal de habilidades blandas para cualquier rol: - Colaboración áreas - Trabajo en equipo - Comunicación efectiva - Enfoque al cliente - Gestión del tiempo Habilidades Hard: Dependen del rol, y se manifiestan como la necesidad de transformación interna de los roles de TI en versiones mejoradas de las tecnologías ya dominadas o el aprendizaje de nuevas tecnologías. Se definió para esto un dominio canónico que agrupa las habilidades hard en diferentes grupos dependiendo del área que las requiera. Se visualizan en la Tabla 34.

Tabla 3. Variables aplicadas en el estudio

2.2.2. Vacantes y proyección en el tiempo

Para establecer el manejo de la variable de vacantes, se hace referencia a la fuente de publicación de dichas posiciones en portales de empleo. El cálculo se ejecuta de la siguiente manera:

Tipo de Indicador	Cómo lo calculamos
Demanda de Talento Digital Busca medir la cantidad y la tipología de talento tecnológico que	Vacantes actuales en roles digitales: número de posiciones vacantes en perfiles de TI que cada empresa reporta tener y

Tipo de Indicador	Cómo lo calculamos
requieren actualmente las organizaciones, así como sus proyecciones de contratación. Aquí se caracterizan las vacantes, nuevos cargos y necesidades insatisfechas desde la perspectiva de los empleadores. Focalizar la demanda resulta fundamental para su cuantificación: conocer cuántos profesionales hace falta contratar y en qué áreas permite dimensionar el déficit existente. Además, el análisis de la demanda por sectores económicos y regiones aporta información sobre dónde se concentran las mayores necesidades de talento digital, insumo crucial para orientar políticas de formación focalizadas geográficamente o por industria.	número de posiciones vacantes en perfiles de TI que cada empresa reporta tener sin cubrir al momento de la encuesta Consolidación de encuestas para todos los sectores TI y No TI. Sumatoria simple de cantidad de personal TI faltante en cada empresa y agregación por sector. Se establece la escala para propósito de extrapolación y cálculo a nivel nacional, para obtener el consolidado final y usando el modelo de proyección aplicado. Se usa la proyección de la fluctuación de la oferta TI de las universidades, en contexto para la proyección en el tiempo y una comparación con el cambio de la población. Estimado año 2025: 120.822

Tabla 4. Cálculo de la variable Demanda de talento digital

2.2.3. Cuáles son los nuevos cargos - transformación de roles

Los nuevos roles son producto de la emergencia de nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas. Indiscutiblemente la AI tendrá el protagonismo de los siguientes 5 años tanto en la oferta como en la demanda. El cálculo se ejecuta de la siguiente manera:

Tipo de Indicador	Cómo lo calculamos
Nuevos cargos proyectados Corresponde al crecimiento de la planta de TI, representado en la cantidad de nuevas posiciones o plazas adicionales de carácter digital/tecnológico que la empresa planea crear en el corto plazo Aparición igualmente de nuevos perfiles	Se consolidan las encuestas para todos los sectores y agregación por tipo de cargo. Se analizan las tendencias que marca la llegada de la Inteligencia Artificial a ocupar un lugar protagónico en los roles de TI. Se usa un modelo de iteración e inferencia con deep learning para proyectar nuevos roles TI y también se extrapolan nuevos roles usando características de frameworks TI existentes, aplicados a toda la estructura de AI como tal.

Tipo de Indicador	Cómo lo calculamos
	Estimado: 23 perfiles/Roles relevantes que existen en la Industria TI que aún no están disponibles en el mercado colombiano.
Transformación de roles El <i>reskilling</i> y <i>upskilling</i> se presentan como estrategias fundamentales para navegar hacia el futuro del trabajo. Lo que se traduce en la necesidad de equipar a los profesionales con habilidades técnicas avanzadas y habilidades blandas esenciales para garantizar la competitividad continua y mitigar el riesgo de que la escasez de talento obstaculice la adopción tecnológica. ⁷	Los grupos Foco en todas sus realizaciones presentan evidencias de mejorar las habilidades hard y soft de los colaboradores TI de las empresas, así como la incorporación de unas habilidades nuevas para lograr mantener la relevancia en el mercado. Se realiza el conteo de esa necesidad de habilidades y se extrapola al contexto nacional. Habilidades Soft para reskilling (cambio interno de rol): Las asociadas a liderazgo y gestión. • Gestión stakeholders • Liderazgo equipos • Análisis de negocio • Visión de negocio • Pensamiento crítico • Rigurosidad técnica • Orientación resultados

Tabla 5. Cálculo de la proyección y transformación de roles

2.2.4. Reconversión profesional

La siguiente tabla muestra la manera en que es calculado el número de personas pertenecientes a otros sectores ajenos al sector TI que se integran a los roles propios del área.

Descripción Indicador	Cómo lo calculamos
Es la Cantidad/porcentaje de personas que arriban al sector TI provenientes de otros oficios y que se integren activamente al sector TI	Se realiza una encuesta telefónica entre los participantes del estudio (una muestra representativa) y se proyecta este fenómeno al contexto nacional. Por otro lado, se ha detectado por medio del análisis de la demanda (LinkedIn), que implícitamente se ofrecen posiciones de trabajo a personas que están en esta ruta de conversión. Se ha documentado y se reporta en los resultados de

⁷ Guía Salarial Colombia 2025 – Michael Page

Descripción Indicador	Cómo lo calculamos
	los análisis como los usuarios de software especializado en diferentes disciplinas y sectores económicos. Se calcula como un porcentaje del total de la demanda laboral principalmente de sectores No TI, que requieren personal con ciertas calificaciones de experiencia en manejo de herramientas sofisticadas de software. Cálculo: 11,22 % de 120.822

Tabla 6. Cálculo de la reconversión profesional

2.2.5. Género – edad

Descripción Indicador	Cómo lo calculamos
Presenta el porcentaje de personas clasificadas por grupo etario mayor de 45 años y clasificación por género que pertenecen al sector TI.	Se realiza una encuesta telefónica entre los participantes del estudio (una muestra representativa) y se proyecta este fenómeno al contexto nacional. Se compara con la Oferta formal de talento para establecer la correlación. 9,33% de las personas empleadas en TI son mayores de 45 años, con una participación de hombres del 65 % y mujeres del 35 %.

Tabla 7. Cálculo del grupo etario por género en el sector TI

2.3. Enfoque metodológico del modelo de proyección

El comportamiento reciente de la demanda de talento TI en el país (2023–2026), junto con la influencia acelerada de la inteligencia artificial en los procesos productivos y en la creación de nuevos roles digitales, exige un modelo de proyección que sea a la vez riguroso y comprensible. En este estudio se opta por un enfoque parsimonioso que aprovecha la tendencia histórica disponible sin sobreajustar los datos, dado que solo se cuenta con cuatro observaciones anuales, e incorpora, además, un factor externo que captura el impulso adicional generado por la adopción de IA. Por ello, se seleccionó un modelo log-lineal anclado en el último año observado, complementado con una curva logística (S-curve) que representa el proceso típico de difusión tecnológica, permitiendo reflejar de manera transparente tanto la evolución orgánica de la demanda como el efecto progresivo y saturado de la transformación digital.

2.4. Descripción del modelo estadístico/econométrico aplicado

2.4.1 Modelo de proyección de la demanda: Qué incluye y cómo está construido

- Tendencia log-lineal anclada en el último año observado (2025-2026), por notación y facilidad de lectura, usaremos 2026:

$$\ln D_t = a + b(t - 2026) + \varepsilon_t \Rightarrow D_t^{\wedge base} = D_{2026} \exp(b(t - 2026)).$$

Donde: D_t representa la demanda del año que se quiere proyectar, a es el valor inicial del modelo y b indica el crecimiento porcentual anual. ε_t representa los factores que el modelo no puede explicar y t representa el tiempo. La transformación log reduce la heteroscedasticidad y permite interpretar b como crecimiento porcentual anual.

1. Uplift por adopción de IA con curva logística (S-curve), que captura una aceleración temporal y una saturación posterior; es decir, se refiere a que los beneficios de la IA crecen lentamente al inicio, luego aumentan con mucha rapidez cuando su uso se vuelve común y, con el tiempo, dejan de crecer porque ya se alcanzó el máximo posible.

$$U_t = 1 + \frac{K}{1 + e^{-r(t-m)}}.$$

K: Parámetro (nivel máximo del efecto IA), variable según los escenarios que se escogen.

r: Parámetro (velocidad de adopción)

t: Variable de tiempo

m: Parámetro (punto medio de adopción)

En la tabla 8, lista de variables utilizadas para el modelo se hace una descripción de cada una de ellas

2. La demanda proyectada es $\hat{D}_t = \hat{D}_t^{\wedge base} \times U_t$.

Así incorporamos, de forma transparente, el efecto de más profesionales y técnicos TI y la difusión de herramientas de IA sin forzar los datos escasos.

3. Por qué es técnicamente correcto aquí:

- Parsimonia (muy pocos parámetros): este modelo se utiliza cuando la cantidad de parámetros (n) es pequeña.
 - Anclaje a 2026: Se usa el último punto real como punto de partida, (del periodo 2025-2026) para presentar la proyección dado que es el último año para el cual existen datos observados y verificados y constituye el punto exacto en el que la información deja de ser histórica y comienza la proyección, además, funciona como base empírica sobre la que se aplica la curva de adopción de IA evitando que el modelo se «despegue» del comportamiento real previo.
 - La S-curve es estándar para procesos de adopción tecnológica; aquí actúa como multiplicador externo que puede calibrarse y auditarse.
 - Escenarios [K (nivel máximo del efecto), r (velocidad de adopción), m (punto medio de adopción)] facilitan análisis de riesgo y gobierno del modelo.
Como aparece en la tabla de variables,
Escenarios típicos: K = 5 % (conservador), 12 % (base), 20 % (optimista).
 - Fácil de calibrar cuando llegue un nuevo año de datos o evidencia externa.
- Tendencia econométrica (base): regresión log-lineal de $\ln(Demanda)$ contra el año (centrado en 2026) y anclaje en el último dato observado (2026) para no «despegar» de la realidad reciente.

$$\ln D_t = a + b(t - 2026) \Rightarrow D_t^{\wedge base} = D_{2026} \exp(b(t - 2026))$$

- Impulso IA (difusión S-curve):

$$\text{multiplicador logístico } U_t = 1 + K s(t) \text{ con } s(t) = \frac{1}{1 + e^{-r(t-m)}}.$$

- Escenarios:
Conservador: $K = 5\%$, $r = 0.8$, $m = 2028$.
- Base: $K = 12\%$, $r = 1.0$, $m = 2028$
- Optimista: $K = 20\%$, $r = 1.2$, $m = 2028$.

2.4.1.1. Especificación formal del modelo propuesto:

Componente de tendencia (base, parsimonioso):

$$\ln D_t = a + b(t - T_0) + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim iid N(0, \sigma^2) \hat{D}_t^{(0)} = D_{T_0} \exp(b(t - T_0)) (\text{anclaje en } T_0 = 2026)$$

Componente de difusión tecnológica (uplift IA, curva logística):



$$U_t = 1 + K \cdot \frac{1}{1 + e^{-r(t-m)}}$$

Proyección total (multiplicativa):

$$\hat{D}_t = \hat{D}_t^{(0)} \cdot U_t$$

Explicación:

Se toma la demanda histórica, se pasa a logaritmos y se ajusta con una línea recta en el tiempo, entendido ahora como componente de tendencia base. El modelo asume que el logaritmo de la demanda cambia de forma más o menos lineal año con año (con una pendiente b , que es el crecimiento porcentual promedio) y que alrededor de esa línea hay ruido aleatorio (ε_t)

Además, todo está anclado en 2026: la fórmula se construye para que, cuando $t = 2026$, (del periodo 2025-2026) la demanda del modelo coincida exactamente con el dato real observado en 2025-2026. Eso garantiza que la proyección «nace» pegada a la realidad del último año.

Luego viene la parte de difusión tecnológica por IA, que es un multiplicador U_t , con forma de «S» (curva logística). Al principio el efecto de la IA casi no se ve, después crece rápido cuando la adopción se acelera, y finalmente se aplanan cuando ya casi todo el mundo la usa y el beneficio adicional se agota. Ese factor U_t se aplica sobre la demanda base: la demanda proyectada total es simplemente «demanda histórica ajustada por tendencia» multiplicada por «efecto adicional de la IA». En fórmula: lo que ya estaba pasando sin IA $\times$ cuánto extra aporta la IA en cada año.

2.4.1.1.1. Parámetros y estimación/calibración con $n = 4$ observaciones anuales (2023–2026):

- Datos utilizados ($n = 4$, años 2023–2026)

Para estimar la tendencia base de la demanda se emplean cuatro observaciones anuales correspondientes al periodo 2023–2026. Esta elección responde a tres criterios principales:

- 1) Recencia y relevancia

El modelo busca describir la tendencia actual de la demanda, en un contexto donde ya se reflejan los cambios recientes del mercado TI y el entorno post-pandemia. Años muy antiguos podrían corresponder a otro régimen económico o tecnológico y distorsionar la señal relevante.

- 2) Homogeneidad metodológica

Se asume que en 2023–2026 la definición y medición de la «demanda» es coherente y comparable, sin cambios fuertes de metodología que introduzcan rupturas artificiales en la serie.

- 3) Parsimonia estadística

Con $n = 4$ se estima solo una regresión log-lineal muy simple, evitando sobre-ajustar un modelo complejo con pocos datos.

2.4.1.1.2. Parámetros de tendencia (a , b): componente econométrica

La componente base del modelo se especifica como una tendencia log-lineal centrada en el último año observado:

$$\ln D_t = a + b (t - T_0) + \varepsilon_t$$

Los parámetros a (intercepto) y b (pendiente) se estiman por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) usando los años 2023–2026 ($n = 4$, $k = 2$ parámetros, $n - k = 2$ grados de libertad).

El rol de estos parámetros es definir la trayectoria base de la demanda sin IA, anclada en el último dato observado:

$$D_t^{base} = D_{2026} \cdot \exp[b (t - 2026)]$$

De esta forma se garantiza continuidad con la realidad histórica y se evita que el modelo se despegue del último valor empírico disponible.

2.4.1.1.3. Parámetros de adopción de IA (K , r , m): componente de escenario

El efecto de la IA se incorpora como un multiplicador logístico (S-curve) que actúa sobre la demanda base:

$$U_t = 1 + K \cdot s(t)$$

$$s(t) = 1 / (1 + e^{-r (t - m)})$$

Aquí K representa el nivel máximo relativo del efecto de IA (porcentaje adicional sobre D_t^{base}), r controla la velocidad de adopción y m es el año de punto medio (máxima aceleración de la curva).

Dado que $n = 4$ es insuficiente para identificar de forma robusta una S-curve completa, estos parámetros no se estiman con los datos, sino que se calibran por escenarios (Conservador, Base, Optimista), apoyándose en criterio experto y en la literatura de adopción tecnológica.

Su rol es capturar de manera explícita y auditable el uplift de la IA sobre la trayectoria histórica, manteniendo separado lo que proviene de datos observados (a , b , D_{2026}) y lo que proviene de supuestos prospectivos (K , r , m).

2.4.1.1.4. Estructura final del modelo

El modelo completo combina ambas componentes (tendencia base y difusión tecnológica) de forma multiplicativa:

$$D_t = D_t^{base} \cdot U_t$$

$$= D_{2026} \cdot \exp[b(t - 2026)] \cdot (1 + K \cdot s(t))$$

Con esta estructura se logra un núcleo econométrico parsimonioso, ajustado solo con los años recientes y confiables, y un módulo de IA controlado por escenarios, que facilita la gestión de riesgo y la discusión en comités técnicos o de gobierno del modelo.

- 2 (a, b) por MCO sobre $\ln \ln D_t$ (dos parámetros, $n - k = 2$ g.l.).

Estimaciones: $b = -0,00412 (\approx -0,41\% \text{ anual})$, $se(b) = 0,0953$,
 $t(b) = -0,043$, $R^2 = 0,00093$.

El anclaje en 2026 garantiza coherencia con el último dato $D_{2026} = 112,330$.

Este dato se obtiene a partir del comportamiento de la demanda muestreada entre 2025 y 2026, calculada teniendo en cuenta el comportamiento de la demanda día a día en los portales de empleo, muestreando semana a semana y extrapolando para el año.

- 3 (K, r, m) **no** se estiman con $n = 4$ para evitar no-identificación⁸; se calibran por escenario (p.ej., Base: $K = 12\%$, $r = 1,0$, $m = 2028$), siguiendo la evidencia general de curvas S de adopción tecnológica y la expectativa de mayor participación de talento TI por la irrupción de IA. Se considera dentro del modelo que la llegada de la Inteligencia Artificial causará afectaciones al modelo luego de manera cualitativa se realiza una estimación para contemplarla dentro del modelo de demanda.

2.4.1.1.5. Memoria de variables empleadas y ecuaciones:

Ecuaciones principales del modelo

- Ecuación (1) – Tendencia log-lineal (componente base):
 $\ln D_t = a + b(t - T_0) + \varepsilon_t$
- Ecuación (2) – Demanda base anclada en T_0 :
 $D_t^{\text{base}} = D_{T_0} \cdot \exp[b(t - T_0)]$
- Ecuación (3) – Uplift por adopción de IA:
 $U_t = 1 + K \cdot s(t)$
- Ecuación (4) – Curva logística de adopción tecnológica (S-curve):
 $s(t) = 1 / (1 + e^{-r(t - m)})$
- Ecuación (5) – Demanda total proyectada (modelo multiplicativo):
 $D_t = D_t^{\text{base}} \cdot U_t$

⁸ No identificación significa que el modelo no puede determinar de manera única los valores de ciertos parámetros. Es decir: hay muchas combinaciones de parámetros que explican igual de bien los mismos datos.

2.4.1.1.6. Variables, parámetros y notación

Símbolo	Tipo	Definición / interpretación	Fórmula / referencia
t	Variable de tiempo	Año calendario de la observación o proyección (2023, 2024, 2025, 2026, ...). Entra centrada como $(t - T_0)$.	Aparece en las ec. (1)–(5).
T_0	Constante (año base)	Año base o de anclaje del modelo. Es el último año con dato real observado y verificado; a partir de ahí comienza la proyección.	En la aplicación: $T_0 = 2026$.
D_t	Variable dependiente (demanda total)	Demanda total en el año t , incluyendo el efecto de la adopción de IA. Es la variable objetivo del modelo.	Ec. (5): $D_t = D_t^{\text{base}} \cdot U_t$.
D_t^{base}	Variable latente (demanda base)	Demanda contrafactual en el año t , es decir, la demanda que se obtendría sin el efecto adicional de la IA (solo tendencia histórica).	Ec. (2): $D_t^{\text{base}} = D_{T_0} \cdot \exp[b(t - T_0)]$.
D_{T_0}	Dato observado (anclaje)	Nivel de demanda observado en el año base T_0 , utilizado como punto de anclaje para evitar que la proyección se despegue de la realidad reciente.	En el caso aplicado: $D_{2026} = 112,330$.
$\ln D_t$	Variable transformada	Logaritmo natural de la demanda. Permite linealizar la relación con el tiempo y reducir heteroscedasticidad.	Ec. (1): $\ln D_t = a + b(t - T_0) + \varepsilon_t$.
a	Parámetro (intercepto)	Intercepto de la regresión log-lineal sobre $\ln D_t$. Representa el nivel base de $\ln D_t$ cuando $t = T_0$ (con tiempo centrado).	Estimado por MCO a partir de los datos 2023–2026.
b	Parámetro (pendiente / tasa de crecimiento)	Pendiente de la regresión de $\ln D_t$ contra el tiempo. Se interpreta como la tasa de crecimiento porcentual anual aproximada de la demanda base.	En la aplicación: $b \approx -0,00412$ ($\approx -0,41$ % anual).
ε_t	Término de error	Error aleatorio de la regresión log-lineal, que recoge los factores no explicados por la tendencia (choques, ruido, variables omitidas).	Supuesto clásico: $\varepsilon_t \sim \text{iid } N(0, \sigma^2)$.
σ^2	Parámetro de varianza del error	Varianza del término de error ε_t ; mide la dispersión de los residuales en el espacio logarítmico.	Aparece en la distribución: $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$.
U_t	Factor multiplicador (uplift IA)	Multiplicador logístico que representa el efecto incremental de la adopción de IA sobre la demanda base.	Ec. (3): $U_t = 1 + K \cdot s(t)$.

Símbolo	Tipo	Definición / interpretación	Fórmula / referencia
K	Parámetro (nivel máximo del efecto IA)	Proporción máxima de incremento relativo que la IA puede generar sobre la demanda base cuando la curva logística se ha saturado.	Escenarios típicos: K = 5 % (conservador), 12 % (base), 20 % (optimista).
r	Parámetro (velocidad de adopción)	Controla la velocidad con que avanza la adopción de IA a lo largo del tiempo en la curva logística.	En la ec. (4), r afecta la pendiente de s(t). Escenarios: r = 0,8; 1,0; 1,2.
m	Parámetro (punto medio de adopción)	Año en el que la adopción de IA alcanza aproximadamente la mitad del efecto máximo (punto de inflexión de la S-curve).	En los escenarios considerados se fija m = 2028.
s(t)	Función logística de adopción	Curva logística estándar que varía entre 0 y 1, representando la fracción del efecto máximo K que ya se ha materializado en el año t.	Ec. (4): $s(t) = 1 / (1 + e^{\{-r(t - m)\}})$.
n	Tamaño de muestra	Número de observaciones anuales utilizadas para estimar la tendencia log-lineal sobre $\ln D_{it}$.	En el ejemplo: n = 4 (años 2023–2026).
k	Número de parámetros estimados	Cantidad de parámetros estimados en la regresión de tendencia (a y b).	Aquí: k = 2.
n – k	Grados de libertad	Grados de libertad del modelo de regresión; indican cuánta información libre queda para estimar la varianza del error.	En el ejemplo: n – k = 2.
se(b)	Error estándar de b	Error estándar asociado a la estimación de la pendiente b; mide la precisión de dicha estimación.	En la aplicación: se(b) = 0,0953.
t(b)	Estadístico t de b	Estadístico utilizado para contrastar si b es significativamente distinto de cero.	$t(b) = b / se(b)$. En el ejemplo: $t(b) \approx -0,043$.
R ²	Medida de ajuste	Coefficiente de determinación de la regresión log-lineal; porcentaje de variación de $\ln D_{it}$ explicado por el modelo.	En el ejemplo: $R^2 \approx 0,00093$ (muy bajo, lo que refuerza el enfoque parsimonioso).
ln(·)	Operador matemático	Logaritmo natural; transforma una variable positiva a escala logarítmica.	Usado en $\ln D_{it}$ en la ec. (1).
exp(·)	Operador matemático	Función exponencial, inversa del logaritmo natural.	Usada en la ec. (2) para pasar de la escala logarítmica al nivel de demanda.

Símbolo	Tipo	Definición / interpretación	Fórmula / referencia
MCO	Método de estimación	Mínimos cuadrados ordinarios (OLS), método estándar para estimar a y b en la regresión de $\ln D_t$.	Aplicado sobre los datos anuales 2023–2026.

Tabla 8 - Variables utilizadas para el modelo y definiciones

Racional detrás del uso del modelo:

2.4.2. Tabla de justificación técnica del modelo propuesto

Criterio	Justificación técnica	Evidencia/diagnóstico en los datos	Implicación para la elección
Parsimonia e identificabilidad	La tendencia log-lineal en logs utiliza 2 parámetros (a, b), plenamente identificables con $n = 4$. El multiplicador logístico se calibra (no se estima) para evitar sobre parametrización.	$n = 4$ y $k = 2 \Rightarrow n - k = 2$ g.l.; estimación estable de b pero con varianza elevada; estimadores de un ARIMA o ETS serían inestables.	Diseño parsimonioso y auditable; evita no-identificación y sobreajuste.
Coherencia con el último dato	El anclaje en 2026 impone $\hat{D}_{2026}^{(0)} = D_{2026}$, reduciendo sesgos de punto extremo.	$D_{2026} = 112.330$.	Proyecciones consistentes y defendibles ante audiencias no técnicas.
Forma del error	El uso de $\ln \ln D_t$ supone errores multiplicativos (log-normales), estándar en series de demanda.	Volatilidad relativa 2023–2026 sugiere elasticidad proporcional.	Mitiga heterocedasticidad relativa; facilita interpretación de b como tasa (aprox.).
Shock estructural (IA)	La curva logística U_t modela difusión : bajo impacto inicial, inflexión m , y saturación K . Se integra multiplicativamente sobre la tendencia.	En escenario Base: $U_{2027} \approx 1,032$, $U_{2028} = 1,06$, $U_{2029} \approx 1,088$, $U_{2030} \approx 1,106$.	Captura el impulso de IA sin exigir estimación imposible con $n = 4$.

Criterio	Justificación técnica	Evidencia/diagnóstico en los datos	Implicación para la elección
Riesgo de sobreajuste	Minimizado al no estimar (K, r, m) con la muestra corta y al usar un núcleo lineal.	R^2 de la tendencia $\approx 0,00093$ y $t(b) \approx -0,043$ (inferencia no concluyente con $n = 4$); $DW \approx 3,29$ (no interpretable con n tan bajo).	Se reconoce la incertidumbre ; el componente IA se trata por escenarios , no por ajuste.
Trazabilidad y gobernanza	Separación clara entre evidencia empírica (tendencia) y supuestos de negocio (parámetros IA).	Hojas “Modelo/Parámetros” en el archivo entregado.	Auditoría y sensibilidad transparentes (variar K, r, m).

Tabla 9. Justificación técnica del modelo

Nota: La baja significancia de b y el R^2 cercano a cero no invalidan el enfoque; con $n = 4$ es inadecuado extraer conclusiones inferenciales. Por diseño, la tendencia solo fija la escala/pendiente de referencia, mientras que el efecto IA se representa mediante supuestos explícitos y análisis de escenarios.

2.4.3. Tabla de comparación con modelos alternativos

Modelo	Supuestos clave	Requisitos de datos	Choque estructural (IA)	Interpretabilidad	Riesgo de sobreajuste con $n = 4$	Adecuación al caso
Propuesto: Tendencia log-lineal + multiplicador logístico (S-curve)	Errores multiplicativos en log; crecimiento exponencial bajo/estable; difusión IA con saturación K , velocidad r e inflexión m .	Muy bajo (identificable con $n = 4$); parámetros IA por calibración.	Alta (vía U_t multiplicativo).	Muy alta (parámetros con significado económico).	Bajo (núcleo parsimonioso; IA no estimada con $n = 4$).	Recomendado.
ARIMA(p,d,q)	Estacionariedad (o diferenciación); ruido blanco; identificación por ACF/PACF.	Alto (≥ 30 observaciones para identificación robusta).	Baja (requiere exógenas: ARIMAX).	Media (parámetros autorregresivos; difícil explicar choque IA).	Muy alto con $n = 4$ parámetros no identificables.	No recomendado (muestra insuficiente).

Modelo	Supuestos clave	Requisitos de datos	Choque estructural (IA)	Interpretabilidad	Riesgo de sobreajuste con $n = 4$	Adecuación al caso
ARIMAX / Regresión dinámica	Como ARIMA + exógenas; relación lineal con regresores externos.	Alto ; exige series exógenas confiables (p.ej., vacantes TI, inversión).	Media-Alta si se dispone de buenos regresores IA.	Media-Alta (coeficientes sobre exógenas).	Muy alto con $n = 4$; inestable.	No recomendado sin exógenas y sin datos.
ETS / Holt-Winters	Componentes de nivel/tendencia/estacionalidad suavizados; errores aditivos/multiplicativos.	Medio-alto ($\geq 10-12$ obs. para parámetros estables).	Baja (no incorpora choques sin intervención).	Media (parámetros de suavizamiento).	Alto con $n = 4$; tendencia poco confiable.	No recomendado .
Modelos estructurales (SSM/DLM, Local Level/Trend + Kalman)	Evolución estocástica de nivel y pendiente; ruido de estado/medición.	Medio-alto ; pueden operar con muestras cortas bajo fuertes priors.	Media (permiten intervenciones), pero requiere especificación y priors.	Alta (descomposición clara).	Alto con $n = 4$ sin priors informativos; sensible a supuestos.	Parcialmente adecuado si se usan priors sólidos; de lo contrario, no recomendado .
Prophet (tendencia por tramos + estacionalidades)	Tendencia piecewise con puntos de cambio; estacionalidades aditivas; outliers.	Medio-alto (necesita historial para detectar cambios).	Media (posibles "regresores" externos).	Alta para negocio, pero dependiente de datos.	Alto con $n = 4$ detecta "cambios" espurios.	No recomendado .
Naive / RW con deriva (ARIMA(0,1,0) + drift)	Paseo aleatorio; variación impredecible; deriva constante.	Bajo	Nula (no recoge IA).	Muy alta (baseline trivial).	Medio (deriva estimada con $n = 4$ es inestable).	Solo como base de referencia .
ML (RF/GBM/XG Boost, MLP/RNN)	Relación no lineal datos $\rightarrow$ futuro; requiere features; validación cruzada.	Muy alto (muestras amplias y muchas features).	Alta si hay features de IA; de lo contrario, limitada.	Baja-Media (caja negra).	Muy alto con $n = 4$.	No recomendado .

Tabla 10. Comparación con modelos alternativos

2.4.4. Justificación del uso del modelo

- **Separación de fuentes de incertidumbre:** la tendencia log-lineal captura el crecimiento básico y estable de la demanda, mientras que el impacto de la IA se incorpora aparte como un proceso de adopción modelado por escenarios. Así se representa explícitamente el cambio estructural y se evita confundirlo con variaciones aleatorias en los datos.
- **Parsimonia bajo muestra corta:** con sólo cuatro datos disponibles ($n = 4$), usar modelos complejos como ARIMA, ETS o SSM conduce a problemas de identificación o a un sobreajuste evidente. En cambio, trabajar en escala logarítmica y anclar la proyección al último dato garantiza coherencia en los niveles y una mayor estabilidad en los resultados.
- **Rigor y transparencia:** cada parámetro del modelo tiene una interpretación económica directa: la pendiente refleja la tasa de crecimiento base, K representa el nivel de saturación, r la velocidad de adopción y m el punto medio del proceso. Esto permite una gobernanza más sencilla, apoyada en tablas de parámetros y análisis de sensibilidad que muestran cómo cambia la proyección bajo distintos supuestos.
- **Compatibilidad con extensiones:** si en el futuro se incorporan series externas —como vacantes TI, número de graduados o inversión en cloud e IA— el multiplicador puede volverse endógeno mediante modelos como ARIMAX o DLM con regresores. Esto permite integrar esas variables sin modificar la arquitectura general del modelo.

2.4.5. Limitaciones y mitigaciones

1. **Inferencia estadística limitada:** con $n = 4$, medidas como R^2 o t -estadísticos no permiten realizar inferencias sólidas ni concluir sobre significancia estadística.
Mitigación: tratar los parámetros asociados al impacto de la IA como supuestos de escenario, no como estimaciones estadísticas con bandas plausibles ($K \in [5\%, 20\%]$, $r \in [0, 8, 1, 2]$, $m \in \{2027, 2028, 2029\}$) y reportar análisis de sensibilidad para mostrar los cambios en los resultados bajo cada configuración.
2. **Ausencia de estacionalidad intra-anual:** no procede con agregación anual; si se dispone de datos trimestrales/mensuales, se puede migrar a ETS/SSM con estacionalidad explícita.
3. **Riesgo de error de especificación:** la difusión tecnológica podría no seguir una línea clásica, se ajusta más a un proceso tipo Bass o presentarse en

«oleadas» sucesivas.

Mitigación: mantener U_t como módulo intercambiable (logística, Bass, pieza-por-pieza) y recalibrar a medida de la llegada de nuevos datos.

Anexo

- Estimación MCO en logs (2023–2026):

$$b = -0,00412 (\approx -0,41\% \text{ anual}); se(b) = 0,0953; t(b) = -0,043;$$

$$R^2 = 0,00093; D_{2026} = 112,330.$$

- Multiplicador IA, escenario Base ($K = 12\%$, $r = 1,0$, $m = 2028$):

$$U_{2027} \approx 1,0323, U_{2028} = 1,06, U_{2029} \approx 1,0877, U_{2030} \approx 1,1057.$$

2.5. Construcción y validación del modelo

Elemento	Explicación
Objetivo	Proyectar demanda TI con muy pocos datos, evitando sobreajuste y manteniendo interpretabilidad para negocio.
Forma funcional	Tendencia log-lineal: crecimiento porcentual constante en el logaritmo; errores con varianza más estable.
Anclaje	Se ancla en 2025 (último dato) para asegurar coherencia con la realidad reciente.
Uplift IA (S-curve)	Multiplicador logístico (U_t) con tres parámetros: K (máximo efecto), r (velocidad), m (año de inflexión). Refleja la difusión y saturación de la IA.
Interpretación económica	(b): tendencia «orgánica». (U_t): choque estructural positivo por IA (más talento y herramientas), creciente pero acotado.
Parsimonia	Pocos parámetros > estable con 4 observaciones anuales; se evita ajustar estacionalidades o dinámicas complejas sin base empírica.
Trazabilidad	Los parámetros (K, r, m) pueden documentarse y stress-testearse con supuestos y fuentes externas (p.ej., reportes de adopción tecnológica).
Gobierno del modelo	Revisiones anuales; actualización de (K, r, m) si cambian señales del mercado; ampliar frecuencia (trimestral/mensual) cuando se disponga.

Elemento	Explicación
Limitaciones	No identifica ciclos complejos ni efectos calendario; la S-curve es una hipótesis informada (debe contrastarse cuando haya más datos).
Mitigaciones	Uso de escenarios, auditoría de supuestos, comparación periódica con modelos puramente estadísticos (ETS/ARIMA) cuando crezca la muestra.

Tabla 11. Racional detrás del uso del modelo

Modelo	¿Cómo funciona?	Ventajas	Debilidades con 4 datos anuales	Adecuación a este caso
Propuesto: Log-lineal + uplift logístico (IA) anclado a 2026	Tendencia en log + multiplicador S-curve de adopción de IA.	Parsimonioso , interpretable, incorpora supuesto económico (IA) de forma transparente; fácil de comunicar y recalibrar.	Requiere escenarios (K,r,m); no modela ciclos complejos.	Alta (recomendado). Encaja con pocos datos y necesidad de contar la historia de adopción.
ARIMA/SARIMA	Ajusta autoregresión y promedios móviles (y estacionalidad).	Flexible en series largas; buen desempeño puramente estadístico.	Con 4 observaciones no es identificable en la práctica; muy inestable ; no incorpora IA sin extensiones.	Baja . Útil cuando haya $\geq 30-50$ puntos (mensual/trimestral).
ETS (Holt/Holt-Winters)	Suavizamiento exponencial con nivel, tendencia y estacionalidad.	Sencillo y robusto en series medianas; buena base como "benchmark".	Con 4 puntos la estimación de alfas es poco informativa ; no representa choques estructurales.	Media-baja . Puede servir solo como referencia básica.
Prophet	Descompone en tendencia + estacionalidades + festivos (prioris fuertes).	Automatizado; interpretable en entornos con varias estacionalidades	Necesita muchos más datos ; anual sin estacionalidad pierde sentido; no modela bien un choque IA .	Baja con datos anuales escasos.
VAR/VARX	Sistema de ecuaciones con múltiples series (y exógenas).	Captura interacciones entre variables	Imposible con 4 puntos; requiere series exógenas largas y consistentes.	No aplicable por ahora.

Modelo	¿Cómo funciona?	Ventajas	Debilidades con 4 datos anuales	Adecuación a este caso
		(p.ej., gasto TI, empleo TI).		
BSTS / Modelos de espacio-estado	Tendencia/ruido estocástico con prior bayesiano; puede incluir regresores.	Integra información externa e incertidumbre de forma explícita.	Con 4 puntos, el resultado queda dominado por el prior ; implementación y comunicación más complejas.	Media si hay que formalizar supuestos con prior; complejo para este primer entregable.
Bass/Gompertz (difusión)	Modela adopción de una innovación con curva S.	Adecuado para adopción tecnológica (parámetros con sentido económico).	Requiere historial de adopción ; nuestra variable es demandada agregada , no adopción directa.	Complementario . Inspiró el uplift S-curve del modelo propuesto.
CAGR simple	Tasa compuesta entre primer y último año.	Ultra-simple y comunicable.	Ignora baches intermedios y supuestos de IA; sensibilidad extrema a puntos extremos.	Baja como método principal; útil solo como "sanity check".

Tabla 12. Comparativa entre modelos estadísticos-económicos

Como se mencionó al principio de la ilustración del modelo, se utilizó un enfoque Log-Lineal. La transformación log reduce la heteroscedasticidad y permite interpretar algunos parámetros en términos de un crecimiento porcentual anual.

2.5.1. Ecuaciones principales del modelo

- Ecuación (1) – Tendencia log-lineal (componente base):

$$\ln D_t = a + b(t - T_0) + \varepsilon_t$$
- Ecuación (2) – Demanda base anclada en T_0 :

$$D_t^{\text{base}} = D_{T_0} \cdot \exp[b(t - T_0)]$$
- Ecuación (3) – Uplift por adopción de IA:

$$U_t = 1 + K \cdot s(t)$$
- Ecuación (4) – Curva logística de adopción tecnológica (S-curve):

$$s(t) = 1 / (1 + e^{-r(t - m)})$$
- Ecuación (5) – Demanda total proyectada (modelo multiplicativo):

$$D_t = D_t^{\text{base}} \cdot U_t$$

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA OFERTA DE TALENTO DIGITAL

3.1. Caracterización de la oferta

3.1.1 Programas de Postgrado

3.1.1.1 Sectores y niveles de formación

Según el sistema de información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se identifican con corte a 2024⁹ alrededor de 1.006 programas académicos relacionados con las Tecnologías de la Información (TI). Un análisis preliminar de estos datos permite observar que las TI aún se presentan en varias categorías de áreas de conocimiento aunque es necesario tener esta categoría única en la clasificación oficial. Sin embargo, el universo de estos programas se puede categorizar de la siguiente manera:

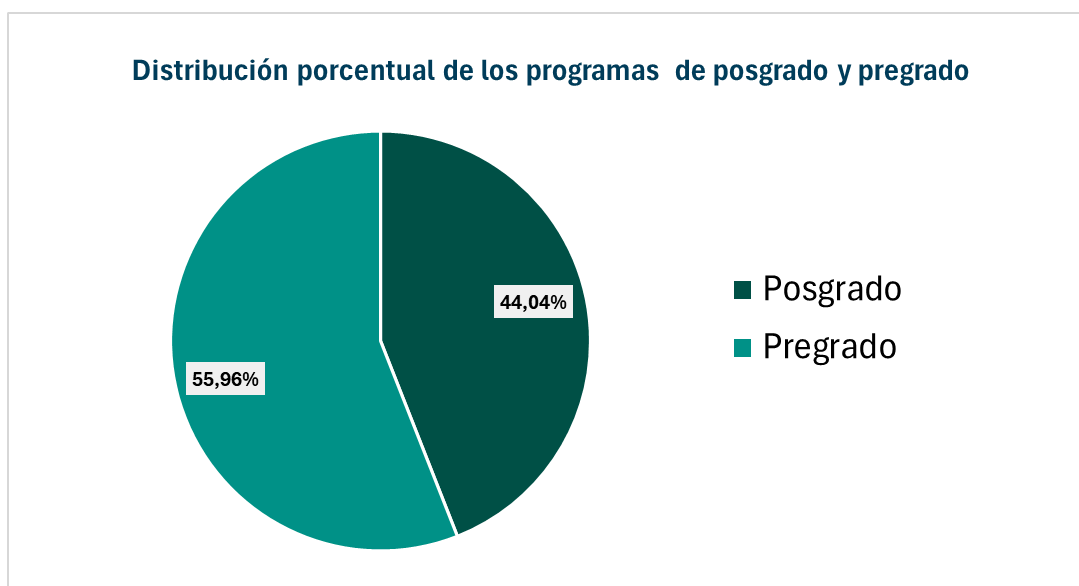


Figura 1. Distribución de los programas de TI en Colombia por Nivel de Formación

La distribución de los programas de Tecnologías de la Información (TI) por nivel de formación revela que la mayor parte de la oferta académica se concentra en el nivel de Pregrado, representando el 55,96 % del total de programas disponibles. El nivel de Posgrado constituye el 44,04 % restante. Se establece una distribución relativamente equilibrada entre ambos niveles, si bien se observa una clara preponderancia de los programas de Pregrado en la oferta total de formación de talento TI en el país.

La oferta de programas académicos de posgrado en Tecnologías de la Información (TI) se encuentra predominantemente en el sector privado, que totaliza 281 programas frente a los 162 del sector oficial. Este predominio se observa principalmente en el nivel de Especialización Universitaria. No

⁹ Ministerio de Educación Nacional. Información poblacional SNIES - Programas. Disponible en: <https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas>

obstante, la Especialización Tecnológica constituye una excepción, donde la oferta oficial supera significativamente a la privada.

	Oficial	Privado	Total
Especialización universitaria	62	189	251
Maestría	32	79	111
Especialización tecnológica	61	7	68
Doctorado	7	6	13
Total	162	281	443

Tabla 13. Distribución de los programas académicos TI de posgrado

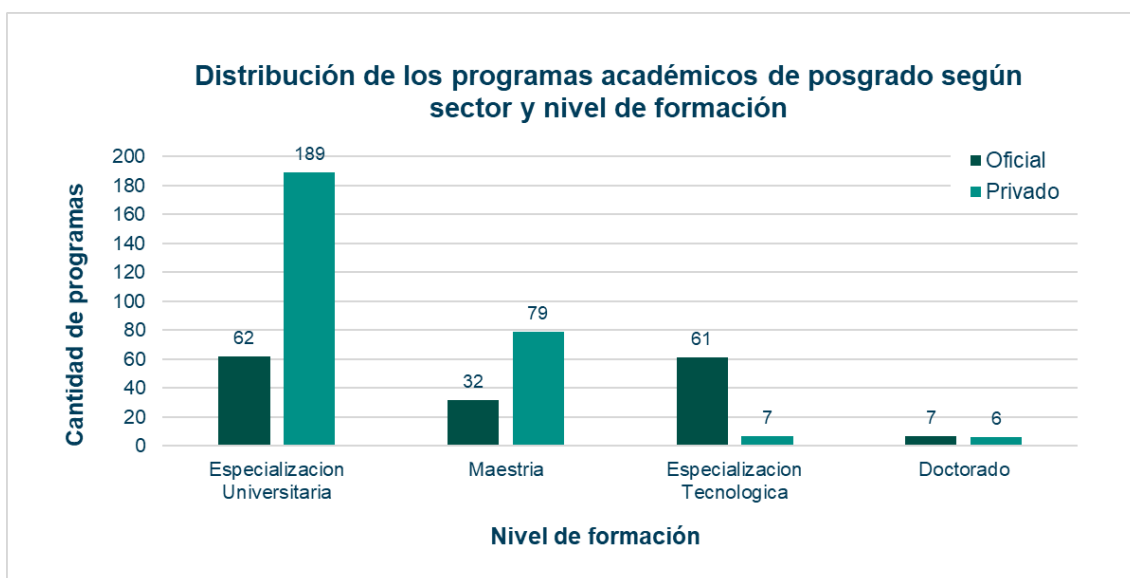


Figura 2. Distribución de los programas académicos de posgrado según sector y nivel de formación

El último estudio de brecha a nivel de posgrados realizado en el año 2015 por Fedesoft¹⁰, la huella de las tecnologías de información en el sector académico se ha incrementado en más de un 280 % para programas de posgrado, lo cual evidencia el interés del sector académico en aumentar la cantidad de profesionales que se integran al mundo laboral en la esfera de TI.

Se presenta un incremento del 6,23 % del sector oficial respecto al período medido en el año 2015.

¹⁰ Estudio de Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015

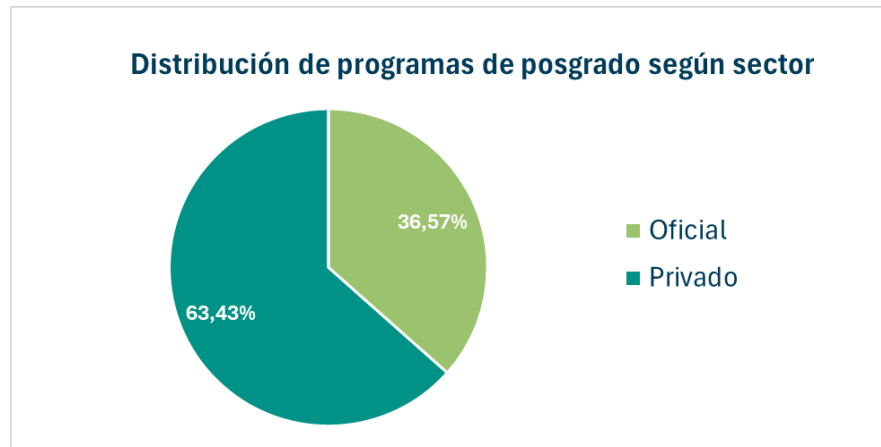


Figura 3. Distribución de los programas académicos de posgrado según sector y niveles de formación, 2025 (Fuente FedeSoft)

3.1.1.2 Metodologías educativas

En el año 2015, se observaba un predominio casi total de la modalidad presencial tradicional. Como se ilustra en la gráfica posterior, esta tendencia ha evolucionado hacia sistemas semipresenciales o híbridos. Dicha transición facilita el acceso a un mayor número de personas a nivel nacional, lo cual incrementa consecuentemente la cobertura de las instituciones de educación.

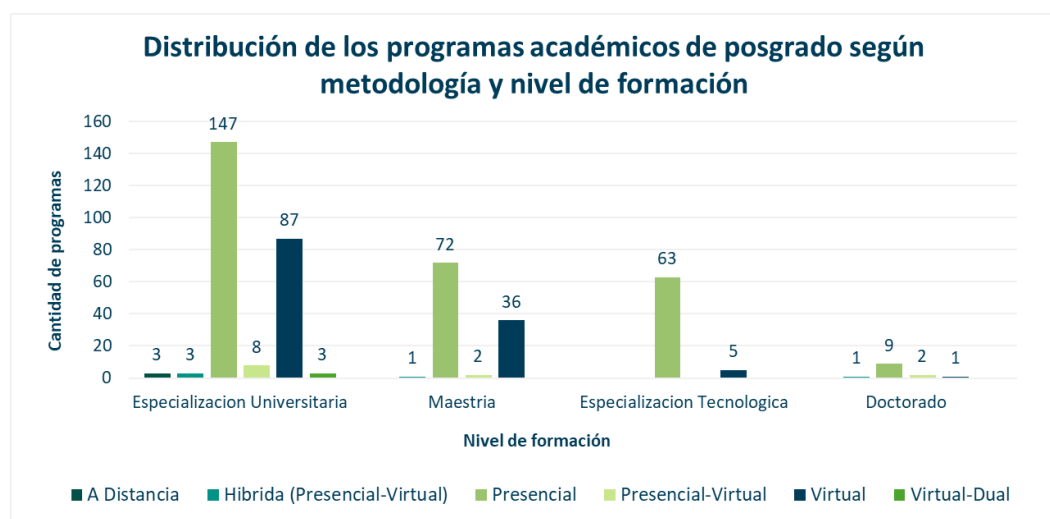


Figura 4. Distribución de los programas académicos de posgrado según metodología y nivel de formación, 2025

El incremento acelerado de la modalidad virtual, catalizado por la obligatoriedad impuesta durante la pandemia de COVID-19, generó un aumento en los números absolutos de programas de posgrado que excede los modelos de predicción.

Específicamente, se observa un crecimiento sustancial en la oferta virtual de Maestría, pasando de 2 programas en 2015 a 36 en 2025. En el caso de las Especializaciones, la oferta virtual aumentó de 13 programas a 87 en el mismo

periodo, lo cual confirma una ruptura en las tendencias históricas de modalidad. Se cita la gráfica del estudio de 2015¹¹ como referencia comparativa:

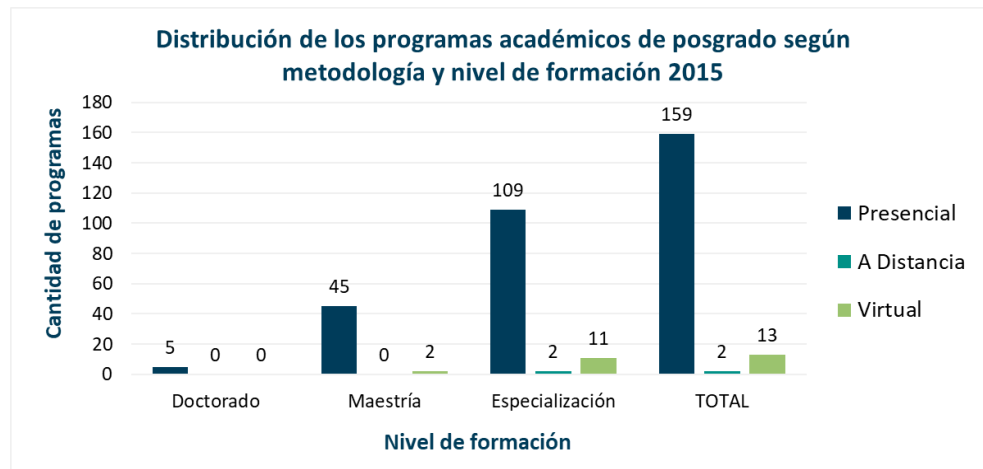


Figura 5. Distribución de los programas académicos de posgrado según metodología y nivel de formación 2015 - fuente: sistema nacional de información de la educación superior

Para los análisis del estudio, se tomaron Los programas con una muestra de 478 programas (de los 1.006), y la distribución a nivel de posgrados se ve representada así:

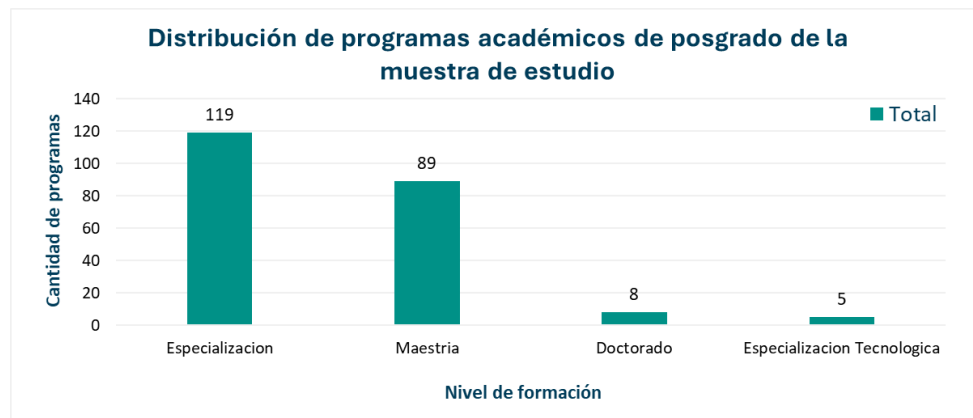


Figura 6. Muestra del estudio para nivel de posgrados

3.1.1.3 Distribución geográfica de los programas

La oferta de programas de posgrado en el sector se concentra significativamente en las principales áreas metropolitanas del país. Se establece que Bogotá, D.C. y Antioquia son los departamentos con la mayor cantidad de programas, superando ampliamente a los demás territorios.

¹¹ Estudio realizado por FEDESOF-MINTIC - Caracterización de la brecha de talento digital en Colombia, Página 26

Si bien la concentración de programas se mantiene como una constante en la capital, se destaca una evolución respecto al año 2015, periodo en el cual departamentos como Guainía, La Guajira y Córdoba no figuraban en la oferta académica.

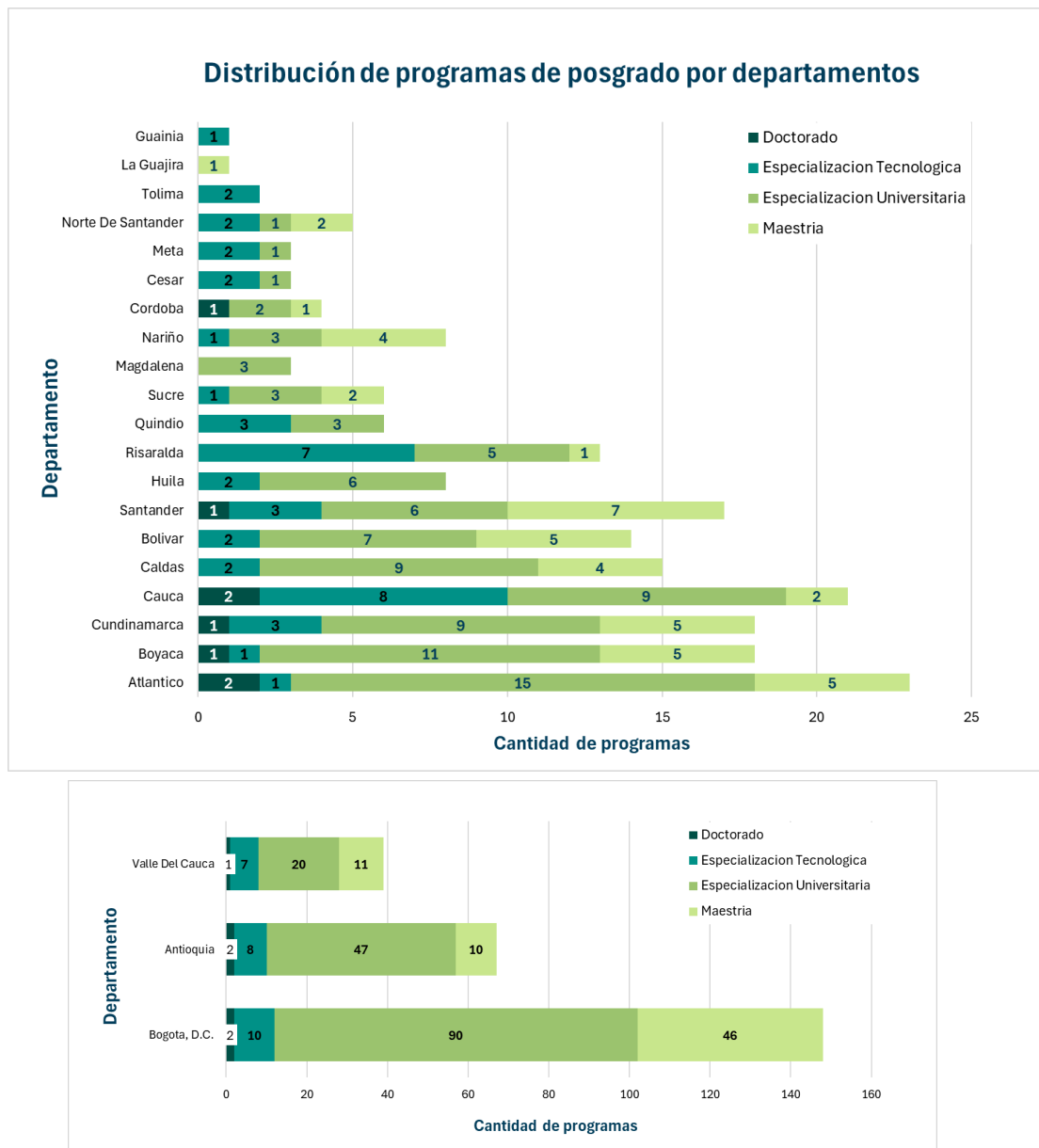


Figura 7. Distribución de los programas de posgrado por departamentos en 2025

En el caso de Bogotá, D.C., la oferta se distribuye mayoritariamente en Especializaciones Universitarias y Maestrías. Por el contrario, una proporción significativa de departamentos periféricos (como La Guajira, Guainía o Tolima) registra una oferta muy limitada, concentrada casi exclusivamente en

Especialización Universitaria, lo que evidencia una marcada disparidad regional en el acceso a la formación posgradual en TI.

3.1.1.4 Estudiantes y egresados

Las bases de datos disponibles muestran un crecimiento de los estudiantes graduados en los diferentes programas con unas variaciones importantes que favorecen el ámbito académico.

Así, el número de graduados para el 2024 registra lo que se presenta en la gráfica:

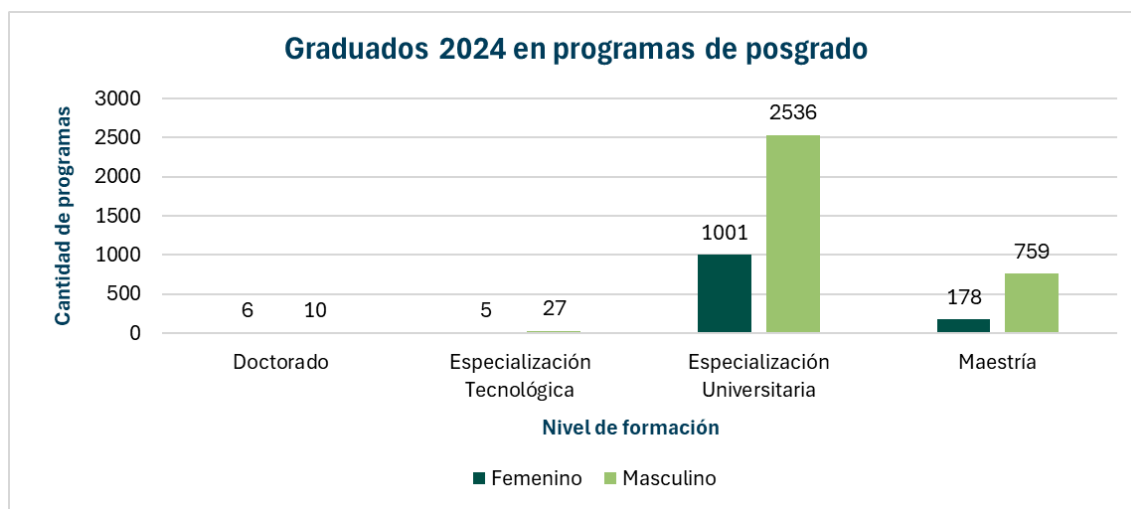


Figura 8. Número de graduados 2024 en programas de posgrado con diferenciación de género masculino y femenino

El análisis del número de graduados en programas de posgrado durante 2024 revela una marcada disparidad por género en favor del masculino, especialmente en la Especialización Universitaria. Este nivel concentra la mayor cantidad de graduados, registrando 2.536 hombres frente a 1.001 mujeres. Esta tendencia se replica en la Maestría, donde la participación masculina (759) es significativamente superior a la femenina (178). Se establece que la representación femenina es consistentemente inferior en todos los niveles de posgrado (Doctorado y Especialización Tecnológica incluidos), lo cual subraya una brecha de género notoria en la formación avanzada del sector de Tecnologías de la Información.

Con respecto al registro de graduados de posgrado en 2013, las cifras para el año 2024 evidencian un aumento cercano al 300 %. Se ha determinado que la industria de Tecnologías de la Información (TI) está generando una tracción significativa en los diferentes sectores económicos (tal como se analizará más adelante), lo cual impulsa un aumento sostenido en la demanda de talento TI.

3.1.2 Programas de pregrado

3.1.2.1 Sectores y niveles de formación

Para 2024, la oferta de pregrado en el área de TI representa un número menor respecto al 2015, que pasó de 598 a 563 en 2025. Este cambio puede deberse al aumento de los programas de posgrado en donde se realizan énfasis más específicos que en el pregrado, además de necesitar de menos tiempo para su implementación y oferta al mercado académico.

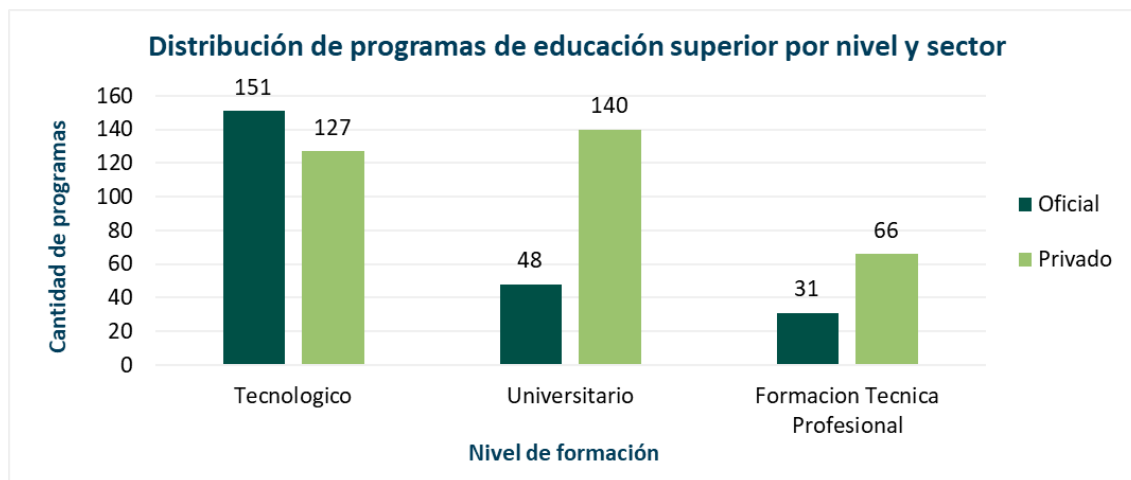


Figura 9. Distribución de los programas académicos según sector y nivel de formación.

El análisis de la oferta académica por nivel y sector revela que el sector privado domina la oferta en los tres niveles de formación analizados: Tecnológico, Universitario y Formación Técnica Profesional. En el nivel Universitario, el sector privado mantiene una amplia ventaja (140 programas) sobre el sector oficial (48).

Al analizar la composición total de la oferta, se observa que los niveles Tecnológico (278) y Formación Técnica Profesional (97) concentran la mayor parte de los programas, lo que sugiere que la oferta se enfoca en niveles de ciclo corto, siendo el nivel Universitario la menor proporción (251).

3.1.2.2 Metodologías educativas

La distribución de programas académicos proyectada para 2025 muestra una clara hegemonía de la modalidad Presencial para ambos sectores, aunque el sector Privado concentra la mayor proporción de esta oferta, con un 38,64 %. No obstante, la principal diferencia se observa en la Modalidad Virtual, donde las instituciones privadas han adoptado esta opción de forma más extensiva (18,22 %) que las oficiales (4,30 %). Las modalidades A Distancia e Híbridas representan conjuntamente una fracción mínima de la oferta total, lo que indica que la gran mayoría de los programas se imparten en formatos tradicionales.

(presencial) o completamente en línea (virtual), con escasa implementación de modelos mixtos.

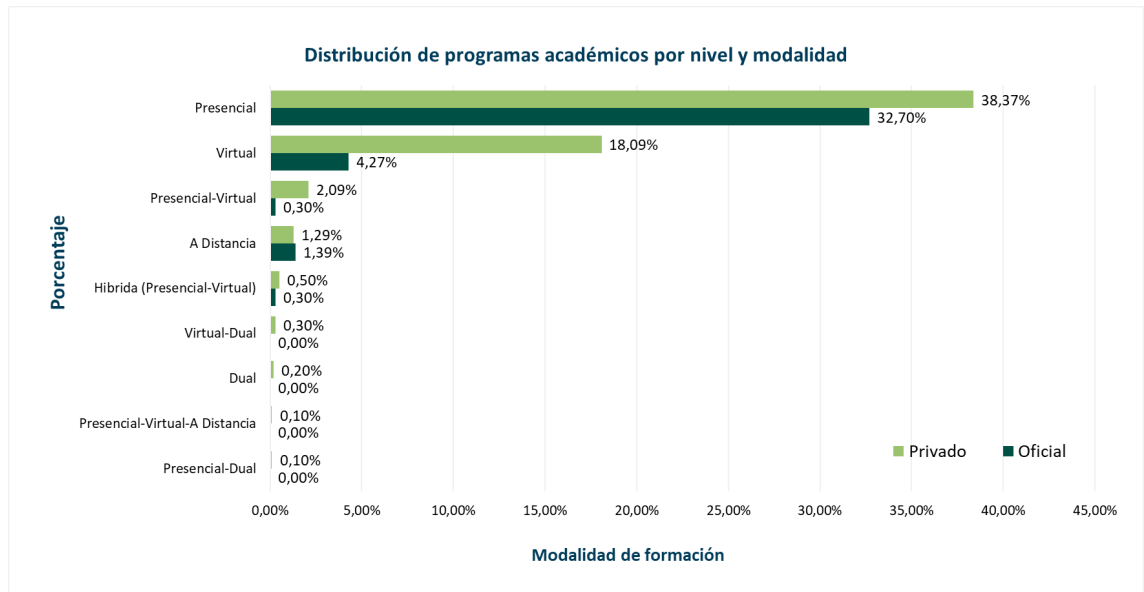


Figura 10. Distribución de programa académicos por nivel y modalidad, 2025

3.1.2.3 Distribución geográfica de los programas

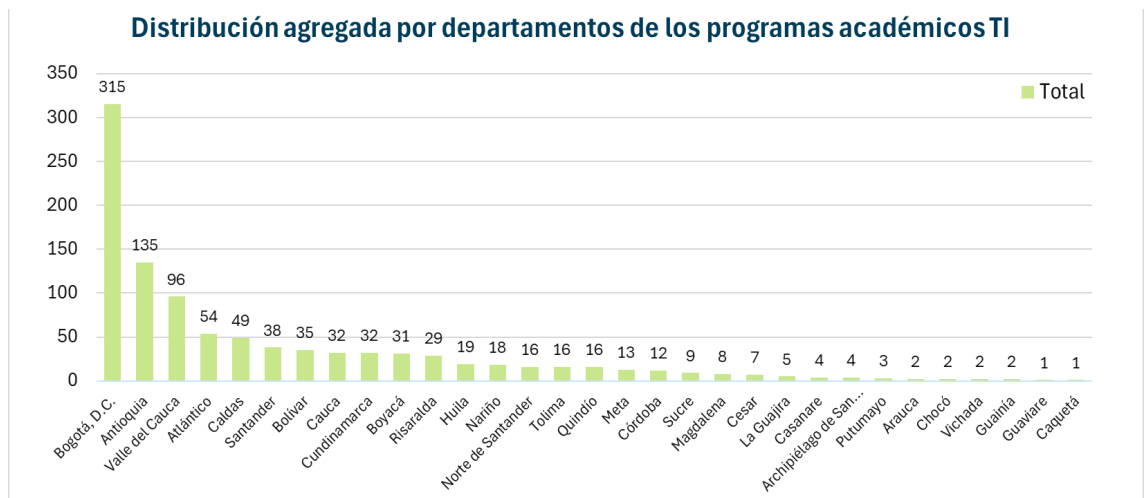


Figura 11. Distribución agregada por departamentos de los programas académicos TI

Según la información suministrada en la figura anterior se establece una concentración geográfica extrema de la oferta de programas académicos de Tecnologías de la Información (TI). Bogotá, D.C. concentra el 36,7 % del total nacional, con 315 programas, superando ampliamente a los demás territorios. El segundo departamento con mayor oferta es Antioquia (135 programas), seguido por Valle del Cauca (96) y Atlántico (54). Se observa que más de la mitad de los departamentos del país registran una oferta inferior a 10 programas, lo cual

subraya una marcada brecha en el acceso a la formación en TI en las regiones periféricas y menos pobladas.

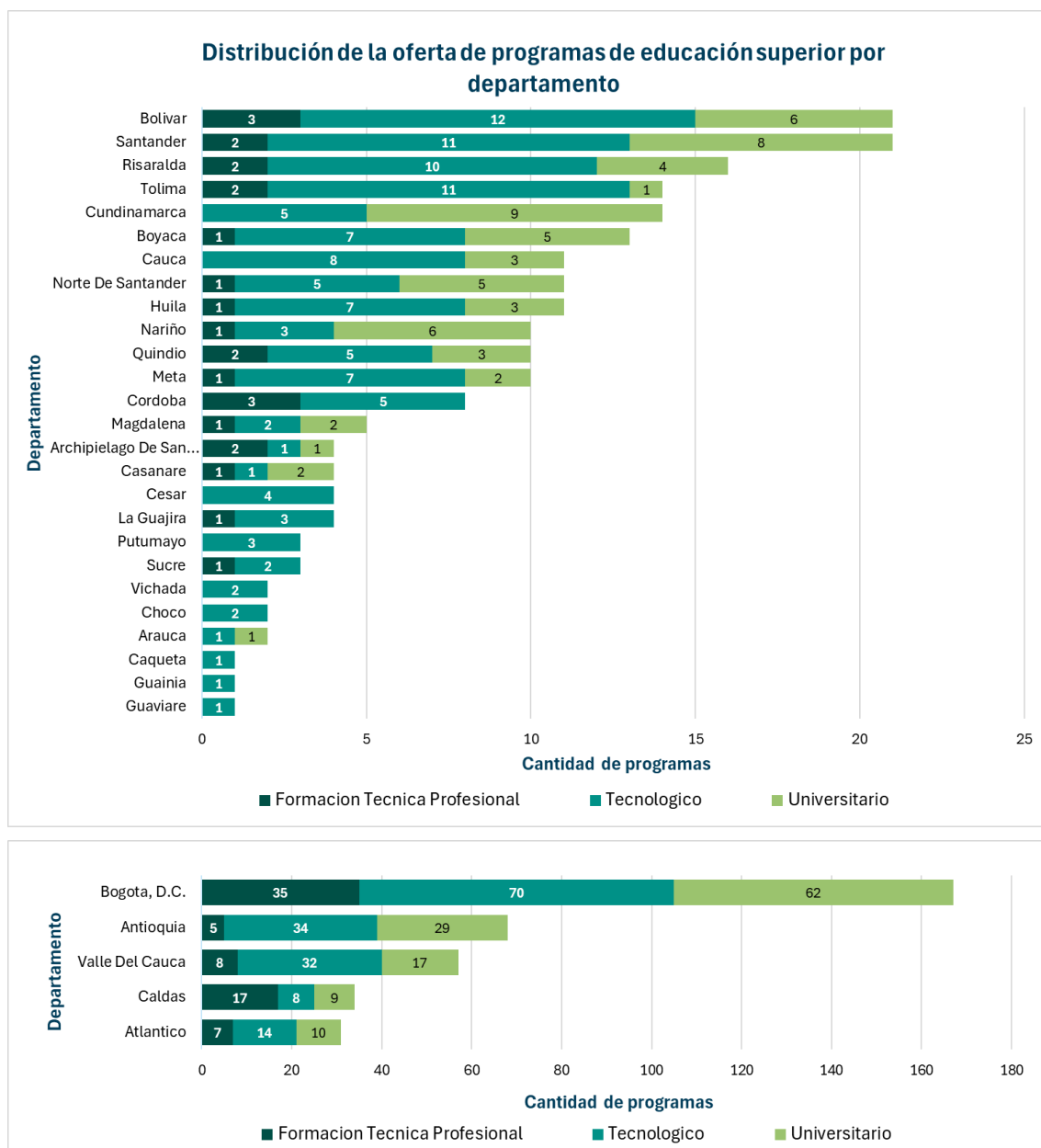


Figura 12. Distribución geográfica de la oferta de educación superior por niveles de formación

La concentración de la oferta de educación superior en el sector se localiza principalmente en la capital. Bogotá, D.C. presenta la mayor cantidad de programas en Tecnologías (70 programas) y Universitario (62 programas) principalmente, relación que se mantiene en Antioquia y Valle del Cauca que se establecen como los siguientes departamentos con mayor volumen de oferta. Se confirma que el nivel de Formación Técnica Profesional mantiene la menor representación en la mayoría de los departamentos, lo cual subraya una baja priorización de este nivel en la oferta académica regional.

Concentración en áreas urbanas:

El análisis de la distribución geográfica de los programas de Tecnologías de la Información (TI) por ciudad, basado en los datos del SNIES, evidencia una concentración crítica de la oferta en la capital del país. Bogotá, D.C. concentra el 38,9 % del total de programas. Las ciudades siguientes con mayor oferta son Medellín (11,2 %) y Santiago de Cali (8,9 %).

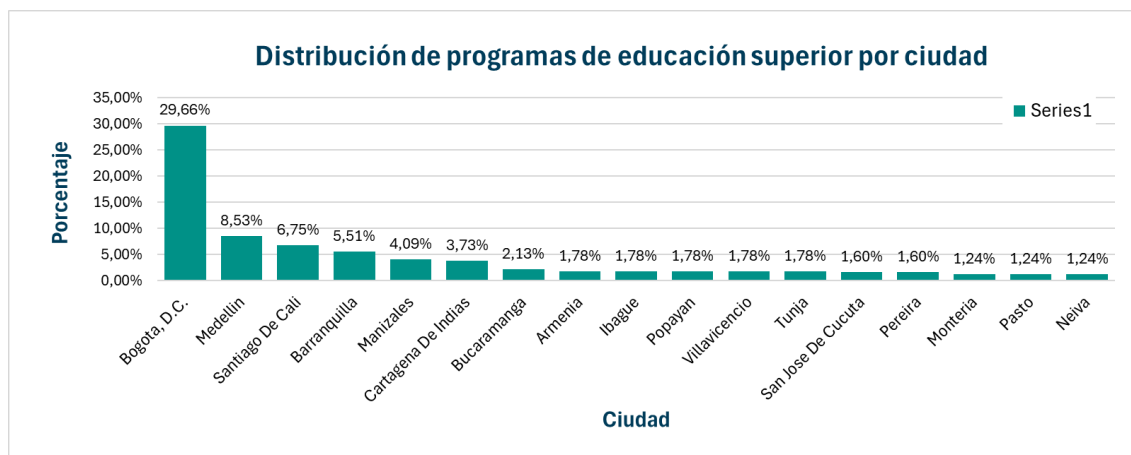


Figura 13. Distribución de programas de TI por ciudad

Se observa que, exceptuando la capital, ninguna otra ciudad supera el 12 % de la oferta nacional. A partir de Cartagena de Indias (5,4 %), la participación de las ciudades es marginal, con la mayoría de ellas (incluyendo Ibagué, Armenia y Pereira) representando un 2,3 % o menos de la oferta total. Esto subraya una marcada disparidad en la disponibilidad de formación especializada en las ciudades intermedias y pequeñas.

Aun cuando los programas académicos se encuentran geolocalizados en las sedes universitarias, la notable expansión de la modalidad virtual ha impulsado la capilaridad de los centros universitarios hacia otras regiones. Esta circunstancia es determinante, pues asegura la posibilidad de acceder de manera permanente a una educación de calidad en geografías que, de otra forma, carecerían de esta oferta.

La tabla de datos en esta categorización se presenta así:

Modalidad	Cantidad de programas académicos con virtualidad
Virtual	225
A distancia	27
Presencial-Virtual	24
Híbrida (Presencial-Virtual)	8
Virtual-Dual	3
Dual	2
Presencial-Virtual-A distancia	1
Presencial-Dual	1

Modalidad	Cantidad de programas académicos con virtualidad
Total	291

Tabla 14. Programas académicos (pregrado-Posgrado) con algún grado de virtualidad o a distancia

Luego de ejecutar una búsqueda simple en la base de datos del SNIES¹² para todos los programas activos de Tecnologías de la Información, se puede evidenciar que de los 1.006 programas existentes en SNIES que cubren programas de TI, el 28 % de este universo cuenta con medios semipresenciales o totalmente virtuales.

3.2. Egresados del sistema educativo formal (universidades, técnicos, tecnólogos)

En cuanto a los egresados del sistema educativo formal, es posible afirmar que al momento de la realización del estudio (finales 2025) y como resultado del análisis de los datos obtenidos las condiciones de entorno de los programas de TI, estos están teniendo retos que el diseño del sistema educativo impone. De otro lado, la influencia de los otros actores del ecosistema de formación plantea retos importantes en cuanto a la producción y respuesta de las necesidades del mercado.

Así las cosas, y como se verá más adelante, estos retos se traducen en unas fluctuaciones que es importante considerar dentro de las estrategias curriculares y de innovación de las instituciones de educación superior.

Con cantidades cada vez menores de egresados, los retos del sistema académico formal son importantes. En la siguiente tabla se muestra la población de graduados de programas TI de los últimos 3 años:

Periodo	Mujer	Hombre	Graduados
2021-2022	3.645	15.466	19.111
2022-2023	7.254	25.808	33.062
2023-2024	5.207	17.211	22.418

Tabla 15. Personas Graduadas de programas de TI del sistema de educación superior formal 2022-2024¹³

La conjunción de variables de entorno, tales como la marcada presencia de las plataformas Educación no-formal en el ecosistema nacional y la lenta actualización

¹² <https://hecaa.mineduacion.gov.co/consultaspublicas/programas>

¹³ Datos tomados de la consolidación de los programas de TI reportados al Observatorio Laboral del MEN.

<https://snies.mineduacion.gov.co/porta/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>



de los programas universitarios, genera un escenario que obliga a las instituciones de educación superior a examinar esta realidad con urgencia.

3.3. Egresados del sistema no formal y formación para el trabajo (*bootcamps*, academias, cursos especializados)

La evolución de los sistemas de educación en línea, su facilidad de acceso (pocos o nulos prerequisites) y su costo, hacen de la educación no formal, una alternativa más atractiva y relevante para los intereses de formación de las personas en Colombia.

Con actores de este sistema de educación como Platzi, Alura, Oracle University, la oferta de cursos en el campo de TI sobrepasa en cantidad de programas y granularidad a la oferta académica de las instituciones de educación formal.

La ficha técnica del estudio de empleabilidad del Talento TI en Colombia presenta los siguientes datos para los mercados de educación formal y no formal:

Parámetro del estudio	Tamaño de la muestra a nivel nacional
Sedes Universitarias	133
Cantidad de programas TI mapeados	478
Cantidad de Programas de Ciencia de Datos, AI, y afines	105
Otros programas de TI	373

Tabla 16. Ficha técnica - Muestra del mercado de educación formal

Parámetro del estudio	Tamaño de la muestra a nivel nacional
Empresas de educación no formal analizadas	20
Cantidad de programas TI mapeados	1.491
Cantidad de Programas de Ciencia de Datos, IA, y afines	367
Otros programas de TI	1.111

Tabla 17. Ficha Técnica - Muestra del mercado de educación no-formal

Mientras que el diseño y la implementación de un curso en una plataforma Educación no-formal pueden completarse en cuestión de semanas o unos pocos meses, este proceso puede tardar años para un programa técnico, tecnológico o universitario en una institución de educación formal. Ello se agrava debido a que los programas académicos se actualizan a distintas velocidades, lo que puede prolongar hasta siete años el proceso de adaptación y cambio curricular de dichos programas.



Según cifras consolidadas de diversas fuentes¹⁴, el ecosistema Educación no-formal graduó a más de 500.000 personas en Colombia entre 2013 y 2018, cifra que se duplicó en el lustro siguiente. La participación de Colombia en este crecimiento se estima en un 23 %.

Dicho crecimiento de las plataformas Educación no-formal actúa como un catalizador para que las Instituciones de Educación Superior (IES) ajusten sus programas y concentren sus esfuerzos en la transformación de sus planes de estudio para mantener la pertinencia en el sector de las Tecnologías de la Información (TI).

El volumen de cursos ofrecidos por estas organizaciones, en una cantidad relativamente pequeña comparada con el número de IES, sugiere una robustez operativa significativa para atender las exigencias de la demanda de cursos y conocimiento especializado en las áreas de TI. A continuación, se presentan los diferentes modelos de rutas de aprendizaje que se proponen por parte de estas organizaciones:

Rutas	Oferta de programas
Desarrollo Web	284
Ciencia de Datos	179
Inteligencia Artificial	177
Tech & Computación Cloud	154
Bases de Datos	94
Programación	82
UX/UI y Prototipado	72
Desarrollo de Software	72
Producto y Marketing	70
Ruta de Conversión	58
Blockchain y Web3	57
Ciberseguridad	41
Desarrollo de aplicaciones móviles	37
Inteligencia de Negocios	37
Arquitectura de Software	27
Automatización	27
Administración de Sistemas	12
Gestión de Proyectos Ágiles	5
Informática Empresarial	5
Comercio electrónico	1
Grand Total	1.491

Tabla 18. Modelos de rutas de aprendizaje en educación no-formal

¹⁴ Tomado del magazine Crunchbase e Investigación Universidad EAN.

<https://repository.universidadean.edu.co/server/api/core/bitstreams/0f2b64af-fdfd-4d94-bbbb-25e4db0ece44/content>

Al combinar el segundo y tercer grupo, se infiere que las instituciones de educación no formal cuentan con rutas de aprendizaje sólidas para integrar tecnologías como la Inteligencia Artificial, con más de 350 cursos en su haber, desde principiantes hasta programadores expertos. Esto plantea una oportunidad para quienes se interesan en hacer un *upskilling* de su curriculum y carrera profesional.

3.3.1 Proyección de la demanda del sector de Educación no formal

La Velocidad de la Disrupción Tecnológica: La adopción de la IA ha alcanzado niveles globales en solo dos años, un ritmo drásticamente superior a los 25 años que tomó el internet. Este factor es crítico porque la obsolescencia de los planes de estudio universitarios (que pueden tardar hasta 7 años en actualizarse) impide que los graduados posean las habilidades que el mercado requiere hoy.

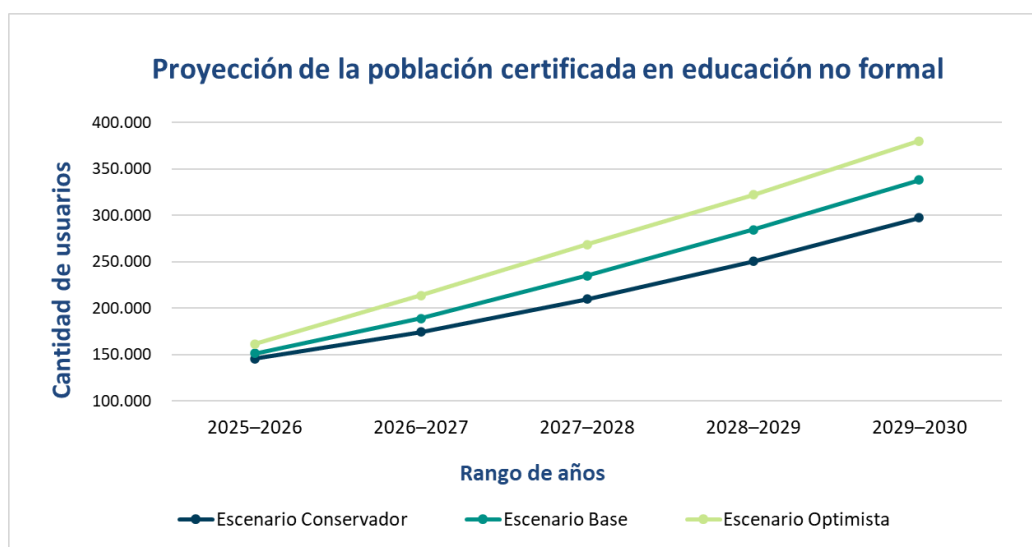


Figura 14. Escenarios de proyección del crecimiento de las Educación no-formal 2025-2030

3.3.2 Modelo Econométrico aplicado

3.3.2.1. Preparación de los datos y criterio de aproximación

Los datos son por intervalos plurianuales:

1. 2018–2023: 575.000
2. 2023–2025: 103.500
3. 2025–2026: 132.000
4. 2026–2027: 212.500
5. 2027–2028: 260.000

6. 2029–2030: 351.000

7. 2025–2030: 700.000

Para aproximar una función anual continua $F(t)$ (personas formadas por año), se puede transformar cada intervalo en:

1. Promedio anual

$$F_i^- = \frac{\text{Personas formadas en el intervalo}}{\text{número de años del intervalo}}$$

p.ej. 2018–2023 abarca $2023 - 2018 = 5$ años $\Rightarrow F^- \approx 575.000/5 = 115.000$.

2. Año central del intervalo (punto de tiempo representativo)

$$t_i = \frac{\tilde{\text{año inicial}} + \tilde{\text{año final}}}{2}$$

Resulta la siguiente nube de puntos aproximada (t_i, F_i^-) :

Intervalo	Año central ($\tilde{t}_i$)	Promedio anual (F_i)
2018–2023	2020,5	115.000
2023–2025	2024,0	51.750
2025–2026	2025,5	132.000
2026–2027	2026,5	212.500
2027–2028	2027,5	260.000
2029–2030	2029,5	351.000

Tabla 19. Distribución anualizada de la formación de talento por periodos

Con estos puntos se ajustó una función suavizada que capture la tendencia subyacente, sin tratar de pasar «exactamente» por todos (porque hay saltos fuertes y datos parcialmente inconsistentes).

3.3.2.2. Núcleo econométrico: tendencia log-lineal con anclaje en 2025

3.3.2.2.1. Forma funcional

Se define $F(t)$ como el flujo anual de personas formadas por empresas de educación no formal en el «año central» t . Trabajo en logaritmos:

$$\ln F(t) = a + b(t - t_0) + \varepsilon_t$$

donde:

- $t_0 = 2025$ es el año de referencia (anclaje),

- a es la constante (nivel en el año de referencia),
- b es la pendiente (tasa de crecimiento),
- ε_t es el término de error.

3.3.2.2.2. Estimación de la pendiente b

Con los seis puntos $(t_i, \ln F_i^-)$ estimé b por mínimos cuadrados ordinarios sobre:

$$\ln F_i^- = a + b(t_i - 2025) + u_i$$

El resultado (pendiente) es:

$$\hat{b} \approx 0,16075$$

lo que implica una tasa de crecimiento compuesto aproximada de:

$$g = e^{\hat{b}} - 1 \approx 17,44\% \text{ anual}$$

Es decir, el flujo anual de personas formadas por educación no formal crece, en el «núcleo tendencial», aproximadamente un 17–18 % acumulativo por año, consistente con la fuerte expansión que se observa en los tramos 2025–2030.

3.3.2.2.3. Anclaje en 2025

Tenemos un dato clave: el flujo del periodo 2025–2026 es de 132.000 personas. Se toma este valor como ancla empírica:

- Defino el ancla en $t_a = 2025$ y en el nivel $F(t_a) = 132.000$ (equivalente al orden de magnitud del flujo 2025–2026).
- Se mantiene la pendiente estimada $\hat{b}$ y se ajustó la constante a para que:

$$F(t_a) = 132.000 \Rightarrow a = \ln(132.000)$$

Con ello, la función de tendencia «*base line*» queda:

$$F_{base}(t) = 132.000 \cdot \exp(\hat{b}(t - 2025))$$

con $\hat{b} \approx 0,16075$.

Esta función:

- Respetar el nivel observado alrededor de 2025.
- Incorpora la pendiente que mejor aproxima (en sentido de mínimos cuadrados sobre $\ln \ln F_i^-$) el conjunto de datos.
- Sirve como **trayectoria central** sobre la cual aplicar escenarios.

3.3.2.3. Componente estructural: escenarios con multiplicador logístico (S-curve)

A diferencia de la educación formal universitaria, la educación no formal puede:

1. Reaccionar más rápidamente a la demanda.
2. Escalar más agresivamente (programas cortos, bootcamps, formaciones modulares).
3. Aprovechar la IA para ofrecer más cupos a menor costo marginal.

Por ello, sobre la tendencia $F_{base}(t)$ se define un multiplicador logístico:

$$U_s(t) = 1 + K_s \cdot \frac{1}{1 + e^{-r_s(t-m_s)}}$$

donde el subíndice s indica el escenario (Conservador, Base, Optimista), y:

- K_s es la expansión máxima relativa (uplift asintótico),
- r_s la velocidad de difusión,
- m_s el año de inflexión del proceso de expansión de oferta.

La proyección en cada escenario es:

$$F_s(t) = F_{base}(t) \cdot U_s(t)$$

3.3.2.3.1. Parámetros por escenario

Se han calibrado tres escenarios coherentes con la idea de rápida expansión en no formal:

- Escenario Conservador:
 $K_c = 0,10$ (máx. +10 %), $r_c = 1,0$, $m_c = 2027$
 $\Rightarrow$ pequeña expansión por IA y ajustes graduales.
- Escenario Base:
 $K_b = 0,25$ (máx. +25 %), $r_b = 1,2$, $m_b = 2026,5$
 $\Rightarrow$ expansión moderadamente fuerte, con inflexión hacia mitad de la década.
- Escenario Optimista:
 $K_o = 0,40$ (máx. +40 %), $r_o = 1,5$, $m_o = 2026$
 $\Rightarrow$ respuesta muy rápida y agresiva de la oferta no formal, adelantando la capacidad a la demanda.

3.3.2.4. Proyecciones 2025–2030 por escenario (flujos anuales)

Para cada periodo académico 2025 – 2026, ..., 2029 – 2030, se toma como referencia el año central:

1. 2025–2026 → $t = 2025,5$
2. 2026–2027 → $t = 2026,5$
3. 2027–2028 → $t = 2027,5$
4. 2028–2029 → $t = 2028,5$
5. 2029–2030 → $t = 2029,5$

y se calcula para:

$$F_{base}(t) = 132.000 \cdot \exp(0,16075(t - 2025)) F_s(t) = F_{base}(t) \cdot U_s(t)$$

3.3.2.4.1. Tabla de resultados (redondeada)

Proyección de personas formadas por empresas de educación no formal (flujos anuales aproximados)

Periodo	Base line (sin uplift IA)	Escenario Conservador	Escenario Base	Escenario Optimista
2025–2026	143.048	145.657	151.326	161.405
2026–2027	167.994	174.337	188.994	213.634
2027–2028	197.292	209.572	235.197	268.684
2028–2029	231.698	250.641	284.805	322.248
2029–2030	272.105	297.251	338.322	380.379

Tabla 20. Proyección de personas formadas por empresas de educación no formal (escenarios aproximados).

3.4. Evolución histórica de la oferta y proyección 2025-2030

Según los reportes del Observatorio laboral del MEN y las bases de datos publicadas en el sistema SNIES, hubo unas fluctuaciones propias del fenómeno durante la pandemia.

Año	Graduados (histórico y proyectados)
2019-2020	15.929
2020-2021	15.150
2021-2022	12.635
2022-2023	18.600
2023-2024	20.463
2024-205	22.418
2025-2026	26.658
2026-2027	29.241
2027-2028	32.237
2028-2029	35.712
2029-2030	39.704

Tabla 21. Población de graduados de programas de TI del sistema de educación superior formal 2019-2030¹⁵

3.5. Proyección de la oferta de talento digital a cinco (5) años

Dadas las condiciones de oferta de talento TI del mercado en Colombia y la presencia de otros actores fuertes en el ecosistema digital como lo son las Educación no-formal, se cuenta con un escenario que luego de aplicar los instrumentos del estudio, presenta evidencia de necesidades de transformación en el sector académico de TI.

Para el análisis, se consideró un modelo de proyección similar al de la demanda, con consideraciones específicas de datos entre el 2022 al 2025.

3.5.1 Modelo para proyección de la oferta de Talento TI

3.5.1.1 Planteamiento del problema

La oferta universitaria de programas asociados a Tecnologías de la Información (TI) en Colombia presenta una dinámica altamente volátil, con cambios abruptos interanuales producto de:

1. Transformaciones en la demanda laboral (mayor penetración de IA, automatización, *nearshoring*).
2. Ajustes en cupos y capacidad institucional, que responden a variables presupuestales, acreditaciones, ampliación de sedes, y reformas curriculares.

¹⁵ Datos tomados de la consolidación de los programas de TI reportados al Observatorio Laboral del MEN.

<https://snies.mineducacion.gov.co/porta/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

3. Efectos rezagados derivados de innovaciones tecnológicas en educación superior (plataformas, IA generativa, tutorías automatizadas).

La meta consiste en proyectar la oferta anual de graduados entre 2026 y 2030, con desagregación por sexo, utilizando un enfoque que sea:

- Econométricamente válido dada la escasez de datos (n=3 observaciones históricas).
- Matemáticamente parsimonioso, para evitar no-identificación.
- Estructuralmente flexible, permitiendo incorporar cambios tecnológicos exógenos (IA) sin sobreajuste.
- Auditable y replicable para futuros ciclos del proyecto.

Según lo mencionado, se propone un modelo híbrido: núcleo log-lineal anclado + multiplicador logístico estructural.

3.5.2. Base teórica del modelo

El modelo escogido combina dos pilares metodológicos:

3.5.2.1. Tendencias log-lineales para series de conteos agregados

En econometría de series de tiempo con muestras cortas, es común trabajar con la transformación logarítmica:

$$Y_t = \text{graduados}, \ln Y_t$$

para asumir errores multiplicativos y varianza proporcional, consistente con comportamientos de series educativas y demográficas.

La especificación:

$$\ln Y_t = a + b(t - T_0) + \varepsilon_t$$

implica:

$$Y_t = Y_{T_0} \exp(b(t - T_0))$$

lo que provee tres ventajas:

1. Deriva suave, sin explosiones ni oscilaciones artificiales típicas de modelos ARIMA con mala identificación.
2. Interpretación directa de b como crecimiento porcentual aproximado:

$$\% \Delta Y_t \approx b \times 100$$

Identificabilidad, incluso con muy pocos datos: para $k = 2$ parámetros y $n = 3$ observaciones, la estimación por MCO sigue siendo válida, aunque con grados de libertad mínimos.

3.5.2.2. Procesos de difusión tecnológica (Curva S / logística)

Los efectos de la IA sobre la oferta universitaria no son lineales ni inmediatos; típicamente siguen un patrón de difusión:

3. Inicio lento (fase de adopción temprana).
4. Aceleración (inflexión).
5. Saturación (capacidad máxima operativa).

Esto se modela con la función logística:

$$U_t = 1 + K \cdot \frac{1}{1 + e^{-r(t-m)}}$$

donde:

- K = ganancia máxima a largo plazo (expansión estructural de oferta).
- r = velocidad de difusión.
- m = punto de inflexión (año donde la expansión es más intensa).

Este enfoque está respaldado por literatura clásica sobre difusión tecnológica (Bass, Mansfield, Rogers), ampliamente usada para modelar la adopción de innovaciones.

3.5.3. Especificación detallada del modelo

El modelo final combina ambas ideas:

3.5.3.1. Ecuación por segmento (Mujeres y Hombres)

Para cada sexo $s \in \{m, h\}$:

3.5.3.2. Tendencia base (log-lineal)

$$\ln Y_{s,t} = a_s + b_s(t - T_0) + \varepsilon_{s,t} \quad \hat{Y}_{s,t}^{(0)} = Y_{s,T_0} \exp(b_s(t - T_0))$$

donde:

- $T_0 = 2024$ es el año de anclaje.
- b_s es la tasa de crecimiento segmentada.
- a_s es la constante logarítmica.
- $\varepsilon_{s,t}$ es un error idiosincrático no correlacionado (por muestralidad no se estima autocorrelación).

3.5.3.3 Módulo estructural de difusión (expansión por IA)

$$U_t = 1 + K \cdot \frac{1}{1 + e^{-r(t-m)}}$$

Este multiplicador afecta a *ambos segmentos*, pero puede parametrizarse distinto si se desea (p. ej., mayor crecimiento femenino).

3.5.3.4. Proyección final por segmento

$$\hat{Y}_{s,t} = \hat{Y}_{s,t}^{(0)} \cdot U_t$$

3.5.3.5. Total nacional

Se garantiza aditividad exacta:

$$\hat{T}_t = \hat{Y}_{m,t} + \hat{Y}_{h,t}$$

3.5.4 Fundamentos econométricos de la decisión del modelo

3.5.4.1. Justificación de la tendencia log-lineal

- Escasez extrema de datos (n=3)

Métodos como ARIMA, ETS o SSM requieren mínimo 7–12 observaciones para identificación. Con n=3,¹⁶ la única forma estadísticamente válida es una especificación lineal en parámetros (log-lineal).

- Evita extrapolación explosiva

- No induce oscilaciones artificiales.
- No requiere estimación de memoria temporal ni estacionalidades.

- Interpretable

- Permite comunicar la tendencia base como una tasa porcentual anual.

- Consistente con teoría de oferta educativa

Los graduados crecen según capacidad instalada y eficiencia terminal, que varían de manera suave año a año.

¹⁶ Los datos durante la pandemia y el año siguiente no se utilizaron para evitar sesgos localizados al modelo. Dado lo anterior, la muestra n=3 representa los años 2022, 2023 y 2024.

3.5.4.2. Justificación del multiplicador logístico

El sistema universitario no responde instantáneamente a un aumento en demanda o tecnología; existe un rezago estructural por:

1. Duración de los ciclos formativos (3–5 años),
2. Requerimientos de acreditación,
3. Expansión física/digital,
4. Contratación docente,
5. Madurez de adopción de IA para enseñanza personalizada.

La literatura estima que el ajuste institucional suele presentar curvas S.

Agregar este módulo permite modelar:

- Cambios estructurales sin sobreajuste de la tendencia,
- Resiliencia institucional,
- Posible saturación futura del sistema.

3.5.4.3. Riesgo de sobreajuste evitado

La estrategia mixta:

- Solo estima parámetros lineales (a_s, b_s)
- Calibra parámetros logísticos (K, r, m)

Evita:

6. Matrices singulares en MCO.
7. Parámetros ARIMA no identificables.
8. Problemas de no-convergencia típicos de ETS con n pequeño.
9. Comportamiento errático al extrapolar.

Es, por tanto, la única arquitectura admisible con criterios de rigor estadístico dada la muestra disponible.

3.5.4.4. Estimación concreta con los datos conocidos de períodos anteriores

Los datos por periodo son:

Periodo	Mujeres	Hombres	Total
2021–2022	3.645	15.466	19.111
2022–2023	7.254	25.808	33.062
2023–2024	5.207	17.211	22.418

Tabla 22. Datos iniciales para ejecución del modelo

3.5.4.5. Resultados de estimación (MCO en logaritmos)

Mujeres

$b_m = 0.1783$, $\text{tasa} \approx +17.83\%$ anual

Hombres

$b_h = 0.05345$, $\text{tasa} \approx +5.34\%$ anual

Interpretación:

1. La oferta femenina es más elástica y volátil, posiblemente reflejando mayor sensibilidad a incentivos o políticas institucionales.
2. La oferta masculina muestra mayor estabilidad.

3.5.4.6. Parámetros logísticos calibrados

Escenario	K (máx. expansión)	r (velocidad)	m (inflexión)
Conservador	3%	0,8	2029
Base	8%	1,0	2029
Optimista	15%	1,2	2029

Tabla 23. Calibración de K para posibles escenarios.

3.5.5 Proyecciones finales (2026–2030)

3.5.5.1 Total proyectado

Año	Baseline	Conservador	Base	Optimista
2026	26.591	26.658	26.693	26.697
2027	29.095	29.241	29,372	29.458
2028	31.940	32.237	32.627	33.049
2029	35.184	35.712	36.592	37.823
2030	38.899	39.704	41.173	43.382

Tabla 24. Proyecciones finales del total de talento TI (2026–2030).

3.5.6 Fortalezas del modelo

1. Robustez con muestras extremadamente cortas.
2. Separación clara entre dinámica histórica y shock estructural.
3. Trazabilidad para auditorías técnicas.
4. Coherencia contable (total = mujeres + hombres).



El modelo muestra que la tendencia en crecimiento en 2025 de los graduados de talento TI en Colombia puede obedecer al creciente impulso de la Educación no-formal que son cursos cortos y producen de una forma más rápida técnicos que pueden responder a la demanda laboral existente.

De acuerdo con el documento de la ANDI y Gran Colombia¹⁷ *HABILIDADES DIGITALES EN COLOMBIA ¿El futuro digital es de todos?* El COVID-19 trajo un cambio grande a este modelo de negocio pues los bootcamps tenían un fuerte componente presencial, que con la pandemia se comenzó a cambiar por servicios prestados de manera digital. Esto no solamente aumentó el número de estudiantes en estas instituciones, sino que además amplió las fronteras; hoy en día una persona puede residir en Colombia y estar matriculado en un *bootcamp* en Argentina. Esto hizo además que los *bootcamps* generarán contenido online modular, ofreciendo servicios parecidos a los de las plataformas de educación online.

3.6 El futuro de los roles de talento TI en Colombia

Como parte del análisis de este estudio, y luego de haber mapeado 110 roles de TI en Colombia dentro de los más relevantes, se puede crear un modelo de proyección a 5 años para los 110 roles mapeados en el mercado de demanda de TI.

¹⁷ GAN Colombia, Habilidades Digitales en Colombia ¿ El futuro digital es de todos?
https://www.andi.com.co/uploads/gan_habilidadesdigitales_col_v8.pdf

4. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA DE TALENTO DIGITAL

4.1. Caracterización de la demanda actual (sectores TI y no TI)

Se muestra la distribución de la demanda TI en Colombia, en cada sector.



Figura 15. Distribución porcentual de la demanda de talento TI en industrias TI y No TI

4.2. Distribución de vacantes y roles digitales por sector y nivel de formación

Para el presente análisis, se aplica el mismo modelo utilizado para el universo total de vacantes del sector de Tecnologías de la Información (TI), estableciendo una diferenciación según los géneros objeto del estudio.

Para ello, se hace referencia a fuentes secundarias con el fin de establecer la línea base de la distribución de género que constituye el Pareto del universo de profesionales existentes. Según los Indicadores *académicos y de vinculación laboral de las personas recién graduadas en educación superior*, la distribución de géneros identificados aparece tabulada y graficada como sigue a continuación:

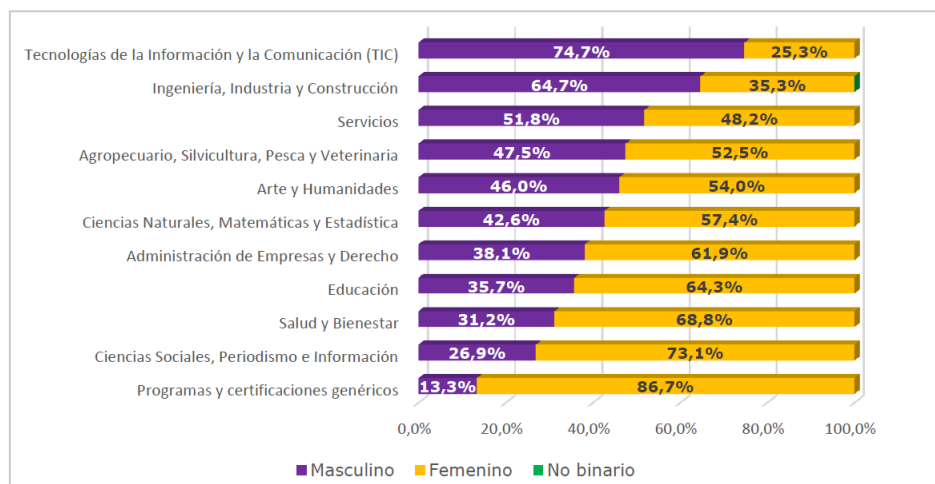


Figura 16. Tabla-Clasificación CINE – Campo Amplio según Sexo 2023

Se establece como referencia una distribución de profesionales del 74,6 % para el género masculino y 25,4 % para el género femenino. Se debe notar que, en 2023,

la mayor disparidad en la distribución entre géneros se localiza en el sector profesional de Tecnologías de la Información (TI).

De manera atípica, el análisis de los instrumentos y resultados de investigación de fuentes primarias arroja unos resultados muy similares respecto a la participación de las mujeres en los roles de TI dentro de los diferentes sectores económicos. La distribución obtenida en el estudio actual presenta una similitud casi absoluta con lo reportado en el informe citado de 2023:

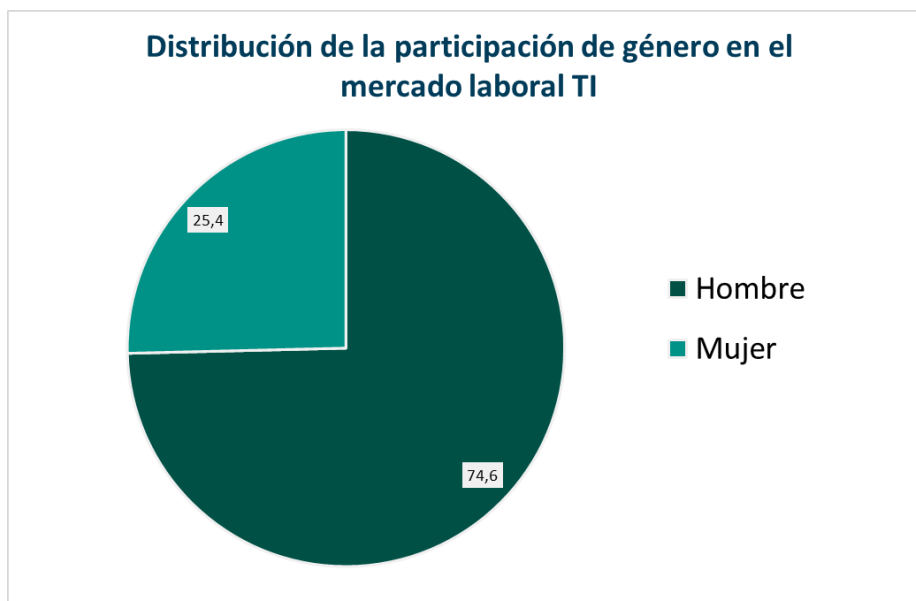


Figura 17. Distribución porcentual de participación de género en el mercado laboral TI en Colombia, 2025

4.3. Variables determinantes de la demanda futura

Según el WEF (Foro Económico Mundial), el futuro del mercado laboral está impulsado por el avance tecnológico, que crea y desplaza empleos a nivel global. Las áreas con mayor crecimiento son fundamentalmente tecnológicas:

- **Crecimiento en Roles Técnicos Avanzados:** Los roles con mayor proyección de crecimiento a nivel global entre 2025 y 2030 incluyen a especialistas en datos, ingenieros de FinTech, especialistas en IA y Aprendizaje Automático (AI/ML), y desarrolladores de software y aplicaciones. Estos perfiles requerirán principalmente el dominio de habilidades como la inteligencia artificial y el big data, el conocimiento de redes y ciberseguridad, y una sólida alfabetización tecnológica.
- **Transformación Digital Acelerada:** El factor macroeconómico más transformador esperado es la ampliación del acceso digital. Las tecnologías de procesamiento de IA y la información se espera que transformen las organizaciones.



- **Desafío en Adquisición de Habilidades:** A pesar del crecimiento, las mujeres históricamente han tenido menor probabilidad de adquirir conocimientos de tecnología digital y programación, y tienden a elegir mejorar habilidades blandas y de autogestión en lugar de habilidades digitales y de innovación.
- **Automatización de Roles Administrativos:** Si bien los roles TIC crecen, la digitalización y la IA son motores del declive de ciertos trabajos. El riesgo de automatización para las mujeres en Colombia es ligeramente superior (29 %) que para los hombres (26 %).

4.4. Proyección de la demanda de talento digital a cinco (5) años

Dada la tendencia histórica (disminución en el porcentaje de graduadas a nivel CINE entre 2014 y 2023), la alta masculinización del sector (65 % hombres en Bogotá 2022), y la concentración femenina en roles menos técnicos y peor remunerados, la participación de la mujer en los roles profesionales TIC de más alto valor (AI, ML, Data) podría comportarse de la siguiente manera:

- **Escenario 1: Mantenimiento de la Brecha (Más Probable, según datos recientes):** Si las tendencias de graduación y segregación ocupacional persisten, la participación femenina en el total de profesionales TIC podría permanecer alrededor del 25 % al 30 % en los puestos técnicos y de alto valor (como desarrollo de software y análisis de datos). Aunque el número total de mujeres en el sector podría crecer (dada la alta demanda), su participación relativa se mantendría baja o incluso disminuiría, ya que los hombres están actualmente sobrerrepresentados en la formación de las habilidades de más rápido crecimiento (AI/Big Data/Ciberseguridad).
- **Escenario 2: Reducción Moderada de la Brecha (Dependiente de Intervención):** Si el fuerte crecimiento observado en la matrícula de mujeres en Bogotá (154 % entre 2020 y 2021) se sostiene, y si las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), como la focalización en reclutamiento y revisiones de equidad salarial, tienen éxito, la participación femenina en el sector ocupado podría acercarse ligeramente al **30 o 35 %** para 2030, mejorando en sectores técnicos y de liderazgo. Esto requeriría que las mujeres, a través de programas de formación, cierren la brecha de habilidades en áreas como programación y ciencia de datos.
- **Conclusión de la Proyección:** Se proyecta que el sector TIC continuará siendo predominantemente masculino (superando el 65 % de participación masculina) durante el período 2026-2030, a menos que las intervenciones educativas y laborales logren revertir la tendencia actual de segregación, que ve a las mujeres concentrarse en áreas menos intensivas en matemáticas y menos representadas en los roles técnicos más críticos impulsados por la IA.

Con una integración de escenarios y la aplicación del modelo matemático-econométrico, la evolución de la demanda queda configurada de la siguiente forma, mostrando el histórico de demanda y la proyección 2025-2030:

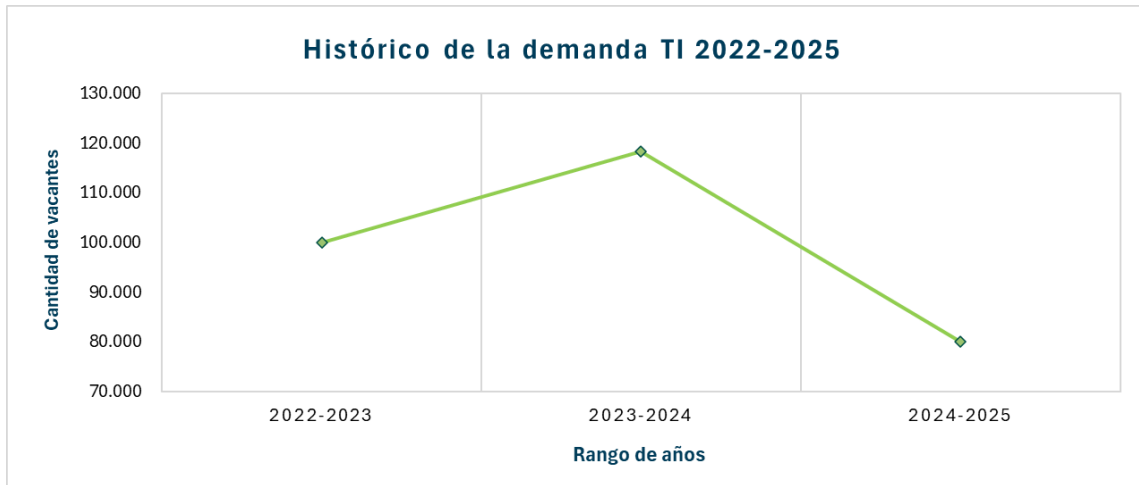


Figura 18. Histórico de la Demanda de Talento TI 2022-2025

Año	Conservador	Base	Optimista
2022-2023	99.940	99.940	99.940
2023-2024	118.320	118.320	118.320
2024-2025	79.963	79.963	79.963

Tabla 25. Histórico de la Demanda de Talento TI 2022-2025

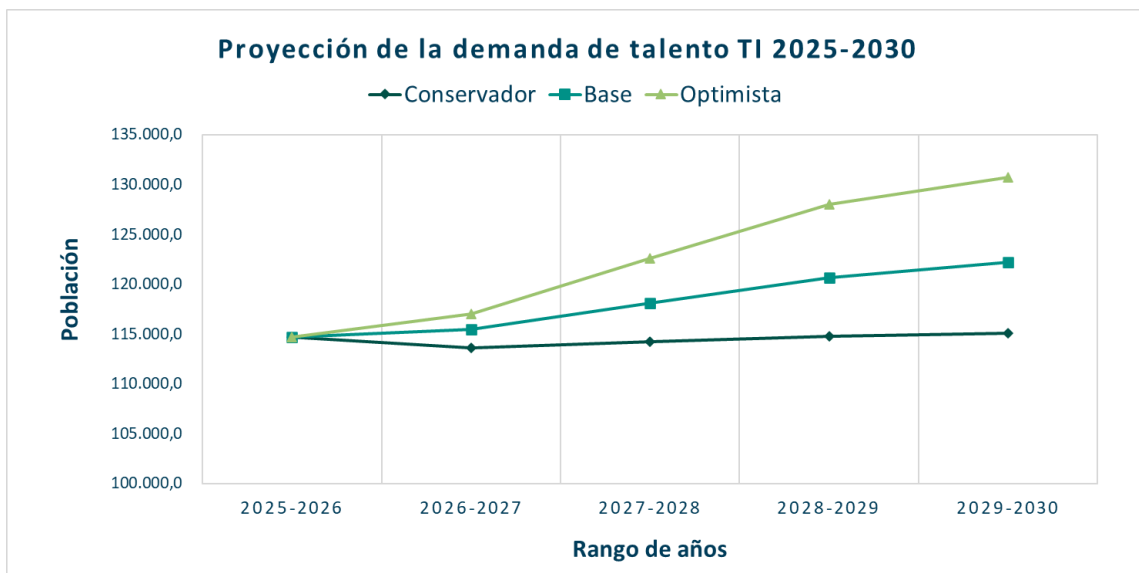


Figura 19. Proyección a 5 años de la Demanda de Talento TI 2025-2030

Año	Conservador	Base	Optimista
2025-2026	114.688	114.688	114.688
2026-2027	113.602	115.478	117.047
2027-2028	114.193	118.092	122.549
2028-2029	114.777	120.683	128.003
2029-2030	115.090	122.172	130.754

Tabla 26 Proyección Demanda talento TI a 5 años

Crecimiento interanual (Base): 2027 **+2.8 %**, 2028 **+2.3 %**, 2029 **+2.2 %**, 2030 **+1.2 %**.

Interpretación: la tendencia general es casi constante (por la alta variación 2023–2026), pero el impulso por la adopción de IA (más profesionales y herramientas en TI) eleva gradualmente la demanda, con mayor efecto alrededor de 2028 y luego acercándose a saturación.

Para referencia se muestra la evolución del periodo 2022-2025. La conjunción del declive en graduados y el aumento de la demanda, crean una brecha de talento creciente que se puede representar como una resta simple (sin incluir el talento Educación no-formal en los periodos).

4.5. Brecha cuantitativa por roles

La brecha cuantitativa queda establecida a partir de todos los roles que se ofertan en los foros de empleo desde los diferentes sectores económicos y que consistentemente muestran una demanda mayor a la del resto, lo cual se evidencia a continuación:

SECTOR ECONÓMICO	Participación de empleabilidad de talento TI
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,76 %
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	14,55 %
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	5,14 %
ACTIVIDADES FINANCIERAS y DE SEGUROS	4,55 %
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	3,01 %
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2,67 %
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1,51 %

SECTOR ECONÓMICO	Participación de empleabilidad de talento TI
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	1,51 %
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	1,11 %
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	0,95 %
CONSTRUCCIÓN	0,92 %
EDUCACIÓN	0,69 %
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA	0,27 %
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0,27 %
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS	0,05 %
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	0,03 %
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES	0,02 %
Total	100,00 %

Tabla 27. Sectores económicos y participación de empleabilidad TI

Sectores Económicos	Porcentaje del mercado
Tecnologías de la Información comunicaciones TI	80,38 %
Actividades Financieras de Seguros	4,90 %
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4,62 %
Industrias manufactureras	3,35 %
Otras actividades de servicios	2,10 %
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	1,31 %
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,21 %
Educación	0,82 %
Logística	0,67 %
Retail / Comercio	0,63 %

Sectores Económicos	Porcentaje del mercado
Grand Total	100,00 %

Tabla 28. Sectores económicos en el mercado laboral de talento TI

El análisis de la brecha cuantitativa por roles en el mercado laboral revela una concentración masiva de la demanda en el propio sector. Las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI) agrupan el 80,38 % del total de la demanda, lo que subraya la intensidad de la necesidad de profesionales dentro de la industria.

Los roles en sectores no TI representan una fracción mínima del mercado. La segunda y tercera categorías con mayor demanda son las Actividades Financieras de Seguros (4,90%) y las Actividades profesionales, científicas y técnicas (4,62 %). La demanda en el resto de los sectores, incluyendo Educación, Logística y Retail/Comercio, se mantiene en niveles residuales, con porcentajes consistentemente inferiores al 1 % del total. Se establece que la brecha de talento se origina y se concentra principalmente en el core del sector tecnológico.

De otro lado, una vista de detalle da las categorías de roles más demandadas:

Tipos de Rol más demandado	Porcentaje de la demanda
Desarrollo Software	30,19 %
Ciencia de datos, BI, Ai	17,95 %
Soporte técnico	7,56 %
Funciones IT diversas	7,52 %
Servicio al cliente	5,01 %
Comercial y Mkt	4,58 %
Calidad TI	4,41 %
Proyectos TI, SCRUM, Ágil	4,23 %
Ciberseguridad	2,99 %
Computación Nube	2,73 %
Admin Redes	2,38 %
Dirección y Gerencia TI	2,36 %
Analista de Datos	2,17 %
Consultoría TI	1,10 %

Tabla 29. Tipos de roles de talento TI más demandados

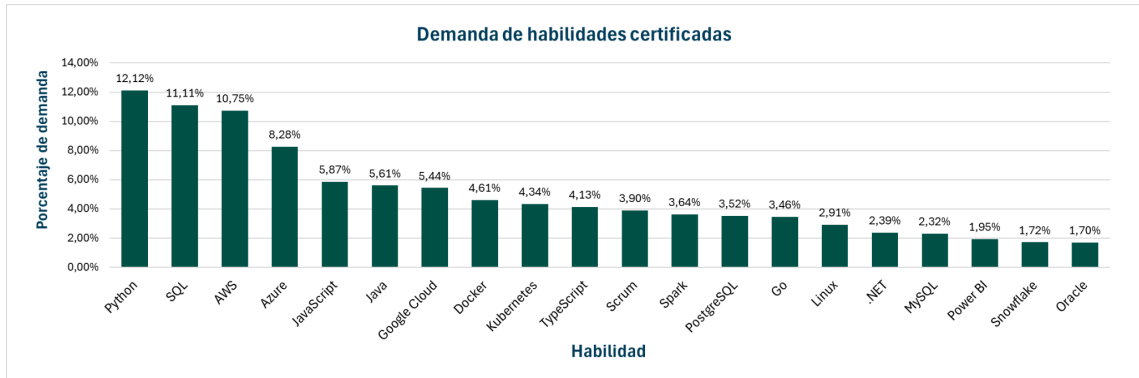


Figura 20. Demanda de habilidades certificadas

El análisis de las tecnologías y habilidades más demandadas en el mercado laboral confirma la alta prioridad de lenguajes de programación y plataformas de cloud computing. Las tres tecnologías con mayor porcentaje de requerimiento son Python (12,12 %), SQL (11,11 %) y AWS (10,75 %), lo cual indica una concentración de necesidades en el procesamiento de datos y la gestión de infraestructura en la nube.

Las plataformas Azure (8,28 %), Java (5,87 %) y Google Cloud (5,61 %) complementan el top 6. Se observa que la demanda se focaliza en competencias de backend, data y cloud, mientras que las tecnologías con menor porcentaje de requerimiento, situándose por debajo del 2,5 %, incluyen Linux, MySQL, Power BI, Snowflake y Oracle.

Los resultados de la demanda mapeada de los foros de empleo, tiene coincidencia los datos de los instrumentos en donde se nota que las empresas TI por ejemplo, mantienen una exigencia permanente en certificaciones de tecnología como Nube, Métodos Ágiles, Bases de Datos y Ciberseguridad entre otras.

Tipo de Certificación	Ponderación
Microsoft Azure	12,41 %
AWS	8,03 %
Scrum / Agile	8,03 %
SQL / Bases de datos	5,11 %
Oracle Database	4,38 %
ISTQB	3,65 %
Ciberseguridad	2,92 %
Databricks	2,19 %
Power BI	2,19 %
PMP	1,46 %
Norma ISO 27000	1,46 %
Cisco CCNA	1,46 %

Tipo de Certificación	Ponderación
iiiCOBIT	1,46 %
SAP	1,46 %
Microsoft (general)	1,46 %
Google Cloud	1,46 %
PMI	1,46 %
CEH	1,46 %
CISSP	1,46 %
CISM	1,46 %
TOGAF	1,46 %
ISO/IEC 27001	1,46 %
Testing / QA	1,46 %
ITIL	1,46 %

Tabla 30. Demanda de habilidades certificadas

Se presenta el 70,8 % de las certificaciones que las empresas en este momento demandan de sus colaboradores para los roles del estudio. A continuación, se presentan los roles que se han definido para este estudio y sus respectivas categorías. Se anota que durante el análisis de los datos de las fuentes secundarias (foros de empleo) se evidenciaron otro tipo de roles, que alimentaron el modelo del estudio:

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Administrador de Base de Datos	Administrador de BD
Administrador de Infraestructura y Redes	Administrador de Infraestructura y Redes
Analista de Seguridad	Analista ciberseguridad
Analista de Control de Calidad	Analista de Calidad TI
Analista de Implementación de Soluciones	Analista de implementación
Analista de Soporte de Segundo nivel	Analista de Soporte técnico

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Analista de Pruebas Estándar	Analista QA
Analista de Servicio al Cliente	Analista servicio al cliente
Arquitecto Cloud	Arquitecto de Nube
Arquitecto de Software Estándar	Arquitecto de Software
Desarrollador de Software Estándar (hasta tres años de experiencia)	Desarrollador de Software
Desarrollador de Software de Front End Senior Tipo I (hasta cuatro años de experiencia)	Desarrollador Frontend Senior
Ingeniero FullStack Junior	Desarrollador Full Stack Jr
Ingeniero FullStack Estándar	Desarrollador Fullstack
Ingeniero FullStack Senior	Desarrollador Fullstack Senior
Diseñador UX/UI	Diseñador UX/UI
Documentador de Software	Documentador de Software
Analista Cloud	Especialista en Nube
Gerente Comercial y de Mercadeo	Gerente Comercial
Gerente de Operaciones	Gerente de Operaciones
Gerente de Producto	Gerente de producto
Gerente de Soporte Técnico y Servicio al Cliente	Gerente de Soporte
Gerente de Desarrollo de Software	Gerente Desarrollo de Software
Gerente de Zona / Regional	Gerente Regional

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Gerente de TI	Gerente TI
Customer success Manager	Gestión de Clientes
Ejecutivos de cuenta	Gestión de cuentas TI
Ingeniero DevOps Estándar	Ingeniero DevOps
Líder de atención al Cliente	Líder atención al cliente
Líder de administración de Base de Datos	Líder de BD
Líder de Seguridad	Líder de Ciberseguridad
Líder de Infraestructura y Redes	Líder de Redes
Líder de Soporte	Líder de Soporte Técnico
Líder técnico de Desarrollo de Software Estándar	Líder Desarrollo de Software
Líder de Pruebas	Líder QA
Director de Proyecto - Implementación de Soluciones	Project Manager TI
Scrum Master	Scrum Master
Vicepresidente de Desarrollo de Software	Vicepresidente de Desarrollo de Software
Analista Big Data	Especialista en Big Data
Analista Blockchain	Analista de Datos
Desarrollador Realidad Aumentada / Realidad Virtual	Desarrollador Realidad Aumentada / Realidad Virtual
Desarrollador Videojuegos	Desarrollador de videojuegos

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Propietario de Producto (Product Owner) (Nuevo)	Gestor de Producto Ágil
Vicepresidente de Soporte Técnico y Servicio al Cliente	Vicepresidente de Soporte Técnico y Servicio al Cliente
Vicepresidente de TI	Vicepresidente de TI
Administrador de Nube (Cloud Administrator): Gestión de plataformas como AWS, Azure o Google Cloud.	Administrador de Nube
Administrador de Redes (Network Administrator): Configuración y monitoreo de redes locales (LAN/WAN).	Administrador de Redes
Administrador de Sistemas (System Administrator): Mantenimiento de servidores, actualizaciones y gestión de usuarios.	Administrador de Sistemas
Business Intelligence	Analista de BI
Analista Funcional	Analista Funcional
Analista de Incidentes de Seguridad (Security Incident Analyst): Respuesta a brechas de seguridad.	Analista de Incidentes
Arquitecto de datos	Arquitecto de Datos
Arquitecto de Seguridad (Security Architect): Diseño de estrategias de seguridad integral.	Arquitecto de seguridad
Arquitecto Empresarial (Enterprise Architect): Alineación de TI con objetivos de negocio.	Arquitecto Empresarial TI
Ingeniero / Arquitecto de IoT (Internet de las Cosas) (Nuevo)	Arquitecto IoT
Arquitecto de soluciones de Inteligencia Artificial	Arquitecto De AI
Chief Digital Officer- CDO	Chief Digital Officer
Científico de datos	Científico de Datos

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Consultor TI (IT Consultant): Asesoría en implementación de soluciones TI.	Consultor TI
Jefe de Tecnología (CTO - Chief Technology Officer): Innovación tecnológica.	CTO
Desarrollador Inteligencia Artificial y Machine Learning	Desarrollador AI
Desarrollador de Aplicaciones Móviles (Mobile App Developer): Creación de apps para iOS/Android.	Desarrollador de apps móviles
Desarrollador Web Junior (Junior Web Developer): Creación de sitios web básicos usando HTML, CSS y JavaScript.	Desarrollador Web
Director de TI (IT Director): Supervisión de departamentos TI.	Director de TI
Especialista en Experiencia del Cliente (CX) (Nuevo)	Especialista CX
Especialista en Contenedores (Container Specialist): Uso de Docker y Kubernetes.	Especialista de contenedores
Especialista en Service Desk (Service Desk Specialist): Coordinación de solicitudes de servicio.	Especialista de Mesa de ayuda
Especialista en Soporte Remoto (Remote Support Specialist): Asistencia técnica vía remota para usuarios finales.	Especialista de soporte remoto
Especialista en Ciberseguridad (Cybersecurity Specialist): Implementación de firewalls y antivirus.	Especialista en Ciberseguridad
Especialista en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP Specialist): Desarrollo de chatbots y análisis de texto.	Especialista en NLP
Especialista en Outsourcing TI (IT Outsourcing Specialist): Gestión de proveedores externos.	Especialista ITO
Especialista en VoIP (VoIP Specialist): Implementación de telefonía por internet.	Especialista VoIP
Agile Coach: Entrenamiento en prácticas ágiles como Kanban o Lean.	Gestión Ágil



Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Coordinador de Proyectos TI (IT Project Coordinator): Apoyo en planificación de proyectos.	Gestión de Proyectos TI
Gestor de Portafolio TI (IT Portfolio Manager): Supervisión de múltiples proyectos.	Gestor de Portafolio TI
Especialista en Crecimiento (Growth Hacker / Growth Manager) (Nuevo)	Growth Hacker
Hacker Etico (Ethical Hacker / Penetration Tester): Pruebas de intrusión para identificar debilidades.	Hacker Etico
Especialista en IA (AI Specialist): Implementación de algoritmos de inteligencia artificial.	Implementación de IA
Ingeniero de Redes (Network Engineer): Diseño y optimización de redes complejas.	Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software (Software Engineer): Optimización y escalabilidad de sistemas de software.	Ingeniero de Software
Ingeniero de Telecomunicaciones (Telecommunications Engineer): Diseño de sistemas de comunicación inalámbrica (5G, fibra óptica).	Ingeniero de Telco
Ingeniero de Visión por Computadora (Computer Vision Engineer): Procesamiento de imágenes y videos.	Ingeniero de Visión Computacional
Ingeniero de Machine Learning (Machine Learning Engineer): Desarrollo de modelos de ML.	Ingeniero ML
Oficial de Cumplimiento de Seguridad (Compliance Officer): Aseguramiento de normativas como GDPR o ISO 27001.	Oficial de seguridad y cumplimiento
Operador de Computadoras (Computer Operator): Monitoreo de sistemas, ejecución de backups y tareas rutinarias en centros de datos.	Operador de DataCenter
Operador de Entrada de Datos (Data Entry Clerk): Ingreso manual de información en sistemas.	Operador de entrada de datos
técnico de instalación de Hardware (Hardware Installation Technician): Montaje y configuración de computadoras, periféricos y redes básicas.	Técnico de Instalaciones

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio Canónico
Técnico de Redes (Network Technician): Instalación de routers, switches y cables.	Técnico de Redes
Técnico de Soporte Help Desk (Help Desk Technician): Asistencia inicial a usuarios con problemas básicos de hardware/software.	Técnico de Soporte TI
Consultor Senior en Transformación Digital (Digital Transformation Consultant): Liderazgo en cambios digitales.	Consultor Transformación Digital
Jefe de Información (CIO - Chief Information Officer): Estrategia TI a nivel corporativo.	CIO
Ruta de Reconversión*	Ruta de Reconversión*

Tabla 31. Roles definidos y mapeados del Estudio de Empleabilidad TI

***Ruta de Conversión:** Se define con la clase de rol que engloba a todos los tipos de ofertas de empleo que no son directamente de TI pero que en su descripción aparece la necesidad de manejar un paquete o paquetes de software con cierta destreza. Esto implica que es un rol de TI (pseudo) que se constituye como puerta de entrada al ecosistema de TI sin importar que sean perfiles de punto de entrada.

De Manera más granular, se presentan los roles por categorías para las distintas áreas de TI disponibles:

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
Analista de Soporte de Segundo nivel	Analista de Soporte Técnico	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Gerente de Soporte Técnico y Servicio al Cliente	Gerente de Soporte	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Líder de Soporte	Líder de Soporte Técnico	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Vicepresidente de Soporte Técnico y Servicio al Cliente	Vicepresidente de Soporte Técnico y Servicio al Cliente	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Operador de Computadoras (Computer Operator): Monitoreo de sistemas, ejecución de backups	Operador de DataCenter	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
y tareas rutinarias en centros de datos.		
Operador de Entrada de Datos (Data Entry Clerk): Ingreso manual de información en sistemas.	Operador de entrada de datos	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Técnico de Instalación de Hardware (Hardware Installation Technician): Montaje y configuración de computadoras, periféricos y redes básicas.	Técnico de Instalaciones	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Técnico de Soporte Help Desk (Help Desk Technician): Asistencia inicial a usuarios con problemas básicos de hardware/software.	Técnico de Soporte TI	1. Roles Elementales / Nivel de Entrada
Administrador de Infraestructura y Redes	Administrador de Infraestructura y Redes	2. Roles Intermedios / Técnicos Operativos
Administrador de Redes (Network Administrator): Configuración y monitoreo de redes locales (LAN/WAN).	Administrador de Redes	2. Roles Intermedios / Técnicos Operativos
Administrador de Sistemas (System Administrator): Mantenimiento de servidores, actualizaciones y gestión de usuarios.	Administrador de Sistemas	2. Roles Intermedios / Técnicos Operativos
Desarrollador Web Junior (Junior Web Developer): Creación de sitios web básicos usando HTML, CSS y JavaScript.	Desarrollador Web	2. Roles Intermedios / Técnicos Operativos
Especialista en Soporte Remoto (Remote Support Specialist): Asistencia técnica vía remota para usuarios finales.	Especialista de soporte remoto	2. Roles Intermedios / Técnicos Operativos
Ruta de Reconversión	Ruta de Reconversión	2. Roles Intermedios / Técnicos Operativos
Arquitecto de Software Estándar	Arquitecto de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Desarrollador de Software Estándar (hasta tres años de experiencia)	Desarrollador de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
Desarrollador de Software de Frontend Senior Tipo I (hasta cuatro años de experiencia)	Desarrollador Frontend Senior	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Ingeniero FullStack Junior	Desarrollador Full Stack Jr	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Ingeniero FullStack Estándar	Desarrollador Full Stack	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Ingeniero FullStack Senior	Desarrollador Fullstack Senior	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Documentador de Software	Documentador de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Gerente de Desarrollo de Software	Gerente Desarrollo de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Ingeniero DevOps Estándar	Ingeniero DevOps	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Líder técnico de Desarrollo de Software Estándar	Líder Desarrollo de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Vicepresidente de Desarrollo de Software	Vicepresidente de Desarrollo de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Desarrollador Realidad Aumentada / Realidad Virtual	Desarrollador Realidad Aumentada / Realidad Virtual	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Desarrollador Videojuegos	Desarrollador de videojuegos	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Desarrollador Inteligencia Artificial y Machine Learning	Desarrollador Ai	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Desarrollador de Aplicaciones Móviles (Mobile App Developer): Creación de apps para iOS/Android.	Desarrollador de apps móviles	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Ingeniero de Software (Software Engineer): Optimización y escalabilidad de sistemas de software.	Ingeniero de Software	3. Roles Especializados en Desarrollo y Programación
Administrador de Base de Datos	Administrador de BD	4. Roles en Datos y Análisis
Analista de Servicio al Cliente	Analista servicio al cliente	4. Roles en Datos y Análisis
Líder de administración de Base de Datos	Líder de BD	4. Roles en Datos y Análisis

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
Analista Big Data	Especialista en Big Data	4. Roles en Datos y Análisis
Business Intelligence	Analista de BI	4. Roles en Datos y Análisis
Analista Funcional	Analista Funcional	4. Roles en Datos y Análisis
Arquitecto de datos	Arquitecto de Datos	4. Roles en Datos y Análisis
Científico de datos	Científico de Datos	4. Roles en Datos y Análisis
Analista de Seguridad	Analista ciberseguridad	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Analista de Pruebas Estándar	Analista QA	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Líder de Seguridad	Líder de Ciberseguridad	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Líder de Pruebas	Líder QA	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Analista de Incidentes de Seguridad (Security Incident Analyst): Respuesta a brechas de seguridad.	Analista de Incidentes	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Arquitecto de Seguridad (Security Architect): Diseño de estrategias de seguridad integral.	Arquitecto de seguridad	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Especialista en Ciberseguridad (Cybersecurity Specialist): Implementación de firewalls y antivirus.	Especialista en Ciberseguridad	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Especialista en Crecimiento (Growth Hacker / Growth Manager) (Nuevo)	Growth Hacker	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Hacker Etico (Ethical Hacker / Penetration Tester): Pruebas de intrusión para identificar debilidades.	Hacker Etico	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Oficial de Cumplimiento de Seguridad (Compliance Officer): Aseguramiento de normativas como GDPR o ISO 27001.	Oficial de seguridad y cumplimiento	5. Roles en Ciberseguridad y Protección
Gerente Comercial y de Mercadeo	Gerente Comercial	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
Lider de Infraestructura y Redes	Lider de Redes	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes
Especialista en Experiencia del Cliente (CX) (Nuevo)	Especialista CX	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes
Especialista en VoIP (VoIP Specialist): Implementación de telefonía por internet.	Especialista VoIP	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes
Ingeniero de Redes (Network Engineer): Diseño y optimización de redes complejas.	Ingeniero de Redes	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes
Ingeniero de Telecomunicaciones (Telecommunications Engineer): Diseño de sistemas de comunicación inalámbrica (5G, fibra óptica).	Ingeniero de Telco	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes
Técnico de Redes (Network Technician): Instalación de routers, switches y cables.	Técnico de Redes	6. Roles en Telecomunicaciones y Redes
Analista de Control de Calidad	Analista de Calidad TI	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Analista de Implementación de Soluciones	Analista de implementación	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Analista Blockchain	Analista de Datos	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Arquitecto de soluciones de Inteligencia Artificial	Arquitecto De AI	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Consultor TI (IT Consultant): Asesoría en implementación de soluciones TI.	Consultor TI	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Especialista en Service Desk (Service Desk Specialist): Coordinación de solicitudes de servicio.	Especialista de Mesa de ayuda	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Especialista en Outsourcing TI (IT Outsourcing Specialist): Gestión de proveedores externos.	Especialista ITO	7. Roles en Servicios TI (IT Services)
Arquitecto Cloud	Arquitecto de Nube	8. Roles en Nube y Virtualización

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
Analista Cloud	Especialista en Nube	8. Roles en Nube y Virtualización
Administrador de Nube (Cloud Administrator): Gestión de plataformas como AWS, Azure o Google Cloud.	Administrador de Nube	8. Roles en Nube y Virtualización
Especialista en Contenedores (Container Specialist): Uso de Docker y Kubernetes.	Especialista de contenedores	8. Roles en Nube y Virtualización
Especialista en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP Specialist): Desarrollo de chatbots y análisis de texto.	Especialista en NLP	9. Roles en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Especialista en IA (AI Specialist): Implementación de algoritmos de inteligencia artificial.	Implementación de IA	9. Roles en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Ingeniero de Visión por Computadora (Computer Vision Engineer): Procesamiento de imágenes y videos.	Ingeniero de Visión Computacional	9. Roles en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Ingeniero de Machine Learning (Machine Learning Engineer): Desarrollo de modelos de ML.	Ingeniero ML	9. Roles en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático
Gerente de Operaciones	Gerente de Operaciones	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Gerente de Producto	Gerente de producto	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Gerente de Zona / Regional	Gerente Regional	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Gerente de TI	Gerente TI	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Customer success Manager	Gestión de Clientes	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Scrum Master	Scrum Master	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

Roles del Estudio	Nombres llevados a Dominio canónico	Área
Propietario de Producto (Product Owner) (Nuevo)	Gestor de Producto Ágil	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Agile Coach: Entrenamiento en prácticas ágiles como Kanban o Lean.	Gestión Ágil	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Coordinador de Proyectos TI (IT Project Coordinator): Apoyo en planificación de proyectos.	Gestión de Proyectos TI	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Gestor de Portafolio TI (IT Portfolio Manager): Supervisión de múltiples proyectos.	Gestor de Portafolio TI	10. Roles en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
Ejecutivos de cuenta	Gestión de cuentas TI	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Lider de atención al Cliente	Lider atención al cliente	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Director de Proyecto - Implementación de Soluciones	Project Manager TI	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Vicepresidente de TI	Vicepresidente de TI	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Arquitecto Empresarial (Enterprise Architect): Alineación de TI con objetivos de negocio.	Arquitecto Empresarial TI	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Ingeniero / Arquitecto de IoT (Internet de las Cosas) (Nuevo)	Arquitecto IoT	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Chief Digital Officer- CDO	Chief Digital Officer	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Jefe de Tecnología (CTO - Chief Technology Officer): Innovación tecnológica.	CTO	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Director de TI (IT Director): Supervisión de departamentos TI.	Director de TI	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Consultor Senior en Transformación Digital (Digital Transformation Consultant): Liderazgo en cambios digitales.	Consultor Transformación Digital	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Jefe de Información (CIO - Chief Information Officer): Estrategia TI a nivel corporativo.	CIO	11. Roles de Liderazgo y Ejecutivos
Diseñador UX/UI	Diseñador UX/UI	12. Producto / Agile / UX

Tabla 32. Roles definidos y mapeados del Estudio de Empleabilidad TI por categoría

Uno de los roles nuevos mapeados en la demanda TI se ha denominado «Ruta de conversión» pues la recurrencia en el comportamiento de un número importante de posiciones vacantes (11,22 %) obliga a mirar con otro lente esta particularidad del estudio.

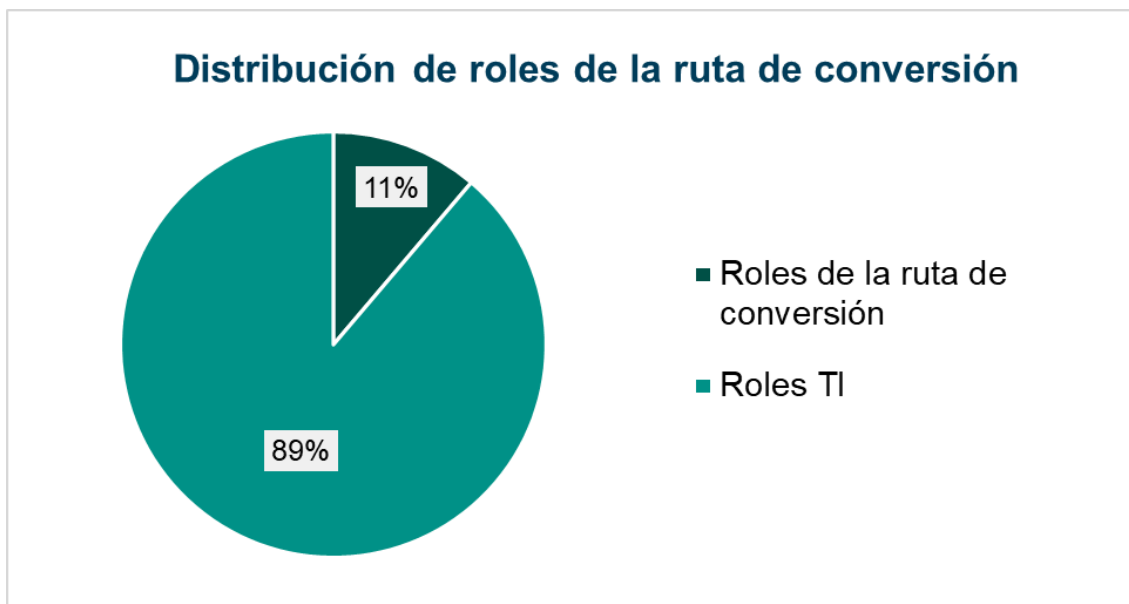


Figura 21. Distribución de Roles TI y roles de la Ruta de Conversión

Este Rol se caracterizó por tener una identidad propia que se puede definir de la siguiente manera:

Todos los oficios que son de diversa naturaleza tienen en común el conocimiento sobre el uso de una herramienta de TI sofisticada de software. Dentro de este tipo de rol se destacan:

- Uso de software de diseño gráfico con propósito de aplicabilidad en Web.
- Uso de software de contabilidad con propósito de ser integrados en un visualizador.
- Uso de software de ingeniería para ser utilizado en modelado 3D, diseño, arquitectura, etc.
- Uso de software para cálculos avanzados de diversa naturaleza: Excel avanzado, software de matemáticas aplicadas, elementos finitos, etc.

Las anteriores son algunas categorías que, luego de hacer un análisis más cercano de estas descripciones de Cargo, se evidencia que son posiciones que implican una habilidad especial de TI pues la población que utiliza de forma profesional este tipo de software cuenta con otro tipo de habilidades transversales por la naturaleza de su trabajo, todas estas habilidades de TI.



Se evidencia entonces, que este tipo de habilidades son la puerta de entrada al mundo de TI, y la llamada Ruta de Conversión empieza allí. Los ejemplos resumidos de este fenómeno se presentan a continuación:

Rol Profesional	Ruta de Conversión	Resultado y oficios posibles de TI
Diseñador gráfico	Uso de CorelDraw, Photoshop, suite Adobe, Maya,	Diseño Web Programación simple frontend Programación simple Backend Nociones de bases de datos Admin IT, dominios
Diseñador Industrial	Uso de CorelDraw, Photoshop, suite Adobe, Maya, Solidworks, Autocad, Archicad	Diseño Web Programación simple frontend Programación simple Backend Nociones de bases de datos Modelador 3D
Economista	Uso de Excel avanzado, software estadístico, programación en lenguajes como python, Visual Basic	Científico de datos
Matemático	Uso de lenguajes de programación avanzados. Uso de software de estadística	Programador Arquitecto de Software Científico de Datos
Ingeniero Mecánico	Uso de software de modelaje y simulación Lenguajes de programación Software de ingeniería, mecatrónica	Arquitecto de Software Científico de Datos Arquitecto AI
Oficios de uso de ERPs	Uno y Montaje de ERPs, parametrización EPR, bases de datos	Consultor TI especializado

Tabla 33. Ejemplo de ruta de Conversión a Roles de TI

Desde otra perspectiva es aceptado que los oficios de TI son de las pocas especialidades que se pueden aprender con disciplina y determinación, y que en principio no exigen por parte del mercado (a un nivel macro) de grados universitarios específicos en el área. De ahí que haya un camino menos accidentado rumbo a la reconversión laboral.

Esta característica se debe tal vez al hecho de que las tecnologías emergen y cambian a una tasa que la esfera académica no puede igualar en formulación de

pensums pertinentes a las necesidades que plantean las nuevas tecnologías y retos de la sociedad.

5. BRECHA CUALITATIVA

En cuanto a la brecha cualitativa los escenarios varían dependiendo de factores como las habilidades técnicas de los profesionales de TI versus las exigencias del mercado en los roles del sector. Esto es particularmente importante debido a que se evidencia que las empresas requieren talento humano que no solamente posea habilidades y conocimientos, sino que al mismo tiempo puedan adaptarse rápidamente en la cultura y gestión corporativa. El presente estudio muestra que, independiente al seniority técnico que se exija para un cargo, se encuentran asociadas un conjunto de habilidades soft (bandas) que hacen parte de la demanda por parte de las empresas.

5.1 Caracterización de la demanda

La demanda de talento TI desde lo cualitativo puede ser agrupada en dos grandes categorías: habilidades hard (las técnicas de cada cargo) y las habilidades soft (las del individuo como persona).

Luego del análisis y desarrollo de una taxonomía propia para este estudio, se determinaron la siguiente lista de habilidades así:

Habilidades	Porcentaje de la Demanda
Desarrollo Software	30,19 %
Ciencia de datos, BI, AI	17,95 %
Soporte técnico	7,56 %
Funciones IT diversas	7,52 %
Servicio al cliente	5,01 %
Comercial y Marketing	4,58 %
Calidad TI	4,41 %
Proyectos TI, SCRUM, Ágil	4,23 %
Ciberseguridad	2,99 %
Computación Nube	2,73 %
Admin Redes	2,38 %
Dirección y Gerencia TI	2,36 %

Habilidades	Porcentaje de la Demanda
Analista de Datos	2,17 %
Consultoría TI	1,10 %
Analistas de negocio	1,08 %
Diseño UX/UI	1,01 %
Admin Sistemas	0,90 %
Infraestructura IT	0,71 %
Estrategia TI	0,62 %
Admin BD	0,28 %
IoT: Internet de las cosas	0,15 %

Tabla 34. Habilidades Hard requeridas por el mercado de la demanda de talento TI en Colombia

Dentro de una muestra de más de 6.358 perfiles se consolidó la siguiente tabla con el fin de identificar las competencias más relevantes para las compañías. La frecuencia de ocurrencia de una habilidad específica en las descripciones de los cargos es el indicador utilizado para determinar los tipos de habilidades que las empresas demandan con mayor asiduidad.

La tabla completa de habilidades categorizadas (dominios canónicos) se presenta en los dos grupos diferenciados, Soft y Hard:

TIPO	DOMINIO CANONICO	HABILIDAD
Hard	Comunicación analítica	Presentación de informes
Hard	Comunicación analítica	Storytelling con datos
Hard	Contexto de dominio	Analítica de riesgos
Hard	Contexto de dominio	Dominio industria
Hard	Data & features	Excel avanzado
Hard	Data & features	Integración de fuentes
Hard	Data & features	Minería de datos
Hard	Data & features	Python aplicado
Hard	Data & features	SQL avanzado
Hard	Desarrollo de software	APIs/Integración
Hard	Desarrollo de software	Control de versiones

TIPO	DOMINIO CANONICO	HABILIDAD
Hard	Desarrollo de software	Desarrollo general
Hard	Infraestructura/DevOps	CI/CD y DevOps
Hard	Infraestructura/DevOps	Nube pública
Hard	Modelado y analítica	Analítica avanzada
Hard	Modelado y analítica	Backtesting de modelos
Hard	Modelado y analítica	Calibración de modelos
Hard	Modelado y analítica	Deep Learning
Hard	Modelado y analítica	Machine Learning
Hard	Modelado y analítica	Modelos recomendación
Hard	Modelado y analítica	Monitoreo de modelos
Hard	Modelado y analítica	Perfiles y arquetipos
Hard	Modelado y analítica	Pronósticos financieros
Hard	Modelado y analítica	Segmentación de datos
Hard	Modelado y analítica	Series de tiempo
Hard	QA/Testing	Pruebas de calidad
Hard	Riesgo de modelos	Manual de riesgo
Hard	Riesgo de modelos	Validación estadística
Hard	Seguridad	Seguridad TI
Hard	Soporte técnico	Soporte técnico
Hard	Telecomunicaciones	Redes/Telecom
Hard	UX/UI	Diseño UX/UI
Soft	Colaboración y equipo	Colaboración áreas
Soft	Colaboración y equipo	Trabajo en equipo
Soft	Comunicación e influencia	Comunicación efectiva
Soft	Enfoque usuario	Enfoque al cliente
Soft	Gestión personal	Gestión del tiempo
Soft	Liderazgo y gestión	Gestión stakeholders
Soft	Liderazgo y gestión	Liderazgo equipos
Soft	Negocio y producto	Análisis de negocio
Soft	Negocio y producto	Visión de negocio
Soft	Pensamiento y rigor	Pensamiento crítico
Soft	Pensamiento y rigor	Rigurosidad técnica
Soft	Resultados y métricas	Orientación resultados

Tabla 35. Conjunto de habilidades y su respectivo Dominio Canónico

De esta lista se puede mencionar, luego de analizar los resultados arrojados por los instrumentos aplicados (fuentes primarias), que dentro del subconjunto de habilidades soft se cuenta con un mínimo requerido por todas las organizaciones, independiente del cargo a desempeñar:

Dominio canónico	Habilidad	Atributo
Colaboración y equipo	Colaboración áreas	Para todo empleado o nueva contratación

Dominio canónico	Habilidad	Atributo
Colaboración y equipo	Trabajo en equipo	Para todo empleado o nueva contratación
Comunicación e influencia	Comunicación efectiva	Para todo empleado o nueva contratación
Enfoque usuario	Enfoque al cliente	Para todo empleado o nueva contratación
Gestión personal	Gestión del tiempo	Para todo empleado o nueva contratación
Liderazgo y gestión	Gestión stakeholders	Para la capa ejecutiva
Liderazgo y gestión	Liderazgo equipos	Para la capa ejecutiva
Negocio y producto	Análisis de negocio	Para la capa ejecutiva
Negocio y producto	Visión de negocio	Para la capa ejecutiva
Pensamiento y rigor	Pensamiento crítico	Para todo empleado o nueva contratación
Pensamiento y rigor	Rigurosidad técnica	Para todo empleado o nueva contratación
Resultados y métricas	Orientación resultados	Para la capa ejecutiva

Tabla 36. Conjunto de habilidades Emergentes mínimas requeridas por todas las organizaciones

5.1.1. Grupos Etarios encontrados

Los grupos etarios identificados desde las fuentes primarias quedaron distribuidos de la siguiente manera:

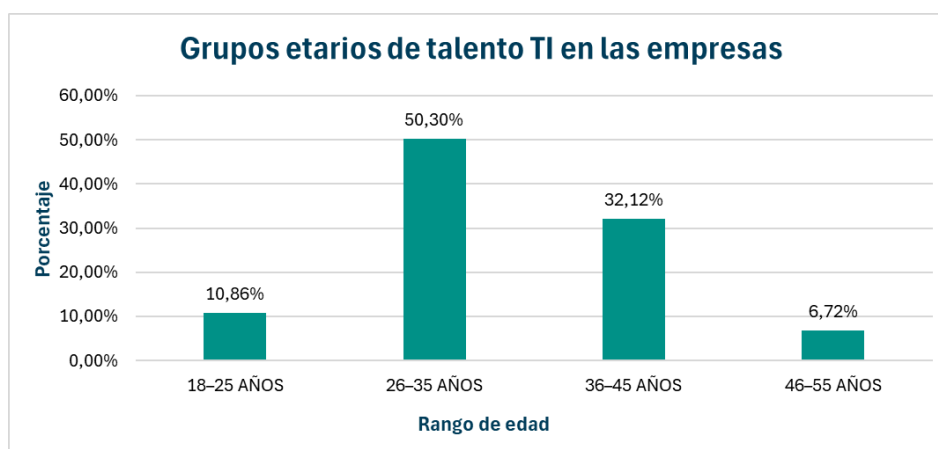




Figura 22. Grupos etarios de Talento TI en las empresas

Se puede notar como la empleabilidad de los grupos etarios para este sector se ubica en el Pareto entre los 26 y 45 años. Sin embargo, también hay que destacar cuando se miran las entrevistas realizadas a las empresas que el 6,72 % de los empleados tienen años o más. Otra fuente que se evaluó también fue la capa directiva de las organizaciones donde se encontró que un 42 % de estos roles son ocupados por personas mayores de 45 años. Las razones son múltiples y se pueden resaltar las más importantes, así:

- Existen en las empresas un número importante de tecnologías *legacy*, que hacen que solamente personal senior sea el que está disponible para su operación y mantenimiento. Por ejemplo, se nombró en uno de los grupos foco la tecnología COBOL, que tiene más de 60 años de existencia y que solo es conocida por un grupo reducido de seniors en la industria TI. Esta tecnología es aún operada y mantenida en el sector financiero, seguros y algunos sistemas de misión crítica de diversas industrias (que utilizan mainframe en su core TI). Esta tecnología ya no se enseña en ninguna institución académica.
- En empresas establecidas, las capas directivas en Colombia aún confían la toma de decisiones en asociación con el seniority y la experiencia en el mundo laboral, lo cual está necesariamente atado a la edad de la persona que ocupa el rol.
- Durante el desarrollo del estudio, se evidencia que las nuevas generaciones están adoleciendo de habilidades necesarias para ayudar a consolidar empresas en el largo plazo por la falta de competencias maduras (que nacen del desarrollo en el tiempo de las habilidades adquiridas). En un país como Colombia donde la inversión en innovación, investigación y desarrollo es tan baja comparada con otros países, se prefiere conservar la experiencia de los senior para sistemas y operaciones donde la experiencia afianzada es fundamental.

5.2 La Brecha cualitativa

5.2.1 Habilidades Soft

El análisis de los instrumentos permite concluir que la formación profesional, en su mayoría, carece de la incorporación de habilidades soft como parte de su ruta académica. El procesamiento de la información derivada del estudio de fuentes primarias arrojó un resultado relevante respecto a la carencia de las siguientes habilidades soft:

Dominio canónico	Habilidad	Atributo	Frecuencia de ocurrencia en los instrumentos
Colaboración y equipo	Colaboración áreas	Para todo empleado o nueva contratación	Alta
Colaboración y equipo	Trabajo en equipo	Para todo empleado o nueva contratación	Alta
Comunicación e influencia	Comunicación efectiva	Para todo empleado o nueva contratación	Alta
Enfoque usuario	Enfoque al cliente	Para todo empleado o nueva contratación	Media
Gestión personal	Gestión del tiempo	Para todo empleado o nueva contratación	Alta
Pensamiento y rigor	Pensamiento crítico	Para todo empleado o nueva contratación	Alta
Pensamiento y rigor	Rigurosidad técnica	Para todo empleado o nueva contratación	Media

Tabla 37. Habilidades soft

Como resultado del análisis de los instrumentos aplicados a los sectores económicos escogidos para el estudio, se identifican diversos subconjuntos de datos. Estos agrupan un mínimo de cuatro habilidades soft con frecuencias distintas. Las habilidades soft que presentan la mayor frecuencia en los subconjuntos analizados son:

Dominio canónico	Habilidad	Atributo
Colaboración y equipo	Trabajo en equipo	Para todo empleado o nueva contratación
Comunicación e influencia	Comunicación efectiva	Para todo empleado o nueva contratación
Gestión personal	Gestión del tiempo	Para todo empleado o nueva contratación

Dominio canónico	Habilidad	Atributo
Pensamiento y rigor	Pensamiento crítico	Para todo empleado o nueva contratación

Tabla 38. Habilidades soft que presentan la mayor frecuencia

Al tratarse de un conjunto de habilidades soft, las carencias manifestadas por los participantes del estudio evidencian de forma explícita las necesidades de formación integral que deben ser provistas por las Instituciones de Educación Superior.

En el grupo focal de Talento en Formación, se identificó una limitación en los currículos universitarios que impide que estas habilidades se integren efectivamente en el estudiante y formen parte de su perfil profesional. A pesar de la extensa lista de habilidades que supone la propuesta institucional formal, los conjuntos de habilidades previamente mencionados resultan ser ausentes en la formación inicial.

La brecha cualitativa, por tanto, queda establecida y claramente identificada. Aunque otras habilidades soft presentaron una frecuencia menor de ocurrencia, esto significa que existe una carencia explícita de estas competencias para ciertos sectores.

5.2.2 Habilidades Hard : Certificaciones

Para realizar el mapeo de las certificaciones que comprende la demanda de TI, se extrajeron las siguientes que resultan ser las más frecuentes en los conteos realizados una vez se tabularon y analizaron los datos:

Como se menciona más arriba en el documento, las competencias ligadas a las certificaciones tienen un papel importante para los profesionales de TI y las empresas contratantes.

Categoría en la demanda	Cobertura de las Mallas curriculares de las Universidades	Brecha de competencias La IES no cuenta con este enfoque o set de materias
ISO 27000	1,0 %	99,0 %
Tecnologías de Nube	22,9 %	77,1 %

Categoría en la demanda	Cobertura de las Mallas curriculares de las Universidades	Brecha de competencias La IES no cuenta con este enfoque o set de materias
Visualización (Power BI)	23,9 %	76,1 %
Metodologías Ágiles/PMP	31,4 %	68,6 %
iSTBQ	40,6 %	58,4 %
Ciberseguridad	64,8 %	35,2 %
Ciencia de datos, analítica, IA	66,7 %	33,3 %
Bases de Datos Avanzadas	89,5 %	10,5 %

Tabla 39. Mapeo Certificaciones Hard

A nivel de categorías, se nota lo siguiente:

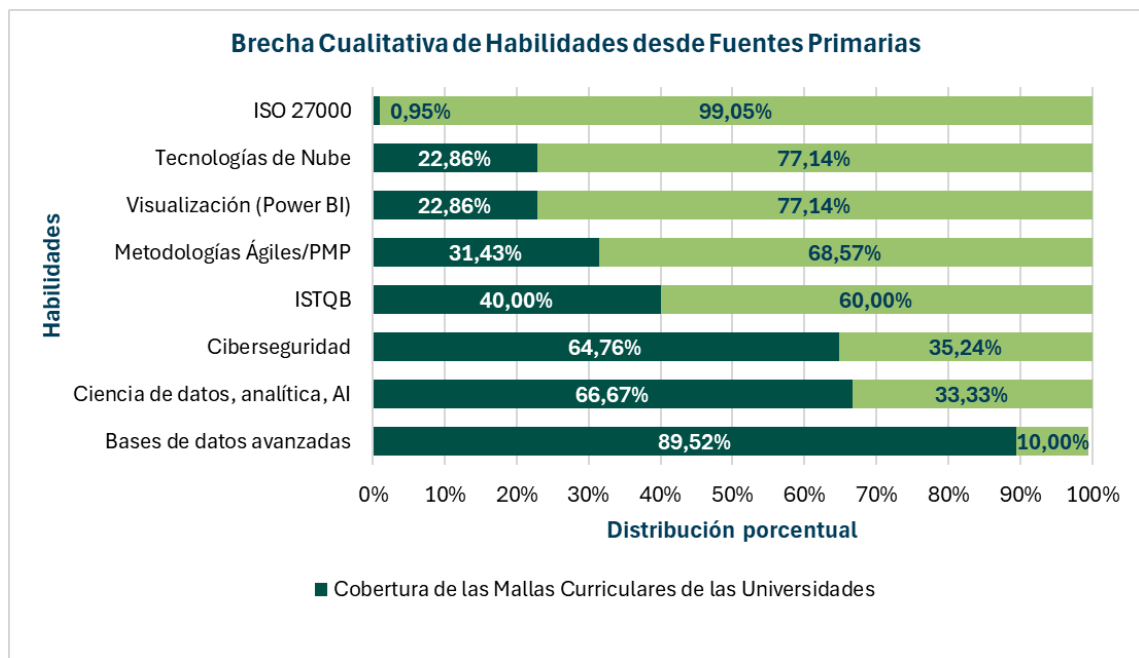


Figura 23. Brecha Cualitativa manifestada por fuentes primarias no cubiertas en las universidades.

El estudio de la brecha entre la oferta y la demanda a nivel de cuáles capacidades debería tener un profesional de TI se resume en esta figura. Las categorías escogidas obedecen al resultado de las menciones de estas tecnologías como algo necesario en el clima actual para cumplir los retos TI que presenta un rol de este campo en los diferentes sectores.

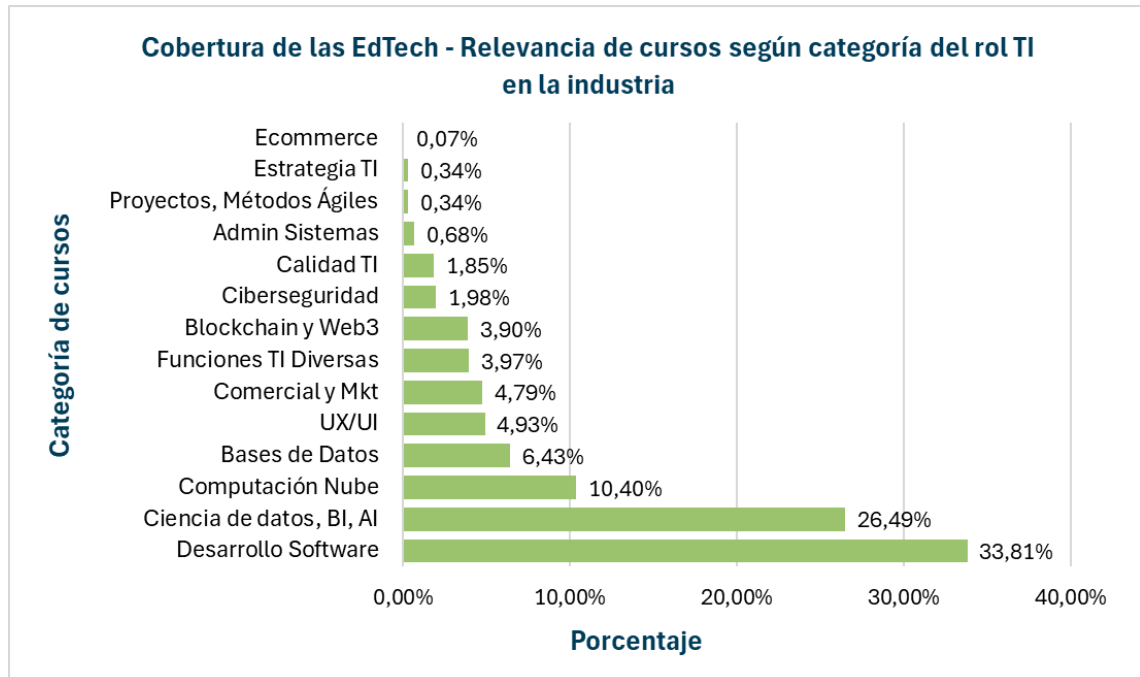


Figura 24. Cursos de las Edtech de áreas de conocimiento de roles TI demandados por la industria

Un hallazgo fundamental es la agilidad de las plataformas EdTech. A diferencia de las universidades, estas instituciones logran una cobertura del 100% en las tecnologías más demandadas (Cloud, Big Data, IA), convirtiéndose en el principal motor de actualización para los profesionales que buscan upskilling.

Desde la misma perspectiva de análisis, y en comparación 1 a 1 de las competencias requeridas para el mercado laboral, la educación no formal ofrece una alternativa diferente:

Categoría en la demanda	Cobertura de las Rutas de Aprendizaje de la educación no formal	Brecha de competencias Combinación de Educación no-formal que no cuentan con cursos en esta línea de especialización
Tecnologías de Nube	100,0 %	0,0 %

Categoría en la demanda	Cobertura de las Rutas de Aprendizaje de la educación no formal	Brecha de competencias Combinación de Educación no-formal que no cuentan con cursos en esta línea de especialización
Bases de Datos Avanzadas	100,0 %	0,0 %
Metodologías Ágiles/PMP	100,0 %	0,0 %
Visualización (Power BI)	100,0 %	0,0 %
iSTBQ	100,0 %	0,0 %
ISO 27000	100,0 %	0,0 %
Ciberseguridad	100,0 %	0,0 %
Ciencia de Datos, Bi, Ai	100,0 %	0,0 %

Tabla 40. Cobertura de competencias de las Educación no-formal para el mercado laboral

La comparación aquí tiene otra perspectiva, lo que evidencia la tabla es que una persona pueda armar un currículum completo de varias opciones de educación no-formal para cubrir el 100 % de las necesidades de la industria dada la facilidad del acceso al conocimiento y el costo asociado. No se podría hacer lo mismo con las universidades que ofrecen estos temas (en solo algunos casos) con parte de curriculum completos que no se pueden fragmentar para componer un currículum que satisfaga las necesidades de la demanda sin nombrar lo costoso o tedioso que estos trámites podrían ser eventualmente.

Mientras que una persona puede tomar un curso de un tema específico requerido con la industria y así armar su batería de conocimientos con varias actividades de educación no-formal, no es posible en principio hacer la misma movida táctica con las universidades.

Harán parte de las conclusiones del estudio estos nuevos *insights* que se están generando como resultado de la observación y confrontación de los datos que arrojaron las diferentes fuentes del estudio.

5.2.3 Habilidades/Competencias de Idiomas

Cuando se realiza el análisis de competencias expuesto por los datos de las fuentes primarias del estudio, se enfrenta una realidad que resulta preocupante por la naturaleza del análisis que se está realizando para el Talento TI dado que este tiene un idioma generalizado y adoptado globalmente por un consenso tácito, el inglés.

El presente estudio arroja un resultado en relación con la exigencia del inglés como barrera de entrada, en donde se exige este idioma en solo el 45 % de las empresas que contratan personal de TI.

En contraste, la demanda mapeada en los foros de empleo arroja un porcentaje superior del 50,2 % como idioma necesario. Un factor interesante es que los centros de BPO, por ejemplo, dan mejores remuneraciones para cargos de *Entry Level* si la persona habla inglés. Un estudio conducido por la ANIF, la Universidad de Los Andes, y el British Council¹⁸ muestra que quienes dominan el idioma tienen hasta un 15,5 % más de probabilidades de conseguir trabajo y un 24,5 % de acceder a empleos mejor remunerados, en comparación con quienes reportan un nivel bajo.

De acuerdo con datos del Servicio Público de Empleo (2019-2024), el 55 % de las vacantes en Colombia solicitan inglés. Sin embargo, solo el 2,2 % de los postulantes declara tener un nivel alto de dominio; además, el 45 % de las ofertas exige inglés sin especificar el nivel requerido, lo que refleja una falta de claridad en los procesos de selección.

El estudio también revela una brecha de género; cuando las empresas piden explícitamente inglés, las mujeres con dominio alto del idioma tienen 6,3 puntos porcentuales más de probabilidades de ser contratadas que los hombres.

Para la muestra del estudio, de las 133 sedes universitarias, solamente se exige el Idioma Inglés en 45 de ellas. Si se toma este valor es evidente que solamente el 33 % de las sedes universitarias tienen algún nivel de exigencia del idioma mientras que se presenta un 67 % en el que esta competencia no es un requisito obligatorio.

¹⁸ Centro de Estudios Económicos ANIF. Inglés como requisito en el mercado laboral colombiano. 2014. Disponible en: <https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/ingles-como-requisito-en-el-mercado-laboral-colombiano/>

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CÁLCULOS

6.1. Valor anual y acumulado de oferta y demanda

Para el cálculo anual de oferta y demanda, se realizó un análisis de las publicaciones de los foros de empleo como LinkedIn y la Agencia Pública de Empleo. Se anota que hay un número importante de vacantes que se publican en este último que provienen de foros como *empleo.com* o *computrabajo.com* lo cual también permite tener una buena visual sobre el estado de estas publicaciones.

El cálculo se realizó en dos órdenes diferentes, el primero corresponde a la aplicación de relaciones de proporcionalidad y la frecuencia de las publicaciones. Se tomaron 5 muestras los días hábiles de la semana. Esto supone un muestreo de 5 semanas en las cuales se registraron día a día la cantidad de publicaciones de la demanda IT en foros de empleo como LinkedIn y Agencia nacional del empleo.

Luego de esta labor de recolección de datos se tomaron los grupos de días iguales, lunes con lunes, martes con martes, y se aplicó una regresión simple para establecer una cifra que representa la cantidad de publicaciones en un día dado, para así poder extrapolar los valores de todo el año y encontrar un número consolidado anual, como aparece en la tabla más abajo. Como se aprecia en los resultados, el orden de magnitud y la cercanía de los resultados dan confiabilidad al cálculo manual. De esta manera se estableció durante el seguimiento a estos foros que la frecuencia de publicaciones está determinada por los días en los cuales se realizan teniendo variaciones de la siguiente manera:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Rango de cantidad de publicaciones	512-608	547-631	543-672	664-689	480-560
Valor menor	480	498	471	601	435
Valor mayor	563	558	603	621	533
promedio	521.5	528	537	611	484
Días hábiles 2025	44	52	51	48	51
		Festivos	Sábados	Domingos	
		15	52	52	
Total vacantes publicadas de cada grupo de días	22.946	27.456	27.387	29.328	24.684
Total consolidado anual	131.801				
Estimación del error, falsos positivos, omisiones algorítmicas:	8,33 %				
Valor de referencia	120.822				
Valor Calculado con el Modelo de proyección	114.688				

Tabla 41. Distribución de publicaciones de vacantes de empleo para talento IT en foros de trabajo en línea

Se configura entonces un valor de 120.822 vacantes anuales en el mercado del talento de TI en Colombia. Esta cifra representa la variable de Demanda de Talento TI.

Para el cálculo de la variable de Oferta, se utilizan las referencias y proyecciones de los graduados anuales de las Instituciones de Educación Superior.

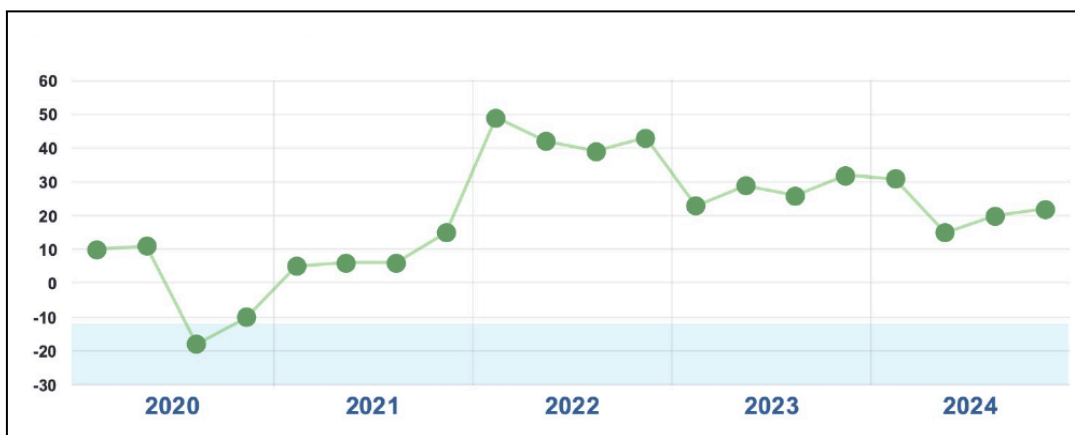
6.2. Brechas proyectadas de talento digital

Dado el declive que se registra en años anteriores (2023-2025) y la proyección que arroja el presente estudio, se presenta una brecha de talento como la de cantidad de personas formadas por el sistema formal. Por su parte, la demanda tiene un incremento pues las necesidades de incorporación de personal de TI a las organizaciones se han venido incrementando año a año.

Variables	Valor	comentario
Cantidad de cargos demandados en un periodo de tiempo dado	Tamaño de la Muestra: 6.230 publicaciones relacionadas con TI	Se utilizan como línea base para la realización del presente estudio. De allí se extraen los roles IT y los datos de habilidades para cada rol
Roles encontrados	95	Hay roles no considerados en la lista inicial del estudio pero que es necesario incluirlos
Roles sugeridos por el estudio	77	Estos roles se desagregaron en categorías (6) sin embargo son muy generales. Se sugieren 11 categorías de Rol en total

Tabla 42. Ficha técnica base de la demanda de Talento

Según el estudio conducido por Manpower Group¹⁹, hubo una reducción en el 2023 y 2024 en la contratación de personal TI en Colombia, que es un reflejo del clima laboral mundial por la recesión en la adquisición de nuevo talento por parte de las empresas.



¹⁹ Manpower Group. Expectativas de empleo en Colombia Q4 2024. Disponible en: <https://manpowergroupcolombia.co/cases/encuesta-de-expectativas-de-empleo-manpowergroup/>

Figura 25. Reducción de la contratación de Talento TI en Colombia. Manpower Group 2024.

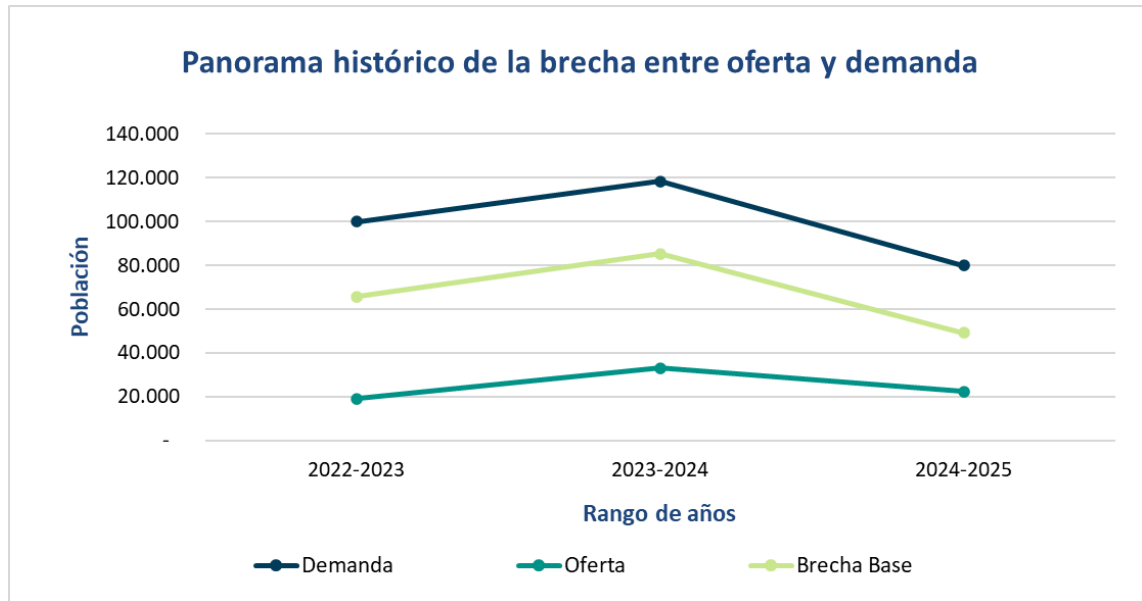


Figura 26. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2022-2025

Se presentan 3 escenarios, sin embargo, desde la perspectiva de la oferta de las Universidades, los contextos prácticamente mantienen una brecha de talento (como cantidad de personas) similar año a año, pero con tendencia a disminuir.

Brecha Oferta/Demanda	Demanda	Oferta	Brecha Más notoria	Brecha Base	Brecha Conservadora
2022-2023	99.940,0	19.111	80.829,0	65.679,0	65.679,0
2023-2024	118.320,0	33.062	85.258,0	85.258,0	85.258,0
2024-2025	79.963,0	22.418	57.545,0	57.545,0	57.545,0

Tabla 43. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2022-2025

Para 2025-2030 se tiene la siguiente proyección:

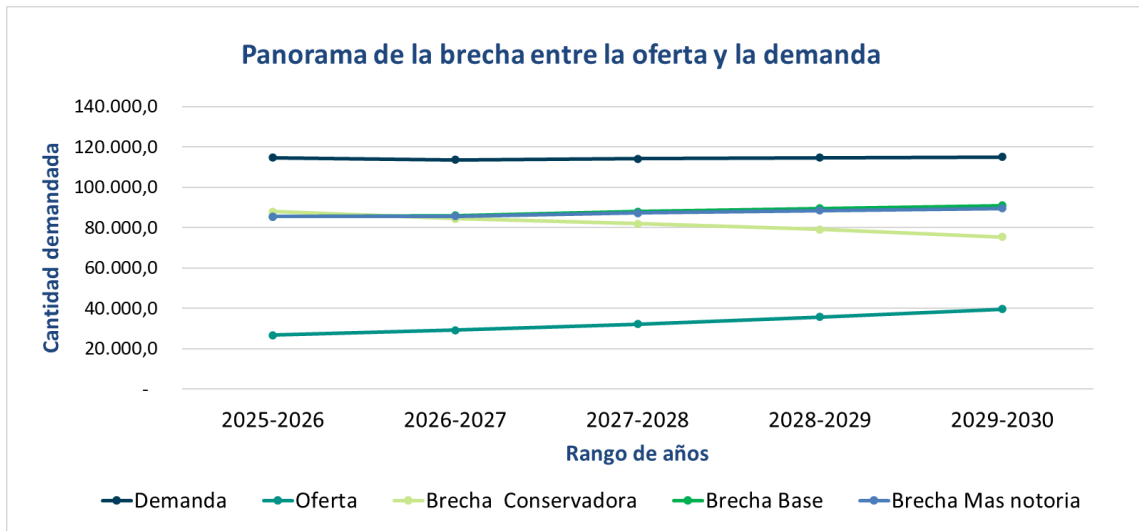


Figura 27. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2025-2030

De esta manera, se tiene:

- Brecha Conservadora: Escenario donde la diferencia aritmética entre la oferta y la demanda es la menor.
- Brecha Base: La de un escenario normativo con consideraciones más austeras en cuanto al crecimiento de la oferta
- Brecha más notoria: Escenario en el cual la demanda crece más que en los otros dos escenarios y la oferta es la menor de los 3 escenarios.

Periodos año a año	Brecha Conservadora	Brecha Base	Brecha Más notoria
2024-2025	57.450	57.450	57.450
2025-2026	88.030	85.453	85.546
2026-2027	84.361	85.700	85.952
2027-2028	81.956	87.296	87.892
2028-2029	79.065	88.559	89.644
2029-2030	75.386	89.554	90.960

Tabla 44. Brecha de Talento Digital consolidada año a año 2025-2030

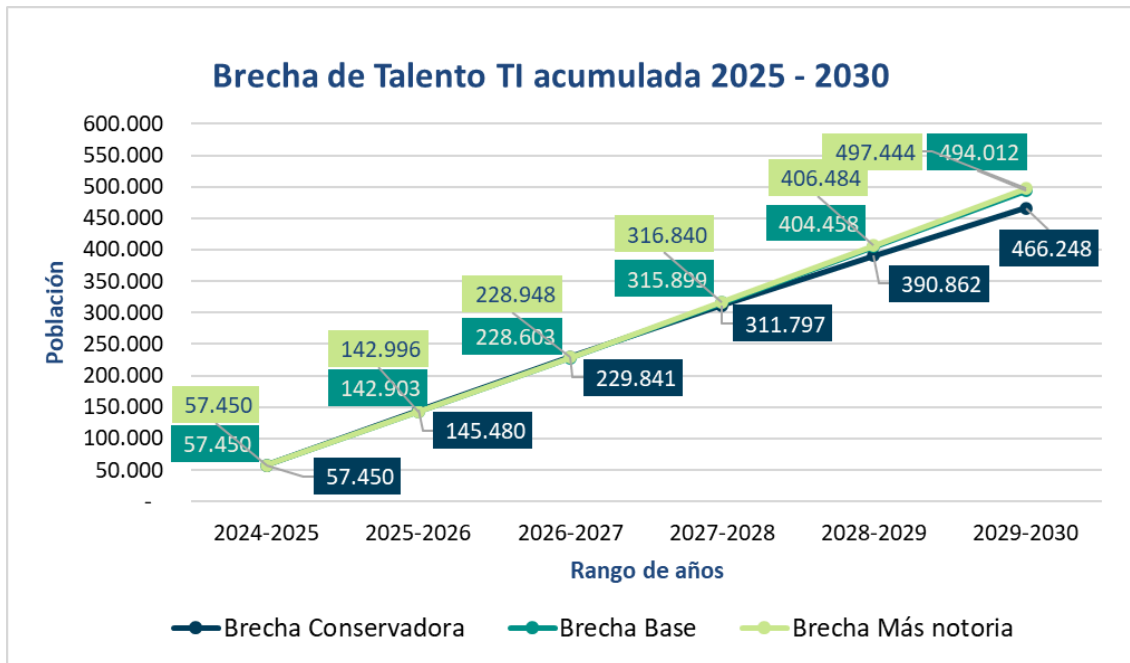


Figura 28. Brecha de Talento TI acumulada de 2025-2030

Existe una razón por la cual los distintos modelos de proyección tienden a converger o a presentar resultados similares: cada uno incorpora un conjunto definido de supuestos y restricciones que al variar sus parámetros, permiten aproximarse a distintos escenarios estadísticos. No obstante, persiste una incertidumbre estructural sobre el impacto real que podría tener, por ejemplo, una adopción más acelerada y profunda de la inteligencia artificial en la sociedad, o una flexibilización significativa de los requisitos de certificación y formación formal para acceder a roles del sector TI. La respuesta rigurosa es que aún no es posible anticiparlo con precisión; sin embargo, es factible simular escenarios que incorporen tales supuestos para observar su efecto potencial en la evolución del talento digital.

En este ejercicio, los escenarios derivados de diferentes perspectivas metodológicas mostraron una tendencia de convergencia, lo que sugiere que, bajo las condiciones actuales, la brecha de talento TI continuará ampliándose si las políticas vigentes no experimentan modificaciones sustanciales. El propósito de este estudio es precisamente presentar de manera clara estas dinámicas y sus implicaciones, con la expectativa de que los pronósticos sirvan como una advertencia y no como una trayectoria inevitable.

La evolución de la brecha de talento TI muestra un panorama relevante. El estudio de caracterización realizado por Fedesoft y MinTIC en 2015 proyectó un déficit en el escenario conservador de 83.000 perfiles para 2025. Sin embargo, las mediciones recientes (2024-2025) evidencian una brecha de 57.450 perfiles. Esta reducción refleja esfuerzos conjuntos y políticas que están generando resultados, positivos pero aún insuficientes.

La industria ha incorporado nuevas tecnologías y, con ello, han surgido demandas adicionales para roles emergentes en talento TI. Esto exige un crecimiento escalonado y sostenido de la capacidad digital del país. Frente a este escenario, gobierno, industria y academia deben operar como un triángulo articulado que habilite un entorno de desarrollo capaz de responder a las necesidades reales del sector.

A continuación se presenta una explicación de cada uno de los escenarios:

- **Brecha Conservadora:** representa el escenario en el que las variables consideradas se sitúan más cerca de “lo conocido”. La elección de los intervalos de tiempo responde al momento en que se realiza el corte para elaborar el estudio (Julio 2025). Para 2025, año en el que se concluye y documenta este análisis, la brecha conservadora se estima en 88.030. Este valor es superior al de los demás escenarios debido a la coyuntura actual del mercado de TI, tanto en Colombia como en el mundo, marcada por fenómenos como la irrupción de la IA en múltiples actividades humanas, especialmente en el sector TI, y por el crecimiento del mercado de personas que han migrado hacia roles tecnológicos sin estar previamente mapeadas por las universidades. El modelo econométrico está considerando variables como las anteriores. En el caso de la reconversión laboral, es la primera vez en la historia reciente que se documenta en un estudio de estas características.
- **Brecha Base:** el escenario base corresponde a lo que se ha observado históricamente y a cómo podría evolucionar, incorporando un menor nivel de sensibilidad frente a la reconversión laboral. Por ello, su valor resulta inferior al de la brecha conservadora para este periodo específico.
- **Brecha más notoria:** este es el escenario en el que se utilizan parámetros con valores distintos, otorgando mayor peso a la demanda de talento. Se estima que, aunque la educación formal continúe formando profesionales a buen ritmo, el crecimiento de la industria y la creciente incorporación de las tecnologías de la información en múltiples actividades humanas generan un rezago que amplía la brecha existente. Este fenómeno se intensifica con la irrupción de la IA y otros procesos de innovación derivados de esta importante disrupción social.

En conjunto, los tres escenarios muestran que, aun bajo supuestos distintos, la brecha de talento TI se mantiene amplia y creciente. El escenario conservador proyecta el mayor déficit (88.030) al inicio debido a la coyuntura actual del mercado, la acelerada irrupción de la IA y la reconversión laboral no capturada por la educación formal. El escenario base refleja una dinámica más estable (85.453), alineada con las tendencias históricas observadas. Finalmente, el escenario de brecha más notoria (85.546) enfatiza un crecimiento de la demanda que supera la capacidad formativa, ampliado por la incorporación masiva de tecnologías emergentes. En síntesis, la convergencia entre los modelos sugiere que, sin intervenciones estructurales, la brecha seguirá aumentando en el mediano plazo.

6.3. Segmentación por género y nivel de formación

El reporte de segmentación que se desprende de las fuentes primarias investigadas nos muestra una tendencia muy estable en los escenarios de oferta por género en los años 2025 a 2030 en comparación con datos del pasado (2022-2025), como se aprecia en la gráfica anexa:

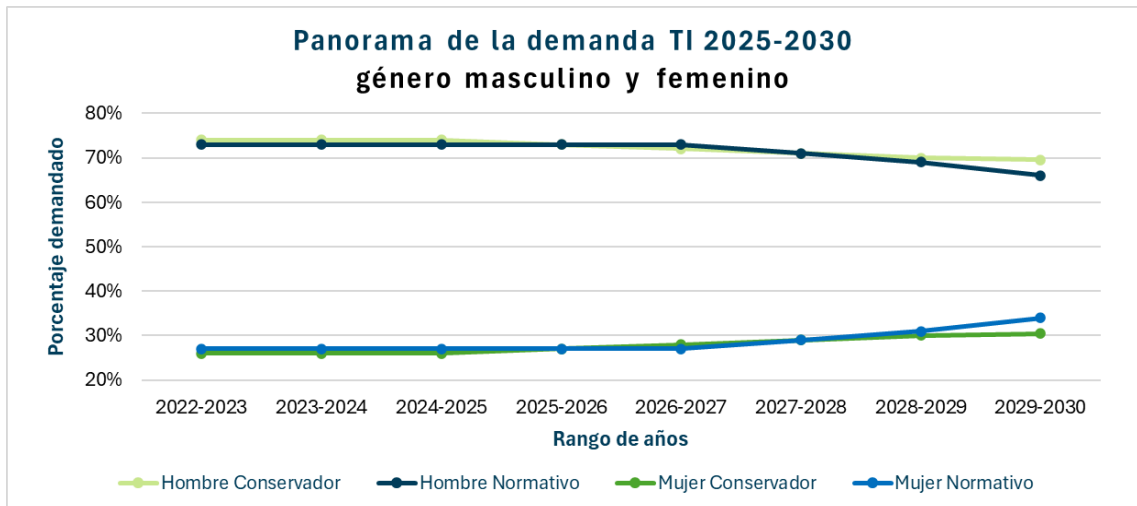


Figura 29. Escenarios de Demanda por género 2025-2030

	HOMBRES				MUJERES			
Año	Línea base	Pesimista	Normativo	Optimista	Línea Base	Pesimista	Normativo	Optimista
2026	19.153	19.201	19.226	19.229	7.438	7.457	7.467	7.468
2027	20.205	20.306	20.397	20.457	8.890	8.935	8.975	9.001
2028	21.314	21.512	21.772	22.054	10.626	10.725	10.855	10.995
2029	22.484	22.821	23.384	24.170	12.700	12.891	13.208	13.653
2030	23.719	24.210	25.106	26.453	15.180	15.494	16.067	16.929

Tabla 45. Datos con modelo aplicado - Oferta de Talento TI Hombre y Mujer

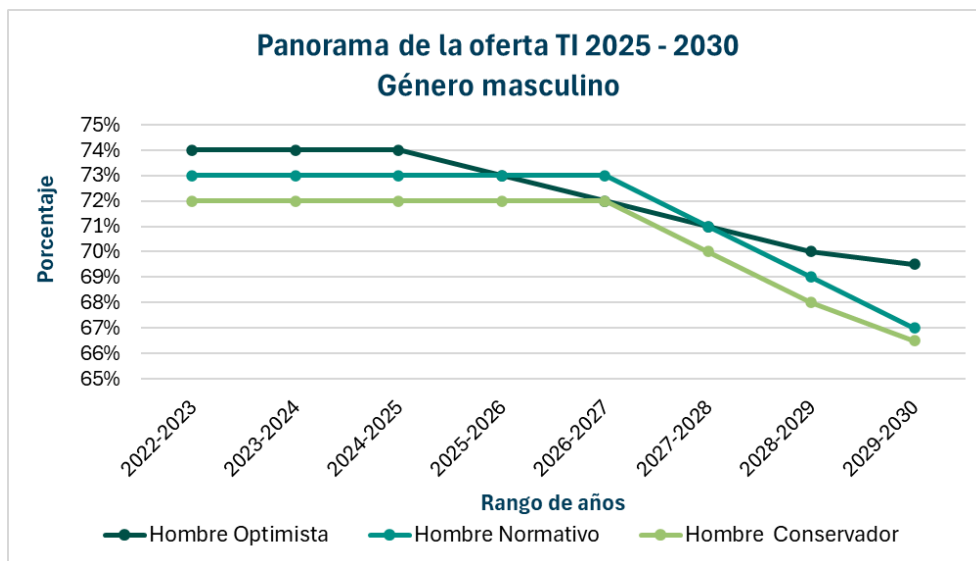


Figura 30. Demanda TI 2025-2030 Género Masculino

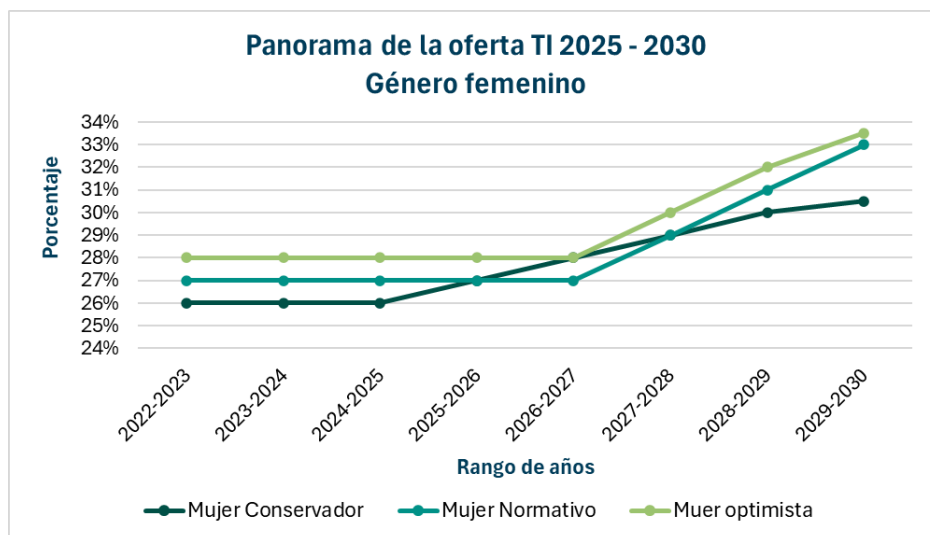


Figura 31. Demanda TI 2025-2030 Género Femenino

A partir de la información contenida en las gráficas se puede evidenciar que la demanda del género masculino decaerá mientras que la del femenino crecerá sostenidamente.

Año	Línea Base	Pesimista	Normativo	Optimista
2026	26.591	26.658	26.693	26.697
2027	29.095	29.241	29.372	29.458
2028	31.940	32.237	32.627	33.049
2029	35.184	35.712	36.592	37.823
2030	38.899	39.704	41.173	43.382

Tabla 46. Datos consolidada – Oferta de Talento TI

Si se comparan las pendientes entre las gráficas de la demanda y las que sugiere la oferta, nos damos cuenta de que en algún momento lejano en el futuro éstas podrían cruzarse. Los instrumentos del presente estudio revelan cierto nivel de conciencia al respecto de tener que subsanar la brecha y las acciones deben seguir a esa declaración.

6.4. Interpretación de los resultados por escenario

Cada escenario se define con variables y parámetros diferenciados, con el fin de ejecutar ejercicios de simulación pertinentes al entorno del estudio. No obstante, se denota un comportamiento convergente en el resultado de los tres escenarios considerados.

En la coyuntura actual, la estabilización económica posterior a la pandemia de la COVID-19 y la emergencia de la Inteligencia Artificial (IA) como nuevo referente tecnológico equilibran el panorama global. Esto sugiere que las necesidades de formación tenderán a orientarse hacia el mercado de las plataformas Educación no-formal. Se observa, además, una tendencia sostenida de crecimiento tanto en la demanda como en la oferta de talento TI en Colombia.

6.5. Implicaciones para la política pública y la formación del talento

Desde el punto de vista de la política pública y la formación de talento, las implicaciones son profundas, pues la coexistencia de múltiples objetivos dinámicos exige que la toma de acciones sobre el sector educativo sea tratada como un ejercicio de primer orden.

Los requerimientos de las vacantes se alinean con cualificaciones de nivel 4 a 7 del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), especialmente en funciones asociadas a diseño de soluciones, automatización, integración, análisis y arquitectura de sistemas. Esto indica que la industria requiere capacidades cognitivas y técnicas que trascienden la formación básica y exigen rutas de cualificación progresivas.

Los diferentes actores del ecosistema digital evolucionan a distintas velocidades, dado que el surgimiento de tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas impone retos a las actualizaciones de los pensum académicos. Esto es soportado con los hallazgos de los instrumentos del estudio, en donde la observación generalizada en este tema ha sido lo obsoleto de los planes de estudios de las instituciones de educación superior. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere una directriz institucional que permita reformular la manera en que Colombia afronta el reto de las Tecnologías de la Información (TI) desde la acción y la toma de decisiones públicas.

Dada la creciente velocidad del desarrollo tecnológico y las consecuentes necesidades de adaptación de las industrias y los países, se deben adoptar medidas prácticas a corto plazo que reflejan un ambiente mejorado y protejan el adecuado desenvolvimiento económico y social.

La reformulación de la política pública se configura entonces como una articulación de fuerzas y voluntades, donde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se apropian de la problemática, lo cual permite mitigar una posible crisis del sector educativo formal.

Con base en la evidencia de los instrumentos y los resultados obtenidos a partir de las fuentes primarias, se puede elaborar una hoja de ruta y un plan de acción orientados a subsanar las brechas identificadas.

6.5.1 Brecha de Talento Digital

Problema: Como se evidencia con la información antes mencionada, las instituciones de educación superior están graduando anualmente un número que no aumenta de forma importante la cantidad de profesionales del sector de Tecnologías de la Información (TI), en contraste, la economía incrementa la demanda de estos perfiles.

Realidad: El presente estudio subraya una necesidad creciente de actualización de los planes de estudio de las carreras TI para dotar al profesional de herramientas pertinentes y de valor aplicable en el sector productivo para que los egresados tengan mejores herramientas para enfrentarse al mercado laboral

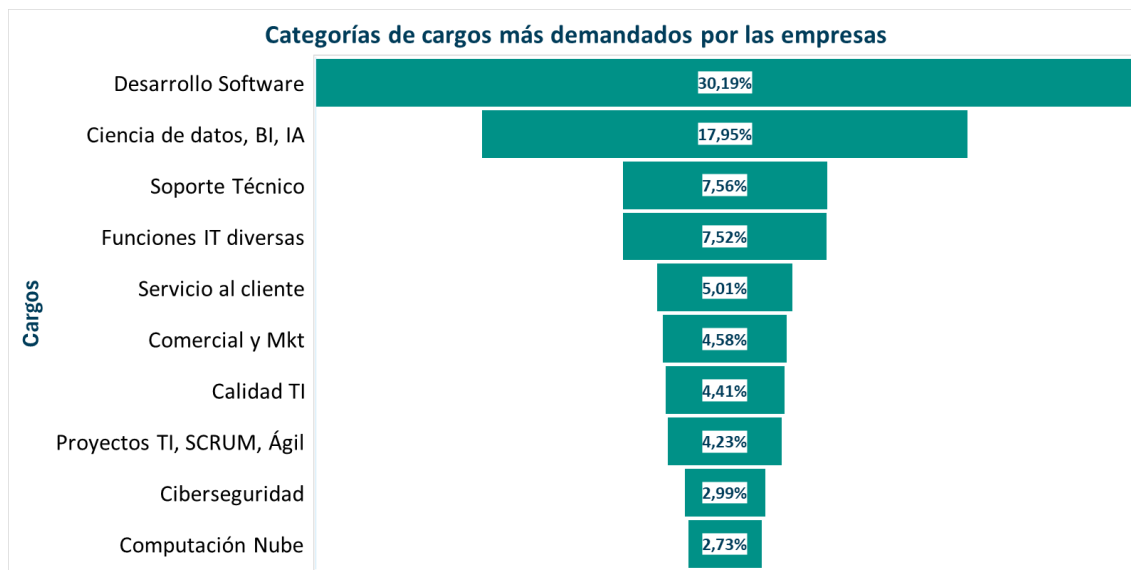


Figura 32. Cargos más demandados a partir del análisis de foros de empleo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Principales hallazgos del modelo

- Se observa un comportamiento lineal en la brecha de talento, caracterizado por incrementos leves y constantes en el periodo de 2025 a 2030.
- Los diferentes escenarios proyectados indican aumentos en la brecha de Talento que requieren la formulación de políticas públicas pertinentes para su mitigación pertinentes.

7.1.1 Las cifras de la Brecha de Talento TI

Las siguientes son las cifras del estudio en cuanto a brecha de talento entre oferta académica pura y demanda laboral:

Brecha Oferta/Demanda	Demanda	Oferta	Brecha Conservadora	Brecha Más notoria	Brecha Base
2025-2026	114.688,0	26.658	88.030,0	85.546,0	85.453,0
2026-2027	113.602,0	29.241	84.361,0	85.952,0	85.700,0
2027-2028	114.193,0	32.237	81.956,0	87.892,0	87.296,0
2028-2029	114.777,0	35.712	79.065,0	89.644,0	88.559,0
2029-2030	115.090,0	39.704	75.386,0	90.960,0	89.554,0

Tabla 47. Brecha de Talento Digital Consolidada/Comparativa año a año 2025-2030

Análisis de la Brecha Cuantitativa (Tabla 47): Los datos muestran que la brecha no es un fenómeno estático, sino un déficit estructural creciente. Mientras que en el escenario base la brecha se sitúa cerca de los 85.000 profesionales para 2026, el escenario "más notorio" advierte que si la demanda impulsada por la IA se acelera sin una respuesta académica equivalente, el déficit superará los 90.000 perfiles para 2030.

7.1.2 Principal hallazgo de la brecha cualitativa

Para la brecha cualitativa se resume la información de la siguiente forma (fuentes primarias):

Categoría en la demanda	Cobertura de las Mallas curriculares de las Universidades	Brecha de competencias La IES no cuenta con este enfoque o set de materias
ISO 27000	0,95 %	99,5 %
Tecnologías de Nube	22,9 %	77,1%
Visualización (Power BI)	23,9 %	76,1 %
Metodologías Ágiles/PMP	31,4 %	68,6 %

Categoría en la demanda	Cobertura de las Mallas curriculares de las Universidades	Brecha de competencias La IES no cuenta con este enfoque o set de materias
iSTBQ	40,6 %	58,4 %
Ciberseguridad	64,8 %	35,2 %
Ciencia de datos, analítica, IA	66,7 %	33,3 %
Bases de Datos Avanzadas	89,5 %	10,5 %

Tabla 48. Brecha de Capacidades/Habilidades certificadas entre IES y Mercado Laboral

El análisis detallado revela una brecha cualitativa alarmante en certificaciones de alta demanda. Por ejemplo, en estándares de seguridad como ISO 27000, la brecha de competencias es del 99,5%, lo que indica que casi ninguna institución de educación superior (IES) incluye este enfoque en sus mallas curriculares básicas

Dadas las condiciones actuales en cuanto a la velocidad de actualización de los planes de estudios de las universidades, el Ministerio de Educación Nacional ha creado un marco jurídico mediante el decreto 529 de 2024²⁰, en el cual se flexibiliza la modificación de los curriculum universitarios como una alternativa óptima para agilizar los planes de estudio y sus mallas curriculares.

En cuanto al idioma inglés, el 45 % de las empresas (fuentes primarias) no lo exigen en sus perfiles, lo cual presenta un reto indirectamente al crecimiento del talento TI para hacerlo atractivo a empresas internacionales.

7.1.3 Cargos en más demanda de talento TI

A continuación, se presentan los cargos más demandados para 2025.

Perfil	Demanda
Desarrollo Software	30,19 %
Ciencia de datos, BI, IA	17,95 %
Soporte Técnico	7,56 %
Funciones IT diversas	7,52 %
Servicio al cliente	5,01 %
Comercial y Marketing	4,58 %

²⁰Ministerio de Educación Nacional. Decreto 0529 de 2024. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-400474_decreto_0529_abril_2024.pdf

Perfil	Demanda
Calidad TI	4,41 %
Proyectos TI, SCRUM, Ágil	4,23 %
Ciberseguridad	2,99 %
Computación Nube	2,73 %

Tabla 49. Perfiles más demandados en 2025 de Talento TI

Se observa que dentro de los requerimientos de las fuentes primarias, coinciden con el 100 % de las tecnologías que más se demandan en el mercado laboral. Esta corroboración confirma con abundante evidencia las necesidades de un mercado cada vez más demandante y exigente. Este hallazgo se correlaciona con la exigencia de las certificaciones, o por lo menos cursos de actualización, (donde la Educación no-formal es protagonista).

El campo de «Funciones IT diversas» es uno de los componentes mencionados en este estudio, acerca de los roles de conversión profesionales que tienen su umbral de entrada al mundo TI con roles de bajo nivel, que no requieren un perfil definido desde la demanda sino que las empresas facilitan la entrada a estas personas que tienen vocación de talento TI y esperan desarrollarlo al engancharse con estas organizaciones que incorporan y forman a su personal y que pueden ir progresando en la estructura jerárquica de TI. Allí, también entra una porción importante de los roles comerciales y marketing que aparecen en esta tabla porque son relevantes desde el punto de vista de la conversión hacia TI. La agregación promedio calculada está en el 11,22 %.

Un fenómeno de total atención es cómo la Educación no-formal demuestra una alta capacidad de respuesta ante el desarrollo del mercado. Su top 10 de cursos y rutas de aprendizaje incluyen el 100 % de las tecnologías que se demandan en el mercado laboral como se evidencia a continuación:

Perfil	Demanda
Desarrollo Software	33,81 %
Ciencia de datos, BI, AI	26,49 %
Computación Nube	10,40 %
Bases de Datos	6,43 %
UX/UI	4,93 %

Perfil	Demanda
Comercial y Mkt	4,79 %
Funciones TI Diversas	3,97 %
Blockchain y Web3	3,90 %
Ciberseguridad	1,98 %
Calidad TI	1,85 %
Admin Sistemas	0,68 %
Proyectos, Métodos Ágiles	0,34 %
Estrategia TI	0,34 %
Ecommerce	0,07 %
Total	100,00 %

Tabla 50. Cursos de Educación no formal como cubren roles de TI según la demanda

Esta tabla revela cómo la educación no formal (EdTech) se ha posicionado como el principal motor de actualización técnica en Colombia, mostrando una alineación con las demandas inmediatas del mercado laboral.

A continuación, se detallan los hallazgos principales de esta distribución:

La oferta de educación no formal está masivamente concentrada en dos áreas que juntas suman el 60,3% de la oferta total:

- Desarrollo de Software (33,81%): Es la categoría principal, lo cual es coherente con que este rol representa la mayor parte de la demanda laboral en el país.
- Ciencia de Datos, BI e IA (26,49%): Esta cifra es particularmente relevante, ya que demuestra la agilidad de las EdTech para responder al auge de la Inteligencia Artificial, un campo donde la adopción global ha sido drásticamente más rápida que la del internet.

Un hallazgo importante es que las rutas de aprendizaje de la educación no formal cubren el 100% de las tecnologías más solicitadas por las empresas (como Python, SQL, AWS y Azure).

La tabla muestra una diversificación que incluye áreas de vanguardia que la academia formal aún procesa con lentitud:

- Computación en la Nube (10,40%): Es la tercera categoría más importante, respondiendo a la necesidad de infraestructura digital de las empresas.
- Blockchain y Web3 (3,90%): Aunque es un nicho, su presencia en la oferta no formal evidencia la capacidad de estas plataformas para crear contenidos en semanas, mientras que a una universidad le puede tomar hasta siete años actualizar su currículo.

Estas plataformas son la puerta de entrada para el 11,22% de la demanda laboral que busca profesionales de otras áreas (economistas, diseñadores) que adquieren destrezas en software sofisticado para integrarse al sector TI. Así pues, el análisis sugiere que, mientras las universidades ofrecen currículos completos y difíciles de fragmentar, la educación no formal permite a los estudiantes "armar su propia batería de conocimientos". Esto facilita que un profesional realice un upskilling rápido en temas específicos como Ciberseguridad (1,98%) o Calidad TI (1,85%) sin necesidad de cursar un programa de larga duración.

Resulta llamativo que las áreas de Estrategia TI y Proyectos/Métodos Ágiles tengan una representación muy baja (0,34% cada una) en la oferta no formal analizada. Esto podría indicar que estas plataformas están más enfocadas en la ejecución técnica y operativa (habilidades hard) que en la capa de liderazgo estratégico, la cual suele seguir ligada a la experiencia senior o formación de posgrado.

7.2. Factores críticos que inciden en la proyección

- La coyuntura generada por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y la necesidad apremiante de crear contenidos curriculares pertinentes y actualizados generan comportamientos que pueden alterar significativamente el modelo adoptado para el presente estudio. Adicionalmente, Colombia se caracteriza por una educación no-formal que es más accesible desde las perspectivas económica y de educación técnica.
- La llamada «Ruta de conversión» es un segmento del talento TI que está en crecimiento pues no solamente las personas buscan un «*upskilling & reskilling*» sino que el mercado laboral está pidiendo cada vez más una mejora en la transversalidad de habilidades de sus empleados y no solamente las que se adquirieron durante la carrera «no TI».
- El estudio, en sí mismo, genera una perturbación en la proyección, dado que su implementación podría conducir a la «corrección de curso» necesaria mediante la política pública. Esta acción generaría procesos importantes y necesarios para el ecosistema digital, la economía y la sociedad colombiana.
- El dominio del inglés se identifica como una competencia laboral básica y un requisito estratégico para la innovación, dado que la documentación técnica y las tecnologías emergentes se publican primero en este idioma. Sin



embargo, existe una brecha alarmante: mientras que el 55 % de las vacantes en Colombia solicitan inglés, solo el 33 % de las sedes universitarias lo exigen como requisito obligatorio.

- Déficit Transversal de Habilidades Blandas: Independientemente del nivel técnico o la antigüedad (seniority), el estudio concluye que habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el pensamiento crítico son determinantes para la empleabilidad.
- Las plataformas de educación no formal demuestran una capacidad de respuesta superior, logrando una cobertura del 100 % en las tecnologías más demandadas (Cloud, IA, Big Data).
- La Ruta de Conversión representa el 11,22 % de la demanda laboral, permitiendo que profesionales de otras áreas se integren al sector TI mediante el dominio de herramientas de software sofisticadas.

7.3. Recomendaciones para la planeación de talento digital

Para la adecuada planeación del talento, considerando que son las personas quienes ejecutan las funciones, resulta imperativo establecer una normativa y reglas claras que definan la interacción entre el sector industrial y la academia.

Actualmente, la tecnología facilita la toma de decisiones basada en datos con una precisión sin precedentes. Los sistemas de tiempo real y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) lo posibilitan a costos razonables y con mayor exactitud, contrastando con modelos estáticos que solo ofrecen una captura momentánea del entorno sin narrar una evolución histórica.

La planeación de talento inicia con una lectura actualizada del entorno y sus necesidades, evaluando la relevancia y preparación de sus actores, así como la condición de un ecosistema de negocios propicio para el desarrollo adecuado de la actividad.

Considerando que el talento en Tecnologías de la Información (TI) funge como punto de convergencia para diversos perfiles profesionales, es crucial entender que, si bien la concentración de talento no es uniforme, su origen puede ser diverso. Esto implica que la barrera de entrada que se autoimpone el mercado de la demanda de talento TI debe reevaluar sus expectativas. Aunque se requiere personal con experiencia en la gestión de aspectos de TI, se debe entender que la experiencia efectiva trasciende las aulas y los títulos académicos.

En Colombia se aplican las mismas normativas para el talento TI que para disciplinas como el derecho o la contabilidad. Sin embargo, el oficio en TI es el único que se caracteriza por permitir desarrollar habilidades relevantes para las necesidades de una organización a través de la autoformación y la disciplina, independientemente del perfil inicial del especialista.



En contraste, aún prevalece la confianza en los grados académicos por encima de la experiencia práctica, lo que resulta en la pérdida de talento inexplorado proveniente de otras carreras y perfiles. Por consiguiente, es fundamental modificar el filtro con el que se aborda la actividad y el talento TI en el país.

Durante la ejecución del estudio, se identificó que aproximadamente el 12 % de la demanda laboral solicita habilidades específicas en soluciones informáticas, infraestructura de redes y tecnologías cuya experiencia se adquiere mediante la práctica, no exclusivamente en entornos académicos. Esta cifra de dos dígitos sugiere que la denominada «Ruta de Conversión» para talentos provenientes de otras disciplinas no debe constituir un impedimento para un despliegue significativo en el mundo laboral. Se requiere una combinación más pertinente de academia y sector real para apuntalar este fenómeno de reconversión como parte esencial del universo del talento TI.

Por ejemplo, las grandes casas de software operan su propia academia debido a que no encuentran la formación de talento que demanda su esfera de negocios en la oferta educativa tradicional. Estas empresas incluso tienen capacidad de intervención en las facultades de ingeniería, donde ofrecen modificar los planes de estudio y aplicar una dosis de innovación y actualización que genera, a mediano plazo, el talento requerido por el mercado laboral. Un modelo similar de colaboración se requiere implementar en Colombia.

La creación de marcos de cooperación definidos entre la industria y la academia puede proporcionar una solución estructural al problema de la brecha de talento creciente que continúa expandiéndose en el país.

Actualmente los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional por medio de decretos como el 529 de 2024 invitan a la academia a dar los pasos necesarios para la adopción temprana de los currículos de las nuevas tecnologías, por lo que es necesario un proceso de sensibilización del mismo de manera que se popularice su conocimiento y aprovechamiento en pro del balance académico necesario para continuar siendo relevantes en el escenario TI y los ecosistemas digitales.

7.4. Sugerencias para la actualización del modelo en ciclos futuros

Para complementar la actualización del modelo, se propone que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Federación Colombiana de la Industria del Software y TI (Fedesoft) formulen un proyecto que integre a todo el ecosistema de aprendizaje TI y al mercado de empresas que emplean este talento.

Esta iniciativa debe centrarse en la creación de un sistema de información interconectado que gestione todos los aspectos relevantes incluidos en este estudio, asegurando la disponibilidad de datos en tiempo real sobre los sucesos de oferta y demanda de talento.



Este sistema de información debe incluir varios aspectos esenciales, los cuales se describen a continuación en una versión de alto nivel y se recomienda desagregar detalladamente para la creación e implementación del proyecto:

- **Gobernanza Institucional MinTIC-MEN:** La coordinación institucional se considera fundamental, dado que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) puede enfocarse en el análisis detallado del ecosistema TI, mientras que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) debe establecer reglas específicas para el área de TI dentro del ámbito educativo. Durante la ejecución de los grupos focales y la subsiguiente consolidación de datos, se evidenció que los programas de TI están sujetos a normativas distintas a las que rigen campos como la medicina o el derecho.
 - Sugerencia: Se propone la cooperación institucional con el objetivo de modificar la normativa relativa a la actualización de planes de estudio y la creación de programas académicos en los diferentes niveles de formación. Se sugiere que los programas académicos de Tecnologías de la Información (TI) se actualicen como mínimo cada dos años, debido al acelerado progreso del sector TI y las diversas ramificaciones que surgen con el establecimiento de nuevas tecnologías emergentes.
 - Sugerencia: Se recomienda la creación de un sistema de información que integre la totalidad del ecosistema educativo y el mercado laboral como plataforma de interacción principal para la búsqueda y el ofrecimiento de talento. Este sistema podría publicar la oferta de programas, la cantidad de potenciales egresados, los planes de estudio, proyectos de investigación y otros aspectos relevantes. Los usuarios tendrían acceso a esta información y podrían proponer alianzas y convenios que mantengan actualizado el conocimiento, generando simultáneamente academia con aplicación práctica. Las empresas podrían perfilar sus necesidades de crecimiento en TI, proyectos y transformaciones, permitiendo a las instituciones de educación superior generar profesionales pertinentes para el sector real y apoyar a la industria, asegurando mutuos beneficios.
 - Sugerencia: Es fundamental que la Federación Colombiana de la Industria del Software y TI (FEDESOFTE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) propongan y mantengan una taxonomía de talento TI estandarizada, con el fin de establecer claridad sobre las habilidades que corresponden a cada tipo de rol. La escasez de talento formado impulsa a las empresas a implementar tácticas de reclutamiento donde la descripción de un cargo puede incluir las responsabilidades de tres o más personas a tiempo completo. Esta práctica genera resultados deficientes en el proceso de reclutamiento y, ante necesidades insatisfechas, la rotación en estos cargos puede ser perjudicial para la estabilidad de las soluciones TI implementadas por la empresa.

- **Talento por Impuestos:** Así como existe en la normativa colombiana la política de obras por impuestos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) podrían cooperar para formular entornos legales que permitan otorgar beneficios tributarios a la vinculación de talento TI para proyectos de transformación digital. De manera análoga a la política fiscal formulada hace dos décadas que exima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a computadores de cierto costo, el gobierno puede proponer que las empresas que incorporen talento TI de calidad obtengan beneficios fiscales como incentivo a la generación de empleo y la modernización tecnológica.
- **Fortalecer la enseñanza del inglés:** se configura como un requisito estratégico para impulsar la innovación tecnológica. El estudio evidencia que más del 45 % de las empresas participantes no exigen el dominio del inglés, lo que restringe la capacidad del talento TI en Colombia para acceder tempranamente a tecnologías emergentes y a documentación especializada que, en su mayoría, se publica primero en este idioma. Esta barrera limita la actualización profesional y retrasa la adopción de innovaciones clave. La formación en inglés no solo amplía las oportunidades laborales, sino que, en el ámbito TI, constituye una competencia tan esencial como manejar un lenguaje de programación ampliamente utilizado. Integrar el inglés como eje formativo fortalece la competitividad, acelera la transferencia de conocimiento y mejora la capacidad del país para incorporarse a dinámicas tecnológicas globales.
- **Estrategia TI:** este punto es valioso para el sector privado y para el público por igual. En este momento, todos los sectores económicos tienen una huella de talento TI sin importar su actividad de negocios. Lo anterior significa que el talento de TI en la compañía cobra una importancia estratégica del mismo nivel que puede tener el core de negocio. Esta práctica se observa en las industrias de otros países y en empresas muy reconocidas²¹ como las indicadas en la tabla *Companies with Board-Level IT Committees* (fuente en el pie de página). Llama la atención que un número importante de ellas no son compañías de tecnología, lo cual evidencia la función transversal de las TI en la competitividad y avance sin importar el sector económico al que pertenezca y la posiciona como uno de sus pilares estratégicos. En síntesis, TI se han convertido en un componente inherente al funcionamiento de las organizaciones, indispensable para su sostenibilidad y desarrollo.
- **Establecimiento del inglés como competencia laboral básica:** El bajo nivel del idioma en el país, según el EF English Proficiency Index 2024 (EF EPI)²², se constituye en una barrera de entrada importante, no solamente para conseguir empleo, sino a nivel macro para que empresas multinacionales puedan

²¹ResearchGate. Companies with BoardLevel IT committees.

https://www.researchgate.net/figure/Companies-with-Board-Level-IT-Committees_tbl1_313019715

²² Perfil específico Colombia EFI <https://www.ef.com.co/eipi/regions/latin-america/colombia/>

considerar a Colombia como zona de aterrizaje dentro de sus objetivos estratégicos de negocio. El idioma inglés es una competencia que se debe afianzar de forma tal que se pase de un 45-50 % de exigencia en los perfiles de TI, a una cifra que aumente progresivamente hasta consolidarlo como una competencia normal dentro del mercado laboral en Colombia.

Elevar la importancia del área de TI a una parte significativa del patrimonio estratégico de la compañía se vuelve fundamental para el éxito en el largo plazo. Se observó en el estudio que los roles de TI rotan con una frecuencia de entre los 13 a 48 meses, con motivaciones centradas en el aumento de salario.

Rotación de Personal TI	Porcentaje del total a nivel de ocurrencia
Entre 25 y 36 meses	38,0%
Más de 48 meses	17,5%
Entre 19 y 24 meses	14,3%
Entre 13 y 18 meses	12,5%
Entre 7 y 12 meses	8,2%
Entre 37 y 48 meses	5,0%
Más de 36 meses	2,3%

Tabla 51. Rotación de Personal TI en compañías de diversos sectores

Este indicio proporciona información que se debe capitalizar de forma táctica al interior de las empresas pues la rotación de cargos en TI puede afectar de forma considerable la fluidez de los negocios y la consolidación de las industrias en sus sectores en particular.

La siguiente tabla muestra como, tanto empresas TI como No-TI, han integrado a su junta directiva y comités de estrategia el área de TI. Esto hace una gran diferencia en la visión del negocio como un todo en donde TI ya hace parte del rol estratégico y decisorio en cualquier tipo de organización. Es tarea de los empresarios en Colombia empezar a notarlo.

Compañía	Sector Económico	Ventas en 2014 Millones de USD	Nombre del Comité	Año de Inicio
Advanced Devices, Inc.	Micro Manufacturing	3674, 5.506	Innovation and Technology Committee	2013

Compañía	Sector Económico	Ventas en 2014 Millones de USD	Nombre del Comité	Año de Inicio
Allegheny Technologies Inc.	3317, Manufacturing	3.800	Technology Committee	Before 2000
American International Group	6331, Finance, Insurance, and Real Estate	64.406	Technology Committee	2013
Automatic Data Processing, LLC	7374, Services	12.207	Corporate Develop. and Tech. Committee	2014
Bank of New York Mellon	6022, Finance, Insurance, and Real Estate	15.692	Technology Committee	2012
FedEx Corporation	4513, Transportation, Communications, Electric, Gas, and Sanitary Services	45.567	Information Technology Oversight Committee	Before 2000
First Data Corporation	6153, Finance, Insurance, and Real Estate	11.152	Technology and Investment Committee	NA
Hewlett-Packard	3570, Manufacturing	111.454	Technology Committee	2007
Ingram Micro Inc.	5045, Wholesale Trade	46.487	Information Technology Committee	2013
Molina Healthcare, Inc.	6324, Finance, Insurance, and Real Estate	9.667	Technology and Information Security Subcommittee (of the Audit Committee)	2014
Monsanto Company	2870, Manufacturing	15.855	Science and Technology Committee	Before 2000
Morgan Stanley	6211, Finance, Insurance, and Real Estate	34.275	Operations and Technology Committee	2011
Nationwide Mutual Insurance Company	6331, Finance, Insurance, and Real Estate	23.978	Business Transformation and Tech. Com.	2009
Nordstrom, Inc.	5651, Retail Trade	13.506	Technology Committee	2014
Praxair, Inc.	2810, Manufacturing	12.273	Tech., Safety & Sustainability Committee	2014

Compañía	Sector Económico	Ventas en 2014 Millones de USD	Nombre del Comité	Año de Inicio
R. R. Donnelley & Sons Company	2750, Manufacturing	11.603	Governance, Responsibility & Tech. Com	2013
Sempra Energy	4932, Transportation, Communications, Electric, Gas, and Sanitary Services	11.035	Environmental, Health, Safety and Technology Committee	2000
State Street Corporation	6022, Finance, Insurance, and Real Estate	10.295	Technology Committee	2014
Tenet Healthcare Corporation	8062, Services	16.615	Health Information Technology Committee	2010
United Stationers, Inc. (now Essendant)	5110, Wholesale Trade	5.327	Technology Advisory Committee	2004
Wal-Mart Stores, Inc.	5331, Retail Trade	476.294	Technology and eCommerce Committee	2011
WellCare Health Plans, Inc.	6324, Finance, Insurance, and Real Estate	12.960	Information Tech. Oversight Committee	2015
World Fuel Services Corporation	5172, Wholesale Trade	13.386	Technology and Operations Committee	2005

Tabla 52. Empresas TI y No TI con comités de estrategia TI en sus juntas directivas²³

En este orden, es notoria una brecha adicional que hasta este momento y luego de culminar el estudio empieza a mostrar sus primeras capas: Así como hay una disparidad entre las habilidades y competencias construidas en la academia formal de cara a la demanda laboral, existe también una entre el enfoque actual de las empresas en cuanto a la importancia estratégica de sus áreas de TI y la realidad y acciones que pueden volver a un sector o conjunto de empresas más exitosos en el largo plazo.

La adopción de políticas internas en cuanto a la relevancia del área de TI en las empresas ayudaría de forma sistémica al cierre de brechas entre academia y sectores económicos dada la necesidad estratégica de desarrollar talento TI a todos los niveles y con la importancia que corresponde.

²³ https://www.researchgate.net/figure/Companies-with-Board-Level-IT-Committees_tbl1_313019715



CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El acelerado proceso de transformación digital que atraviesa Colombia ha profundizado la necesidad de disponer de talento especializado en tecnologías de la información, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y perfiles transversales que combinan competencias técnicas y socioemocionales. En este contexto, un objetivo primordial del Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia radica en determinar el grado de pertinencia entre la oferta educativa y las necesidades reales del sector productivo, tanto en empresas TI como en empresas de otros sectores que incorporan capacidades digitales.

La pertinencia es analizada en este documento mediante un enfoque completo que integra:

- Un análisis estructural de la oferta educativa formal y no formal.
- Un análisis cualitativo a partir de entrevistas, focus groups y encuestas empresariales.
- Un mapeo curricular de programas relacionados con IA, analítica, desarrollo de software, ciberseguridad y áreas afines.
- La triangulación con indicadores del mercado laboral obtenidos mediante el SIEET-D, concebido para integrar y procesar datos con un enfoque de gobernanza, trazabilidad y calidad.

Mediante este análisis se identifican brechas asociadas al talento digital, necesidades de actualización curricular, oportunidades de articulación entre academia y sector productivo, y recomendaciones estratégicas orientadas a la política pública, instituciones educativas y empresas.

1.1 Contexto del estudio

En los últimos años, la demanda de talento digital en Colombia ha crecido significativamente. Sectores como: servicios financieros, manufactura, comercio, salud, logística, transporte y gobierno han acentuado su dependencia de sistemas, plataformas digitales y automatización²⁴. Este comportamiento se evidencia en:

- El aumento continuo de vacantes en roles digitales en empresas TI y no TI.
- La consolidación de nuevos perfiles especializados como *científico de datos*, *ingeniero de machine learning*, *desarrollador full-stack*, *arquitecto cloud* y *especialista en ciberseguridad*.
- La tasa baja de desempleo en áreas TIC, con niveles cercanos a cero.
- La necesidad de competencias híbridas (STEM + habilidades socioemocionales).

En paralelo, el país cuenta con una oferta educativa amplia pero fragmentada:

²⁴ Documento de Estado del Arte, del presente estudio.



- Más de 1.000 programas formales en TI registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
- Una rápida expansión de *bootcamps* y academias de Educación no-formal acelerada.
- Instituciones que recién comienzan a incorporar IA, analítica y cloud en sus planes de estudio.

Adicionalmente, se identifica que la actualización curricular es menos dinámica que la evolución de las tecnologías emergentes, generando brechas que afectan la empleabilidad, particularmente en perfiles con alto contenido técnico y de habilidades transversales como el idioma inglés, dado que según el resultado del estudio actual, solo el 45 % de las empresas exigen a su personal TI el idioma.

Desde el punto de vista metodológico, las fases iniciales del proyecto unificaron instrumentos de recolección de datos y arquitectura técnico-analítica en una arquitectura Medallion (bronze–silver–gold), logrando consolidar fuentes primarias y secundarias que permiten fundamentar este análisis de pertinencia bajo un enfoque robusto, reproducible y trazable.

1.2 Objetivos del documento

1.2.1 Objetivo general

Analizar la pertinencia de la oferta educativa formal e informal en Colombia frente a las necesidades actuales y proyectadas del sector productivo en materia de talento digital identificando las brechas entre los perfiles, conocimientos, habilidades y competencias que actualmente desarrolla el sistema educativo (formal e informal), frente a los requerimientos reales del mercado laboral en la industria TI y no TI. Este análisis debe identificar las necesidades en roles actuales que se están transformando y las necesidades en proyecciones futuras de roles dentro del mercado laboral en sectores estratégicos, incluyendo el sector TI y aquellas industrias que avanzan en procesos de transformación digital.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar los programas formales e informales ofertados en áreas TI y su distribución institucional y territorial.
2. Identificar las necesidades, perfiles y competencias demandadas por empresas TI y no TI.
3. Realizar un análisis cualitativo de entrevistas, focus groups e instrumentos aplicados.
4. Mapear y comparar currículos académicos con los perfiles requeridos por el mercado.



5. Identificar brechas de competencias emergentes en IA, ciencia de datos y áreas transversales.
6. Proponer un plan curricular de competencias digitales y habilidades mínimas en tecnologías emergentes para perfiles no TI, acorde con las demandas del mercado laboral.
7. Formular recomendaciones de habilidades blandas para equipos directivos en contextos de transformación digital y diversidad generacional.
8. Identificar la población en procesos de reconversión laboral y analizar sus tendencias de adaptación a nuevos requerimientos del mercado.
9. Identificar roles tecnológicos actuales, roles en transformación y roles emergentes.
10. Analizar las habilidades digitales que las personas adultas deben actualizar para mantenerse vigentes en un entorno laboral digitalizado.

1.3 Alcance y estructura del análisis

El documento comprende:

- Un panorama nacional de la oferta formativa, clasificando programas por niveles, modalidades y enfoques.
- Un análisis comparativo entre oferta educativa y demanda laboral, basado en información del Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIEET-D), encuestas empresariales y fuentes adicionales.
- Un análisis cualitativo, integrando percepciones de empleadores, estudiantes, egresados, expertos y actores clave del ecosistema digital.
- Un mapeo curricular, con revisión de programas que integran IA, ciencia de datos, desarrollo de software, ciberseguridad y contenidos digitales.
- Un conjunto de recomendaciones estratégicas orientadas a mejorar la pertinencia educativa y la integración académica–empresa.

1.4 Metodología general aplicada

La metodología definida corresponde a un enfoque mixto, integrando técnicas cuantitativas y cualitativas, soportadas en una arquitectura de datos robusta (Documento 2.4) y en un marco formal de fuentes (Documentos 2.2, 2.5).

1.4.1 Principales componentes metodológicos

- a. Fuentes primarias
 - Encuestas estructuradas a empresas TI y no TI.
 - Entrevistas semiestructuradas a empleadores, expertos y líderes del sector.
 - Focus groups con estudiantes, egresados y representantes del ecosistema formativo.

- b. Fuentes secundarias
 - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Observatorio Laboral, portales de empleo y estudios internacionales.
 - Reportes sectoriales nacionales y multilaterales (p.e. OECD, BID).
- c. Procesamiento analítico (SIEET-D)
Basado en:
 - Capa Bronze: ingesta y preservación de datos crudos.
 - Capa Silver: procesos de validación, normalización y verificación de calidad.
 - Capa Gold: generación de indicadores, agregaciones y métricas de pertinencia.
- d. Análisis cualitativo
 - Codificación temática.
 - Identificación de patrones y narrativas comunes.
 - Triangulación entre discursos de actores y datos cuantitativos.
- e. Mapeo curricular
 - Extracción y clasificación de planes de estudio.
 - Identificación de contenidos digitales, módulos, cursos y competencias.
 - Alineación con marcos internacionales de habilidades digitales.

1.5 Fuentes de información y criterios de selección

1.5.1 Criterios de selección

- Actualidad: publicaciones a partir del año 2020.
- Pertinencia temática: educación TI, empleabilidad digital, competencias digitales y análisis de brechas.
- Validez metodológica: estudios con soporte empírico, registros oficiales o metodologías verificables.
- Representatividad: fuentes nacionales, regionales y de alto impacto internacional.
- Accesibilidad y trazabilidad: cumplimiento con estándares de gobernanza y estándares de calidad.

1.5.2 Categorías de fuentes

- Empresas TI y no TI: información sobre vacantes, rotación, tendencias tecnológicas.



- IES y programas no formales: programas formativos, currículos, especializaciones.
- Datos gubernamentales: SNIES, GEIH, Observatorio Laboral.
- Plataformas de empleo y EdTech: demanda en tiempo real, perfiles emergentes.
- Organismos internacionales: OECD, UNESCO, BID, IDC, Michael Page.



2. PANORAMA GENERAL DE LA OFERTA EDUCATIVA EN TECNOLOGÍA

El ecosistema de formación en tecnología en Colombia presenta una estructura diversificada que combina educación formal e informal, instituciones públicas y privadas, y diferentes niveles de formación que van desde programas técnicos hasta posgrados especializados. Este panorama refleja tanto las oportunidades de capacitación disponibles como los desafíos persistentes en términos de actualización curricular, pertinencia de contenidos y alineación con las necesidades del mercado laboral.

La presente sección caracteriza la oferta educativa en tecnologías de la información, analiza su distribución territorial e institucional, y examina la relación entre los programas formativos y las áreas de desempeño laboral con mayor demanda.

2.1 Caracterización de programas formales (universitarios, técnicos y tecnológicos)

La oferta formal de educación en tecnología en Colombia está organizada por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional que registra y supervisa todos los programas académicos reconocidos oficialmente. Esta oferta se estructura en diferentes niveles de formación profesional que responden a distintos perfiles y necesidades del sector productivo.

2.1.1. Estructura por niveles de formación

El sistema educativo colombiano contempla cinco niveles principales de formación en áreas tecnológicas, cada uno con objetivos, duración y perfil de egreso específicos:

2.1.1.1 Programas técnicos profesionales

Con una duración estimada de 2 a 3 años (4-6 semestres), estos programas se orientan al desarrollo de habilidades prácticas específicas para el desempeño de funciones técnicas en áreas como programación de software, soporte técnico, administración de redes básicas y mantenimiento de infraestructura tecnológica. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) constituye el principal proveedor de programas técnicos, con presencia en todo el territorio nacional y una oferta que incluye Técnico en Programación de Software, Técnico en Sistemas y Técnico en Preselección de Talento Humano mediado por Herramientas TIC y programas análogos.

2.1.1.2 Programas tecnológicos

La duración de estos programas es de 3 años (6 semestres) y proporcionan formación en aplicación de conocimientos tecnológicos con mayor profundidad teórica que los programas técnicos. Los tecnólogos adquieren competencias para analizar, diseñar e implementar soluciones tecnológicas



de mediana complejidad. Los programas más comunes incluyen Tecnología en Desarrollo de Software (SNIES 106302), Tecnología en Desarrollo Multimedia y Web (SNIES 111368), y Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Instituciones tanto públicas como privadas ofrecen estos programas, y se destacan el SENA en el sector público y universidades como Uniremington, Universidad Manuela Beltrán y universidades regionales en el sector privado.

2.1.1.3 Programas profesionales universitarios

Los programas profesionales universitarios con duración de 5 años (10 semestres), constituyen el nivel de mayor tradición académica en el país. Las ingenierías representan el núcleo principal de esta oferta, en el cual Ingeniería de Sistemas destaca como la carrera con mayor matrícula histórica²⁵. Esta oferta se complementa con programas especializados como Ingeniería de Software, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Ciencias Computacionales (SNIES 102320) e Ingeniería Informática. Según el estudio FEDESOFTE-MinTIC (2015) se registraron 634 programas activos en áreas relacionadas con TI en el SNIES, aunque esta cifra ha presentado fluctuaciones debido a cierres de programas con baja demanda y apertura de nuevos programas en áreas emergentes. En contraste, con registro calificado a septiembre de 2025 la base de datos mencionada cuenta con 1006 programas registrados.

2.1.1.4 Especializaciones

Las especializaciones cuya duración es de 1 año (2 semestres), posibilitan profundizar en áreas específicas de las tecnologías de la información. Las ofertas más comunes comprenden: Especialización en Gerencia de Proyectos de TI, Especialización en Seguridad Informática, Especialización en Analítica de Datos, Especialización en Desarrollo de Aplicaciones Móviles, y Especialización en Arquitectura de Software. Estas formaciones se orientan a profesionales que buscan actualización o reconversión hacia áreas de alta demanda.

2.1.1.5 Maestrías

Las maestrías en áreas tecnológicas poseen una duración de 2 años (4 semestres) y se enfocan en investigación aplicada y desarrollo de competencias avanzadas. No obstante, la oferta de programas de maestría en TI ha sido históricamente limitada. El estudio de FEDESOFTE de 2015 identificó solo 23 programas de maestría activos en ese momento, situación que ha mejorado marginalmente, si bien se mantiene el déficit para atender las necesidades del sector. Las maestrías más ofrecidas comprenden Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, Maestría en Ciencia de Datos, Maestría en Inteligencia Artificial, y Maestría en Ciberseguridad.

²⁵ Consulta a SNIES 2011-2023 mayor graduados y mayor matriculados

2.1.1.6 Doctorado

Los doctorados por su naturaleza y complejidad son los programas que tienen una huella cuantitativa menos visible pero no menos importante. Dentro de los programas TI de Colombia se cuenta con 13 doctorados relacionados con TI en diferentes disciplinas de la rama, de los 13 doctorados en Colombia en el área de TI, solamente hay 1 relacionado con Inteligencia Artificial, para 2025 la Universidad de la Sabana es la única universidad de Colombia que cuenta con este tipo de programa a nivel de formación de doctorado.

2.1.2. Percepciones sobre pertinencia curricular de los actores del ecosistema

El análisis cualitativo realizado mediante grupos focales con siete tipos de actores del ecosistema (egresados, empresas del sector TI, empresas de otros sectores, estudiantes, instituciones técnicas y tecnológicas, instituciones de educación no formal, y universidades) revela convergencias significativas en las percepciones sobre la educación formal, identificando tanto fortalezas como debilidades estructurales del sistema educativo.

2.1.2.1 Temas críticos identificados transversalmente

El análisis de percepciones revela que todos los grupos de actores identifican cinco temas críticos recurrentes respecto a la formación formal en tecnología:

- Actualización de contenidos y tecnologías (84-100 % de menciones por grupo): Dicho tema constituye un mayor consenso transversal. Universidades (98,1 %), instituciones no formales (100 %), empresas TI (100 %), empresas no TI (100 %), instituciones técnicas (100 %), estudiantes (95 %) y egresados (100 %) coinciden en señalar desactualización curricular como la principal brecha. Los participantes reportan que los programas universitarios exponen contenido sobre tecnologías desactualizadas mientras el mercado demanda herramientas emergentes no cubiertas en los currículos tradicionales.

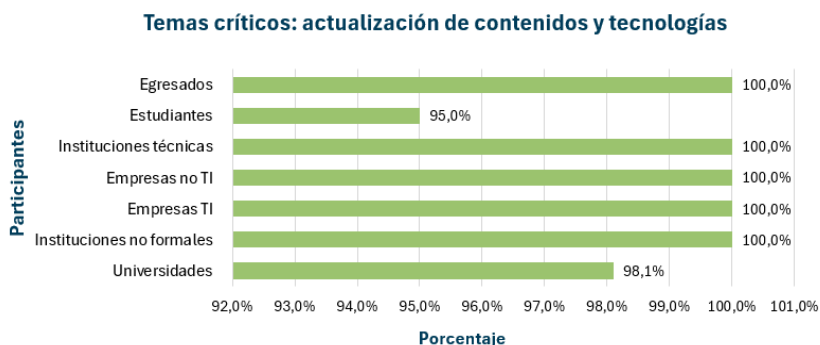


Figura 1. Temas críticos identificados: actualización de contenidos

- Alineación con demanda del mercado laboral (68-92 % de menciones): Todos los grupos señalan desconexión entre habilidades desarrolladas en programas formales y habilidades requeridas por los empleadores. Las empresas no TI muestran la mayor preocupación (88,9 %), seguidas por empresas TI (83,8 %), instituciones no formales (92,1 %) y universidades (69,2 %).

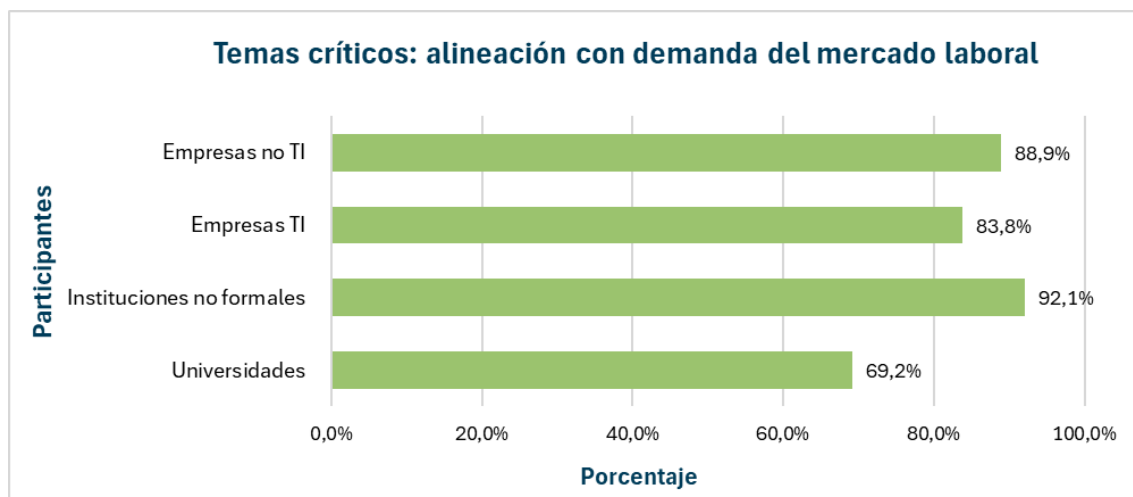


Figura 2. Temas críticos identificados: alineación con demanda del mercado laboral

- Enfoque práctico, proyectos reales y desarrollo de portafolios (21-44 % de menciones): Las universidades (44,2 %), instituciones técnicas (31,6 %), instituciones no formales (29,8 %) y empresas TI (21,6 %) coinciden en la necesidad de mayor énfasis práctico. Los graduados reportan recibir formación predominantemente teórica con exposición limitada a proyectos aplicados similares a los que se abordan en contextos laborales.

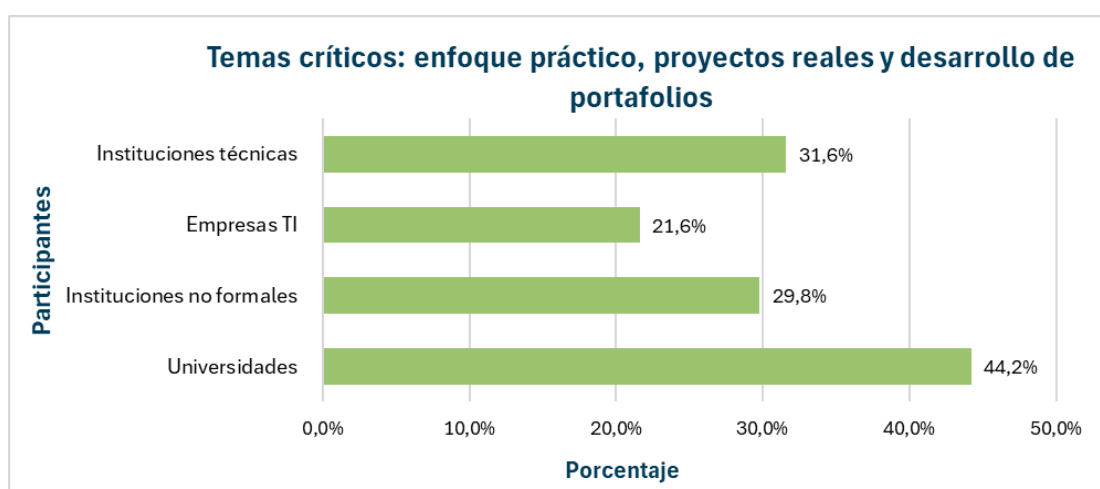


Figura 3. Temas críticos identificados: certificaciones y microcredenciales

- Vinculación con empresas y pasantías (13-58 % de menciones): Instituciones no formales (44,7 %), universidades (44,2 %), instituciones técnicas (44,2 %) y estudiantes (26,5 %) evidencian el déficit en la implementación de pasantías, prácticas empresariales y proyectos colaborativos industria-academia. La falta de experiencia laboral previa constituye una barrera significativa para la inserción laboral de los egresados.

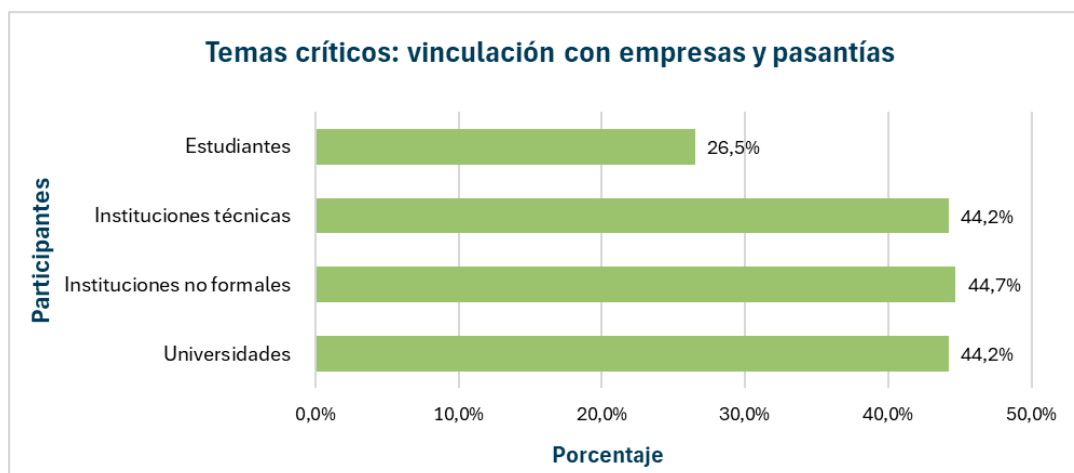


Figura 4. Temas críticos identificados: enfoque práctico, proyectos reales y desarrollo de portafolios

- Certificaciones y microcredenciales (5-31 % de menciones): Universidades (30,8 %), instituciones no formales (31,6 %), empresas TI (24,3 %) y egresados (22 %) destacan la creciente importancia de certificaciones industriales (AWS, Azure, Cisco, Google Cloud, etc.) como complemento o alternativa a títulos tradicionales. No obstante, pocos programas formales integran estas certificaciones en sus currículos.

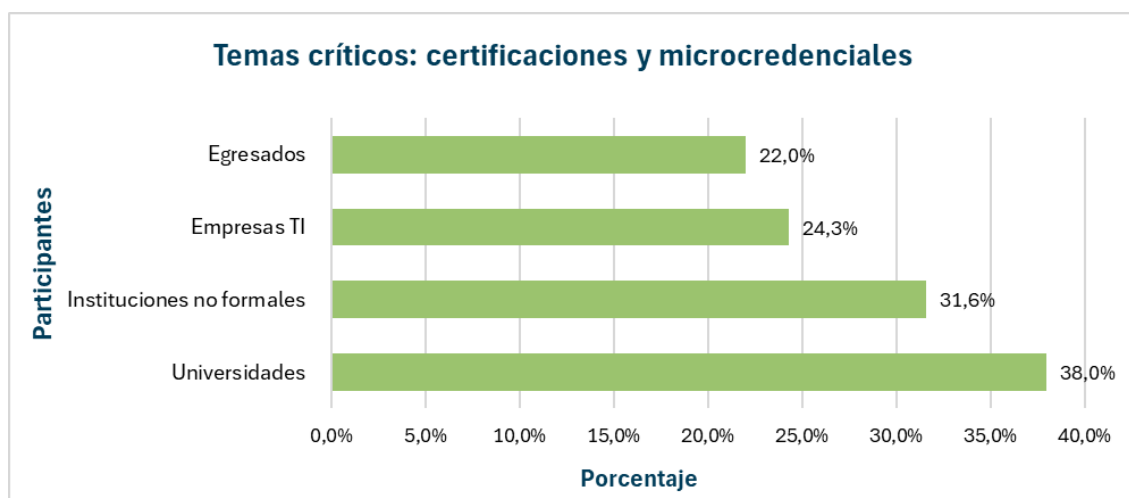


Figura 5. Temas críticos identificados: vinculación con empresas y pasantías

2.1.2.2 Citas representativas de actores clave

- Empresas del sector TI:
«Más enfoque en metodologías ágiles reales, como Scrum o DevOps, aplicadas a proyectos prácticos y no solo teoría.»
- Empresas no TI:
«Deficientes en la práctica. Falta aterrizar a la realidad a los profesionales; debemos tener capacidad de formación dentro de la empresa.»
- Estudiantes:
«Las empresas usan herramientas actuales para trabajar y las cuales en la universidad no se implementan. Profesores que se quedan en lo académico, pénsums desactualizados.»
- Instituciones técnicas:
«Las formaciones técnicas y tecnológicas son más prácticas y alineadas con lo que buscan las empresas hoy. La universidad aporta más profundidad teórica.»

2.1.3. Desafíos estructurales de la formación formal

Más allá de las percepciones de los actores, se identifican desafíos estructurales documentados (evidenciado en los resultados de los grupos foco del presente estudio) que afectan la capacidad del sistema formal de educación para responder a las necesidades del sector tecnológico:

2.1.3.1 Lentitud en actualización curricular

El tiempo requerido para actualizar currículos universitarios (4-6 años) excede significativamente el ciclo de vida de muchas tecnologías emergentes (2,5-5 años). Los procesos burocráticos de aprobación curricular, que involucran comités académicos, consejos de facultad y aprobación ministerial, impiden respuestas ágiles a cambios tecnológicos. En contraste, la experiencia internacional (como la formación profesional española) señala que sistemas educativos con participación directa de empresas en diseño curricular logran actualizaciones en 18-24 meses (Observatorio de la Formación Profesional, 2021)²⁶.

2.1.3.2 Desajuste entre oferta de egresados y demanda del sector

El estudio FEDESOF- MinTIC de 2015 documentó un desajuste cualitativo estructural: mientras el sistema producía exceso de tecnólogos, generaba déficit de profesionales universitarios y especialistas de posgrado, precisamente los perfiles más demandados. Esta situación se ha mantenido,

²⁶ Observatorio de la Formación Profesional. *Informe completo 2021*. Disponible en: <https://www.observatoriofp.com/downloads/2021/informe-completo-2021.pdf>



lo cual se evidencia en una disminución continua de la matrícula en programas universitarios de Ingeniería de Sistemas (reducción del 18 % entre 2010-2014) mientras la demanda sectorial crecía exponencialmente²⁷.

2.1.3.3 Tasas de deserción elevadas

La deserción acumulada en programas de Ingeniería de Sistemas alcanza un 52 % en promedio nacional (hasta 65 % en programas sin acreditación). Solo 48 de cada 100 estudiantes que inician culminan su formación²⁸. Las causas principales incluyen deficiencias en formación matemática y lógica de educación media, dificultades económicas, metodologías pedagógicas poco efectivas y falta de acompañamiento académico.

2.1.3.4 Duración real extendida de programas

Aunque los programas de Ingeniería poseen una duración nominal de 5 años (10 semestres), el tiempo real promedio de graduación es de 7.2 años²⁹ según el informe de la OCDE para 2025, con casos que alcanzan 10-12 años. Esta extensión reduce sustancialmente la velocidad de incorporación de nuevo talento al mercado laboral

2.2 Caracterización de la oferta no formal (*bootcamps*, academias y formación para el trabajo)

La educación no formal en tecnología muestra un crecimiento exponencial en la última década como respuesta a la rigidez y lentitud de adaptación del sistema formal. Esta oferta se caracteriza por su agilidad para incorporar tecnologías emergentes, duración intensiva, enfoque práctico orientado a resultados laborales inmediatos, y modelos de negocio innovadores que reducen barreras de acceso.

2.2.1 Tipología de proveedores de formación no formal

El ecosistema de educación no formal en Colombia comprende cuatro tipos principales de proveedores, cada uno con características distintivas:

2.2.1.1 Bootcamps Intensivos Especializados

Los *bootcamps* representan el modelo de formación no formal de mayor crecimiento. Estos programas intensivos de 3-6 meses se enfocan en el desarrollo de habilidades prácticas específicas mediante metodología inmersiva basada en proyectos. Los principales proveedores comprenden:

²⁷ Ministerio de Educación Nacional, Bases consolidadas. Disponible en:

<https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

²⁸ OECD. Education at a Glance, Colombia. 2025. Disponible en:

https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/colombia_32e069b7-en.html

²⁹ Panorama de la Educación 2025, OCDE



- Holberton School Colombia

Establecida desde 2016 con sede en Silicon Valley y expansión a Colombia, utiliza un modelo de Acuerdo de Participación de Ingresos (ISA) que permite a sus estudiantes pagar solo después de conseguir empleo con salario que supere el umbral establecido. Su currículo basado en proyectos y aprendizaje entre pares ha logrado una tasa de empleabilidad del 86 % en un plazo de 6 meses después de la graduación, con salario promedio inicial de USD 60.000 anuales. El programa enfatiza el desarrollo full-stack con énfasis en algoritmos, estructuras de datos y arquitecturas escalables.

- Make It Real

Bootcamp colombiano fundado localmente que ofrece programas de desarrollo web full-stack con JavaScript/React en modalidades de jornada completa (12 semanas) y jornada parcial (24 semanas). Se distingue por su modelo de mentoría individual y proyecto *capstone* final que los estudiantes desarrollan como parte de su portafolio profesional.

- 4Geeks Academy

Con sede en Bogotá y reconocida como uno de los 35 mejores *bootcamps* del mundo según *SwitchUp*. Ofrece programas de desarrollo *full-stack*, ciencia de datos y ciberseguridad. Se destaca por su garantía de empleo con compromiso de devolución de inversión en caso de que el graduado no logre su inserción laboral en 9 meses, y tasa de colocación laboral del 95 % dentro de seis meses posteriores a la graduación.

- Henry

Bootcamp latinoamericano con operaciones en Colombia que adopta un modelo de pago diferido y ofrece carreras en desarrollo web *full-stack*, ciencia de datos y diseño UX/UI. Se caracteriza por su plataforma de aprendizaje gamificado y sistema de evaluación por proyectos.

- Codify

Proveedor local que ofrece *bootcamps* de programación con énfasis en metodologías ágiles y desarrollo de software empresarial. Sus programas incorporan certificaciones en tecnologías específicas como Java, Python y *frameworks* JavaScript modernos.

2.2.1.2 Programas Gubernamentales de Formación Masiva

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha puesto en marcha varias iniciativas de formación masiva gratuita:

- Talento Tech (2024-presente)

Programa insignia actual del MinTIC con meta de formar 113.070 colombianos en habilidades digitales mediante metodología de



bootcamps ejecutados por empresas y universidades que Mintic contrata para este fin. Ofrece formación gratuita en seis áreas críticas: análisis de datos, programación, *blockchain*, arquitectura en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad. El programa incluye componentes de habilidades blandas, inglés técnico y desarrollo de proyectos. La primera cohorte (enero-abril 2024) comprendió 18.374 participantes de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Nariño, con expansión progresiva a todas las regiones del país.

- Programas Actuales de Formación del MinTIC)

Para el 2024, el MinTIC ha consolidado su oferta de formación gratuita en habilidades digitales, orientada a un millón de colombianos, a través de varias estrategias clave:

Talento Tech: Este programa ofrece entrenamientos intensivos (*bootcamps*) en habilidades digitales avanzadas como inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, *blockchain* y arquitectura en la nube. Está dirigido a colombianos mayores de 18 años, con un enfoque en población rural y vulnerable. Las inscripciones se gestionan a través de operadores regionales.

Avanza Tec: Una iniciativa que permite a los colombianos acceder a cursos y certificaciones con aval internacional de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, IBM, Cisco y Oracle. Está dirigido a mayores de 14 años y no requiere experiencia previa. Las inscripciones están disponibles en el sitio web oficial de Avanza Tec.

2.2.1.3 Plataformas de Educación en Línea

Estas plataformas proporcionan formación asincrónica y flexible a través de cursos en video, ejercicios prácticos y proyectos. Los principales proveedores incluyen:

- Platzi

Es una plataforma latinoamericana líder con más de 5 millones de estudiantes, ofrece más de 700 cursos en desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, marketing digital y emprendimiento entre otros. Su modelo de suscripción mensual permite acceso ilimitado a todo el catálogo. Platzi se caracteriza por contenido en español adaptado al contexto latinoamericano y rutas de aprendizaje estructuradas por roles profesionales (Frontend Developer, Data Scientist, DevOps Engineer, etc.).

- Udemy y Coursera

Son plataformas internacionales con amplia oferta de cursos tecnológicos, incluyendo programas especializados con certificación de universidades reconocidas (en el caso de Coursera) y cursos prácticos orientados a habilidades específicas (en el caso de Udemy).



- [Alura Latam](#)

Ofrece cursos en línea en los temas más relevantes de las tecnologías establecidas y emergentes. Cursos de Programación Lógica de Programación, Front End, Data Science, DevOps, Innovación y Gestión, Inteligencia Artificial. Cuentan con más de 470 cursos en estas áreas a costos asequibles.

- [Oracle University](#)

Oracle *MyLearn* ofrece un portafolio de recursos de aprendizaje gratuitos y basados en suscripciones para ayudar al estudiante a adquirir habilidades, acelerar la adopción de la nube, mejorar la productividad y transformación de negocio. Ayuda a garantizar el éxito de la migración a la nube con los cursos digitales específicos para los roles IT, aplicando nuevas competencias en laboratorios prácticos, asistiendo a sesiones en directo con expertos en los productos y tomando exámenes de Certificación de Oracle. Cuenta con más de 130 cursos relevantes para el desarrollo de habilidades TI.

- [FEDESOF- traininglab](#)

Gracias a la alianza y colaboración entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) y Fedesoft en el marco del programa SENATIC se brinda el beneficio de formación virtual y certificación a la fuerza laboral de las empresas afiliadas, socios y el ecosistema en general en áreas especializadas como, inteligencia artificial (IA), Ciberseguridad, programación, *blockchain*, gestión de datos, habilidades blandas, entre otros. Cuenta con más de 100 rutas de formación hands on y On-Demand para el mercado de talento TI en Colombia

- [Datacamp](#)

En DataCamp, promueven el acceso a educación de alta calidad y desarrollo de habilidades de datos para un futuro más seguro. Como parte de su misión de democratizar las habilidades de datos para todos, ofrece acceso gratuito e ilimitado a DataCamp for Classrooms para instructores y sus estudiantes, sirviendo a más de 350.000 estudiantes de todo el mundo. Se han asociado con más de 120 organizaciones sin fines de lucro para donar 25.000 suscripciones gratuitas a DataCamp para las comunidades que más las necesitan.

2.2.1.4 Centros de Formación Corporativos y Academias Privadas

Estos proveedores imparten capacitación en tecnologías específicas, frecuentemente orientada a certificaciones industriales reconocidas (AWS, Azure, Cisco, Google Cloud, Oracle, Microsoft). Ejemplos incluyen academias de certificación en computación en la nube (AWS Academy), ciberseguridad (CISCO NetAcad), y ciencia de datos (DataCamp, Dataiku) o IBM Skills Build.



2.2.2 Ventajas comparativas y limitaciones de la formación no formal

La educación no formal posee características distintivas que explican su crecimiento acelerado:

2.2.2.1 Ventajas Competitivas

Se destaca la agilidad de actualización inherente a los *bootcamps* y plataformas en línea. Estos modelos educativos demuestran la capacidad de incorporar tecnologías emergentes en un lapso de semanas o meses, lo cual constituye un marcado contraste con el ciclo de revisión de cuatro a seis años que poseen los programas universitarios formales. Dicha característica permite una respuesta inmediata a la demanda del mercado laboral.

El enfoque práctico intensivo define el método de instrucción utilizado. Se destina entre el 70 y el 80 % del tiempo a la ejecución de proyectos aplicados y al desarrollo de un portafolio, mientras que la proporción en programas universitarios es de 30 a 40 %. Con esta metodología, los estudiantes construyen proyectos reales durante su formación que, de manera directa, evidencian sus competencias ante los empleadores³⁰.

En lo referente a la duración y costo reducidos, es pertinente señalar que estos programas se completan en un periodo de tres a seis meses, en oposición a los cuatro o cinco años requeridos por las carreras universitarias. Los costos son significativamente menores, y la aplicación de modelos de financiamiento innovadores (Acuerdos de Reparto de Ingresos - ISA) ha sido fundamental para superar las barreras económicas de entrada.

La alta tasa de empleabilidad inmediata confirma la eficacia de estos modelos formativos para la inserción laboral, se documentan casos como los de Holberton y 4Geeks Academy, que reportan tasas de colocación laboral del 86 y 95 %³¹, respectivamente, en un plazo de seis meses, lo cual evidencia una alta efectividad para la rápida integración al mercado.

Finalmente, la disponibilidad de modalidades flexibles (jornada completa, jornada parcial, en línea y presencial) facilita un proceso de formación continua que no compromete ni interfiere con la actividad laboral vigente de los participantes.

2.2.2.2 Limitaciones Estructurales

³⁰ Secretaría de Educación Pública (SEP). *Metodología ABP*. Ciudad de México: SEP; 2022. Disponible en:

<https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Metodologia-ABP-Final.pdf>

UNICEF. (s.f.). *PlanEA-ABP*. Disponible en:

<https://www.unicef.org/argentina/media/10171/file/planea-abp.pdf>

³¹ 4Geeks Academy. (2024). *Outcomes Report 2024*. Disponible en:

<https://4geeksacademy.com/us/career-growth/outcomes-report-2024>



Se identifica una profundidad teórica limitada como una consecuencia de la naturaleza intensiva de esta formación. Al privilegiar las habilidades aplicadas sobre la solidez de los fundamentos teóricos, los egresados pueden manifestar una carencia en la comprensión profunda de los principios computacionales, matemáticos y algorítmicos. Esta limitación puede dificultar su capacidad para resolver problemas de alta complejidad o para participar en procesos de innovación tecnológica avanzada.

Respecto a la ausencia de reconocimiento formal, se debe considerar que los certificados emitidos por los *bootcamps* no constituyen títulos oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación puede representar una barrera para el acceso a ciertas posiciones laborales que exigen una formación universitaria formal, así como para la continuación de estudios de posgrado en el futuro.

Existe un enfoque en tecnologías específicas de corto plazo debido a la orientación de los programas hacia herramientas y frameworks de demanda actual. Si bien esta focalización garantiza la relevancia inmediata, el contenido de la formación corre el riesgo de volverse obsoleto rápidamente. Por lo tanto, se establece que los egresados pueden requerir actualización profesional frecuente para mantener su competitividad en el mercado.

El limitado desarrollo de habilidades blandas y pensamiento crítico es otra restricción asociada a este modelo. El énfasis en la adquisición acelerada de habilidades técnicas, la corta duración de los programas y el foco en aspectos técnicos, no alcanzan a cubrir efectivamente aspectos como la comunicación efectiva, el liderazgo, el trabajo en equipo y el pensamiento estratégico. Estas habilidades son consideradas críticas para la progresión profesional sostenible a mediano y largo plazo.

Visión desde instituciones académicas:

«Desde la perspectiva universitaria, la formación no formal representa un complemento esencial y ágil, pero no un sustituto directo, de la formación universitaria o técnica tradicional.»³²

2.3 Distribución geográfica e institucional de la oferta

La distribución territorial de la oferta educativa en tecnología presenta concentraciones significativas que reflejan tanto dinámicas históricas de desarrollo educativo como patrones de concentración económica del sector tecnológico.

³² Grupo Foco del Estudio actual, con Instituciones de Educación Superior, Octubre 2025

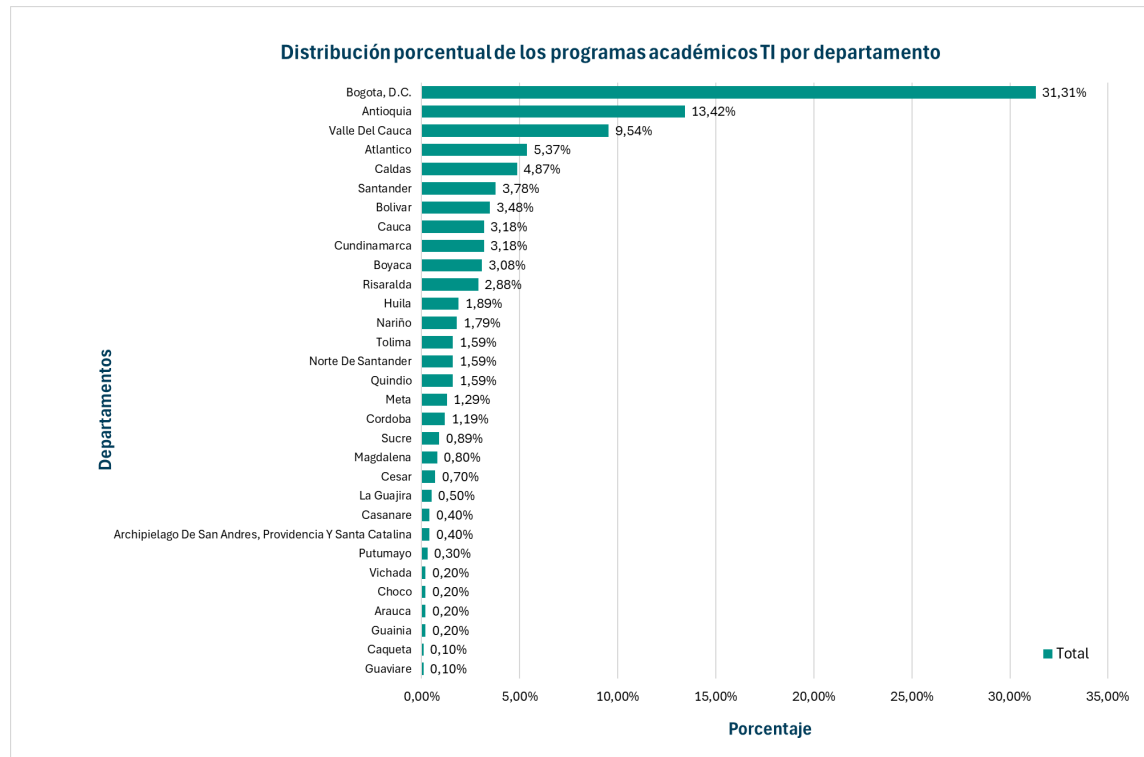


Figura 6. Distribución porcentual de programas formales de TI por departamento

2.3.1 Concentración Geográfica de Programas Formales

El análisis de la distribución geográfica de programas académicos registrados en SNIES y datos del estudio FEDESOFTE-MinTIC (2015)³³ evidencia patrones de concentración pronunciados:

Departamento	Oferta por Departamento
Bogotá, D.C.	315
Antioquia	135
Valle Del Cauca	96
Atlántico	54
Caldas	49
Santander	38
Bolívar	35
Cauca	32
Cundinamarca	32

³³ Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Universidad de Antioquia (Grupo GIDITIC), Fedesoft. 2015.

Departamento	Oferta por Departamento
Boyaca	31
Risaralda	29
Huila	19
Nariño	18
Norte De Santander	16
Tolima	16
Quindio	16
Meta	13
Córdoba	12
Sucre	9
Magdalena	8
Cesar	7
La Guajira	5
Casanare	4
San Andres, Providencia	4
Putumayo	3
Arauca	2
Chocó	2
Vichada	2
Guainía	2
Guaviare	1
Caquetá	1

Tabla 1: Distribución de programas de TI por Departamento

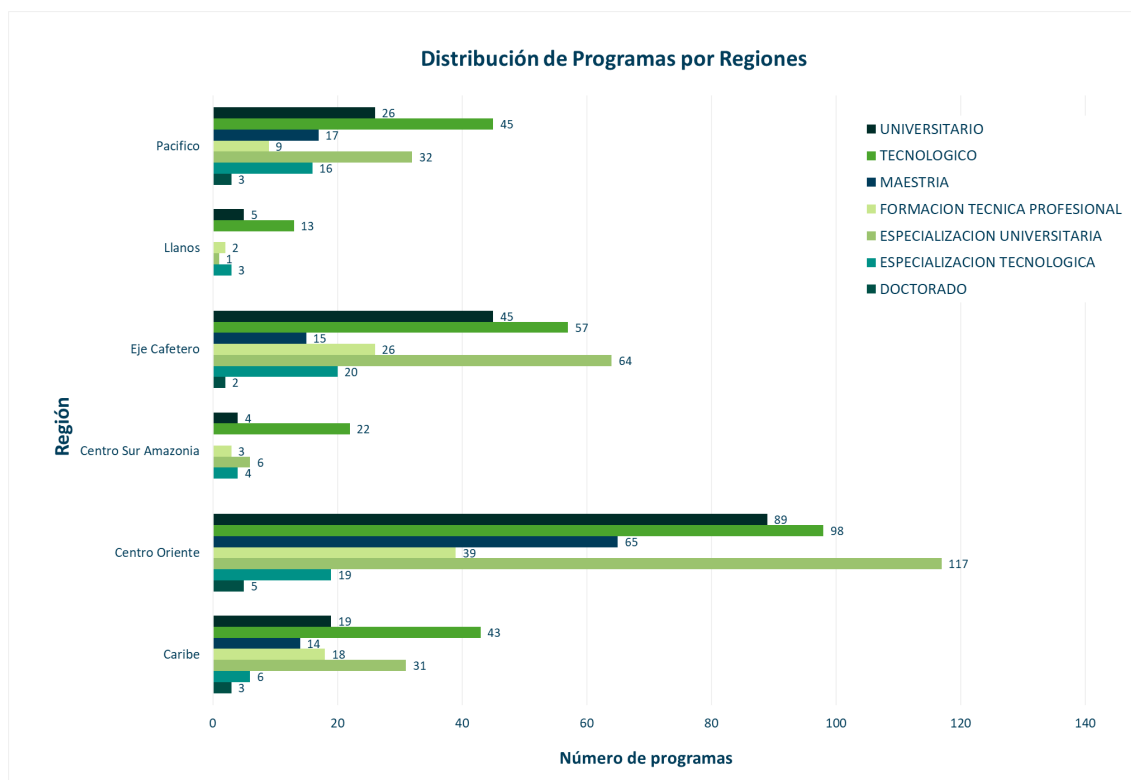


Figura 7. Distribución regional de la oferta de la oferta de programas por niveles de formación

2.3.1.1 Bogotá y Región Central

Bogotá concentra aproximadamente el 31 % de la oferta total de programas de educación superior en áreas tecnológicas del país. Las principales universidades públicas (Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas) y privadas (Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Universidad Manuela Beltrán) poseen programas consolidados en todos los niveles de formación. Los municipios aledaños de Cundinamarca (Chía, Cajicá, Zipaquirá) han experimentado expansión de oferta mediante la apertura de sedes por parte de universidades bogotanas.

2.3.1.2 Antioquia

Medellín concentra aproximadamente 13,42 % de la oferta nacional luego de Bogotá, siendo uno de los grandes polos tecnológicos del país. Instituciones como Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana, e Instituto Tecnológico Metropolitano ofrecen programas completos desde nivel técnico hasta maestrías. El ecosistema de innovación de Medellín (Ruta N, centros de desarrollo) ha impulsado el crecimiento de la oferta.



2.3.1.3 Eje Cafetero

En el Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) se concentra aproximadamente el 9,34 % de la oferta de programas académicos en TI, en donde la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira, mantienen una oferta consolidada pero menor en volumen.

2.3.1.4 Valle del Cauca

Cali concentra aproximadamente 9,54 % de la oferta, con instituciones como Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad Autónoma de Occidente y Pontificia Universidad Javeriana de Cali que ofrecen programas en todos los niveles. El sector de desarrollo de software y BPO ha impulsado la demanda local de talento.

2.3.1.5 Costa Atlántica

Barranquilla (Universidad del Norte, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad Simón Bolívar), Cartagena (Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Cartagena) y Santa Marta concentran aproximadamente 5,37 % de la oferta regional. El crecimiento del sector BPO en la región ha impulsado la expansión de programas técnicos y tecnológicos.

2.3.1.6 Santanderes

Bucaramanga (Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Manuela Beltrán) concentra una oferta regional significativa (aproximadamente 3,78 %). Cúcuta (Universidad Francisco de Paula Santander) presenta una oferta más limitada.

2.3.1.7 Regiones Periféricas

Regiones como Orinoquía, Amazonía, Pacífico sur y departamentos de frontera presentan una oferta muy limitada o inexistente de programas formales en tecnología. Capitales departamentales como Villavicencio, Pasto, Popayán, Neiva, Ibagué y Montería cuentan con oferta básica (principalmente programas universitarios y SENA) pero carecen de programas de posgrado especializados. Esta disparidad geográfica contribuye significativamente a las brechas documentadas en el Índice de Brecha Digital de MinTIC³⁴, donde Orinoquía-Amazonía presentan los valores más altos de brecha.

³⁴ Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (s.f.). *Colombia TI – Noticias: Índice de brecha digital 2023*. Disponible en <https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-396961.html>

2.3.2 Distribución Institucional y Cobertura SENA

La distribución institucional evidencia roles diferenciados entre actores públicos y privados:

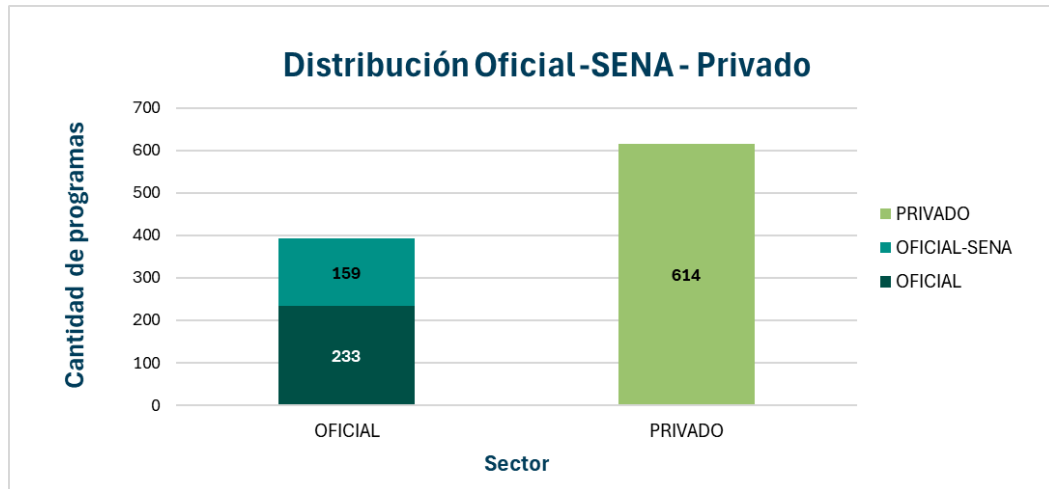


Figura 8. Distribución de Programas de TI Oficial, SENA, Privado

2.3.2.1 Rol del SENA

El SENA constituye el principal proveedor de formación técnica y tecnológica en el país, con presencia en todos los departamentos y cobertura en municipios pequeños e intermedios donde no existe oferta universitaria. Su red incluye centros especializados en tecnologías de la información en las principales ciudades. Todos los programas SENA son gratuitos y orientados a población de estratos 1-3. Su oferta incluye Técnico en Programación de Software, Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Tecnología en Desarrollo Multimedia y Web, y otros afines. El SENA ha sido fundamental para democratizar el acceso a formación tecnológica, particularmente en regiones sin alternativas universitarias.

Programa	Cantidad de Municipios donde se Oferta el Programa
Tecnología en Análisis y Desarrollo De Sistemas de Información	21
Tecnología en Gestión de Redes de Datos	19
Tecnología en Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	14
Especialización Tecnológica en Seguridad en Redes de Computadores	12
Especialización Tecnológica en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles	10

Programa	Cantidad de Municipios donde se Oferta el Programa
Especialización Tecnológica en Gestión y Seguridad de Base de Datos	10
Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos	8
Tecnología en Producción de Multimedia	7
Especialización Tecnológica en Metodologías de Calidad para el Desarrollo de Software	7

Tabla 2: Programas más ofertados por el SENA en los municipios (parcial)

2.3.2.2 Universidades Públicas

Las universidades públicas (universidades nacionales y universidades departamentales) concentran su oferta en programas profesionales universitarios y posgrados, con menor presencia en niveles técnico y tecnológico. Se ubican predominantemente en capitales departamentales. Proveen costos subsidiados, no obstante, la capacidad es limitada dado que los cupos se restringen por limitaciones presupuestales.

2.3.2.3 Universidades Privadas

Las universidades privadas representan la mayor parte de la oferta en la mayoría de las principales ciudades con programas en todos los niveles, sin embargo, sus costos son significativamente superiores a los de las opciones públicas. Algunas instituciones privadas (Universidad Manuela Beltrán, Fundación Universitaria del Área Andina, Corporación Universitaria Remington) han desarrollado modalidades virtuales que amplían la cobertura geográfica.

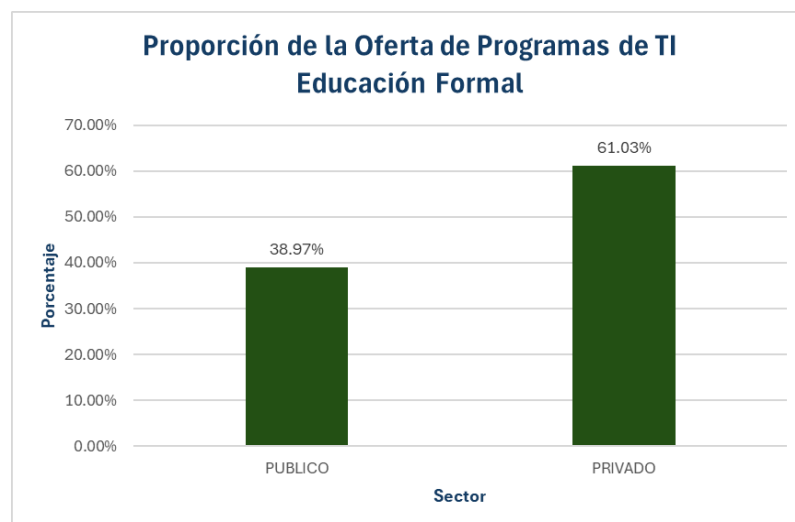


Figura 9. Proporción de programas de TI en las ciudades de Colombia

Cuando se pone el lente de aumento sobre esta gráfica, se encuentra un fenómeno notable teniendo en cuenta los sectores oficial y privado, y es que en 62 de las 91 ciudades que están registradas en el SNIES con programas acreditados de TI, la oferta de la universidad pública supera a la del sector privado. Se muestra a continuación parte de los hallazgos, en donde se encuentran ciudades como Medellín, Popayán, Pasto e Ibagué como algunas de las que superan la oferta académica mencionada:

Ciudad	Oficial	Privado
MEDELLÍN	53	49
POPAYÁN	24	7
PASTO	9	6
IBAGUÉ	8	4
DOSQUEBRADAS	8	-
ENVIGADO	7	4
FUSAGASUGÁ	6	-
GIRÓN	6	-
VALLEDUPAR	6	-
SANTA MARTA	6	1
SOACHA	5	-
YOPAL	4	-
SOGAMOSO	4	-
GUADALAJARA DE BUGA	4	-
ROLDANILLO	4	-
SAN ANDRÉS	4	-

Tabla 3: Subconjunto de ciudades donde se superan la oferta pública de programas de TI

Si se retira a Bogotá del rango de las grandes ciudades, la distribución de oferta por ciudad toma otra forma, y se nota la presencia del estado en el resto de municipios del país:

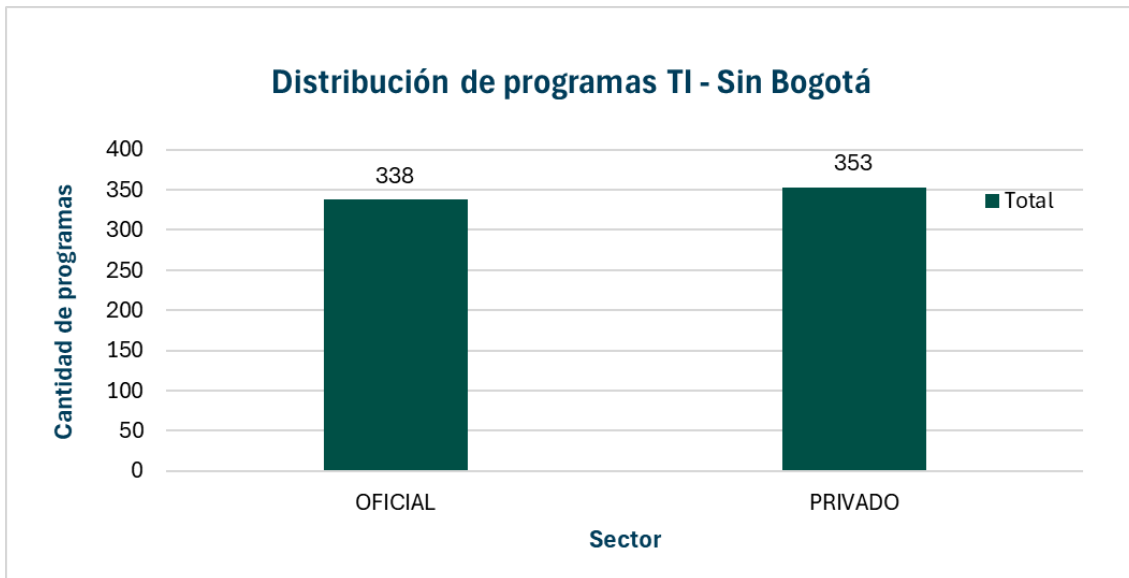


Figura 10. Distribución de programas de TI por ciudad - Sin Bogotá, D.C.

2.4 Tendencias nacionales e internacionales en formación TI

Nota metodológica importante: El análisis de tendencias presentado en esta sección enfrenta una limitación metodológica fundamental. Los datos disponibles (fuentes secundarias y referencias pertinentes al estudio) del presente estudio corresponden a un único corte temporal (análisis transversal de 2024-2025), lo cual imposibilita la identificación rigurosa de tendencias longitudinales que requieren series temporales de varios períodos. Por tanto, las «tendencias» aquí descritas se refieren más propiamente a:

- Patrones emergentes identificados en el momento actual de análisis.
- Direcciones de cambio reportadas por los actores del ecosistema en grupos focales.
- Comparación con referentes internacionales documentados en el estado del arte (Documento parte del presente estudio)
- Proyecciones basadas en literatura especializada sobre proyecciones de evolución del sector.

La razón de la limitación se debe principalmente a la conjunción de tres sucesos disruptivos en el progreso visto con la adopción de las nuevas formas de interactuar de la sociedad como lo fueron: la Pandemia del 2020-2021, la explosión de la virtualidad para todos los procesos humanos por esta razón y el aterrizaje de la Inteligencia Artificial como motor adicional de transformación digital de las actividades humanas. De ahí que se limite el análisis de las series de tiempo de una forma «normal» dado que es impredecible y se escapa al alcance de este estudio el conjugar variables y fenómenos de tal dimensión para hacerlos parte del comentado análisis. Por lo tanto, a partir de la observación y documentación del desarrollo actual del evento y apoyo de fuentes que rodean el objeto del estudio.

Futuros estudios longitudinales que incorporen mediciones periódicas contribuirán a la validación empíricamente de estas tendencias preliminares y cuantificar su magnitud y velocidad de evolución.

2.4.1 Expansión de modalidades virtuales y flexibles

Tanto en educación formal como no formal se observa aceleración de adopción de modalidades virtuales y modelos híbridos. La pandemia COVID-19 aceleró esta transición, lo cual demostró la viabilidad de formación tecnológica completamente virtual. Instituciones que tradicionalmente operaban exclusivamente en modalidad presencial han incorporado opciones virtuales. Los *bootcamps* han desarrollado modalidades sincrónicas en línea que preservan la efectividad de formación intensiva sin restricciones geográficas, aunque ya el mercado está maduro y preparado para otros tipos de oferta de formación. Esta expansión posibilita una mayor cobertura en regiones periféricas sin oferta presencial.

2.4.2 Énfasis creciente en tecnologías emergentes

Se evidencia expansión de programas especializados en áreas de mayor crecimiento de demanda. Inicialmente, se observa una clara tendencia hacia la Inteligencia Artificial y *Machine Learning*, evidenciada por la proliferación de especializaciones, certificaciones y bootcamps que se centran en estas áreas (como se mencionó previamente en 2015 no había programas relacionados en las universidades). De manera complementaria, las universidades líderes han respondido incorporando cursos avanzados de IA o ciencia de datos dentro de sus currículos de posgrado (125 programas acreditados y otros más en proceso de acreditación según la base de datos del SNIES) , normalizando el acceso a estos conocimientos.

El sector de la Ciberseguridad experimenta un crecimiento exponencial en la oferta formativa. Este aumento responde directamente a la escalada constante de las amenazas cibernéticas y a la implementación de regulaciones más estrictas en la gestión de datos. En este contexto, tanto universidades como *bootcamps*/EdTech han desarrollado y lanzado programas especializados para cubrir la demanda de profesionales, de suerte que durante la realización del presente estudio se lograron mapear más de 50 cursos EdTech y alrededor de 180 programas de educación formal en esta área de TI para 2025, en contraste con el registro del año anterior (2024) de 135 programas (entre acreditados o no) en la base de datos del SNIES

La Computación en la Nube (*Cloud Computing*) ha impulsado una adopción masiva de certificaciones clave como AWS, Azure y Google Cloud (hallazgo del estudio actual: las certificaciones cloud están en el top 10 de certificaciones exigidas), dado que la demanda como muestra el presente estudio ronda el 25 % de las solicitudes de talento en las plataformas de empleo. Estas certificaciones se integran frecuentemente como un componente curricular obligatorio en diversos programas o se ofrecen como una alternativa formativa independiente de alta demanda. Es importante mencionar que solamente entre el 21 y el 25 por

ciento de las requisiciones laborales contemplan algún tipo de certificación, como aparece en la figura contigua.

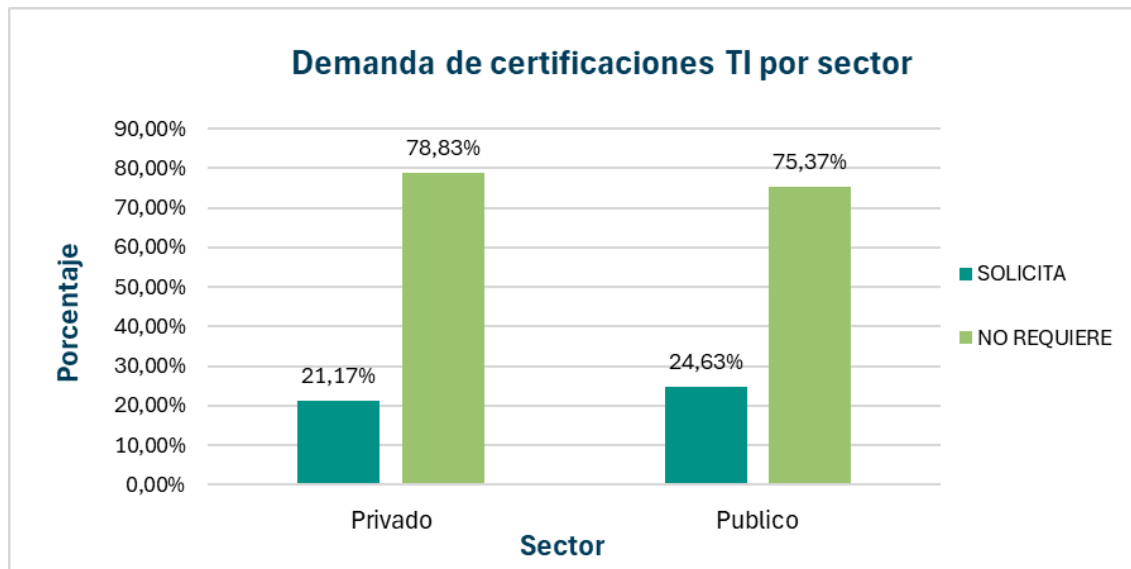


Figura 11. Distribución de la exigencia de certificaciones TI por sector fuente: Estudio de empleabilidad de Talento TI 2025

La Ciencia de Datos y Analítica sigue en auge, lo que se refleja en la expansión constante de programas de posgrado y *bootcamps* especializados. Como dato muy notorio, en la universidades colombianas la cantidad de programas de ciencia de datos y relacionados con inteligencia artificial era de 0 (cero)³⁵. A la actualidad se registran en la base de datos del SNIES 125 que explícitamente tienen un nombre alusivo a estas áreas de TI. Esta ampliación de la oferta formativa es una respuesta directa a la transformación organizacional basada en datos (*data-driven*) que se vive actualmente en la industria.

Finalmente, en el ámbito de Blockchain y Web3, se percibe una incorporación aún incipiente dentro de la oferta educativa. Esta tecnología se está integrando primordialmente a través de *bootcamps* y/o EdTech especializados y ciertos programas de educación continua diseñados para profesionales que buscan actualizarse en estas arquitecturas descentralizadas. Algunos ejemplos se encuentran en las plataformas EdTech populares en Colombia como Platzi³⁶.

2.4.3 Auge de microcredenciales y certificaciones industriales

Se constata una creciente valoración por parte del sector empleador³⁷, que en general en la industria las certificaciones tienen más peso para contratar dado que dan un punto de comparación verificable y que mitiga el riesgo de contratar sin algún referente sólido de conocimiento, cada vez más las certificaciones

³⁵ Ministerio de Educación Nacional, Bases consolidadas. Disponible en:

<https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

³⁶ Platzi. (s.f.). *Escuela Blockchain*. Disponible en: <https://platzi.com/escuela/blockchain/>

³⁷ OIT-CINTERFOR. (s.f.). *Guía de instrumentos para el análisis de formación y empleo*.

Disponible en:

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/Guia_Instrumentos%20final.pdf



específicas de proveedores tecnológicos (AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Azure Certifications, Google Cloud Professional, Cisco CCNA, Oracle Database Administrator), metodologías de gestión de proyectos como PMI y SCRUM como complemento o, en algunos casos, sustituto de títulos universitarios tradicionales. Algunas universidades han comenzado a integrar certificaciones industriales como componentes curriculares válidos para la graduación. Los modelos de microcredenciales (certificados cortos de 40-120 horas enfocados en competencias específicas) ganan tracción como alternativa para actualización profesional continua.

2.4.4 Innovación en modelos de financiamiento

Los *bootcamps* han sido pioneros en modelos de Acuerdos de Participación de Ingresos (ISA - *Income Share Agreements*) que eliminan barreras económicas de entrada al permitir pago diferido posterior al empleo. Estos modelos alinean incentivos entre proveedor educativo y estudiante, ya que la institución solo recibe pago si el graduado logra su inserción laboral con un salario que supere el umbral preestablecido. Instituciones de educación superior formal exploran la adaptación de estos modelos para ampliar acceso. Como se notó en la presentación del contraste entre 2015 y 2025, se pasó de 13 programas de posgrado en virtuales en 2015 a 134 en 2025³⁸.

2.4.5 Transición hacia aprendizaje continuo (lifelong learning)

La obsolescencia acelerada de habilidades tecnológicas (vida media de 2,5-5 años según estimaciones³⁹) está impulsando cambio cultural desde educación terminal (el nivel más alto de educación que puedes alcanzar dentro de un campo en particular.) hacia el aprendizaje continuo (*lifelong learning*). El Foro Económico Mundial proyecta que el 50 % de la fuerza de trabajo requerirá capacitación o actualización de competencias para 2030⁴⁰. En respuesta, se evidencia una expansión de la oferta de programas de actualización profesional, educación continua y reentrenamiento/mejora de competencias diseñados para profesionales en ejercicio. Las empresas colombianas incrementan la inversión en capacitación interna (el 85 % de empresas ejecuta programas según ANDI)⁴¹.

³⁸ Figuras 3 y 4 Documento 3.1, modelo estadístico utilizado para la proyección a 5 años y calculo del estudio, con fuentes a Estudio de 2015 realizado por Fedesoft-Mitic

³⁹ Jaiswal, A., Arun, C. J., & Varma, A. (2022). Rebooting employees: upskilling for artificial intelligence in multinational corporations. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(6), 1179–1208. <https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891114>

⁴⁰ World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025. Disponible en: <https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/>

⁴¹ Andi. Panorama de la inversión social empresarial una mirada del aporte de las empresas al desarrollo social de Colombia. Disponible en: <https://www.andi.com.co/Uploads/Paper%205%20ed%20Inversion%20Social%20Empresarial%202025.pdf>

2.5 Relación entre programas y áreas de desempeño laboral

El análisis de la relación entre oferta formativa y áreas de desempeño laboral evidencia tanto alineaciones exitosas como desajustes significativos que contribuyen a la brecha de talento digital.

2.5.1 Áreas con mejor alineación oferta-demanda

Ciertas áreas muestran una correspondencia relativamente adecuada entre oferta formativa y necesidades del mercado:

- **Desarrollo de Software General:** La formación en programación básica y desarrollo web tradicional (HTML, CSS, JavaScript básico, bases de datos relacionales) está ampliamente cubierta tanto por programas formales como bootcamps. Sin embargo, existe desajuste en frameworks y herramientas específicas que emplean las empresas (React, Angular, Vue.js, Node.js, microservicios) que frecuentemente no se imparten en programas universitarios.
- **Soporte Técnico y Administración de Infraestructura Básica:** Los programas técnicos del SENA y formación tecnológica proporcionan competencias adecuadas para roles de nivel inicial en soporte técnico, administración de sistemas operativos y redes básicas.
- **Gestión de Proyectos TI:** Las especializaciones en gerencia de proyectos y metodologías ágiles, aunque insuficientes en número, pues hasta septiembre de 2025 había en el sistema SNIES solo 11 programas explícitamente ofrecidos para gerencia de proyectos de TI con un grado de alineación a las necesidades empresariales.

Grafico de alienación de competencias con el mercado empresarial

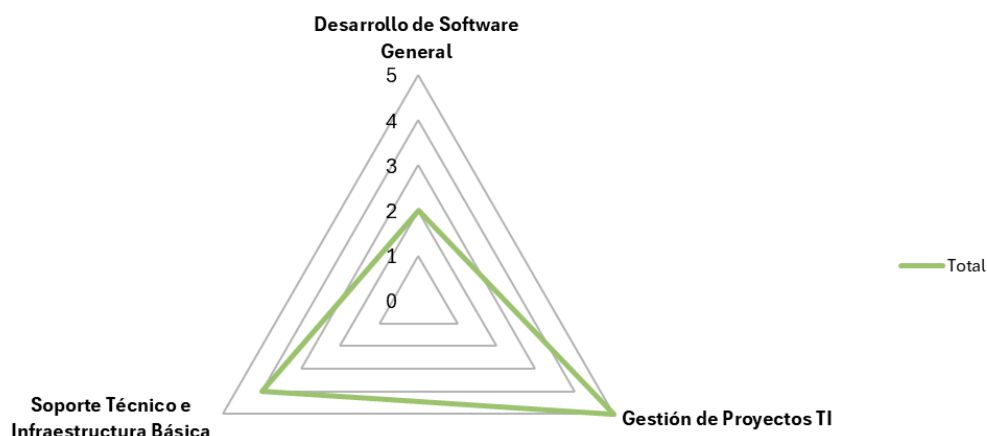




Figura 12. Alineación de competencias con el mercado empresarial

2.5.2 Áreas con desajustes críticos

Múltiples áreas evidencian brechas significativas entre oferta formativa y demanda laboral:

- **Ciberseguridad:** A pesar del crecimiento de la oferta, se mantiene un déficit severo. Los estudios internacionales (KPMG, Fundación VASS) identifican ciberseguridad como el área con mayor brecha global (27-31 % del déficit total). En Colombia, las empresas reportan dificultad para cubrir las posiciones de analistas SOC, arquitectos de seguridad, *ethical hackers* y especialistas en respuesta a incidentes. La formación universitaria tradicional proporciona sólo nociones básicas de seguridad, que resultan insuficientes para roles especializados.
- **Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos:** Aunque la oferta ha crecido, resulta insuficiente. Los roles de científicos de datos, ingenieros de *Machine Learning*, especialistas en NLP/Computer Vision e ingenieros MLOps evidencian una alta demanda con oferta limitada. Pocas universidades colombianas imparten programas robustos especializados (maestrías en IA o ciencia de datos), y los pregrados tradicionales no incluyen contenido suficiente en estas áreas.
- **Computación en la Nube y DevOps:** La migración acelerada de empresas a infraestructura cloud (AWS, Azure, Google Cloud) ha generado una demanda exponencial de arquitectos cloud, ingenieros SRE (*Site Reliability Engineer*) y especialistas en Kubernetes que no es abordada por los programas universitarios tradicionales. Los *bootcamps* y certificaciones industriales mitigan parcialmente este déficit.
- **Desarrollo Móvil Avanzado:** A pesar de la ubicuidad de aplicaciones móviles, solo el 22 % de los programas universitarios (según estudio FEDESOFTE 2015) incluía el desarrollo móvil como un componente curricular formal. La situación ha mejorado marginalmente; no obstante, persiste la brecha, particularmente en desarrollo multiplataforma (React Native, Flutter), desarrollo nativo iOS/Android avanzado y arquitecturas móviles escalables.
- **Blockchain y Tecnologías Descentralizadas:** La formación en *blockchain*, criptomonedas, contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas resulta prácticamente inexistente en la oferta formal. Solo *bootcamps* especializados y cursos de educación continua abordan estas áreas emergentes.
- **UX/UI Design y Product Design:** Aunque la demanda de diseñadores de experiencia de usuario e interfaz ha crecido exponencialmente, la oferta formativa formal es limitada. Programas de diseño tradicional no



incorporan suficiente componente tecnológico, y programas de ingeniería presentan un déficit de enfoque en diseño centrado en usuario.

2.5.3 Déficit en competencias transversales (soft skills)

Un hallazgo transversal de los grupos focales es el déficit crítico de competencias blandas (*soft skills*) en egresados, identificado también por 72 % de empleadores en estudios internacionales (IDC). Las competencias más deficitarias comprenden:

- Comunicación efectiva: Capacidad de explicar conceptos técnicos complejos a audiencias no técnicas (partes interesadas, clientes, usuarios finales).
- Trabajo en equipo: Colaboración efectiva en equipos multidisciplinarios, particularmente en contextos ágiles como Scrum y Kanban.
- Pensamiento crítico y resolución de problemas: Análisis de situaciones complejas, identificación de soluciones creativas, toma de decisiones bajo incertidumbre
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Disposición y capacidad para aprender nuevas tecnologías de manera autónoma dada la acelerada obsolescencia tecnológica.
- Inglés técnico: Capacidad de leer documentación técnica, participar en foros internacionales y colaborar con equipos distribuidos globalmente en ese idioma.

Los currículos universitarios tradicionales, enfocados principalmente en contenidos técnicos, dedican espacio insuficiente al desarrollo sistemático de estas competencias transversales que son críticas para el desempeño profesional efectivo y la progresión de carrera.

2.5.4 Implicaciones para política educativa y empresarial

El desajuste entre oferta formativa y necesidades del mercado conlleva implicaciones directas para diferentes actores:

2.5.4.1 Para instituciones educativas:

Necesidad urgente de acelerar la actualización curricular mediante mecanismos flexibles que permitan incorporar tecnologías emergentes sin procesos administrativos extensos; establecimiento de consejos asesores industriales permanentes con participación activa de empresas en diseño curricular; incremento sustancial del componente práctico y de proyectos aplicados; integración de certificaciones industriales como componentes curriculares válidos; desarrollo sistemático de competencias blandas como objetivos de aprendizaje explícitos.

2.5.4.2 Para empresas:

Reconocimiento de la necesidad de inversión sostenida en capacitación interna y mejora de competencias (*upskilling*) del personal existente para compensar deficiencias formativas; participación activa en formación mediante pasantías, proyectos colaborativos universidad-industria, y provisión de profesores adjuntos profesionales en ejercicio (*practitioners*); diseño de programas estructurados de incorporación (*onboarding*) que consideren que los graduados requerirán 6-12 meses de capacitación adicional posterior a la contratación.

2.5.4.3 Para política pública:

Priorización de inversión en áreas de mayor brecha (ciberseguridad, IA, *cloud computing*) mediante becas específicas, creación de programas especializados, incentivos a instituciones que exponen una oferta en estas áreas; fortalecimiento del SENA con programas especializados en tecnologías emergentes; expansión de cobertura geográfica mediante modalidades virtuales; establecimiento de un observatorio permanente de brecha de talento que monitoree la evolución de desajustes y evalúe la efectividad de las intervenciones.

2.6 Población en procesos de reconversión laboral

Como se menciona en el documento 3.1 - Modelo Estadístico Utilizado Para la Proyección a cinco (5) años y Cálculos del Estudio.- del presente estudio, capítulo 4.6, página 90, hay un segmento importante del mercado laboral de TI que se ha denominado en el presente estudio como «Ruta de Reconversión». Estos son los roles que entran al mercado de talento TI luego de haberse estado desempeñando como analistas o especialistas de algún paquete de software sofisticado, que termina siendo un capital técnico importante y demandado en el ecosistema digital. Al momento de la conclusión del estudio actual, la participación de este tipo de rol en el marco del talento TI en Colombia corresponde al 11,22 %.

2.7 Roles que emergen a futuro

Dentro del conjunto de roles nuevos, como se menciona en el Anexo B -Nuevos roles, se extrapolan 22 relevantes a la llegada primordialmente de la Inteligencia Artificial. Se requerirán nuevos roles que se pueden conformar con la combinación de tecnologías que el talento TI ya posee más la adopción de frameworks específicos del campo de la AI.

Como ejemplo de los roles que se perfilan para aparecer en el ecosistema colombiano se mencionan los siguientes:

1) LLM Platform Engineer (LLMOps/Infra)

Qué hace: orquesta modelos (propios/terceros), retrieval, guardrails, evaluación, observabilidad y despliegue a producción.

Habilidades: Python/TypeScript, orquestación (K8s/vLLM/Triton), vectores/embeddings, evaluaciones, caching, monitorización.
2) AI Application Engineer (RAG/LLM Apps)
Qué hace: construye funcionalidades de producto con LLM (RAG, agentes, function calling) integradas a backend/front.
Habilidades: Python/JS, frameworks RAG, APIs, evaluación, buenas prácticas de software.
3) Knowledge Engineer (Enterprise RAG)
Qué hace: diseña pipelines de documentos, taxonomías, ontologías y grafos/índices semánticos para búsqueda de alta precisión.
Habilidades: ETL, vector DB + knowledge graphs, calidad de datos, evaluación de retrieval.
4) AI Evaluations Engineer
Qué hace: define gold sets, métricas (exactitud factual, robustez), red-teaming y reporting continuo.
Habilidades: diseño experimental, estadística, tooling de eval, automatización QA.
5) AI Safety & Governance Lead
Qué hace: políticas de IA responsable, privacidad, cumplimiento, gestión de riesgo de modelo.
Habilidades: compliance, seguridad, auditoría técnica, coordinación con legal/riesgos.

Tabla 4: Ejemplos de roles que emergen a futuro

3. NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO

La pertinencia entre la oferta educativa y las necesidades del sector productivo determina un factor crítico del Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia. Esta sección expone un análisis comparativo entre la formación disponible, formal y no formal, y la demanda real de talento expresada por empresas de diferentes sectores económicos. El análisis se fundamenta en fuentes primarias (encuestas, entrevistas, grupos focales) y secundarias (SNIES, portales de empleo, panel curricular), así como en los datos procesados dentro de la arquitectura analítica del estudio.

3.1 Descripción de los sectores productivos analizados (TI y no TI)

El sector TI colombiano abarca las empresas cuya actividad económica principal se relaciona directamente con el desarrollo, comercialización, implementación y soporte de tecnologías de la información. Este sector incluye:

- Empresas de desarrollo de software y servicios tecnológicos
- Compañías de TI con talento TI
- Proveedores de servicios en la nube y alojamiento (hosting)
- Empresas de ciberseguridad
- Consultoras tecnológicas especializadas
- Empresas emergentes y en expansión (Startups y scale-ups) del ecosistema tech
- Empresas de Subcontratación de Procesos de Negocio (Business Process Outsourcing - BPO) tecnológico

3.1.1 Características distintivas del sector TI:

- Alto dinamismo y crecimiento acelerado posterior a la pandemia (postpandemia)
- Tasa de desempleo cercana a cero (prácticamente nula)
- Alta rotación de personal (promedio 24,8 % anual según Fedesoft)
- Intensa competencia por talento especializado
- Adopción rápida de tecnologías emergentes
- Demanda concentrada en perfiles de alta especialización

Según los hallazgos del estado del arte, el 68 % de las empresas del sector TI colombiano reportan dificultades para encontrar talento con los conocimientos técnicos necesarios. Este fenómeno evidencia una brecha cualitativa que, adicionalmente, se suma al desajuste cuantitativo.

Adicionalmente las empresas al verse en la necesidad de cubrir los requerimientos de personal de TI, como se evidenció en el análisis de las fuentes secundarias con los reportes de demanda con foros de empleo (LinkedIn y Agencia Pública de Empleo), optan por concentrar varias competencias de TI en un solo rol en los cuales exigen a los aplicantes conocer de entre 3 y 5 de las tecnologías del top 10 como las más frecuentemente solicitadas. Esta situación hace que las remuneraciones por el trabajo versus la calidad obtenida se conviertan en algunos casos un círculo vicioso en el que los candidatos aceptados no alcanzan a cubrir los

requerimientos con calidad y las empresas no logran capturar el talento requerido dados los costos asociados a ello.

3.2 Identificación de necesidades y perfiles demandados por el sector empresarial

Los sectores no tecnológicos representan un segmento esencial y en expansión de la demanda de talento digital en Colombia. En este sentido, la transformación digital atraviesa transversalmente todos los sectores económicos, generando necesidades específicas de perfiles tecnológicos en organizaciones cuyo core de negocio no es la tecnología.

3.2.1. Sectores no TI analizados y su intensidad de demanda digital:

Sector		Intensidad	Características clave
Servicios Financieros		ALTA	65 % planean aumentar headcount tech. Necesidades: blockchain, analytics, ciberseguridad, IA para fraude.
Retail E-commerce	y	ALTA	52 % aumentarán plantilla tech. Necesidades: customer analytics, marketing digital, plataformas e-commerce.
Salud HealthTech	y	MEDIA-ALTA	48 % incrementarán personal tech. Telemedicina, IA para diagnóstico, gestión de datos clínicos.
Manufactura Industria 4.0	e	MEDIA	Automatización, IoT industrial, digital twins, integración OT/IT.
Ventas Mercadeo	y	ALTA	49 % de empresas priorizan. Digitalización del marketing, analítica de clientes, e-commerce.
Operaciones Producción	y	MEDIA-ALTA	43 % de empresas. Automatización, IoT, gestión de datos operacionales, sistemas ERP.

Tabla 5: Sectores no TI analizados y su intensidad de demanda digital

Brecha Crítica Transversal de Talento: El 69 % de las empresas que planean aumentar su nómina (tanto del sector TI como no TI) identifican como principal obstáculo la carencia de candidatos con las competencias y la experiencia adecuadas. Este dato es una evidencia directa de una brecha de talento significativa que afecta a todos los sectores económicos.

3.3 Análisis comparativo entre la oferta educativa y la demanda de talento digital

El análisis de las necesidades empresariales revela patrones específicos tanto en la dimensión cuantitativa (demanda de perfiles) como en la cualitativa (requerimientos de competencias).

3.3.1 Categorías de los roles más demandados

Según los datos consolidados de las encuestas y grupos focales, las categorías de los roles con mayor demanda insatisfecha se detallan a continuación:

Ranking	Perfil / Rol	Escasez y competencias clave
1	Big Data y Analítica	50 % escasez crítica. Python, R, SQL, TensorFlow, Spark, visualización.
2	IA y Machine Learning	47 % escasez crítica. Deep Learning, NLP, Computer Vision, MLOps.
3	Marketing Digital	46 % escasez. Perfil híbrido: marketing + analítica + tecnología.
4	Cloud Computing	43 % escasez. AWS/Azure/GCP, contenedores, Kubernetes, serverless.
5	IoT	42 % escasez. Hardware + software + redes. Industria 4.0 y AgTech.
6	Ciberseguridad	41 % escasez (74% vacantes sin cubrir 6+ meses). SOC, ethical hacking.
7	Desarrollo Full-Stack	38 % escasez. React, Node.js, Python, Java, APIs, bases de datos.
8	DevOps y SRE	36 % escasez. CI/CD, IaC, Kubernetes, monitoring, cultura DevOps.
9	UX/UI Design	32 % escasez. Figma, design thinking, prototipado, testing.
10	E-commerce	29 % escasez. Plataformas, optimización conversión, analítica web.

Tabla 6: Categorías de los roles más demandados

3.3.2. Roles más demandados

Según los datos consolidados de las encuestas y grupos focales y en confluencia con los resultados de los análisis de los portales de empleo, los roles con mayor demanda insatisfecha se detallan a continuación:

Rol con mayor Demanda	Porcentaje del total de la demanda
Científico de Datos	9,46 %
Desarrollador de Software	8,51 %
Ingeniero de Software	7,68 %
Ingeniero DevOps	4,75 %
Analista de Soporte Técnico	4,47 %
Analista QA	3,88 %
Ingeniero ML	3,86 %
Desarrollador Web	3,38 %
Técnico de Soporte TI	2,87%
Arquitecto de Nube	2,63 %
Analista de Datos	2,59 %
Líder Desarrollo de Software	2,35 %
Operador de entrada de datos	2,35 %
Analista de comercial y mercadeo	2,26 %
Project Manager TI	2,20 %

Tabla 7: Roles TI con mayor demanda

3.3.3. Habilidades transversales demandadas

Se ha determinado que, paralelamente a las habilidades técnicas específicas requeridas, existe una identificación clara por parte de las entidades empresariales de necesidades críticas en el ámbito de las competencias transversales (*soft skills*). Estas son consideradas esenciales para la productividad y la integración efectiva del personal en el entorno laboral.

HABILIDADES BLANDAS: el 72 % de empleadores reportan un déficit crítico en la dotación de competencias blandas:



- Comunicación efectiva: capacidad de explicar conceptos técnicos a audiencias no técnicas.
- Trabajo en equipo multidisciplinario: colaboración en equipos ágiles con perfiles diversos.
- Pensamiento analítico: resolución de problemas complejos mal estructurados
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo: actualización constante en tecnologías emergentes.

HABILIDADES HARD:

- Gestión de proyectos: el 73 % de los empresarios estima una carencia de estas habilidades básicas.

DOMINIO DEL INGLÉS TÉCNICO: el 65 % de los empresarios señala el dominio del inglés como una restricción significativa. Este dominio resulta imprescindible para documentación técnica, tutoriales, recursos de actualización y colaboración internacional.

3.4 Brechas de actualización curricular y competencias emergentes

El análisis comparativo revela desajustes significativos entre la oferta del sistema educativo y la demanda del mercado laboral.

3.4.1 Brecha cuantitativa

Déficit proyectado de talento digital en Colombia:

- *Déficit identificado en 2022: 150.000 profesionales TI requeridos. (Fuente: Hireline.io / Mintic)*
- *Proyección a 2025: Se estima un déficit acumulado entre 160.000 a 200.000 profesionales.*
- *Contexto: El desempleo general se sitúa en el 10 %, mientras que el desempleo tecnológico es cercano a 0 %.*

Al incrementar la resolución del detalle, se observa que diversos estudios de múltiples fuentes proponen cifras divergentes o variadas en el ámbito de análisis.

De otro lado, un estudio publicado por el foro Hireline.io ⁴² concluye que en Colombia para el 2022 había una brecha de talento de 150.000 profesionales de TI, (Fuente Mintic) .

Para 2025, se pueden agregar algunos resultados de observaciones sobre el tema de brecha de talento TI en Colombia:

⁴² Hireline. (s.f.). *Estudio de Mercado Laboral y Empleos de TI Colombia*. Recuperado de <https://hireline.io/co/estudio-mercado-laboral-y-empleos-de-ti-colombia#slide-skills-tecnologias-mas-demandadas>.

Fuente	Ámbito	Déficit Proyectado para 2025	Contexto Adicional
Fundación Corona	Profesionales TI general (IA, datos, ciberseguridad, software)	>162.000	Demanda impulsada por la transformación digital; salarios altos en roles especializados.
MinTIC	Desarrolladores de software/programadores	68.000 - 112.000	Brecha actual de 80.000; 70 % de empleadores con dificultades para contratar.
MinTIC	Profesionales TIC amplio	Hasta 200.000	Enfocado en industrias como manufactura y comercio; generación de 370.000 empleos anuales en el sector.

Tabla 8: Proyecciones publicadas por diversas fuentes con estudios asociados a la brecha de talento TI en Colombia

Así las cosas, entre un estudio y otro y algunas proyecciones se puede establecer a la luz de estas cifras, que la brecha cuantitativa (escasez) oscila entre 80.000 y 90.000 de profesionales anuales. La brecha acumulada se debe calcular con base en la rotación y la empleabilidad de manera que un cálculo conservador y bien aproximado sería calcularla para 2 años como brecha acumulada.

A continuación, se incluye la figura que presenta la tasa de rotación observada en el sector de Tecnologías de la Información (TI) para el año 2025 generada a partir del análisis de los resultados de los datos obtenidos a través de las fuentes primarias del estudio.

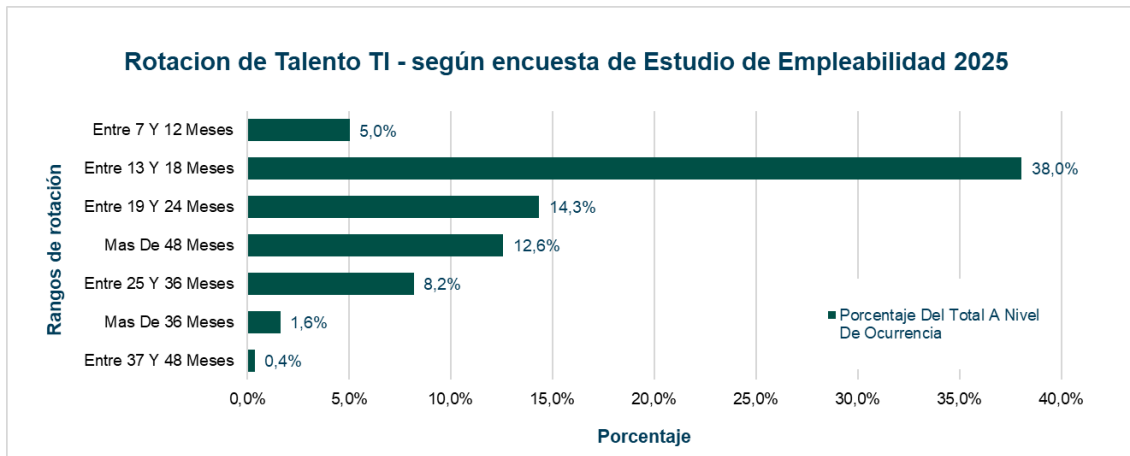


Figura 13. Rotación de profesionales del sector TI para 2025

El período con la mayor incidencia de rotación se sitúa en el intervalo de 25 a 36 meses, alcanzando un 37,91 % del total de las desvinculaciones. Este porcentaje identifica el momento crítico en el ciclo de vida de un profesional dentro de una posición en el sector TI. Para los fines del conteo actual, y tomando como referencia la plantilla permanente de 370.000 profesionales de TI, se infiere que más de 140.000

profesionales rotan específicamente en ese período de antigüedad. Esta magnitud de rotación es congruente con los hallazgos reportados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y otros estudios sectoriales realizados previamente.

3.4.2 Déficit cualitativa: desajustes de habilidades

El 71 % de los empresarios reporta que los egresados recientes evidencian un déficit en habilidades técnicas específicas críticas, las cuales se presentan a continuación junto con su inclusión en programas curriculares profesionales:

Habilidades	Demanda empresarial	Inclusión curricular
Metodologías ágiles (Scrum, Kanban)	76 % de empresas las usan	18 % de programas las incluyen
Arquitecturas modernas (microservicios, cloud-native)	> 60 % de empresas tech	< 25 % de programas
Ciberseguridad aplicada	68 % reportan brecha crítica	Predominio de conocimiento teórico, con escasa aplicación práctica
Bases de datos NoSQL y Big Data	Alta demanda	Énfasis en Bases de Datos Relacionales tradicionales
Desarrollo móvil	Demanda generalizada	22 % de programas formalmente
Tecnologías cloud (AWS/Azure/GCP)	Competencia básica esperada	Se observa un acceso limitado a estas plataformas en las Instituciones de Educación Superior (IES)
Soft skills (comunicación, trabajo equipo)	72 % identifican déficit	Inadecuada o nula inclusión en los currículos tradicionales

Habilidades	Demanda empresarial	Inclusión curricular
Inglés técnico	el 65 % lo señalan como barrera	Inclusión curricular: Cobertura variable y generalmente insuficiente

Tabla 9: Déficit de habilidades: Desajuste entre requerimientos del sector productivo y la oferta académica

3.4.2.1 Análisis de hallazgos de grupos focales

El análisis cualitativo realizado a través de los grupos focales ha permitido identificar patrones consistentes respecto a la pertinencia curricular de los programas formativos.

En lo concerniente al grupo de Egresados, se registró un alto volumen de menciones sobre la necesidad primordial de actualizar los contenidos de los planes de estudio. Paralelamente, manifestaron una demanda recurrente de incluir más práctica y proyectos reales en el proceso de formación. Los egresados hicieron especial énfasis en la necesidad de alinear los programas académicos de manera precisa con las tecnologías que predominan en el mercado laboral actual, buscando una mayor relevancia profesional inmediata.

El grupo focal de Empresas de Tecnología de la Información (TI), por su parte, hizo hincapié en una marcada desalineación entre las competencias del talento humano recién graduado y las exigencias del mercado. Se señaló una necesidad crítica de profesionales especializados en áreas de alta demanda y riesgo, específicamente en seguridad (DevSecOps), computación en la nube (cloud), análisis de datos (data) y automatización de infraestructura (DevOps). Para mejorar la transición laboral y la experiencia práctica, el sector empresarial también demandó un incremento en el número de prácticas y pasantías estructuradas.

Finalmente, las Universidades reconocieron formalmente la necesidad de actualización de su malla curricular y pensum para mantener la vigencia de sus ofertas. Sin embargo, las instituciones académicas identificaron dificultades significativas para establecer vínculos efectivos y sólidos con las empresas del sector. Esta limitación se atribuye principalmente a barreras internas como la rigidez curricular de los programas y la existencia de procesos de aprobación excesivamente lentos para las modificaciones necesarias.

3.5 Buenas prácticas identificadas en articulación academia–empresa

3.5.1 Causas estructurales de las brechas curriculares

Desconexión academia-industria



El análisis cualitativo revela una desconexión sistemática entre el sector académico y el productivo. Los datos más relevantes reflejan que:

1. Solo 31 % de programas académicos reportan convenios activos y efectivos con empresas.
2. Confusiones conceptuales respecto a la distinción entre «competencia» vs. «habilidad». La competencia se desarrolla en el tiempo, con experiencia y aplicación de lo aprendido. Se desarrolla a partir de la adquisición de la habilidad.
3. Respecto a las competencias transversales, se evidencia que el liderazgo es priorizado por el 60 % de los empresarios, mientras que solo el 11 % de los programas incluye esta competencia en el perfil de egreso.
4. Mecanismos de interacción limitados a eventos puntuales (ferias de empleo) sin continuidad estratégica.

Ciclos de actualización curricular lentos

Modelo tradicional (5-7 años):

El proceso actual para la modificación y actualización de los programas universitarios se caracteriza por su extensa duración, siguiendo una secuencia que comienza con el Análisis, procede al Diseño curricular que requiere de prolongadas aprobaciones burocráticas (estimadas en uno a dos años), culmina en la Implementación y concluye con la obtención de los Primeros Graduados (cuatro a cinco años después), para finalmente entrar en una fase de Evaluación que inicia un nuevo ciclo⁴³.

Se estima que el tiempo total entre la identificación inicial de una necesidad y el ajuste curricular efectivo alcanza entre 10 y 12 años. Esta dilatación contrasta directamente con la velocidad de evolución tecnológica, que impone cambios significativos cada 12 a 18 meses.

La implicación directa de esta discrepancia temporal es la generación de una obsolescencia parcial de los conocimientos que poseen los egresados en el preciso momento de su inserción en el mercado laboral.

Barreras institucionales

- Rigidez Curricular

Se constata una rigidez curricular que obstaculiza la adaptabilidad académica. La modificación de asignaturas requiere la activación de procesos burocráticos extensos, lo que resulta en una operatividad lenta. En consecuencia, las mallas curriculares tienden a ser estructuras fijas que impiden una actualización dinámica. Asimismo,

⁴³ Universidad Católica de Colombia. (2014). Guía para la creación, modificación y supresión de programas académicos (Resolución 019-14, Anexo 1). Disponible en: <https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/resoluciones/vicepresidencia-019-14-anexo-1.pdf>

los requisitos de prelación impuestos restringen la flexibilidad necesaria para la formulación oportuna del plan de estudios.

- **Disponibilidad y Actualización del Personal Docente**

En el ámbito del personal docente, se ha determinado que la planta de profesores posee una formación predominantemente orientada a tecnologías obsoletas o heredadas. Existe una dificultad significativa para la atracción de expertos del sector industrial, lo cual se explica por la brecha salarial que puede ser hasta tres o cinco veces superior en el sector privado. Adicionalmente, la elevada carga administrativa asignada al personal académico reduce el tiempo disponible para su actualización profesional y tecnológica.

- **Infraestructura Tecnológica Limitada**

La capacidad formativa se ve comprometida por una infraestructura tecnológica insuficiente. Se documenta un acceso restringido a plataformas de computación en la nube (cloud). El equipamiento de laboratorio es, en algunos casos, obsoleto y los costos de las licencias de software son prohibitivos. En consecuencia, se evidencia una carencia de laboratorios especializados necesarios para la enseñanza de disciplinas avanzadas como la Inteligencia Artificial (IA), la Ciberseguridad o el Internet de las Cosas (IoT).

3.5.2 Competencias emergentes críticas subrepresentadas

Las siguientes competencias, si bien son altamente demandadas, presentan una representación baja o nula en los programas académicos tradicionales, lo cual indica un déficit crítico en el currículo:

Tecnología/Competencia	Demanda empresarial	Oferta curricular
IA y Machine Learning Avanzado	47 % escasez crítica	<15 % con formación sustantiva
Cloud Computing y Cloud-Native	43 % escasez	<20 % con componente formal
DevSecOps y Seguridad Integrada	68 % crítica	<10 % con formación integrada

Tecnología/Competencia	Demanda empresarial	Oferta curricular
Blockchain y Tecnologías Distribuidas	Creciente (finanzas)	<5 % con formación formal
IoT e Industria 4.0	42 % escasez	<12 % con enfoque IoT
Metodologías Ágiles	76 % uso empresarial	18 % inclusión curricular
DevOps y SRE	36 % escasez	<15 % con formación
Microservicios y Arquitecturas Distribuidas	>60 % empresas tech	<25 % programas

Tabla 10: Competencias emergentes críticas subrepresentadas.

4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

El componente cualitativo del estudio representa un elemento esencial para comprender en profundidad las dinámicas, percepciones y experiencias de los diferentes actores. Mediante la aplicación de grupos focales y entrevistas semiestructuradas, se obtuvo información contextual y narrativa que trasciende los datos cuantitativos, lo cual permitió la identificación, no solo de las brechas numéricas de talento, sino también de las causas estructurales, las barreras sistémicas y las oportunidades de articulación entre la oferta formativa y la demanda del mercado laboral tecnológico.

Este análisis cualitativo se desarrolló mediante dos instrumentos metodológicos complementarios: siete sesiones de grupos focales que reunieron a empresas del sector TI y no TI, universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, entidades de educación no formal, talento en formación y talento formado; y entrevistas en profundidad con directivos empresariales, profesionales del sector TI y líderes de talento humano. La convergencia de estas perspectivas diversas proporciona una comprensión integral de las problemáticas, tendencias y necesidades del mercado laboral digital colombiano.

La información obtenida mediante estos instrumentos fue sometida a un riguroso proceso de análisis temático, identificando patrones recurrentes, divergencias significativas y hallazgos emergentes que enriquecen la caracterización de la brecha de talento digital. Los resultados que se presentan a continuación proporcionan elementos clave para la formulación de políticas públicas, el diseño de estrategias de formación pertinente y la articulación efectiva entre los sectores académico y productivo.

4.1 Resultados de entrevistas y grupos focales con empresas del sector TI y no TI

Las sesiones de grupos focales con empresas fueron espacios de diálogo estratégico en los que se incluyeron representantes de diferentes tamaños organizacionales (empresas emergentes y multinacionales), distribución geográfica (en núcleos urbanos principales y secundarios) y modelos de negocio (empresas nativas digitales, empresas tradicionales en transformación digital, y organizaciones de sectores no tecnológicos con áreas TI consolidadas). Este diseño metodológico asegura la captura de una diversidad de perspectivas que refleja la heterogeneidad del ecosistema empresarial colombiano.

Las entrevistas complementaron los grupos focales, lo cual permitió profundizar en casos específicos, políticas internas de gestión del talento y experiencias particulares de atracción, desarrollo y retención de perfiles tecnológicos. La metodología semiestructurada facilitó la exploración de temas emergentes no contemplados inicialmente en las guías de discusión, enriqueciendo el análisis con hallazgos inesperados pero relevantes.

4.1.1. Percepción sobre la disponibilidad de talento digital en el mercado

Los empleadores expresaron un consenso generalizado respecto a la existencia de una brecha de talento digital que se manifiesta tanto a nivel cuantitativo (escasez de perfiles) como cualitativo (desajuste en competencias técnicas y *soft skills*). La percepción empresarial es la siguiente:

- *Científicos de datos y especialistas en inteligencia artificial:* Se constata que la demanda de estos perfiles se ha incrementado exponencialmente en los últimos tres años, debido a proyectos de automatización, analítica avanzada y personalización de servicios. Sin embargo, la oferta de profesionales con formación sólida en estadística, programación avanzada y conocimiento del negocio es significativamente inferior a la demanda. Un director de tecnología de una empresa de comercio electrónico manifestó:

«Necesitamos personas que no solo sepan programar en Python o R, sino que entiendan el problema de negocio, que puedan traducir preguntas estratégicas en modelos analíticos y que comuniquen resultados de manera efectiva a stakeholders no técnicos. Ese perfil es extremadamente difícil de encontrar».

- *Especialistas en ciberseguridad:* El incremento de ataques cibernéticos y regulaciones de protección de datos ha generado una demanda urgente de profesionales en seguridad informática. Las empresas reportaron que la mayoría de los candidatos presentan conocimientos teóricos de seguridad; no obstante, identificaron una carencia de experiencia práctica en respuesta a incidentes, análisis forense digital, arquitectura de seguridad en entornos cloud y gestión de vulnerabilidades en sistemas complejos. La brecha es particularmente aguda en perfiles especializados como *ethical hackers*, ingenieros de seguridad cloud (AWS Security, Azure Security) y especialistas en compliance y frameworks de seguridad (ISO 27001, NIST).
- *Arquitectos de soluciones cloud:* La migración acelerada hacia infraestructuras cloud (AWS, Azure, Google Cloud Platform) ha generado una demanda sostenida de arquitectos capaces de diseñar, implementar y optimizar soluciones escalables, seguras y eficientes en costos. Se señaló que, si bien existe una oferta creciente de profesionales con certificaciones básicas (AWS Cloud Practitioner, Azure Fundamentals), la carencia se concentra en perfiles con experiencia demostrada en arquitecturas *multi-cloud*, microservicios, contenedores (Kubernetes, Docker) e infraestructura como código (Terraform, CloudFormation).
- *Ingenieros DevOps y SRE (Site Reliability Engineering):* La adopción de metodologías ágiles, integración continua y entrega continua (CI/CD) ha consolidado a los ingenieros DevOps como perfiles estratégicos. No obstante, se identificaron dificultades para hallar profesionales que combinen conocimientos profundos de desarrollo de software, administración de infraestructura, automatización de procesos y cultura

colaborativa. Un CTO de una fintech comentó: «*Encontrar un DevOps que realmente entienda tanto desarrollo como operaciones, que tenga mentalidad de automatización y que sea capaz de construir pipelines robustos es como buscar una aguja en un pajar*».

- **Especialistas en blockchain y tecnologías distribuidas:** a pesar de que la demanda es más limitada en volumen en comparación con otros perfiles, las empresas que desarrollan proyectos en fintech, trazabilidad, contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas reportaron una carencia crítica de desarrolladores con experiencia en Solidity, Ethereum, Hyperledger u otras plataformas blockchain.

En contraposición, se reportó una mayor disponibilidad de perfiles en desarrollo web (client-side/server-side) convencional, soporte técnico, administración de bases de datos relacionales y *testing* manual. No obstante, incluso en estos perfiles de mayor disponibilidad, se observaron brechas cualitativas relacionadas con actualización tecnológica, experiencia práctica y competencias transversales.

Las empresas de sectores no tecnológicos (banca, manufactura, retail, salud, gobierno) evidenciaron una percepción distinta. Mientras reconocen la importancia estratégica de la transformación digital, se manifestaron dificultades no sólo para identificar talento especializado, sino también para competir con empresas del sector TI en términos de condiciones laborales, oportunidades de desarrollo profesional y atractivo de marca empleadora. Un director de tecnología de una empresa manufacturera indicó: «Competimos con *startups* que ofrecen trabajo remoto global, horarios flexibles, participación accionaria y proyectos de vanguardia. Nosotros ofrecemos estabilidad y buenos salarios, pero eso ya no es suficiente para atraer al mejor talento joven».

4.1.2. Competencias técnicas más demandadas y déficits identificados

El análisis de las discusiones en grupos focales y entrevistas permitió la determinación de un conjunto de competencias técnicas específicas que las empresas priorizan en sus procesos de selección, así como los principales **deficits** que enfrentan al evaluar candidatos.

Las tecnologías y habilidades técnicas con mayor demanda identificada incluyen:

- **Lenguajes de programación modernos:** Python se consolida como el lenguaje más *demandado* transversalmente, dada su versatilidad en desarrollo web (Django, Flask), ciencia de datos (pandas, NumPy, scikit-learn), automatización y scripting. JavaScript (y sus frameworks React, Angular, Vue.js, Node.js) mantiene una demanda sostenida en desarrollo web. Java continúa siendo relevante en aplicaciones empresariales y Android. Lenguajes como Go, Rust y Kotlin fueron mencionados en empresas de tecnología avanzada. No obstante, se señaló que la mayoría de los candidatos conocen sintaxis básica pero carecen de comprensión profunda de paradigmas de programación

(orientada a objetos, funcional, reactiva), patrones de diseño y mejores prácticas de código limpio y mantenible.

- *Frameworks y ecosistemas de desarrollo:* Más allá del conocimiento de un lenguaje, se valora el dominio de frameworks específicos. En frontend: React (con Redux, *Context* API), Angular, Vue.js. En backend: Spring Boot (Java), Django/Flask (Python), Express.js (Node.js), .NET Core (C#). La brecha identificada se concentra en que muchos candidatos han completado tutoriales o proyectos académicos básicos, pero no han desarrollado aplicaciones de producción complejas que requieran manejo de estado global, optimización de rendimiento, gestión de errores, testing automatizado y despliegue en ambientes reales.
- *Bases de datos y gestión de datos:* se requieren profesionales con conocimientos tanto de bases de datos relacionales (PostgreSQL, MySQL, SQL Server) como NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis, DynamoDB). Sin embargo, se reportó que muchos candidatos presentan consultas SQL básicas, pero carecen de la comprensión de modelado de datos *avanzado*, optimización de *queries*, índices, normalización vs. desnormalización, transacciones ACID, sharding, replicación ni estrategias de respaldo y recuperación. En el ámbito de big data, se valoran conocimientos de Spark, Hadoop, Kafka, pero señalan escasez de profesionales con experiencia práctica en procesamiento distribuido de datos a escala.
- *Cloud computing y servicios cloud-native:* AWS domina como plataforma más demandada (EC2, S3, RDS, Lambda, API Gateway, CloudFormation), seguida de Azure (VMs, Blob Storage, Azure Functions, Cosmos DB) y Google Cloud Platform (Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Cloud Functions). Las empresas valoran certificaciones (AWS Solutions Architect, Azure Administrator, GCP Professional Cloud Architect), no obstante, se enfatiza que las certificaciones por sí solas no garantizan capacidad de diseñar arquitecturas eficientes, seguras y optimizadas en costos. La brecha se establece en la ausencia de experiencia práctica en la migración de aplicaciones legacy a cloud, el diseño de arquitecturas *serverless*, implementando estrategias de alta disponibilidad y disaster recovery, y la gestión eficiente de costos en la nube
- *Contenedores y orquestación:* Docker y Kubernetes se han consolidado como tecnologías fundamentales. Las empresas requieren profesionales capaces no solo de crear imágenes Docker y escribir archivos docker-compose, sino de diseñar estrategias de orquestación con Kubernetes (*deployments, services, ingress, persistent volumes, helm charts*), implementar service mesh (Istio, Linkerd), y gestionar clusters de producción con monitoreo, *logging* y *auto-scaling*.
- *CI/CD y automatización:* GitLab CI, Jenkins, GitHub Actions, CircleCI se mencionan frecuentemente. Se valora la capacidad de los profesionales para diseñar pipelines automatizados que incluyan compilación, testing

(unitario, integración, end-to-end), análisis de calidad de código (SonarQube), análisis de seguridad (SAST, DAST), gestión de artefactos y despliegue automatizado en múltiples ambientes. La brecha se establece en que los candidatos han empleado estas herramientas en escenarios académicos simples sin haber enfrentado complejidades de proyectos reales: gestión de credenciales (secretos), rollback automatizado, despliegues blue-green o canary, integración con herramientas de monitoreo.

- **Infraestructura como código (IaC):** Terraform, Ansible, CloudFormation, Pulumi se identifican como competencias cada vez más relevantes. Las empresas constatan una carencia de profesionales capaces de implementar infraestructura reproducible, versionada y automatizada, integrando prácticas de IaC en pipelines de CI/CD y gestionando infraestructura multi-cloud o híbrida.
- **Seguridad en desarrollo (DevSecOps):** Seguridad en desarrollo (DevSecOps): Se enfatiza la relevancia de integrar seguridad en todas las fases del ciclo de desarrollo. Se requieren profesionales que dominen principios de diseño seguro, ejecuten análisis de amenazas (threat modeling), implementen controles de seguridad automatizados en *pipelines* (análisis de dependencias vulnerables, análisis estático de código), y gestionen credenciales de manera segura (Vault, AWS Secrets Manager). La brecha es significativa: se constata que la mayoría de los desarrolladores recién graduados o con poca experiencia poseen conocimientos mínimos o nulos de seguridad aplicada.
- **Machine Learning e Inteligencia Artificial:** Más allá de conceptos teóricos, se requieren profesionales capaces de implementar soluciones de Aprendizaje Automático (ML) en producción. Esto incluye conocimiento de *frameworks* (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn), procesamiento de datos (*feature engineering*, *data cleaning*, normalización), entrenamiento y evaluación de modelos, despliegue en producción (MLOps), monitoreo de modelos (*model drift*, *data drift*) y reentrenamiento continuo. La brecha más crítica reside en la capacidad de convertir desafíos de negocio en soluciones de ML, seleccionar algoritmos apropiados, validar modelos rigurosamente y justificar predicciones (explicabilidad/interpretabilidad de modelos).
- **Herramientas de visualización y BI:** Tableau, Power BI, Looker, Metabase se identificaron como herramientas demandadas en roles de analistas de datos y científicos de datos. Se valora la capacidad profesional para diseñar cuadros de mando (dashboards) efectivos, transmitir hallazgos (insights) mediante visualizaciones apropiadas y conectar herramientas de BI con fuentes de datos diversas. (Uso de voz pasiva, verbos más asertivos, y se asegura la consistencia de los anglicismos técnicos).



4.1.3. Competencias transversales (soft skills) más valoradas y déficits identificados

La criticidad asignada a las competencias transversales, o *soft skills*, constituye un hallazgo fundamental del análisis cualitativo, las cuales se consideran tan o más determinantes que las competencias técnicas para el éxito laboral y la empleabilidad sostenida.

Las competencias transversales más valoradas y sus déficits asociados incluyen:

- Resolución de problemas complejos y pensamiento analítico: Las empresas indicaron que el trabajo tecnológico real radica en abordar problemáticas mal definidas, ambiguas y sin soluciones evidentes. Se requiere profesionales capaces de descomponer problemas complejos en componentes manejables, identificar causas raíz, proponer soluciones alternativas, evaluar *trade-offs* y tomar decisiones informadas. La brecha identificada es que muchos graduados universitarios han sido formados en contextos académicos altamente estructurados (enunciados precisos, soluciones conocidas, criterios de evaluación claros) y evidencian dificultades cuando enfrentan ambigüedades. Un gerente de proyectos de software expresó: *«Los recién graduados esperan que les den un problema perfectamente definido con todos los requisitos listos, pero en la realidad empresarial, los problemas llegan incompletos, contradictorios, y debemos navegar la incertidumbre. Ahí es donde vemos la mayor brecha»*.
- Comunicación efectiva y habilidades interpersonales: La capacidad de comunicar ideas técnicas complejas de manera clara a audiencias no técnicas (*stakeholders* de negocio, clientes, directivos) se identificó como una competencia crítica y frecuentemente deficitaria. Se requiere que los profesionales sean capaces de escribir documentación técnica comprensible, presentar resultados de proyectos de manera efectiva, participar en reuniones productivas, dar y recibir retroalimentación constructiva, y negociar soluciones. Un director de innovación comentó: *«Tenemos excelentes programadores que no pueden explicar qué hacen en una reunión con el negocio. Eso limita su crecimiento profesional y reduce el valor que pueden aportar a la organización»*.
- Trabajo en equipo y colaboración: El desarrollo de software moderno es inherentemente colaborativo, requiriendo coordinación entre desarrolladores frontend y backend, diseñadores UX/UI, QA, DevOps, product owners y stakeholders de negocio. Se valora que los profesionales trabajen efectivamente en equipos multidisciplinarios, compartan conocimiento, practiquen pair programming o code reviews constructivos, y contribuyan a una cultura de colaboración. La brecha se identifica en que la formación académica tradicional enfatiza trabajos individuales, y cuando hay trabajos en equipo, frecuentemente se dividen las tareas de manera que cada estudiante trabaja independientemente en su parte. Dicha práctica no prepara para la colaboración profunda requerida en proyectos reales.
- Aprendizaje continuo y adaptabilidad: Dada la velocidad de cambio tecnológico, se priorizan los profesionales con mentalidad de aprendizaje

continuo, capaces de adquirir nuevas tecnologías, lenguajes y frameworks de manera autónoma. Se valora en los candidatos la demostración de curiosidad intelectual, que experimenten con nuevas tecnologías por iniciativa propia, que contribuyan a proyectos *open source*, que completen cursos online, que lean documentación técnica y que se mantengan actualizados mediante comunidades profesionales. La brecha se manifiesta en candidatos que dependen exclusivamente de formación estructurada y muestran resistencia a salir de su zona de confort tecnológica. Un líder técnico señaló: «*Contratamos por lo que sabes hoy, pero te promovemos por lo que puedes aprender mañana. Los profesionales que no actualizan constantemente sus habilidades quedan obsoletos en 2-3 años*».

- *Gestión del tiempo y autonomía:* Se requiere que los profesionales, especialmente aquellos en modelos de trabajo remoto o híbrido, sean capaces de gestionar su tiempo efectivamente, priorizar tareas, cumplir plazos sin supervisión constante, y trabajar de manera autónoma. La brecha identificada es que muchos recién graduados han funcionado en entornos académicos con plazos claros, estructura predefinida y supervisión docente, y evidencian dificultades cuando deben auto organizarse, gestionar múltiples prioridades simultáneas y tomar iniciativa sin dirección explícita.
- *Pensamiento crítico y cuestionamiento constructivo:* Las empresas valoran profesionales que no acepten requerimientos o decisiones técnicas de manera acrítica, sino que cuestionen asuncpciones, identifiquen riesgos, propongan alternativas y mejoren procesos. Sin embargo, se ha señalado que esta competencia es poco desarrollada en la formación tradicional, donde frecuentemente se premia la repetición de contenidos y la conformidad con instrucciones, más que el cuestionamiento fundamentado.
- *Creatividad e innovación:* Más allá de implementar soluciones conocidas, se busca que los profesionales sean capaces de proponer enfoques innovadores, diseñar soluciones creativas a problemas complejos y contribuir a la diferenciación competitiva mediante tecnología. La brecha se relaciona con el hecho de que los currículos académicos tienden a enfocarse en conocimientos establecidos y mejores prácticas existentes, dejando poco espacio para experimentación, prototipado rápido y exploración de soluciones no convencionales.
- *Inteligencia emocional y manejo de la frustración:* El desarrollo de software implica enfrentar fallas complejas, errores difíciles de diagnosticar, tecnologías que no funcionan como se espera, y proyectos que fallan o se reorientan. Se valora en los profesionales resiliencia emocional, capacidad para gestionar la frustración constructivamente, persistencia ante dificultades y habilidad para mantener la motivación en contextos desafiantes.

4.1.4. Estrategias empresariales de atracción, desarrollo y retención de talento

En las discusiones de grupos focales se identificó una diversidad de estrategias que las empresas han implementado para abordar la escasez de talento digital. Estas estrategias reflejan tanto buenas prácticas emergentes como limitaciones estructurales del mercado laboral colombiano.

4.1.4.1 Estrategias de atracción de talento

- Marca empleadora y valor propuesto distintivo: Las organizaciones con mayor éxito en la atracción de talento han invertido en el desarrollo de una marca empleadora sólida, comunicando no solo beneficios económicos sino también oportunidades de aprendizaje, participación en proyectos innovadores, cultura organizacional, *work-life balance* y propósito corporativo. Empresas nativas digitales enfatizan flexibilidad, autonomía, plataforma tecnológica moderna y oportunidades de trabajo en productos propios en contraste con proyectos de subcontratación (*outsourcing*).
- Diversificación geográfica mediante trabajo remoto: La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción del trabajo remoto, que se ha mantenido o institucionalizado en modelos híbridos. Ello facilita el acceso a talento en ciudades secundarias y regiones con menor competencia y menores expectativas salariales. Algunas empresas extienden esta estrategia mediante la contratación de talento en otros países latinoamericanos (Argentina, México, Chile) con salarios competitivos en dólares pero inferiores a mercados como Estados Unidos o Europa.
- Alianzas estratégicas con universidades y bootcamps: Empresas líderes han implementado programas de prácticas estructuradas, proyectos de graduación co-dirigidos con la empresa, *hackathons* patrocinados, charlas y *workshops* técnicos en universidades, y programas de becas para estudiantes destacados. Estas alianzas posibilitan identificar talento temprano, influir en formación académica para alinearse con las necesidades reales, y construir canales (*pipelines*) de reclutamiento.
- Programas de referidos de empleados: Muchas empresas han implementado incentivos económicos para empleados que refieran candidatos exitosos, mediante el aprovechamiento de las redes profesionales de su equipo actual.
- Participación en comunidades técnicas: Empresas tecnológicas patrocinan eventos (*meetups*), conferencias técnicas (DevFest, JSConf, PyCon, AWS Summit), grupos de usuarios (GDG, AWS User Groups), y se promueve que sus empleados actúen como ponente (*speakers*) y referentes técnicos, aumentando visibilidad y atractivo como empleador.

4.1.4.2 Estrategias de desarrollo de talento

- Programas de upskilling y reskilling internos: Ante la dificultad de contratar talento con habilidades específicas, el 85 % de las empresas participantes en el estudio informaron la implementación de programas de capacitación interna. Estos programas incluyen: suscripciones corporativas a plataformas de *e-learning* (Pluralsight, Udemy for Business, Coursera for Business, LinkedIn Learning), tiempo asignado para estudio durante horas laborales, presupuesto individual de capacitación, certificaciones financiadas por la empresa (AWS, Azure, GCP, CISSP, PMP), y programas internos de mentoría.
- Rotación de roles y proyectos: Empresas grandes han establecido programas de rotación que permiten a desarrolladores trabajar en diferentes equipos, tecnologías y dominios de negocio, ampliando sus competencias y minimizando la monotonía laboral.
- Laboratorios de innovación y tiempo para experimentación: Empresas inspiradas en el modelo «20 % time» de Google han destinado tiempo para que los desarrolladores experimenten con nuevas tecnologías, contribuyan a proyectos de código abierto (*open source*), o desarrollen pruebas de concepto de ideas innovadoras.
- Planes de carrera técnicos diferenciados: Reconociendo que no todos los desarrolladores aspiran a roles gerenciales, empresas maduras han creado escalas de carrera técnica (*individual contributor tracks*) que permiten a profesionales crecer en responsabilidad, complejidad técnica, compensación e influencia sin asumir la gestión de equipos. Roles como: *Staff Engineer, Principal Engineer, Distinguished Engineer* o *Technical Fellow* se ofrecen como trayectorias alternativas.

4.1.5. Dificultades y costos asociados a los procesos de selección

Se identificó que los procesos de selección para perfiles tecnológicos resultan considerablemente más largos, costosos y complejos que para otras áreas organizacionales. Los principales desafíos identificados incluyen:

- Tiempo prolongado para cubrir vacantes: El tiempo promedio informado para cubrir una vacante tecnológica especializada oscila entre 2 y 6 meses, dependiendo del nivel de experiencia (*seniority*) y especialización requerida. Para perfiles altamente especializados (arquitectos cloud senior, científicos de datos con experiencia en industria específica, especialistas en seguridad ofensiva), el tiempo puede extenderse hasta 8-12 meses o incluso quedar vacantes sin cubrir indefinidamente. Este tiempo prolongado impacta la capacidad de las empresas para ejecutar proyectos, ocasiona sobrecarga en equipos existentes y reduce agilidad competitiva.
- Competencia intensiva y guerras de salarios: En especialidades con alta demanda y baja oferta, las empresas se enfrentan en competencia directa no solo con otras empresas locales, sino también con empresas

internacionales que contratan talento colombiano remotamente. Ello ha generado incrementos salariales significativos: empresas reportaron aumentos promedio de 15-25 % anual en salarios de entrada para desarrolladores en los últimos 3 años, y hasta 40-50 % en perfiles especializados. Un director de RR.HH. comentó: *«Estamos en una guerra por talento. Cuando encontramos un buen candidato, sabemos que tiene 3-4 ofertas simultáneas, y la decisión frecuentemente se reduce a quién paga más o quién ofrece mejores condiciones de trabajo remoto»*.

- **Dificultad para evaluar competencias técnicas reales:** se señaló que evaluar capacidades técnicas reales es extremadamente desafiante. En el *currículum vitae* frecuentemente sobreestiman competencias, las certificaciones no garantizan habilidades prácticas y las entrevistas tradicionales no predicen desempeño. Empresas maduras han implementado procesos de evaluación multi-fase que incluyen: *screening* inicial (revisión de CV y portafolio), prueba técnica asíncrona (*coding challenge*, diseño de arquitectura), entrevistas técnicas (*coding* en vivo, system design, behavioral questions), y en algunos casos, proyectos pagados de 1-2 semanas para evaluar capacidad en contexto real. Sin embargo, estos procesos robustos son costosos, requieren dedicación significativa de ingenieros experimentados (senior) como entrevistadores, y pueden extender aún más el tiempo de contratación.
- **Altas expectativas salariales vs. Competencias reales:** Se identificó como un hallazgo recurrente la percepción de desajuste entre expectativas salariales de candidatos y sus competencias reales. Las empresas reportaron candidatos con 2-3 años de experiencia solicitando salarios de perfiles senior, fundamentados en ofertas del mercado, pero sin las competencias correspondientes. Un gerente de ingeniería expresó: *«Tenemos candidatos que hicieron un bootcamp de 3 meses y esperan el salario de un ingeniero con 5 años de experiencia. El mercado está inflado en términos salariales, pero eso no significa que las competencias hayan aumentado proporcionalmente»*.
- **Rotación temprana y costos de onboarding:** Las empresas informaron que incluso cuando logran contratar talento, la rotación en los primeros 12-18 meses es significativa. Este fenómeno ocasiona costos hundidos en reclutamiento, incorporación (*onboarding*), capacitación inicial y proyectos no completados. Las causas de rotación temprana incluyen: ofertas salariales superiores de competidores, desajuste entre expectativas del rol y realidad, falta de oportunidades de aprendizaje, cultura organizacional incompatible, y en algunos casos, sobreventa del rol durante el proceso de selección.

4.2 Percepciones empresariales sobre pertinencia y calidad de la formación

El análisis de percepciones empresariales sobre la formación académica de profesionales tecnológicos constituye un componente crítico para comprender la brecha cualitativa entre oferta educativa y demanda laboral. Las discusiones en



grupos focales y entrevistas evidenciaron resultados mixtos, con reconocimiento de fortalezas, pero también identificación de deficiencias estructurales.

4.2.1 Evaluación de la formación universitaria tradicional

Se reconoce que las universidades colombianas forman profesionales con bases conceptuales sólidas en ciencias de la computación, matemáticas, algoritmos y estructuras de datos. No obstante, se evidencia un déficit significativo en áreas críticas para el desempeño laboral efectivo.

4.2.1.1 Fortalezas reconocidas de la formación universitaria

- Fundamentos teóricos robustos: se conoce que graduados universitarios, especialmente de programas de ingeniería de sistemas y ciencias de la computación de instituciones reconocidas, demuestran comprensión sólida de fundamentos de programación, paradigmas de programación (orientada a objetos, funcional), algoritmos y complejidad computacional, estructuras de datos, sistemas operativos, redes, y bases de datos. Esta base conceptual facilita el aprendizaje de nuevas tecnologías y entornos de trabajo (*frameworks*).
- Capacidad de abstracción y pensamiento lógico: La formación en matemáticas, lógica y algoritmos fortalece la capacidad de abstracción, razonamiento lógico y resolución de problemas analíticos, competencias transferibles a múltiples contextos tecnológicos.
- Habilidades de investigación y documentación: Programas universitarios fomentan la capacidad de investigar literatura técnica, consultar documentación, aprender de manera autónoma y fundamentar decisiones técnicas.

4.2.1.2 Déficit crítico identificado

- Desactualización curricular: El déficit que más sobresale corresponde a la desactualización de contenidos curriculares. Se informa que los planes de estudio universitarios aun imparten algunas tecnologías obsoletas (lenguajes de programación heredados (legacy), frameworks discontinuados, metodologías en desuso) no obstante, las tecnologías ampliamente adoptadas en la industria (cloud computing, contenedores, CI/CD, microservicios, arquitecturas serverless, DevOps, ML/AI aplicado) están ausentes o son tratadas superficialmente como electivas. Un Chief Technology Officer (CTO) expresó: «*Se reciben graduados que estudiaron Java 8 cuando la industria utiliza Java 17, que aprendieron JavaScript clásico (vanilla) cuando el mercado emplea React o Angular, que se formaron en bases de datos relacionales pero no en NoSQL ni sistemas distribuidos. El currículo presenta un desfase de 5 años con respecto a la realidad del sector*».

Adicionalmente, la actualización curricular en universidades está limitada por barreras estructurales: procesos de reforma curricular lentos que exigen la aprobación de múltiples instancias, inercia institucional, docentes formados en tecnologías tradicionales con resistencia a la actualización de contenidos, y limitaciones presupuestarias para la adquisición de licencias de software o infraestructura cloud moderna.

- *Déficit de experiencia práctica y proyectos reales:* se observa que si bien los graduados adquieren conocimientos teóricos, carecen de experiencia aplicando ese conocimiento en proyectos de complejidad real. Los proyectos académicos frecuentemente son individuales o en equipos pequeños, con alcance limitado, requisitos completamente definidos, sin integración con sistemas existentes, sin consideraciones de escalabilidad, seguridad o mantenibilidad, y sin experiencia trabajando con código heredado (legacy) o bases de código grandes. Un director técnico comentó: *«Los estudiantes aprenden a resolver problemas de LeetCode y ejercicios de algoritmos, lo cual está bien, pero luego llegan a una empresa y enfrentan un monorepo de 500,000 líneas de código, sin documentación clara, con dependencias complejas, y no saben por dónde empezar»*.
- *Falta de formación en metodologías ágiles y trabajo colaborativo:* Scrum, Kanban, XP y otras metodologías ágiles son estándares de la industria del software, pero raramente se incluyen en la enseñanza práctica en universidades. Los graduados carecen de experiencia en ciclos de trabajo (sprints), reuniones diarias (*daily standups*), retrospectivas, planificación (*planning*), gestión de la cartera de pendientes (backlog), estimación de esfuerzo, o herramientas de gestión de proyectos ágiles (Jira, Trello). Similarmente, prácticas como programación en pareja (*pair programming*), revisión de código (*code reviews*), integración y entrega continuas se experimentan poco en el contexto académico.
- *Insuficiente énfasis en seguridad de software:* La seguridad informática se aborda frecuentemente como una asignatura electiva o un tema aislado, en lugar de integrarse transversalmente en el currículo. Los graduados carecen de formación en principios de diseño seguro, desconocen las vulnerabilidades más comunes (OWASP Top 10), sin la capacidad de implementar autenticación y autorización robustas, ni gestionar datos sensibles de manera segura. Debido a la coyuntura del incremento de ciberataques y regulaciones de protección de datos, esta brecha resulta crítica.
- *Desconexión entre formación y necesidades del mercado:* Más allá de tecnologías específicas, se observa una desconexión estructural entre el sector académico y el sector productivo. El empresariado informó que las universidades diseñan currículos de manera relativamente aislada, sin consulta sistemática a empleadores, sin seguimiento a empleabilidad

de egresados, y sin actualización basada en retroalimentación del sector productivo. No obstante, si bien el 31 % de programas reportó la existencia de convenios con empresas, la mayoría de estos convenios se limitan a prácticas profesionales o eventos puntuales, sin integración profunda en diseño curricular, actualización de contenidos o docencia compartida.

- Deficiencias en competencias transversales (soft skills): En línea con lo anterior, la formación universitaria se enfoca primordialmente en competencias técnicas, limitando el desarrollo de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, gestión de proyectos, pensamiento crítico, creatividad e innovación. El empresariado indicó que estas competencias resultan igualmente o más determinantes para el éxito laboral que conocimientos técnicos, pero rara vez constituyen objetivos explícitos de formación universitaria.
- Limitado dominio del inglés técnico: El inglés resulta crucial para el acceso a documentación técnica, tutoriales, foros especializados (*Stack Overflow*, *GitHub*), cursos online y comunidades globales. No obstante, el 65 % de las empresas identificó el inglés como barrera significativa en candidatos, lo cual limita severamente su capacidad de aprendizaje autónomo y actualización continua. Las universidades frecuentemente establecen requisitos formales de inglés pero no garantizan dominio funcional del inglés técnico.

4.2.2 Evaluación de la formación técnica y tecnológica

La formación técnica y tecnológica (institutos técnicos, SENA, instituciones tecnológicas) fue evaluada de manera diferenciada. Se reconoce que estos programas tienden a ser más prácticos y actualizados que programas universitarios, con mayor énfasis en habilidades aplicables inmediatamente. No obstante, también se identificaron limitaciones importantes

4.2.2.1 Fortalezas reconocidas

- Enfoque práctico y orientación laboral: los programas técnicos y tecnológicos priorizan habilidades prácticas, uso de herramientas específicas y desarrollo de proyectos aplicados, lo cual prepara a los estudiantes para una inserción laboral más rápida en roles operativos y de soporte.
- Mayor actualización tecnológica: Dado que estos programas son típicamente más cortos y flexibles que carreras universitarias, se facilita una actualización de contenidos más rápida, mediante la incorporación de tecnologías emergentes y herramientas actuales del mercado.
- Costos más accesibles y menor duración: Los programas técnicos y tecnológicos son significativamente más cortos (2-3 años en contraste



con 5 años universitarios) y económicamente más accesibles, facilitando a estudiantes de menores recursos acceder a formación y al mercado laboral en menor tiempo.

4.2.2.2 Déficit y limitaciones identificadas

- **Déficit de fundamentos teóricos:** se señaló que si bien técnicos y tecnólogos demuestran habilidades prácticas inmediatas, frecuentemente carecen de fundamentos teóricos profundos que limitan su capacidad de crecimiento hacia roles de mayor complejidad, diseño de arquitecturas, investigación de soluciones no estándar o aprendizaje de nuevas tecnologías conceptualmente diferentes. Un arquitecto de software expresó:

«Un tecnólogo puede implementar muy bien una funcionalidad específica siguiendo un patrón conocido, pero cuando el problema requiere diseñar una solución desde cero, evaluar alternativas arquitectónicas o entender por qué algo funciona de cierta manera, ahí se notan las brechas conceptuales».

- **Enfoque limitado a herramientas específicas vs. Principios generales:** la orientación práctica de estos programas deriva en formación centrada en herramientas o tecnologías específicas (ej: WordPress, Joomla, herramientas de BI específicas) sin desarrollar principios subyacentes generalizables. Por consiguiente, se genera una rápida obsolescencia cuando las herramientas cambian.
- **Limitaciones para roles de liderazgo técnico:** se documentó que si bien se contratan técnicos y tecnólogos para roles operativos, su promoción es poco frecuente a posiciones de liderazgo técnico (arquitectos, líderes técnicos (*tech leads*)) debido a brechas conceptuales y dificultades para comunicarse efectivamente con partes interesadas (*stakeholders*) de negocio o presentar propuestas técnicas complejas.

4.2.3 Evaluación de la educación no formal (*bootcamps*, academias, edtech)

La educación no formal ha experimentado un crecimiento exponencial en Colombia en los últimos 5 años, con bootcamps de programación, academias tecnológicas y plataformas edtech (Platzi, Holberton School, Make It Real, entre otras) ofreciendo programas intensivos de 3-6 meses en desarrollo web, ciencia de datos, UX/UI y otras áreas digitales. El empresariado evaluó estos modelos formativos de manera mixta.

4.2.3.1 Fortalezas reconocidas

- **Alta actualización y alineación con demanda del mercado:** Bootcamps y Edtech demuestran mayor agilidad estructural para actualizar contenidos

rápidamente, incorporando tecnologías demandadas (*frameworks* modernos, cloud, DevOps) y eliminando contenidos obsoletos. Varios *bootcamps* diseñan currículos mediante la consulta directa a empresas tecnológicas y ajustan contenidos a partir de retroalimentación continua del mercado.

- *Enfoque intensivo y práctico:* Los programas de *bootcamp* presentan una alta intensidad (40-60 horas semanales), caracterizados por el énfasis en proyectos prácticos, desarrollo de un portafolio de proyectos demostrables, *pair programming*, *code reviews* y simulación de entornos laborales reales.
- *Costo-efectividad y velocidad de formación:* en comparación con carreras universitarias de 4-5 años, los bootcamps ofrecen formación en 3-6 meses a costos significativamente menores, lo cual posibilita rápida inserción laboral o reconversión profesional.
- *Facilitación de reconversión laboral:* Los *bootcamps* son efectivos para profesionales de otras áreas (ingenieros de otras disciplinas, administradores, diseñadores) que buscan reconvertir al sector tecnológico, mediante el aprovechamiento de competencias transferibles (pensamiento analítico, gestión de proyectos, conocimiento de dominio) y adquiriendo habilidades técnicas específicas.

4.2.3.2 Déficit y limitaciones identificadas

- *Falta de fundamentos profundos:* Similar a formación técnica, los *bootcamps* privilegian habilidades aplicables inmediatas sobre fundamentos teóricos. Se señaló que graduados de *bootcamps* pueden implementar aplicaciones funcionales siguiendo tutoriales y patrones establecidos, pero tienen dificultades con algoritmos complejos, optimización de rendimiento, diseño de arquitecturas escalables o *debugging* de problemas profundos. Un director técnico comentó: «*Graduados de bootcamps son productivos rápidamente en tareas específicas, pero cuando enfrentan un problema que no está en Stack Overflow, experimentan dificultades porque no tienen los fundamentos para razonar desde primeros principios*».
- *Variabilidad significativa en calidad:* El mercado de *bootcamps* exhibe una alta heterogeneidad, con programas de excelente calidad pero también programas de calidad cuestionable. A diferencia de universidades que requieren acreditación y regulación, los *bootcamps* operan con menor supervisión, lo que ocasiona incertidumbre para los empleadores sobre competencias reales de graduados. Se reportaron experiencias negativas contratando graduados de *bootcamps* específicos, generando desconfianza generalizada.



- Énfasis excesivo en tecnologías específicas vs. Adaptabilidad: Se observa que los *bootcamps* exhiben una frecuente especialización en *stacks* tecnológicos específicos (MERN stack, Python-Django, React-Node) lo cual prepara a graduados para roles muy específicos pero con menor flexibilidad para aprender conjuntos de tecnologías diferentes o adaptarse a cambios tecnológicos.
- Ausencia de credenciales formalmente reconocidas: A diferencia de los títulos universitarios, los certificados de *bootcamps* carecen de acreditación formal por el sistema educativo, situación que genera barreras para algunos empleadores (especialmente sector público, multinacionales con requisitos de títulos formales) y limita la movilidad internacional o acceso a programas de posgrado.

4.2.4 Propuestas empresariales para mejorar pertinencia de la formación

Las discusiones en grupos focales contemplan solicitudes y propuestas concretas de las empresas para mejorar la pertinencia y calidad de la formación de talento digital:

- Actualización continua de currículos con participación empresarial: se propusieron modelos de co-diseño curricular donde representantes del sector productivo participen regularmente en comités curriculares, revisiones de contenidos y definición de competencias meta. Asimismo, se sugirieron ciclos de actualización curricular más ágiles (cada 2 años) y mecanismos de actualización incremental de asignaturas sin requerir reformas curriculares completas.
- Integración sistemática de prácticas profesionales y proyectos empresa-universidad: A diferencia de las prácticas al final de carrera, se propuso la integración de componentes prácticos desde semestres tempranos: proyectos de desarrollo de software reales en colaboración con empresas, problemas de negocio reales como casos de estudio, mentorías de profesionales de la industria, inmersiones de estudiantes y docentes en las empresas y programas de pasantías de verano (*summer internships*) con el propósito de que los estudiantes experimenten el trabajo profesional.
- Docencia compartida y profesionales de industria como profesores: Se sugirió incorporar profesionales activos de la industria como profesores de cátedra en asignaturas técnicas, aportando experiencia práctica, casos reales y actualización tecnológica al aula. Además, se propusieron modelos de profesores adjuntos (*adjunct professors*) con dedicación parcial, facilitando la participación sin requerir tiempo completo.
- Certificaciones industriales integradas en currículos: Se valoró la integración de certificaciones reconocidas de la industria (AWS, Azure, GCP, Oracle, Cisco, CompTIA, Red Hat) como parte de su formación académica, lo que incrementa la empleabilidad de los egresados.

- Énfasis en desarrollo de soft skills: se requiere la integración de manera estructurada el desarrollo de las siguientes competencias transversales: comunicación oral y escrita (presentaciones, documentación técnica, comunicación con no técnicos), trabajo en equipo (proyectos colaborativos con roles diferenciados), gestión de proyectos (gestión de tiempo, priorización), pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas complejos.
- Formación en inglés técnico funcional: adicionalmente a los requisitos formales de inglés general, se propone implementar formación específica en inglés técnico: lectura de documentación especializada, comprensión de tutoriales y videos técnicos en inglés, participación en comunidades internacionales y redacción de documentación técnica en inglés.
- Laboratorios con infraestructura moderna: Se sugiere dotar a las universidades con infraestructura moderna: acceso a computación en la nube (*cloud computing*) (AWS Educate, Azure for Students, GCP Education), herramientas de desarrollo profesionales (Entornos de Desarrollo Integrado (IDEs) modernos, herramientas de Integración Continua/Despliegue Continuo (CI/CD), contenedores, Kubernetes), plataformas de datos (bases de datos distribuidas, herramientas de big data), y entornos que simulan complejidad de sistemas reales.

4.3 Factores de empleabilidad, actualización tecnológica y formación continua

El análisis cualitativo evidenció que la empleabilidad y el desarrollo profesional sostenido en el sector tecnológico dependen de factores que trascienden la formación inicial, requiriendo actualización continua, adaptabilidad y aprendizaje permanente. Esta sección sintetiza los hallazgos relacionados con trayectorias profesionales, mecanismos de actualización y factores que determinan empleabilidad a lo largo del ciclo de vida laboral.

4.3.1 Trayectorias de formación y transición al sector tecnológico - (población que está realizando procesos de reconversión laboral)

El análisis de las entrevistas en profundidad evidenció una diversidad de trayectorias formativas entre profesionales del sector TI:

- Formación tradicional en ingeniería de sistemas o ciencias de la computación: aproximadamente el 40 % de entrevistados siguieron trayectorias tradicionales: grado universitario en ingeniería de sistemas, ingeniería informática, ciencias de la computación o carreras afines, seguido de inserción laboral inmediata o posgrados especializados (especialización, maestría). Se valoró la base conceptual sólida que proporciona la formación universitaria pero se reconoció que la mayoría de



las competencias prácticas fueron adquiridas en el trabajo o mediante autoaprendizaje.

- Reconversiones desde otras ingenierías o ciencias: aproximadamente el 25 % de los entrevistados correspondían a profesionales originalmente formados en otras ingenierías (industrial, electrónica, mecánica, civil) o ciencias (matemáticas, física, estadística) que efectuaron la transición al sector TI mediante combinación de autoaprendizaje, cursos online, *bootcamps* y experiencia laboral. Estos profesionales aprovecharon con frecuencia competencias transferibles (pensamiento analítico, matemáticas, resolución de problemas) y adquirieron habilidades técnicas específicas de manera no formal.
- Reconversiones desde áreas no técnicas: aproximadamente el 15 % de los entrevistados se originaron en áreas como administración, economía, diseño, comunicación o humanidades, y efectuaron la transición al sector TI motivados por oportunidades laborales, interés personal o necesidad de mayores ingresos. Estos profesionales ingresaron frecuentemente mediante *bootcamps* intensivos, formación autodidacta y roles de entrada (Aseguramiento de Calidad (QA) manual, soporte técnico) que luego escalaron hacia desarrollo de software o análisis de datos.
- Formación técnica o tecnológica: aproximadamente el 15 % de los entrevistados presentaron formación técnica o tecnológica (SENA, institutos técnicos) como formación inicial, con trayectorias que abarcaron formación complementaria mediante ciclos propedéuticos (completar pregrado), certificaciones industriales o autoaprendizaje para acceder a roles de mayor complejidad.
- Formación completamente autodidacta: aproximadamente el 5 % de los entrevistados informaron no haber completado educación superior formal, aprendiendo programación de manera completamente autodidacta mediante recursos online gratuitos, proyectos personales, contribuciones *open source* y portafolios demostrables. Estos profesionales enfrentan mayores barreras iniciales para inserción laboral (muchas empresas requieren título formal), pero obtuvieron acceso mediante demostración práctica de competencias.

Un hallazgo relevante consistió en que, independientemente de la trayectoria formativa inicial, la gran mayoría de profesionales exitosos comparten patrones comunes: aprendizaje continuo autónomo, participación en proyectos personales u *open source*, actualización mediante cursos online, participación en comunidades técnicas, y mentalidad de experimentación y curiosidad intelectual.

4.3.2 Mecanismos y recursos de actualización tecnológica

Dado el ritmo acelerado de cambio tecnológico, la actualización continua es determinante para mantener la empleabilidad. Las entrevistas evidenciaron los siguientes:

- Plataformas de e-learning: luralsight, Udemy, Coursera, edX, LinkedIn Learning, Platzi, DataCamp y plataformas especializadas se mencionaron frecuentemente. Se valora la flexibilidad de aprender a su ritmo, la actualización constante de contenidos y la posibilidad de obtener certificados. Sin embargo, se señaló que la calidad es variable y exige la capacidad de discernir cursos valiosos de contenido superficial.
- Documentación oficial y tutoriales: la lectura de documentación oficial (de frameworks, lenguajes, plataformas cloud) se mencionó como el recurso más fundamental y frecuentemente subestimado. Los profesionales exitosos destacaron que aprender a leer documentación efectivamente es una meta-habilidad crítica.
- Comunidades técnicas y foros especializados: Stack Overflow, GitHub Discussions, Reddit (r/programming, r/webdev, r/Machine Learning), comunidades de Discord y Slack específicas de tecnologías se mencionaron como recursos valiosos para resolver problemas específicos, aprender de las experiencias de otros y mantenerse actualizado con tendencias.
- Blogs técnicos, newsletters y podcasts: Medium, Dev.to, Hacker News, newsletters especializadas (JavaScript Weekly, Python Weekly, TLDR) y podcasts técnicos fueron mencionados como mecanismos para mantenerse informado de novedades, tendencias y mejores prácticas.
- Conferencias, meetups y eventos técnicos: participación en eventos como DevFest, JSConf, PyCon, AWS Summit, *meetups* locales de tecnologías específicas fueron valorados no solo para aprendizaje sino para networking profesional, intercambio de experiencias y exposición a prácticas de otras organizaciones.
- Proyectos personales y experimentación: muchos profesionales enfatizaron que su aprendizaje más efectivo ocurre mediante proyectos personales donde experimentan con nuevas tecnologías, *frameworks* y arquitecturas en contextos reales, enfrentando problemas auténticos y aprendiendo mediante prueba y error.
- Contribuciones a proyectos open source: contribuir a proyectos *open source* fue mencionado como mecanismo valioso de aprendizaje (leer y contribuir a código de alta calidad, recibir *code reviews* de *maintainers* experimentados, aprender prácticas colaborativas) y de construcción de reputación profesional.

- Libros técnicos: si bien menos mencionados que recursos online, algunos profesionales valoraron libros técnicos fundamentales (Clean Code, Design Patterns, The Pragmatic Programmer) como fuentes de principios atemporales.

4.3.3 Factores que determinan empleabilidad sostenida

El análisis identificó factores críticos que diferencian profesionales con empleabilidad sostenida (múltiples opciones laborales, crecimiento profesional, salarios competitivos) de aquellos con dificultades en el mercado:

- Actualización continua demostrable: más allá de años de experiencia, se valora en el mercado a profesionales que demuestran aprendizaje continuo mediante certificaciones recientes, proyectos con tecnologías modernas, contribuciones de *open source*, participación en comunidades o publicaciones técnicas (blogs, talks).
- Portfolio de proyectos y código visible: la existencia de un *GitHub* activo con proyectos propios, contribuciones de código de calidad es frecuentemente más valorado que títulos académicos. Empleadores revisan código real para evaluar estilo, organización, *testing*, documentación y capacidad técnica.
- Especialización vs. versatilidad: el mercado muestra demanda tanto de especialistas profundos (expertos en áreas específicas: ML, seguridad, *blockchain*) como de perfiles *T-shaped* (profundidad en un área + amplitud en múltiples tecnologías). Profesionales que alcanzan un equilibrio entre especialización valiosa y adaptabilidad tienen mayor empleabilidad.
- Comunicación y visibilidad profesional: profesionales que escriben blogs técnicos, participan como *speakers* en conferencias, contribuyen a comunidades técnicas, mantienen perfiles profesionales actualizados (LinkedIn, GitHub) y construyen reputación profesional acceden a mejores oportunidades mediante referidos y visibilidad.
- Networking y capital social: el acceso a oportunidades laborales frecuentemente se concreta mediante redes profesionales: referidos de colegas, contactos de conferencias, antiguos compañeros, mentores. Se evidencia que los profesionales con redes profesionales sólidas obtienen ventajas significativas en búsqueda de empleo.
- Adaptabilidad y mentalidad de crecimiento: en un sector de rápido cambio, la capacidad de aprender nuevas tecnologías rápidamente, superar la zona de comodidad, aceptar roles con tecnologías desconocidas y mantener motivación ante cambios constantes determina el éxito a largo plazo.

4.4 Barreras para la inserción laboral y la reconversión de talento

El análisis cualitativo identificó barreras estructurales que limitan el acceso al mercado laboral tecnológico, particularmente para poblaciones vulnerables,

profesionales de regiones periféricas y personas en procesos de reconversión laboral. Resulta fundamental comprender estas barreras para diseñar políticas inclusivas orientadas a la democratización de oportunidades en la economía digital.

4.4.1 Barreras económicas y de acceso a formación

- Costos de formación universitaria: la educación superior en Colombia tiene costos significativamente altos, especialmente en universidades privadas de calidad. Para familias de bajos recursos, el acceso a carreras universitarias en TI está limitado por barreras económicas, a pesar de programas de becas que son insuficientes en cobertura. Esto perpetúa brechas socioeconómicas en acceso a empleos tecnológicos de alta remuneración.
- Costos de bootcamps y educación no formal: si bien los *bootcamps* son significativamente más económicos que las carreras universitarias, sus costos (frecuentemente entre 3-8 millones de pesos) siguen siendo prohibitivos para personas de bajos ingresos. Algunos *bootcamps* han implementado modelos de *Income Share Agreements* (ISAs) donde estudiantes pagan un porcentaje de su salario futuro en lugar de matrícula anticipada, reduciendo barreras de entrada pero generando debates sobre sostenibilidad y equidad.
- Acceso limitado a equipos y conectividad: el aprendizaje tecnológico exige el acceso a computadores con capacidad adecuada y conectividad a Internet confiable. En regiones rurales, ciudades pequeñas y hogares de bajos ingresos, estas condiciones no están garantizadas, lo cual limita la participación en formación online, acceso a recursos educativos y desarrollo de proyectos prácticos.
- Costo de oportunidad para reconversión laboral: profesionales que buscan reconvertirse al sector TI se enfrentan frecuentemente a la disyuntiva de mantener el empleo actual (generador de ingresos para el sustento familiar) en contraste con dedicar tiempo a formación intensiva. Los *Bootcamps* de tiempo completo (40-60 horas semanales) son incompatibles con empleo simultáneo, lo que genera barreras para personas con responsabilidades económicas.

4.4.2 Barreras de género y diversidad

- Subrepresentación femenina en formación y empleo TI: se observa una subrepresentación significativa de las mujeres en carreras de TI (aproximadamente el 20-25 % de matrícula) y en empleo tecnológico (el 30-35 % de fuerza laboral según datos de encuestas empresariales). Los factores identificados incluyen: estereotipos de género sobre capacidades matemáticas y técnicas que desalientan vocaciones STEM desde temprana edad, cultura organizacional en empresas tecnológicas percibida como masculina y excluyente, menor visibilidad de referentes femeninos exitosos en tecnología, sesgo en procesos de selección (consciente o

inconsciente), y mayor carga de responsabilidades familiares que dificulta la participación en formación intensiva o trabajo con horarios extendidos.

- **Barreras salariales de género:** las empresas participantes reconocieron que si bien formalmente aplican escalas salariales estandarizadas, existen brechas salariales de género que reflejan menor representación femenina en roles de alto nivel (senior), mayor rotación femenina (frecuentemente asociada a maternidad y responsabilidades de cuidado) y menor propensión de mujeres a negociar salarios de manera asertiva.
- **Ausencia de políticas de inclusión de poblaciones diversas:** las empresas reconocieron una ausencia generalizada de políticas estructuradas para la inclusión de poblaciones diversas: personas con discapacidad, comunidades LGBTQ+, poblaciones étnicas (indígenas, afrocolombianas, ROM), víctimas de conflicto armado, personas de estratos bajos. Si bien algunas empresas grandes han iniciado programas de diversidad e inclusión, la mayoría de las PYMES carecen de políticas específicas.

4.4.3 Barreras geográficas y de concentración regional

- **Concentración de oportunidades laborales en ciudades principales:** la mayoría de las oportunidades laborales en el sector tecnológico se concentra en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Los profesionales de ciudades intermedias o regiones periféricas se enfrentan a opciones limitadas: migrar a ciudades principales (con costos económicos y sociales), aceptar salarios significativamente inferiores en mercados locales, o acceder a empleo remoto (que requiere habilidades de autonomía, comunicación efectiva y redes profesionales frecuentemente desarrolladas mediante experiencia previa).
- **Déficit de oferta formativa de calidad en regiones:** mientras ciudades principales cuentan con múltiples universidades de calidad, *bootcamps*, comunidades técnicas activas y eventos de contactos profesionales (*networking*), en regiones periféricas la oferta formativa es limitada, de menor calidad percibida, y con menor conexión con el sector productivo. Lo cual perpetúa la concentración regional de talento.
- **Conectividad y acceso a formación online:** a pesar del potencial democratizador de formación online, en regiones con conectividad limitada o costosa, el acceso efectivo se restringe. Aunque plataformas de *e-learning* han mejorado la accesibilidad, la experiencia de aprendizaje se degrada significativamente con conectividad deficiente (la incapacidad de visualizar videos en calidad adecuada, dificultades para participar en sesiones sincrónicas, limitaciones para subir proyectos a repositorios online).

4.4.4 Barreras estructurales del mercado laboral

- Paradoja de experiencia inicial: una de las barreras más señaladas fue la «paradoja del primer empleo»: se requiere experiencia laboral previa (típicamente 1-3 años) incluso para posiciones de entrada (junior), pero los recién graduados no logran adquirir esa experiencia sin un primer empleo. Esta barrera afecta particularmente a graduados sin redes profesionales, sin acceso a pasantías durante estudios, o de universidades sin vínculos sólidos con empresas
- Requisitos de títulos formales vs. habilidades demostrables: a pesar del crecimiento de formación no formal y autodidacta, muchas empresas (especialmente multinacionales, sector público y empresas tradicionales) establecen requisitos formales de títulos universitarios, excluyendo talento formado por vías alternativas independientemente de competencias demostrables.
- Velocidad y complejidad de procesos de selección: los procesos de selección extensos (múltiples rondas de entrevistas, pruebas técnicas complejas, proyectos de semanas) imponen barreras para candidatos que no pueden destinar tiempo significativo sin certeza de resultado, especialmente personas empleadas que buscan cambiar de rol.
- Sesgos en evaluación de candidatos: los sesgos conscientes o inconscientes relacionados con género, edad, procedencia geográfica, universidad de origen, apariencia física o estrato socioeconómico afectan la evaluación de candidatos. Aunque las empresas informan esfuerzos de estandarización de procesos de selección y capacitación (*training*) de entrevistadores, persisten sesgos estructurales.

4.4.5 Barreras culturales y de información

- Desconocimiento de trayectorias y oportunidades: en familias sin exposición al sector tecnológico, se presenta desconocimiento sobre carreras disponibles, oportunidades laborales, niveles salariales, rutas de formación alternativas (*bootcamps*, formación online) y requisitos de entrada. Esta situación limita que jóvenes de entornos no tecnológicos consideren carreras en TI
- Estereotipos sobre perfiles adecuados: aún persisten estereotipos sobre el perfil exitoso en tecnología (genios matemáticos, personas introvertidas, hombres, etc.) que desalientan a personas que no se identifican con estos estereotipos, lo cual limita la diversidad del talento.
- Falta de referentes y mentores: la ausencia de referentes cercanos exitosos en tecnología (familiares, vecinos, profesores) restringe la aspiración de jóvenes de contextos no tecnológicos. Programas de mentoría, charlas inspiracionales en colegios y visibilidad de casos de éxito diversos posibilitan la reducción de esta barrera.

4.5 Conclusiones del análisis cualitativo

El análisis cualitativo mediante grupos focales y entrevistas ha evidenciado una comprensión profunda y matizada de la brecha de talento digital en Colombia, complementando los datos cuantitativos con narrativas, experiencias y percepciones de los actores clave del ecosistema.

4.5.1 Hallazgos clave del análisis cualitativo

1. La brecha de talento digital es tanto cuantitativa como cualitativa: si bien se presenta escasez numérica de profesionales en especialidades emergentes (ciencia de datos, ciberseguridad, cloud, DevOps), la brecha cualitativa es tan o más crítica. Incluso en perfiles con mayor disponibilidad numérica, existen desajustes significativos entre competencias de candidatos disponibles y requerimientos de empleadores.
2. La desactualización curricular y desconexión academia-industria son causas estructurales fundamentales: la brecha cualitativa se genera en gran medida a partir de la desconexión entre diseño curricular académico y necesidades del mercado laboral. Planes de estudio desactualizados, ausencia de experiencia práctica, déficit de *soft skills* y falta de participación empresarial en diseño de formación mantienen el desajuste oferta-demanda.
3. Las competencias transversales son tan críticas como competencias técnicas: la empleabilidad sostenida depende no sólo de conocimientos técnicos sino de la capacidad de comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas complejos, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Sin embargo, el sistema educativo tradicional prioriza primordialmente competencias técnicas, dejando de lado el desarrollo integral.
4. La actualización continua es determinante para la empleabilidad en un sector de rápido cambio: dada la velocidad de evolución tecnológica, la formación inicial (universitaria, técnica o no formal) es insuficiente para mantener la empleabilidad a lo largo de la vida laboral. Se observa que profesionales exitosos comparten patrones de aprendizaje continuo autónomo, experimentación con nuevas tecnologías, participación en comunidades técnicas y mentalidad de crecimiento.
5. Existen múltiples barreras estructurales que limitan el acceso equitativo a oportunidades tecnológicas: barreras económicas, de género, geográficas, culturales y del mercado laboral restringen el acceso de talento diverso a formación de calidad e inserción laboral efectiva. Estas barreras mantienen exclusión y concentración de oportunidades en poblaciones privilegiadas.
6. La educación no formal (bootcamps, edtech) complementa pero no sustituye la formación tradicional: los *bootcamps* han demostrado efectividad para formación rápida, actualizada y práctica, especialmente para reconversión laboral. No obstante, presentan limitaciones en

fundamentos teóricos, profundidad conceptual y credenciales formalmente reconocidas. El ecosistema educativo óptimo requiere diversidad de rutas formativas que se complementen. Sin embargo, ante la capacidad del sector formal para actualizarse, la educación no formal ofrece una alternativa viable para cubrir la brecha de conocimientos disponibles acerca de ciertas tecnologías.

7. Las empresas están implementando estrategias de desarrollo interno ante escasez externa: reconociendo dificultades para contratar talento con habilidades específicas, las empresas han intensificado la inversión en *upskilling* y *reskilling* interno, capacitación continua, planes de carrera técnica y retención mediante cultura organizacional y condiciones laborales atractivas.
8. La transformación digital está expandiendo la demanda de talento TI más allá del sector tecnológico: empresas de sectores tradicionales (banca, manufactura, retail, salud) incrementan significativamente la demanda de talento digital para proyectos de transformación, lo cual genera competencia adicional por talento escaso y presionando salarios al alza. El área de TI en las empresas debe adquirir cada vez más espacio dentro de los pilares estratégicos de su desarrollo.

4.5.2 Implicaciones para políticas públicas y estrategias sectoriales

Los hallazgos del análisis cualitativo sugieren líneas de acción prioritarias:

- I. Fortalecer articulación sistemática academia-industria: establecer mecanismos institucionales de colaboración universidad-empresa que superen eventos puntuales y que se traduzcan en el co-diseño curricular, actualización continua de contenidos, docencia compartida, proyectos colaborativos y seguimiento a empleabilidad de egresados.
- II. Acelerar actualización curricular y flexibilización de programas académicos: reducir ciclos de reforma curricular a través de mecanismos ágiles de actualización de asignaturas, incorporar formación en tecnologías y metodologías modernas (cloud, DevOps, contenedores, metodologías ágiles, Aprendizaje Automático/Inteligencia Artificial (ML/AI) aplicado), y flexibilizar currículos, lo cual permite personalización según intereses y áreas de especialización.
- III. Integrar desarrollo de competencias transversales en formación: diseñar estrategias pedagógicas que fomenten sistemáticamente comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad, por medio de proyectos colaborativos, presentaciones, debates, casos reales y evaluación de competencias transversales.
- IV. Expandir experiencia práctica mediante alianzas empresa-universidad: se requiere incrementar significativamente la integración de prácticas profesionales, pasantías, proyectos aplicados en colaboración con empresas, la dotación de laboratorios con infraestructura moderna (cloud, herramientas profesionales), y mentoría de profesionales de industria.

- V. Fortalecer formación en inglés técnico: garantizar que los graduados demuestren dominio funcional del inglés técnico (lectura de documentación, comprensión de tutoriales, participación en comunidades globales) a través de la integración de inglés en asignaturas técnicas, recursos en inglés y evaluación de competencias aplicadas.
- VI. Promover diversificación de rutas formativas y reconocimiento de competencias: promover el reconocimiento del valor de formación no formal (*bootcamps*, certificaciones industriales, MOOCs), el establecimiento de sistemas de certificación de competencias laborales independientes de credenciales académicas, y la promoción de evaluación basada en portafolios demostrables en contraste con títulos formales.
- VII. Diseñar programas específicos para reducción de barreras de acceso: implementar becas, subsidios, modelos de financiación diferida (ISAs), la provisión de equipos y conectividad, programas de nivelación y acompañamiento para poblaciones vulnerables, iniciativas de inclusión de género y diversidad, y descentralización de oferta formativa de calidad hacia regiones.
- VIII. Fomentar cultura de aprendizaje continuo y actualización profesional: incentivar la participación en formación continua mediante incentivos tributarios para empresas que invierten en capacitación, subsidios para certificaciones profesionales, el reconocimiento de la formación continua en escalas salariales y promociones, y desarrollo de ecosistema de formación continua accesible y de calidad.
- IX. Fortalecer intermediación laboral y reducción de barreras de primer empleo: crear programas de primer empleo con subsidios o incentivos para empresas que contraten recién graduados, desarrollar plataformas de intermediación laboral que conecten talento con oportunidades con base en competencias demostrables y promover programas de pasantías remuneradas durante la formación.
- X. Promover el trabajo remoto como mecanismo de democratización de oportunidades: incentivar la adopción de trabajo remoto que posibilite el acceso a oportunidades tecnológicas independientemente de la ubicación geográfica, mejorar infraestructura de conectividad en regiones, y desarrollar competencias de trabajo remoto efectivo (autonomía, comunicación asincrónica, gestión de tiempo).

4.5.3 Áreas de profundización requeridas

El análisis cualitativo también identificó áreas que requieren profundización mediante investigación adicional:

- Evaluación rigurosa de impacto de *bootcamps* y educación no formal en empleabilidad, retención laboral, trayectorias de crecimiento y su contraste con formación tradicional.



- Estudios longitudinales de seguimiento a egresados para analizar trayectorias laborales, factores de éxito, movilidad profesional, retención en sector TI y efectividad de diferentes rutas formativas.
- Análisis cuantitativo de brechas salariales de género, factores explicativos, efectividad de políticas de equidad salarial y barreras para el ascenso de mujeres a posiciones de liderazgo técnico.
- Caracterización de demanda de talento TI en sectores no tecnológicos (banca, manufactura, *retail*, salud, gobierno), mediante la identificación de especificidades, competencias requeridas, salarios ofrecidos y estrategias de atracción y retención.
- Evaluación de efectividad de programas de mejora de competencias (*upskilling*) y recualificación (*reskilling*) corporativos, mediante la identificación de mejores prácticas, retorno de inversión y escalabilidad de modelos exitosos.
- Análisis del impacto del trabajo remoto en la distribución geográfica de talento, salarios, productividad, retención, *work-life balance* y el acceso a oportunidades para profesionales de regiones.



5. MAPEO CURRICULAR Y TENDENCIAS EN PROGRAMAS EMERGENTES

La transformación digital ha generado una demanda creciente de profesionales capacitados en tecnologías de la información y comunicación (TIC), lo cual ha impulsado a las instituciones de educación superior a expandir y diversificar su oferta académica en este campo. En este contexto, resulta fundamental comprender el panorama actual de los programas académicos relacionados con tecnologías de la información en Colombia, así como identificar las tendencias emergentes y las competencias priorizadas en la formación del talento digital.

El presente capítulo tiene como objetivo realizar un mapeo exhaustivo de la oferta curricular en programas de tecnologías de la información a nivel nacional, identificando patrones, brechas y oportunidades de mejora en la formación académica. Este análisis posibilita no solo caracterizar el estado actual de la educación en TIC, sino también la proyección de las direcciones hacia las cuales debe evolucionar el sistema educativo para responder efectivamente a las necesidades del sector productivo y las demandas del mercado laboral digital.

Actualmente, a nivel nacional, se registran 1.006 programas académicos activos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) relacionados con el núcleo básico de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y afines. Estos programas abarcan diferentes modalidades de enseñanza, incluyendo la modalidad virtual, presencial y a distancia, lo cual refleja la diversidad de estrategias pedagógicas implementadas por las instituciones educativas para facilitar el acceso a la educación en TIC en todo el territorio nacional.

La muestra de estudio abarca programas de diversos niveles de formación, desde técnico profesional hasta doctorado, pasando por tecnología, pregrado, especialización y maestría. Esta amplitud posibilita la obtención de una visión integral del ecosistema educativo en tecnologías de la información y el análisis de cómo se estructura la formación del talento digital en sus diferentes etapas y profundidades.

Para el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia, del universo de los 1.006 programas académicos mencionados, se seleccionó una muestra representativa de 478 programas académicos. Cabe destacar que, aunque el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó únicamente información de 100 instituciones de educación superior, el alcance del estudio se extendió significativamente para incluir una muestra más amplia y representativa del panorama nacional.

Esta muestra posibilita la realización de análisis estadísticamente significativos sobre la distribución geográfica, los niveles de formación, las áreas de especialización y las tendencias curriculares en el campo de las tecnologías de la información. En la selección de la muestra se consideraron criterios de representatividad regional, diversidad institucional (públicas y privadas), modalidades de enseñanza y niveles de formación, lo cual garantiza la validez y aplicabilidad de los hallazgos del estudio.

5.1 Distribución de la oferta académica por nivel de formación

El análisis de la distribución de programas académicos según su nivel de formación evidencia características fundamentales sobre la estructura de la oferta educativa en tecnologías de la información en Colombia. Como se observa en la Figura 14, la mayor concentración de programas se ubica en el nivel de tecnológico, seguido por especializaciones y programas de pregrado, situación que denota un marcado énfasis en la formación profesional inicial y en la especialización de profesionales en ejercicio.

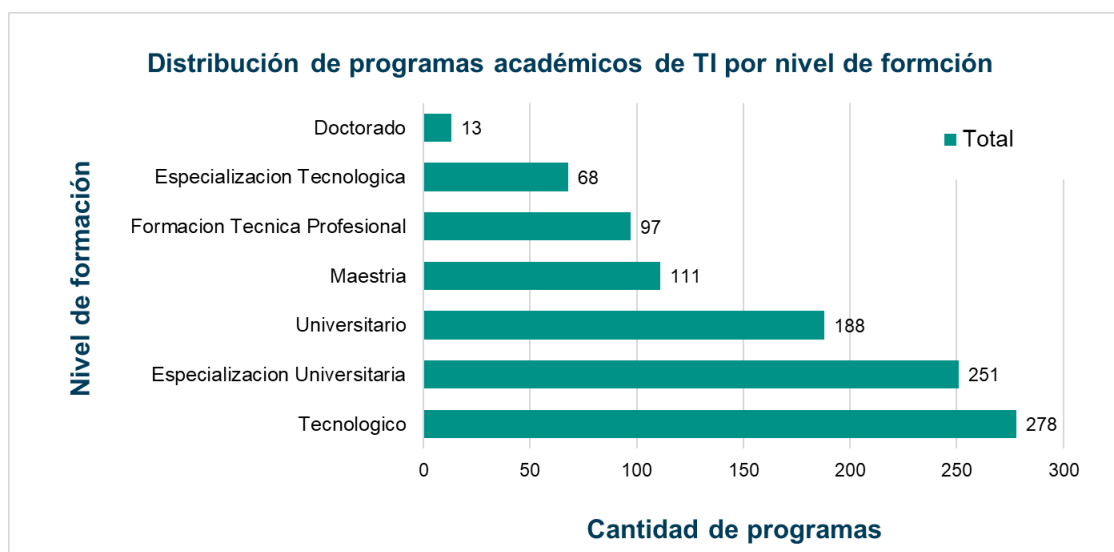


Figura 14. Distribución de programas académicos de TI por nivel de formación en Colombia

Los datos indican que los programas de pregrado (que incluyen el nivel Tecnológico, Universitario y Formación técnica profesional) prevalecen en el panorama con 563 programas. Esta cifra los consolida como el principal punto de entrada para la formación de profesionales en tecnologías de la información. Esta predominancia resulta coherente con la necesidad del mercado laboral de contar con profesionales íntegramente formados que puedan desempeñar roles diversos en el sector tecnológico.

En segundo lugar, las especializaciones (que incluyen la Especialización universitaria y la Especialización tecnológica) representan 319 programas. Esto evidencia una tendencia hacia la profundización en áreas específicas de conocimiento. Este nivel de formación responde a la necesidad que los profesionales busquen actualizar sus competencias o especializarse en nichos tecnológicos de alta demanda como ciberseguridad, analítica de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software empresarial, entre otros.

Las maestrías, con 111 programas, ocupan el tercer lugar, lo cual refleja el creciente interés por la formación avanzada y la investigación en el campo de las TIC. Este nivel de formación resulta fundamental para el desarrollo de

capacidades de innovación, generación de conocimiento y liderazgo en proyectos tecnológicos de alto impacto.

Los programas de nivel Tecnológico (278 programas) y Formación técnica profesional (97 programas) constituyen una proporción significativa de la oferta educativa, los cuales atienden a poblaciones que buscan una inserción laboral más rápida con formación práctica y específica.

Finalmente, los programas de doctorado, con 13 programas, aunque escasos, resultan cruciales para el desarrollo de la investigación de frontera y la formación de investigadores de alto nivel en el campo de las tecnologías de la información.

5.2 Metodología de mapeo curricular

El mapeo curricular constituye una herramienta metodológica fundamental para comprender la estructura, contenidos y orientación de los programas académicos en tecnologías de la información tal como señala el Consejo Nacional de Acreditación, este procedimiento permite “identificar la relación entre competencias, resultados de aprendizaje, contenidos y estrategias pedagógicas, facilitando la detección de brechas de formación y vacíos en el plan de estudios” (CNA, 2020⁴⁴). Este proceso posibilita la identificación de patrones comunes, brechas de formación y áreas de especialización emergentes que caracterizan la oferta educativa nacional en el sector TIC.

Para el presente estudio, se aplicó una metodología sistemática y replicable que se fundamenta en técnicas de extracción automatizada de información con análisis cualitativo experto. Esta aproximación dual garantiza tanto la exhaustividad en la recolección de datos como la profundidad en el análisis de los contenidos curriculares, lo cual posibilita la generación de conclusiones robustas sobre las tendencias y características de la formación en TIC en Colombia.

5.2.1 Proceso de extracción de información curricular

La metodología se fundamentó en la extracción automatizada de los planes académicos curriculares directamente de los portales web oficiales de las instituciones de educación superior. Este enfoque posibilita el acceso a información actualizada y oficialmente publicada por las instituciones, lo cual garantiza la validez y confiabilidad de los datos recolectados.

El proceso de extracción automatizada requirió el desarrollo de algoritmos especializados para navegar por los sitios web institucionales, identificar las secciones correspondientes a planes de estudio y programas académicos, y extraer información estructurada sobre asignaturas, áreas de formación, créditos académicos, prerrequisitos y competencias declaradas. Esta automatización fue complementada con validación manual en casos donde la estructura de la información presentaba complejidades o inconsistencias que exigían intervención humana.

Las principales fuentes de información consultadas incluyen:

⁴⁴ Comisión Nacional de Acreditación (CNA). (2020). *Pregrado 2020*. Disponible en: https://www.cna.gov.co/1779/articles-186359_pregrado_2020.pdf



- Portales web oficiales de las instituciones de educación superior.
- Sistemas de información académica institucionales.

El proceso de extracción contempló múltiples dimensiones de análisis, incluyendo no sólo los contenidos temáticos de las asignaturas, sino también aspectos tales como la secuenciación del aprendizaje, la integración entre componentes teóricos y prácticos, el peso relativo de diferentes áreas de conocimiento, el perfil de los egresados y la alineación con competencias laborales y profesionales. Por medio de este mapeo, se extrajeron los aspectos relevantes para el análisis.

5.2.2 Identificación de dimensiones curriculares

Una vez recolectada la información curricular, se procedió a identificar y categorizar las diferentes dimensiones que estructuran los programas académicos en tecnologías de la información. Este análisis multidimensional permite comprender no sólo qué se enseña, sino también cómo se organiza el conocimiento y qué énfasis formativos caracterizan a los diferentes programas.

La identificación de dimensiones curriculares se realizó mediante un proceso iterativo que combinó análisis deductivo (basado en marcos conceptuales previos sobre educación en TIC) y análisis inductivo (emergente de los datos recolectados). Esta aproximación mixta permitió capturar tanto las dimensiones esperadas como aquellas emergentes que reflejan tendencias actuales en la formación del talento digital.

Las principales dimensiones curriculares identificadas incluyen:

5.2.2.1 Fundamentación teórica y científica

Esta dimensión concentra asignaturas y contenidos relacionados con las bases conceptuales y científicas de la computación y las tecnologías de la información. Incluye áreas como matemáticas, algoritmos, estructuras de datos, teoría de la computación, lógica computacional y fundamentos de programación. El análisis de esta dimensión posibilita la evaluación del rigor científico y la solidez conceptual de los programas académicos.

5.2.2.2 Desarrollo y programación de software

Comprende los contenidos orientados a la creación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software. Esta dimensión incluye paradigmas de programación, ingeniería de software, desarrollo web y móvil, arquitectura de software, calidad de software y metodologías de desarrollo ágiles. El peso de esta dimensión refleja la orientación práctica de los programas académicos.

5.2.2.3 Infraestructura y sistemas

Contempla conocimientos sobre sistemas operativos, redes de computadores, administración de sistemas, arquitectura de computadores, computación en la nube (*cloud computing*) y virtualización. Esta dimensión resulta fundamental para comprender cómo se configuran, gestionan y mantienen los entornos tecnológicos sobre los cuales operan las aplicaciones y servicios digitales.

5.2.2.4 Datos y analítica

Incluye contenidos relacionados con bases de datos, ciencia de datos, analítica de datos, inteligencia de negocios, minería de datos, big data y aprendizaje automático (*machine learning*). Esta dimensión ha adquirido especial relevancia en los últimos años debido a la creciente importancia de los datos como activo estratégico para las organizaciones y la expansión de tecnologías de inteligencia artificial.

5.2.2.5 Ciberseguridad y protección de información

Concentra asignaturas sobre seguridad informática, criptografía, seguridad de redes, análisis forense digital, gestión de riesgos de seguridad y cumplimiento normativo. Esta dimensión se considera crítica en el contexto actual de crecientes amenazas cibernéticas y regulaciones cada vez más estrictas sobre protección de datos personales y seguridad de la información.

5.2.2.6 Tecnologías emergentes

Abarca contenidos sobre inteligencia artificial, aprendizaje profundo, internet de las cosas (IoT), cadena de bloques (*blockchain*), realidad virtual y aumentada, computación cuántica y otras tecnologías de vanguardia. El peso de esta dimensión evidencia el grado de actualización de los programas y su capacidad de respuesta a las tendencias tecnológicas más recientes.

5.2.2.7 Gestión de proyectos y procesos de negocio

Incluye formación en gestión de proyectos tecnológicos, análisis de procesos de negocio, transformación digital, consultoría de TI, gobierno de TI y entornos de trabajo (*frameworks*) de gestión como ITIL, COBIT y PMI. Esta dimensión resulta esencial para el desarrollo de profesionales capaces de liderar iniciativas tecnológicas y comprender el impacto de las TIC en las organizaciones.

5.2.2.8 Formación complementaria y competencias transversales

Concentra asignaturas de humanidades, ciencias sociales, emprendimiento, ética profesional, comunicación, inglés y otras competencias blandas (*soft skills*). Aunque no son específicas del campo de las TIC, estas competencias resultan fundamentales para la formación integral de profesionales capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios, comunicar efectivamente ideas técnicas y ejercer su profesión con responsabilidad social.

El análisis de estas dimensiones posibilita la generación de perfiles curriculares de los programas académicos, identificar fortalezas y debilidades en la cobertura de diferentes áreas de conocimiento, y detectar tendencias en la evolución de los contenidos formativos. Asimismo, facilita la contrastación entre programas de diferentes instituciones y niveles de formación, lo cual provee insumos valiosos para la mejora continua de la calidad educativa en el sector TIC.



En las siguientes secciones, se presentarán los resultados del análisis de estas dimensiones curriculares, los cuales identificarán patrones dominantes, áreas de especialización emergentes y brechas en la formación que exigen atención especial para alinear la oferta educativa con las demandas actuales y futuras del mercado laboral digital en Colombia.

5.3 Programas enfocados en inteligencia artificial y ciencia de datos

La inteligencia artificial (IA) y la ciencia de datos (CD) se han consolidado como dos de las áreas tecnológicas más transformadoras y estratégicas del siglo XXI. Estas disciplinas redefinen la forma en que las organizaciones toman decisiones, optimizan procesos, interactúan con clientes y generan valor a partir de la información. Por consiguiente, la demanda de profesionales especializados en IA y CD evidencia un crecimiento exponencial, lo cual los posiciona entre los perfiles más buscados y mejor remunerados en el mercado laboral tecnológico global y nacional.

Dicha revolución ha impulsado a las instituciones de educación superior a desarrollar programas académicos especializados que formen profesionales capaces de diseñar, implementar y gestionar soluciones basadas en inteligencia artificial y analítica avanzada de datos. Estos programas representan una respuesta estratégica del sistema educativo a las necesidades actuales y futuras del sector productivo, contribuyendo a la construcción de capacidades nacionales en áreas tecnológicas de frontera.

El análisis de la oferta académica en IA y CD permite identificar el grado de preparación del sistema educativo colombiano para responder a esta demanda creciente, así como detectar oportunidades de expansión y fortalecimiento de la formación en estas áreas críticas para la competitividad nacional en la economía digital.

5.3.1 Contexto y relevancia estratégica

La inteligencia artificial comprende un conjunto de tecnologías y técnicas computacionales que permiten a las máquinas realizar tareas que tradicionalmente han requerido inteligencia humana, tales como el reconocimiento de patrones, la comprensión del lenguaje natural, la toma de decisiones y el aprendizaje a partir de la experiencia. Por su parte, la ciencia de datos se enfoca en la extracción de conocimiento y valor a partir de grandes volúmenes de datos, combinando métodos estadísticos, algoritmos de aprendizaje automático y conocimientos del dominio específico.

Estas disciplinas poseen aplicaciones transformadoras en prácticamente todos los sectores económicos. En salud, posibilitan diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados a través del análisis de imágenes médicas y genómicas. En finanzas, facilitan la detección de fraudes, la evaluación de riesgos crediticios y el comercio algorítmico (trading algorítmico). En manufactura, se optimizan cadenas de producción mediante mantenimiento predictivo y control de calidad automatizado. En agricultura, incrementan la productividad a través de agricultura de precisión y monitoreo satelital. En el sector minorista (*retail*), se personalizan las experiencias de clientes y se

optimizan inventarios mediante sistemas de recomendación y previsión de demanda (*forecasting*).

Según estimaciones de organizaciones internacionales como PwC, la inteligencia artificial podría aportar hasta 15.7 billones de dólares a la economía global para 2030, superando el PIB actual combinado de China e India (PwC, *Sizing the Prize*, 2017)⁴⁵. A nivel nacional, múltiples estudios han señalado a la IA y la Ciencia de Datos como áreas estratégicas para el desarrollo del país; estas prioridades han sido reconocidas formalmente en instrumentos de política como el CONPES 3975 de 2020⁴⁶, que establece la transformación digital y la inteligencia artificial como ejes clave para la productividad, y en la Misión Internacional de Sabios, que identifica estas disciplinas como fundamentales para impulsar la innovación, la ciencia y la competitividad en Colombia.

En este contexto, la formación de talento especializado en IA y CD no constituye solamente un asunto de actualización curricular, sino una necesidad estratégica para la competitividad económica, la innovación tecnológica y el desarrollo social del país. La capacidad de Colombia para aprovechar las oportunidades de la economía digital está determinada, en gran medida, por la disponibilidad de profesionales altamente capacitados en estas áreas.

5.3.2 Caracterización de la oferta académica en IA y ciencia de datos

El análisis de la oferta académica específica en inteligencia artificial y ciencia de datos evidencia particularidades que la distinguen de la oferta general en tecnologías de la información. Esta especialización demuestra tanto la madurez del campo como el reconocimiento institucional de su importancia estratégica.

⁴⁵ PwC. *Sizing the Prize: What's the Real Value of AI for Your Business and How Can You Capitalise?* PwC Global 2020. Disponible en :

<https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf>

⁴⁶ Departamento Nacional de Planeación — DNP. (2019). *CONPES 3975: Política de transformación digital del Estado Colombiano*. Disponible en:

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>

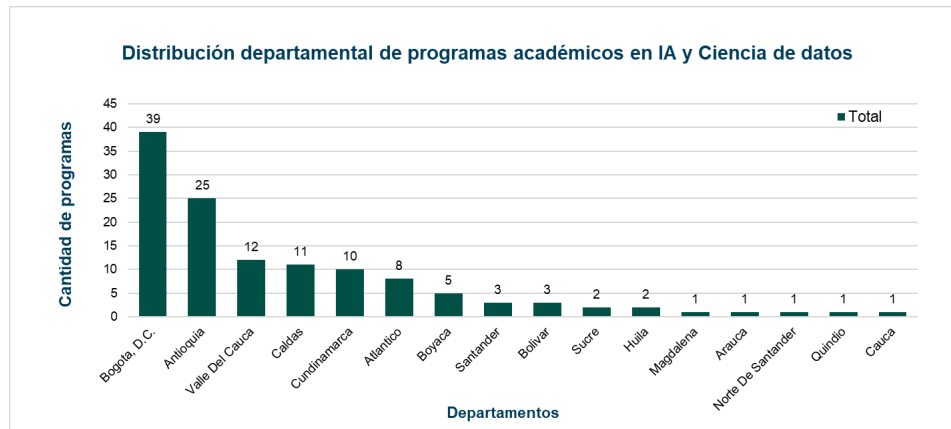


Figura 15. Distribución departamental de programas académicos en IA y ciencia de datos

Como se observa en la anterior Figura, la oferta de programas especializados en inteligencia artificial y ciencia de datos, big data, y analítica de datos, se concentra principalmente en algunos departamentos del país, lo cual refleja tanto la disponibilidad de capacidades institucionales como la demanda del sector productivo local. Se identificaron un total de 125 programas académicos especializados en estas áreas, distribuidos en 16 departamentos, lo cual constituye aproximadamente el 12,5 % del total de programas en TIC analizados.

Bogotá presenta 39 programas, caracterizándose por una distribución orientada hacia la especialización universitaria con 19 programas.

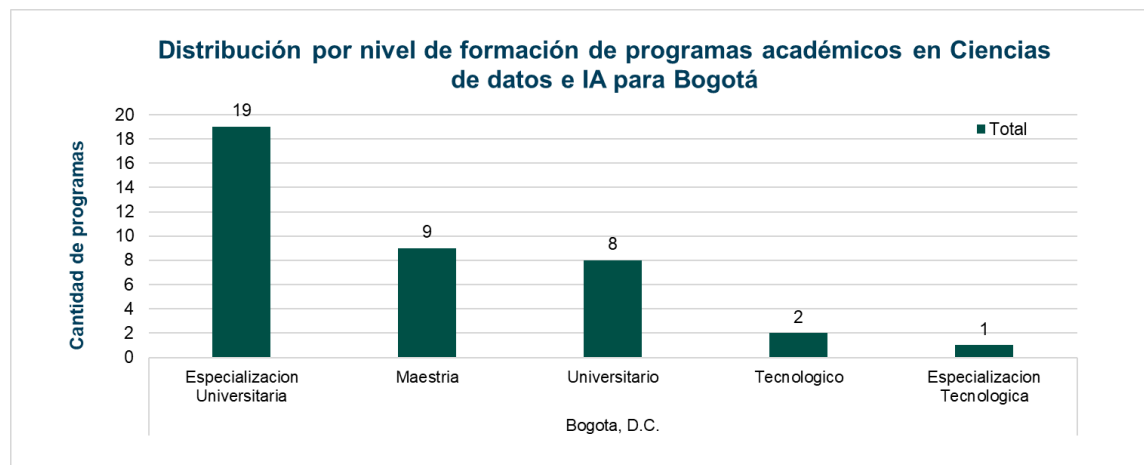


Figura 16. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Bogotá

La presencia de múltiples niveles formativos sugiere un ecosistema educativo maduro que cubre tanto la formación inicial como la especialización avanzada en IA y ciencia de datos. Este liderazgo se atribuye a la presencia de instituciones de educación superior con trayectoria en investigación en estas áreas, así como a la demanda generada por el sector empresarial en Bogotá y su área metropolitana. Por otro lado, Antioquia se posiciona en segundo lugar con 25

programas, con una composición que abarca 14 programas de especialización, 3 de maestría, 7 de pregrado y uno a nivel de tecnología.

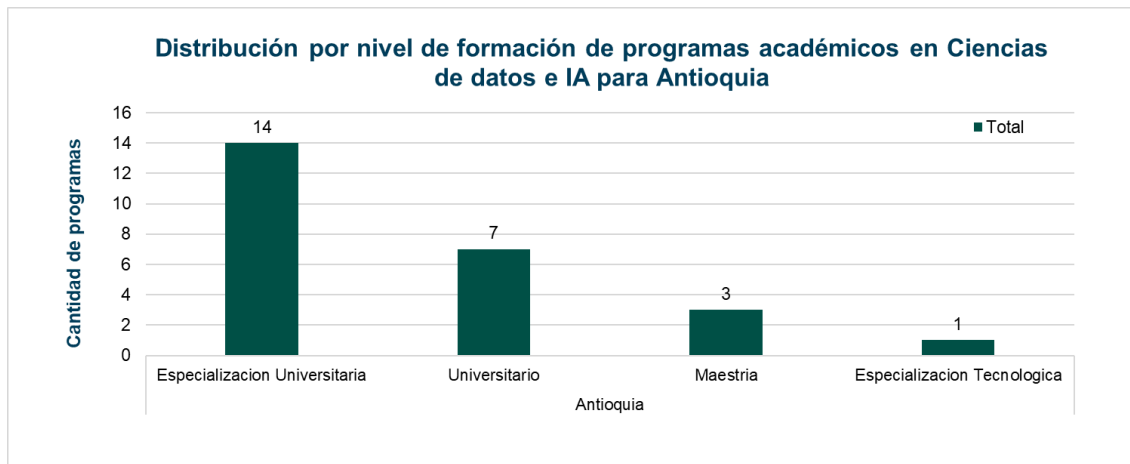


Figura 17. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Antioquia

Esta distribución evidencia un énfasis en la formación posgradual y la especialización de profesionales con formación previa en áreas afines. La concentración de especializaciones obedece a la demanda de empresas orientadas a actualizar las competencias de sus equipos técnicos en tecnologías emergentes sin necesidad de completar formaciones de pregrado completas.

El departamento de Valle del Cauca presenta una oferta de 12 programas de ciencias de datos e IA con 5 especializaciones, 4 maestrías y 3 programas de pregrado.

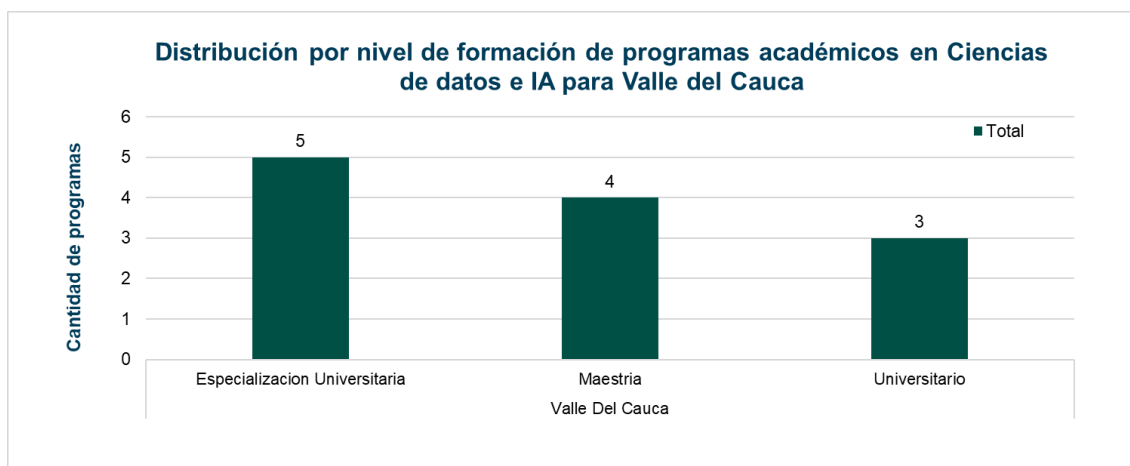


Figura 18. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para el Valle del Cauca

El departamento de Caldas ocupa el cuarto lugar con 11 programas, los cuales se distribuyen en 5 programas de especialización, 3 de pregrado y 3 de formación técnica.

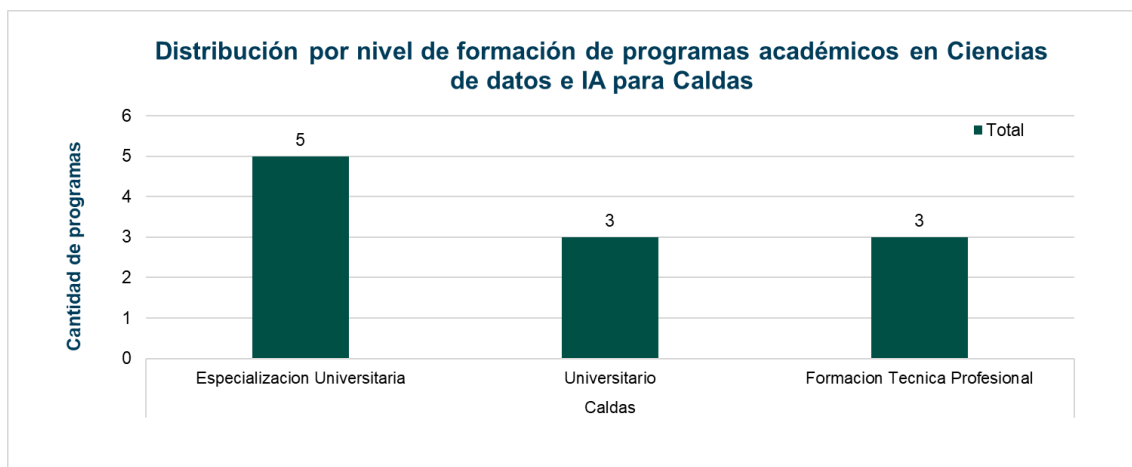


Figura 19. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Caldas

Esta configuración evidencia un equilibrio entre formación de nuevos profesionales y la especialización avanzada, lo cual consolida a Manizales como un polo emergente de formación en ciencia de datos e inteligencia artificial en la región. Caldas presenta una distribución de 5 programas de especialización, 3 de pregrado y 3 de técnico profesional.

Cundinamarca presenta 10 programas. En el caso de Cundinamarca, se evidencia una concentración en niveles avanzados: 3 de maestría y 1 de pregrado, 5 programas de especialización y 1 de Doctorado.

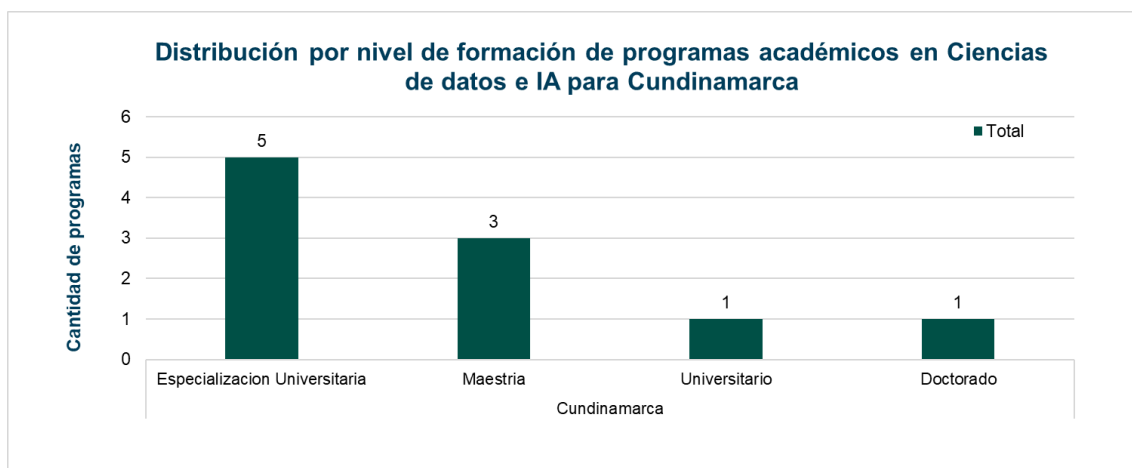


Figura 20. Distribución por nivel de formación de programas de ciencia de datos e IA para Cundinamarca

Estas diferencias en la composición reflejan estrategias institucionales distintas y posiblemente diferentes perfiles de demanda regional.

5.3.3 Distribución por nivel de formación

El análisis desagregado por nivel de formación evidencia aspectos fundamentales sobre cómo el sistema educativo está estructurando la oferta en inteligencia artificial y ciencia de datos:

5.3.3.1. Programas de Especialización

Las especializaciones constituyen el mayor componente de la oferta con aproximadamente el 50,4 % de los programas identificados. Este predominio evidencia una estrategia de respuesta rápida a las necesidades del mercado, la cual posibilita a profesionales con formación en ingeniería, matemáticas, estadística o ciencias de la computación la adquisición de competencias especializadas en IA y ciencia de datos en períodos relativamente cortos (generalmente entre 1 y 2 años).

Las especializaciones abarcan típicamente temas como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, visión por computador, big data, analítica predictiva y visualización de datos. Su duración relativamente corta y su enfoque aplicado las convierte en opciones especialmente atractivas para profesionales en ejercicio que buscan actualizar sus competencias sin interrumpir significativamente sus trayectorias laborales.

5.3.3.2. Programas de Maestría

Las maestrías constituyen aproximadamente el 20 % de la oferta, posicionándose como una alternativa sólida para la formación avanzada en estas áreas. Estos programas, con duraciones típicas de 2 a 3 años, integran formación en fundamentos teóricos con desarrollo de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico.

Las maestrías en ciencia de datos e inteligencia artificial incorporan componentes de investigación lo cual posibilita que los estudiantes no solo apliquen técnicas existentes, sino también contribuyan al desarrollo de nuevos métodos y algoritmos. Muchas de estas maestrías contemplan alternativas de profundización (orientada a la práctica profesional) o investigación (orientada al desarrollo académico), lo que ofrece flexibilidad para diferentes perfiles de estudiantes.

5.3.3.3. Programas de Pregrado

Los programas de pregrado constituyen aproximadamente el 23,2 % de la oferta especializada. Si bien su proporción es menor que las especializaciones y maestrías, estos programas resultan fundamentales para la formación de una base sólida de profesionales desde etapas tempranas de su educación superior.

Los pregrados específicos en ciencia de datos o inteligencia artificial resultan relativamente recientes en el panorama educativo colombiano, con aparición predominante en los últimos 5 años. Estos programas presentan



habitualmente una duración de 4 a 5 años y articulan formación sólida en matemáticas, estadística, programación y algoritmos, con énfasis en aplicaciones prácticas y desarrollo de proyectos. Algunos programas adoptan enfoques interdisciplinarios, al incorporar conocimientos de ciencias de la computación, estadística, matemáticas aplicadas y conocimiento de dominio específico.

Programas de Tecnología

Los programas tecnológicos especializados en IA y ciencia de datos constituyen aproximadamente el 5,6 %⁴⁷ de la oferta. A pesar de ser minoritarios, estos programas desempeñan una función importante al ofrecer formación técnica especializada con una duración menor (generalmente 3 años), lo cual facilita la inserción laboral rápida de técnicos capacitados para implementar y operar soluciones de IA y analítica de datos.

5.3.4 Brechas Regionales y Oportunidades de Expansión

El análisis geográfico evidencia significativas asimetrías en el acceso a formación especializada en IA y ciencia de datos. De los 32 departamentos de Colombia, únicamente 16 registran al menos un programa en estas áreas, lo cual implica que el 50 % del territorio nacional carece de oferta académica especializada en estas tecnologías emergentes.

Departamentos como Boyacá (5 programas), Santander (3 programas), Bolívar (3 programas), Sucre (2 programas), Huila (2 programas) presentan una oferta limitada pero creciente. En contraste, departamentos con actividad económica significativa y potencial de desarrollo tecnológico como Meta, Nariño, Córdoba y Cesar no registran programas especializados en IA y ciencia de datos, lo cual constituye una brecha crítica para el desarrollo del talento digital en estas regiones.

Esta distribución desigual presenta implicaciones relevantes para la equidad territorial y el desarrollo regional. Las regiones sin oferta educativa en estas áreas enfrentan desventajas competitivas significativas, ya que la disponibilidad local de talento especializado es un factor determinante para la atracción de inversión tecnológica y el desarrollo de ecosistemas de innovación digital.

Resulta notable que departamentos como Magdalena, Arauca, Norte de Santander, Quindío, Cauca, con solo 1 programa cada uno, inicien sus primeros pasos en la construcción de capacidades educativas en IA y ciencia de datos. Este inicio, aunque modesto, constituye una oportunidad para expandir la oferta a través de alianzas interinstitucionales, modalidades virtuales y apoyo de políticas públicas que incentiven el desarrollo de programas en regiones actualmente desatendidas.

⁴⁷ Ministerio de Educación Nacional, Bases consolidadas. Disponible en: <https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

5.4 Programas que integran contenidos digitales de manera transversal

5.4.1 Competencias digitales transversales

Con el objetivo de analizar las competencias digitales transversales y su correlación con la brecha de habilidades requerida por la demanda, se procede a revisar la siguiente tabla:

FAMILIA_ID	FAMILIA_NOMBRE	DESCRIPCIÓN	N_UNIV_O_SE DES	N_ASIGNATURAS_TI _DISTINTAS
F01	Programación y algoritmia	Diseño de algoritmos, lógica de programación y uso de lenguajes para resolver problemas computacionales.	105	310
F02	Bases de datos y SQL	Modelado, diseño, implementación y administración de bases de datos relacionales o no relacionales.	97	119
F03	Ingeniería de software y calidad	Ciclo de vida del software, análisis, diseño, pruebas, aseguramiento de la calidad y gestión de proyectos de software.	91	97
F04	Sistemas operativos y administración de sistemas	Funcionamiento interno de los sistemas operativos y administración de sistemas y servidores.	89	32
F05	Redes y telecomunicaciones de datos	Diseño, configuración y administración de redes de datos y servicios de telecomunicaciones.	68	88
F06	Estructuras de datos	Diseño y uso de estructuras de datos para gestionar información de forma eficiente.	48	23
F07	Inteligencia artificial y machine learning	Modelos y técnicas de IA, aprendizaje automático y sistemas inteligentes.	67	58
F08	Fundamentos TIC y alfabetización digital	Fundamentos de informática, tecnologías de la información y competencias digitales básicas.	26	26
F09	Arquitectura de computadores y hardware digital	Estructura interna del computador, sistemas digitales, microcontroladores y hardware.	70	53
F10	Programación orientada a objetos	Diseño y desarrollo de software utilizando el paradigma orientado a objetos.	54	18
F11	Ciberseguridad y seguridad informática	Protección de sistemas y redes, gestión de riesgos, auditoría y seguridad de la información.	61	96

FAMILIA_ID	FAMILIA_NOMBRE	DESCRIPCIÓN	N_UNIV_O_SE DES	N_ASIGNATURAS_TI _DISTINTAS
F12	Análisis de datos, BI y Big Data	Análítica de datos, minería de datos, inteligencia de negocios y grandes volúmenes de datos.	51	128
F13	Desarrollo web y aplicaciones en línea	Diseño y construcción de aplicaciones y servicios web.	41	40
F14	Computación en la nube y virtualización	Arquitecturas, servicios y plataformas de computación en la nube y tecnologías de virtualización.	18	11
F15	Robótica, automatización e IoT	Sistemas robóticos, automatización de procesos e internet de las cosas.	21	34
F16	Multimedia, UX y contenidos digitales	Diseño de interfaces, usabilidad, interacción humano-computador, multimedia y experiencias digitales.	23	48
F17	Metodologías y gestiones ágiles de proyectos	Uso de enfoques ágiles como Scrum y Kanban para el desarrollo de software y proyectos TI.	5	4
F18	Ofimática y productividad digital	Uso avanzado de hojas de cálculo, procesadores de texto y herramientas de oficina.	2	2

Tabla 11: Análisis de competencias digitales transversales.

Se evidencia que en el top 5 de familias de asignaturas asociadas a un conjunto de habilidades, únicamente aparece la habilidad de Base de Datos en comparación con el conjunto de habilidades más demandadas por el sector productivo. Mientras que para el sector real las metodologías ágiles se ubican en el lugar 3 de lo más demandado, para las universidades estas se encuentran abajo en su tabla de transversalidad, además de ser tratadas como una asignatura, y no de una serie de materias que constituyan un ciclo curricular en el programa académico.

5.5 Observaciones clave del análisis por grupo

5.5.1 Innovaciones curriculares y metodologías ágiles de aprendizaje

5.5.1.1 Del modelo tradicional al modelo ágil

El estudio IDC-Huawei 2023 documenta un contraste radical entre dos modelos de actualización curricular:

Modelo Tradicional (5-7 años)	Modelo Ágil (12-18 meses)
Análisis de necesidades inicial	Monitoreo continuo mediante consejos asesores

Modelo Tradicional (5-7 años)	Modelo Ágil (12-18 meses)
Diseño curricular centralizado	Identificación trimestral de tecnologías emergentes
Aprobaciones burocráticas (1-2 años)	Módulos flexibles actualizables semestralmente
Implementación gradual	Certificaciones industriales integradas
Primeros graduados (4-5 años después)	Proyectos capstone con empresas reales
Evaluación post-implementación	Graduados con habilidades actualizadas
Total: 10-12 años	Total: 2-3 años

Tabla 12. Contraste entre modelos de actualización curricular.

El modelo propuesto reduce el tiempo entre identificación de necesidad y graduados con habilidades actualizadas de 10-12 años a 2-3 años, lo cual representa una mejora de 4-5x en agilidad de respuesta.

5.5.1.2 Componentes clave de currículos ágiles

La implementación exitosa de currículos ágiles requiere varios componentes estructurales:

- Modularización curricular: Estructuras de créditos flexibles que posibilitan la actualización de módulos individuales sin reformar todo el programa. Usualmente bloques de 2-4 créditos actualizables semestralmente.
- Consejos asesores empresariales permanentes: Se requiere la participación trimestral o semestral de empresas líderes en la identificación de tecnologías emergentes y habilidades críticas.
- Profesores adjuntos de industria: Incorporación de profesionales en ejercicio (*practitioners*) activos (15-30 % de la carga docente) que aportan experiencia directa con tecnologías y metodologías actuales.
- Proyectos de culminación (*capstone*) con empresas reales: Cursos de cierre que se fundamentan en problemáticas industriales auténticas, frecuentemente mediante alianzas formales.
- Certificaciones industriales integradas: Preparación para certificaciones de AWS, Azure, Google Cloud, Cisco, etc., integrada al currículo formal.
- Challenge-based learning: Metodología pedagógica donde estudiantes abordan desafíos complejos e interdisciplinarios que exigen investigación, prototipado y validación iterativa.



- Plataformas de aprendizaje adaptativo: Uso de LMS avanzados que personalizan trayectorias de aprendizaje según el progreso y necesidades individuales.

5.5.1.3 Metodologías ágiles en el currículo

Se observó que el 30, 85% de las universidades del estudio incluye en sus temáticas y mallas curriculares la enseñanza de metodologías ágiles y en contraposición, constituye una de las habilidades listadas en el top 3 de habilidades requeridas para satisfacer la demanda laboral con el 6,57 %. Si se considera que la demanda total anual estará del orden de 120.600 cargos disponibles, el 6,57 % equivale a 7.923 cargos.

La oferta, por su parte, con presencia en métodos ágiles, se ubica en el 30,8 % de las universidades, lo cual totaliza 300 universidades generando egresados con un grado de conocimientos en estas tecnologías.

Si se toma como ejemplo el año 2025, según el análisis de oferta del estudio actual, se producirían 22.400 egresados. El 30,8 % de los egresados equivale a 6.900 personas.

Esto significa que aún persisten 1.023 posiciones sin ocupar para el año 2025 en un solo tipo de tecnología. Además, debe considerarse que estas tecnologías no se adquieren en su totalidad a través de una asignatura, lo cual deja a esta habilidad en una posición rezagada para convertirse en una competencia diferenciada.

Esta brecha cuantitativa tiende a aumentar dado que la industria se adapta a los cambios y demanda personal mientras que los currículos permanecen estáticos en el tiempo.

6. RECOMENDACIONES

6.1 Recomendaciones para mejorar la pertinencia de la oferta educativa

Dentro de las sugerencias para la mejora de la oferta educativa formal, se pueden considerar varios aspectos de esta necesidad con el fin de desarrollar en los egresados las habilidades y competencias indispensables para afrontar con más solidez y confianza el ámbito laboral.

6.1.1 Habilidades Soft (blandas)

Como se ha visto en el desarrollo y hallazgos del estudio, existe un conjunto claro y definido de competencias transversales (*soft skills*) que se deben incorporar al egresado de los programas de TI. A nivel de pregrado, se puede abordar esta realidad dado que existe un tiempo mayor para su adopción. Las recomendaciones para el desarrollo de estas competencias serían las siguientes:

1. **Pensum más interdisciplinarios:** la coexistencia de las carreras de ingeniería con otras ramas del conocimiento impulsa que el individuo adopte nuevas formas de pensar que en esencia no provienen de la forma y estructura de pensamiento de ingeniería, sino que son inspiradas en ese ambiente plural donde estas habilidades se pueden desarrollar. La obligatoriedad de materias relacionadas con humanidades, artes, ciencias de la salud, entre otras, proporciona a la persona de perfil técnico con visiones más integrales de la población y de la sociedad en general. Una ruta de desarrollo en humanidades obligatoria forma individuos más conscientes del entorno que los rodea y facilita el desarrollo de estas habilidades necesarias para el cierre de las brechas en este aspecto.
2. **Trabajo social como parte de requisito para graduarse:** Si dentro de los requisitos de grado se establece el requisito de identificar, plantear y proponer una solución a una problemática social usando la tecnología, el estudiante es incentivado a comprender las realidades de su entorno con proyectos de aplicación práctica (*hands-on*) en los cuales, como parte de su investigación, deben interactuar con todo tipo de personas y perfiles demográficos. La creación de conciencia y el desarrollo de la empatía acerca de su entorno y las personas que lo componen incorporan un eje de pensamiento que trasciende las materias técnicas y que desafían al estudiante a integrar formas de abordar sus realidades desde un enfoque más integral.

6.2 Habilidades Soft (blandas) para equipos directivos

Para este grupo de personas que hacen parte del conjunto de Talento TI, se recomienda al segmento directivo, apropiar, promover y desarrollar las siguientes habilidades blandas para apoyar y gestionar la inclusión a las nuevas generaciones en el actual entorno laboral, caracterizado por la transformación digital, la diversidad generacional y los cambios en las dinámicas de trabajo:

Tipo	Categoría	Habilidad
Soft	Negocio y producto	Análisis de negocio
Soft	Colaboración y equipo	Colaboración áreas
Soft	Comunicación e influencia	Comunicación efectiva
Soft	Enfoque usuario	Enfoque al cliente
Soft	Gestión personal	Gestión del tiempo
Soft	Liderazgo y gestión	Gestión stakeholders
Soft/Hard	Idiomas	Inglés
Soft	Liderazgo y gestión	Liderazgo equipos
Soft	Resultados y métricas	Orientación resultados
Soft	Pensamiento y rigor	Pensamiento crítico
Soft	Pensamiento y rigor	Rigurosidad técnica
Soft	Colaboración y equipo	Trabajo en equipo
Soft	Negocio y producto	Visión de negocio

Tabla 13: Habilidades Soft (blandas) recomendadas para equipos directivos

El cuadro presenta un conjunto coherente y estratégico de habilidades blandas priorizadas para equipos directivos dentro del Talento TI. Estas competencias responden directamente a los desafíos del entorno actual, marcado por la transformación digital, la incorporación de nuevas generaciones, la diversidad de perfiles y la necesidad de resultados sostenibles.

En primer lugar, se evidencia una fuerte orientación al negocio y al producto, reflejada en habilidades como análisis de negocio y visión de negocio. Esto indica que el rol directivo no sólo debe liderar personas, sino también comprender el impacto estratégico de las decisiones tecnológicas, alineando los equipos TI con los objetivos organizacionales y el valor para el cliente.

En segundo lugar, el cuadro resalta la colaboración y el trabajo en equipo como eje transversal. La colaboración entre áreas y el trabajo en equipo son fundamentales para gestionar entornos ágiles, multidisciplinarios y remotos, donde la integración entre tecnología, negocio y usuarios finales es clave para el éxito de los proyectos.

La comunicación efectiva y la capacidad de influencia aparecen como competencias críticas para el liderazgo directivo. En contextos de diversidad generacional y cultural, comunicar con claridad, persuadir y generar alineación se convierte en un habilitador esencial para la gestión del cambio y la adopción de nuevas formas de trabajo.



Asimismo, se destaca el enfoque al usuario y al cliente, lo que refuerza la necesidad de líderes empáticos, capaces de comprender las necesidades reales de usuarios internos y externos, y de traducirlas en soluciones tecnológicas relevantes y sostenibles.

En el ámbito del liderazgo, el cuadro diferencia dos dimensiones clave: la gestión de stakeholders y el liderazgo de equipos. Esto refleja la importancia de que los directivos no solo dirijan equipos, sino que también gestionen relaciones con múltiples actores, equilibren intereses y construyan confianza en entornos complejos.

Por otro lado, habilidades como la gestión del tiempo, la orientación a resultados y el pensamiento crítico con rigor técnico evidencian la necesidad de líderes capaces de priorizar, tomar decisiones basadas en análisis sólidos y mantener estándares de calidad, incluso en escenarios de alta incertidumbre y presión.

Finalmente, la inclusión del inglés como habilidad soft/hard subraya la relevancia de la comunicación global y la competitividad internacional del Talento TI, especialmente en un sector altamente conectado y con oportunidades en mercados externos.

En conjunto, este cuadro muestra que las habilidades blandas para equipos directivos en TI no son complementarias, sino habilitadoras del liderazgo efectivo, la inclusión de nuevas generaciones y la sostenibilidad del talento en un entorno laboral en constante evolución.

6.3 Recomendaciones estratégicas para fortalecer la articulación educación-industria

Existen recomendaciones concretas que se desprenden directamente de los hallazgos y resultados del estudio. Una vez que los datos han sido consolidados, estos hallazgos establecen un punto de partida sólido y bien fundamentado para la planeación estratégica de políticas de Tecnologías de la Información.

- MinTIC debe crear políticas que ofrezcan incentivos a los empresarios con el fin de integrar personas y proyectos a sus procesos de transformación digital, mediante convenios que beneficien a ambas partes.
- Los Planes de estudio de las universidades deben ser intervenidos con materias que involucren proyectos del sector productivo, resolviendo problemas reales. Los profesionales de TI pueden iniciar su vida laboral antes de graduarse y luego ser vinculados a las empresas que patrocinan tales proyectos.
- Se debe realizar un estudio a nivel directivo únicamente, de cómo abordar a las empresas tanto TI como no TI para identificar la forma en la que un proyecto de transformación digital puede adaptarse en los diferentes sectores económicos, con el fin de reducir la fricción entre la cultura organizacional y la realidad de negocios de cara al desarrollo tecnológico que hoy experimenta la economía.
- MinTIC debe promover eventos como hackatones orientados a resolver problemas reales, y las empresas deben ser los patrocinadores de estas iniciativas en alianza con MinTIC y las universidades. Esta medida debe ser una política, de modo que el 100% de las universidades estén conectadas al ecosistema de solución de problemas del sector productivo para crear



soluciones altamente competitivas y de calidad que pueden incluso convertirse en beneficios comerciales para la academia y los egresados.

6.4 Recomendaciones de habilidades digitales para las personas adultas

Habilidades digitales que las personas adultas (mayores de 45 años) deben actualizar para mantenerse vigentes en un entorno laboral y social cada vez más digitalizado y automatizado.

Habilidad	Descripción breve	Posibles roles a ejecutar
Análisis de negocio	Entender necesidades del negocio y traducirlas en requerimientos claros para IT.	Analista de Negocio, Product Owner, Consultor Funcional, Customer Success.
Modelado de procesos (BPMN / flujos)	Dibujar y optimizar cómo se hacen hoy las cosas en la empresa (procesos).	Analista de Negocio, Consultor Funcional (ERP/CRM), Project Manager, Implementador de Software.
Redacción y documentación funcional	Escribir historias de usuario, casos de uso, manuales, FAQs y documentación clara.	Analista de Negocio, Product Owner, Technical Writer, Soporte Funcional, Customer Success.
Comunicación con stakeholders	Hablar con directivos, usuarios y equipos técnicos, ajustando el lenguaje según la audiencia.	Product Owner, Project Manager, Customer Success, Consultor Funcional, Líder de Equipo.
Gestión de proyectos (Agile / Scrum)	Planear, coordinar, priorizar tareas, manejar riesgos y tiempos usando marcos ágiles.	Project Manager, Scrum Master, Product Owner, Líder de Implementación.
Manejo de herramientas de gestión (Jira, Trello, Asana)	Organizar tareas, tickets, prioridades y avances en herramientas colaborativas.	Product Owner, Project Manager, QA Tester, Soporte, Analista de Negocio.
Excel / Hojas de cálculo avanzado	Analizar datos, crear reportes, tablas dinámicas y gráficos.	Analista de Datos, Analista de Negocio, BI Jr., Soporte

Habilidad	Descripción breve	Posibles roles a ejecutar
		Funcional, Roles administrativos en IT.
Herramientas de BI (Power BI, Tableau, etc.)	Construir dashboards e informes visuales para la toma de decisiones.	Analista de Datos, BI Developer Jr., Analista de Negocio orientado a datos.
Pensamiento analítico	Formular preguntas correctas, encontrar patrones, interpretar métricas y KPIs.	Analista de Datos, Analista de Negocio, Product Owner, BI, QA.
Orientación al cliente / usuario	Entender el dolor del cliente, acompañarlo, dar seguimiento y asegurar su éxito.	Customer Success, Soporte Funcional, Implementador, Consultor Funcional, Product Owner.
Gestión del cambio y capacitación	Diseñar y dar capacitaciones, acompañar la adopción de nuevas herramientas.	Consultor Funcional, Customer Success, Implementador de Software, Project Manager.
Diseño de casos de prueba	Definir qué y cómo se debe probar para asegurar la calidad del software.	QA Tester, Analista de Pruebas, Analista de Negocio con foco en calidad.
Ejecución y reporte de pruebas	Probar sistemas, documentar bugs y dar seguimiento hasta su resolución.	QA Tester, Soporte Funcional, Analista de Pruebas, Implementador.
Uso de herramientas de tickets (Zendesk, Freshdesk, etc.)	Registrar, priorizar y resolver incidencias reportadas por usuarios.	Soporte Funcional, Soporte Técnico, Customer Success, Service Desk.
Uso de herramientas en la nube (SaaS, CRM, ERP)	Configurar y operar aplicaciones empresariales en la nube.	Consultor Funcional, Implementador, Customer Success, Soporte Funcional.

Habilidad	Descripción breve	Posibles roles a ejecutar
Inglés de lectura	Leer documentación, foros, manuales y cursos en línea.	Prácticamente todos los roles IT (Analista, Dev, QA, Soporte, Product, etc.).
Organización y priorización	Manejar muchas tareas a la vez sin perder de vista lo importante.	Project Manager, Product Owner, QA Lead, Soporte, Customer Success.
Liderazgo y mentoring	Acompañar, guiar y dar feedback a equipos más jóvenes.	Líder de Equipo, Project Manager, Product Owner Senior, Líder de QA, Líder de Soporte.
Resolución de problemas / troubleshooting	Investigar causas raíz, probar hipótesis y proponer soluciones.	Soporte Funcional/Técnico, QA, Analista de Datos, Dev Jr., Customer Success técnico.
Negociación y manejo de conflictos	Alinear expectativas entre negocio, usuarios y equipo técnico.	Product Owner, Project Manager, Consultor, Customer Success, Líder de Área.
Presentación y storytelling	Contar historias con datos y productos para convencer y alinear.	Analista de Datos, BI, Product Manager, Customer Success, Consultor Funcional.

Tabla 14: Recomendaciones de habilidades digitales para las personas adultas

7. CONCLUSIONES

7.1 Síntesis de hallazgos principales

El detalle de los hallazgos los podemos enunciar de la siguiente manera:

7.1.1 Hallazgos cuantitativos:

- La cantidad de programas de TI en Colombia está en crecimiento. Se incluyeron en el estudio 478 de 1.006 programas de TI como una muestra representativa para el análisis y producción de resultados.
- Se encontró que dieciséis (16) departamentos en Colombia aún no cuentan con programas orientados a la ciencia de datos y a inteligencia artificial.
- La brecha de oferta de talento comenzará a cerrarse desde 2026, sin embargo, el alcance de la curva de crecimiento de la demanda requerirá varias décadas.
- La pertinencia de los programas académicos en Colombia está significativamente por debajo de las expectativas del sector productivo, con una brecha que oscila entre el 47 y el 100 % en habilidades técnicas relevantes por tipo de habilidad.
- La demanda de talento TI permanece altamente concentrada en las empresas TI, que cuentan con el 80 % del talento disponible. Esta concentración ocasiona que el reconocimiento de la importancia del área de TI en las organizaciones no TI continúe siendo marginal.
- La participación de las mujeres en el mercado laboral de TI se mantiene estable entre 2023 y 2025, con un 25,4 %.
- Se identifica que el 11,22 % de los roles se encuentran en Ruta de Conversión, es decir, roles donde, como parte de su actividad laboral, se requiere que el profesional aprenda el uso de las TI para el desempeño en su trabajo. Este constituye un punto de entrada clave al mundo de las TI.

7.1.2 Hallazgos cualitativos

1. Se observan diferencias sistémicas importantes entre la oferta y la demanda de talento de TI. Estas brechas no solo existen desde el punto de vista técnico, sino también en el ámbito no técnico, refiriéndose específicamente a las competencias transversales o *soft skills*. Las empresas señalan que los recién graduados suelen estar formados para escenarios académicos estructurados y tienen dificultades para navegar la incertidumbre de problemas de negocio reales y mal definidos.
2. Las certificaciones industriales (como AWS, Azure, Google Cloud o Cisco) son vistas como un complemento o incluso un sustituto de títulos tradicionales en ciertos roles, especialmente en áreas de rápida evolución como la computación en la nube y ciberseguridad.
3. La desconexión actual entre la academia y la industria propicia que las brechas en la formación se mantengan y crezcan con el tiempo.

4. Existe conciencia de las brechas entre la oferta y la demanda de talento; sin embargo, es necesaria la formulación de políticas robustas para corregir el curso de la situación actual del sector.
5. Se requiere una formación más integral en las universidades para los estudiantes de programas de TI, que facilite la adquisición de competencias transversales (*soft skills*), para complementar su formación técnica.
6. Finalmente, el idioma inglés constituye un obstáculo significativo y una barrera de entrada para que Colombia se posicione como un actor relevante a nivel internacional en sectores como el BPO (*Business Process Outsourcing*), donde la competencia calificada en este idioma es fundamental.
7. Solo el 31% de los programas académicos reportan convenios activos y efectivos con empresas. Además, la rigidez curricular impide que se incorporen herramientas de demanda actual, como arquitecturas de microservicios o metodologías ágiles reales.
8. Se recomienda incluir proyectos del sector productivo que resuelvan problemas reales desde semestres tempranos, permitiendo que el estudiante inicie su vida laboral antes de graduarse.
9. Los Bootcamps presentan limitaciones en profundidad teórica, pero son valorados por su agilidad para actualizar contenidos en semanas o meses, comparado con el ciclo de años de la universidad.
10. Se deben crear políticas de incentivos para que las empresas integren talento en formación a sus procesos de transformación digital mediante convenios estratégicos.

7.2 Lecciones aprendidas del estudio

Se enumeran las lecciones aprendidas más relevantes para la futura realización de estudios similares:

- La creación de instrumentos robustos dentro de un sistema de información facilita la adquisición y el procesamiento posterior de los datos.
- El uso de IA para el acopio de información de fuentes primarias puede ser una alternativa robusta y confiable.

7.3 Proyecciones para la actualización de programas educativos

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) debe colaborar con la academia y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para abordar los desafíos que el sector de las TI plantea al sistema educativo.

Para lograr esto, el MEN debe diseñar y emitir políticas específicas (ad-hoc) para el sector educativo y los programas de TI, de manera que esta sección de los programas universitarios pueda regirse bajo un marco normativo distinto y más flexible.

Considerando lo anterior, es esencial ejecutar un análisis a profundidad de cada uno de los programas de TI disponibles en Colombia. El objetivo de este análisis es



establecer la mejor forma de transformar sus mallas curriculares y asegurar que este proceso se ejecute de manera continua y con regularidad.

Los programas académicos deben orientarse, una vez concluido el ciclo básico teórico, hacia la solución de problemas específicos del sector productivo. Este entendimiento temprano del entorno laboral y futuro del estudiante facilitará el desarrollo simultáneo de *hard skills* (habilidades técnicas) y *soft skills* (habilidades blandas), preparándolo de manera más efectiva para el mundo laboral como egresado.

Finalmente, mediante el mapeo y rediseño de las mallas curriculares, se obtendrán programas más pertinentes y directamente enfocados en las necesidades de la industria. Este esfuerzo beneficiará directamente la competitividad tanto del sector académico como del sector productivo nacional.



CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del estudio

La revolución tecnológica que se experimenta actualmente ha desplazado el eje de la formación escolar, pasando del dominio del saber utilizar la tecnología a la construcción de capacidades cognitivas que habilitan a las personas para formular, modelar y resolver problemas complejos. En este marco, el pensamiento computacional (PC), con sus pilares de abstracción/modelado, descomposición, diseño algorítmico y reconocimiento de patrones, se consolida como un lenguaje transversal para el aprendizaje a lo largo de la vida y un predictor directo de empleabilidad en sectores de tecnología.

En Colombia, a partir de lo reportado en el Documento 3.1, la demanda de talento tecnológico se concentra en las siguientes áreas: Comercial y de Mercadeo, Soporte y Servicio al Cliente, Equipo Data y analítica - Big data e IA, TI, Ciberseguridad, Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles, Desarrollo de Software, Área Ejecutiva, Producto y Estrategia TI. Los estudios de mercado y las convocatorias de las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, convergen en el requerimiento de habilidades que no se centran solo en lenguajes o herramientas específicas, sino en capacidades de pensamiento que permiten transferir conocimiento entre dominios. Por lo tanto, las instituciones educativas tienen el reto de construir cimientos cognitivos que escalen hacia trayectorias formativas y laborales diversas.

Desde 2022, Fedesoft, en alianza con la Red de universidades con Facultades de Ingeniería de Sistemas y Afines, REDIS, coordina la aplicación en Colombia de la metodología BEBRAS⁴⁸, un estándar internacional para evaluar PC en estudiantes de 4.º a 11.º mediante retos contextualizados y divididos por complejidad. A la fecha, se cuenta con los resultados consolidados entre 2022 y 2024 que permiten observar trayectorias, identificar puntos de ruptura (por grado y categoría) y detectar habilidades emergentes en la futura fuerza laboral.

El presente documento expone dicha evidencia, acompañada del análisis de los resultados obtenidos en cada año, y desglosa la perspectiva de la influencia del PC en la generación de perfiles aptos para desempeñarse en cargos de tecnología.

1.2. Objetivo del documento

El propósito de este documento es identificar, caracterizar y analizar las habilidades emergentes necesarias para el futuro del trabajo en roles relacionados con tecnología.

El análisis integra los ámbitos de educación formal, educación no formal y formación para el trabajo e incorpora además la evaluación de habilidades

⁴⁸ Fedesoft. Bebras Colombia 2025. En: <https://fedesoft.org/bebras-colombia-2025/>



computacionales en estudiantes de colegios —futura fuerza laboral— a partir de los resultados de las pruebas BEBRAS aplicadas a nivel nacional. Este enfoque permite comprender el estado actual de las competencias digitales en distintas etapas de formación y su correspondencia con las demandas reales del sector TI.

1.3. Metodología general aplicada

En esta sección, se presenta la metodología utilizada para analizar las habilidades emergentes para el futuro del trabajo en roles relacionados con tecnología.

La metodología integra tres componentes centrales:

- 1) Identificación y modelado de habilidades emergentes para roles tecnológicos
- 2) Aplicación de la metodología BEBRAS para evaluar habilidades computacionales en estudiantes —futura fuerza laboral—
- 3) Articulación de información proveniente de educación formal, no formal

Este enfoque mixto permite comparar qué demandan los roles TI y qué habilidades están desarrollando actualmente los estudiantes, generando así un análisis robusto de brechas y oportunidades.

Para realizar el análisis se utiliza una muestra de 6.352 vacantes descritas en el presente Estudio de empleabilidad (Documento 3.1) y se realiza un mapeo entre las habilidades técnicas y blandas observadas en los cargos de TI.

En consecuencia, la metodología empleada integra análisis cuantitativo, validación conceptual y modelación basada en las habilidades emergentes.

El resultado de este proceso se encuentra en el Anexo A. Mapeo de las habilidades de los roles de TI.

1.3.1. Identificación de habilidades emergentes para el futuro del trabajo en tecnología

Se realizó un proceso de minería y clasificación de habilidades provenientes de tres fuentes:

1. Vacantes reales del sector TI en Colombia (2022–2024), en 6 áreas: TI, Desarrollo de Software, Soporte Técnico y Servicios TI, Analítica/IA, Transformación Digital/Marketing Digital y roles transversales.
2. Marcos internacionales de habilidades digitales emergentes (OECD, UNESCO, DigComp 2.2).
3. Tendencias tecnológicas derivadas de automatización, adopción de IA, cloud, ciberseguridad, desarrollo ágil y trabajo distribuido.



Con base en estas fuentes se construyó un catálogo inicial de habilidades emergentes, posteriormente organizado en familias cognitivo-técnicas (p. ej., razonamiento computacional, alfabetización de datos, automatización y low-code, seguridad digital, interacción avanzada con IA, colaboración digital).

1.3.2. Aplicación de la Metodología BEBRAS

Para evaluar el desarrollo actual de habilidades computacionales en la población escolar, se aplicó la metodología BEBRAS, basada en cinco pilares cognitivos:

1. Abstracción / Modelado
2. Descomposición
3. Pensamiento Algorítmico
4. Reconocimiento de Patrones
5. Evaluación

Estos pilares constituyen la infraestructura cognitiva sobre la cual se construyen muchas de las habilidades emergentes tecnológicas (programación, ingeniería de datos, automatización, cloud, ciberseguridad, IA).

El desempeño obtenido por los estudiantes en los retos BEBRAS se usa como insumo para identificar niveles actuales, tendencias de desarrollo cognitivo y brechas frente a los requerimientos del mercado TI.

1.4. Fuentes de información y herramientas de análisis

- **Cobertura temporal:** resultados de pruebas BEBRAS 2022–2024.
- **Población:** estudiantes de 4º a 11º de instituciones públicas y privadas de Colombia.
- **Unidades de análisis:** Año, grado, categoría BEBRAS (Semillas, Esquejes, Retoños, Cafetos), género (F, M), tipo de institución y territorio (departamento y municipio).
- **Ofertas laborales:** 6.352 vacantes obtenidas de portales de empleo.
- **Marco internacional de competencias digitales:**

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Definición de habilidades digitales y emergentes

2.1.1. Definición de habilidades digitales

En este documento se entenderá por habilidades digitales el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten a un individuo interactuar, producir y resolver problemas en entornos mediados por tecnología, las cuales abarcan desde la alfabetización relacionada con la información/informática y la colaboración/cooperación en línea, hasta competencias como el pensamiento computacional (PC), la analítica de datos, la programación, la ingeniería de software y la ciberseguridad⁴⁹.

2.1.2. Definición de habilidades emergentes

Se entenderá como emergente a toda habilidad o dimensión cognitiva que, en una población dada: (1) muestra crecimiento interanual sostenido, (2) evidencia difusión en una proporción creciente de contextos/territorios, y (3) presenta aceleración en los grados finales de escolaridad (9º–11º) o en los niveles de mayor complejidad cognitiva y necesidad en el mercado laboral tecnológico nacional.

El carácter emergente no es una etiqueta permanente, sino un estado dinámico ligado a la evolución curricular y a la exposición de los estudiantes a tareas de creciente complejidad y a la naturaleza de los ejercicios profesionales.

2.2. Pensamiento computacional y su relevancia transversal

El Pensamiento computacional (PC) se define como el conjunto de prácticas y razonamientos utilizados para formular problemas, diseñar sistemas y comprender conductas mediante ideas de la informática. No implica necesariamente programar, pero sí pensar con las herramientas conceptuales de la computación.⁵⁰

A continuación, se presentan los pilares del PC:

- **Descomposición:** este pilar permite dividir el problema en pequeños problemas, para así abordar cada parte o subproblema por separado, entender lo que dicha parte implica en el todo. La descomposición en partes reduce la complejidad del análisis; permite indagar parte por parte y establecer más relaciones que contribuyan a la solución del problema.
- **Reconocimiento de patrones:** a partir de la descomposición del problema se logra la segmentación, determinación de características, relaciones y aspectos relevantes; cada objeto queda representado de forma específica por una colección de descriptores, con sus respectivas relaciones y cada una de ellas con su nivel de relevancia. Como consecuencia, con el

⁴⁹ COSGROVE, J. and CACHIA, R., DigComp 3.0: European Digital Competence Framework. 2025.

Disponible en: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC144121>

⁵⁰ Wing, J. M. *Computational Thinking*. Communications of the ACM, 2006. En: <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>

reconocimiento de patrones se asigna a los objetos unas categorías. El punto esencial del reconocimiento de patrones es la clasificación y caracterización de las partes. Se detectan aspectos similares, comunes, relevantes, propios, etc. entre las partes.

- **Abstracción:** es el proceso mediante el cual se separa un elemento (característica, propiedad, etc.) de su contexto con el fin de realizar otras acciones o procesos tales como análisis, modelación, caracterización, simulación, entre muchos otros. Al separar el elemento, se realiza una caracterización del mismo de acuerdo con el objetivo propuesto. Es decir, es capacidad para seleccionar segmentos (o partes de ellos) de la realidad, cualquiera que ésta sea, y realizar alguna acción o análisis sobre dicho objeto.
- **Pensamiento algorítmico:** el pensamiento computacional implica contar con la capacidad para resolver problemas mediante el diseño de algoritmos, es decir, las soluciones se plasman en secuencias ordenadas de pasos lógicos (órdenes de computador), que al ser escritas en una computadora ésta las ejecuta en un tiempo finito.
- **Evaluación:** después de encontrar o definir la solución a un problema, se evalúan las soluciones obtenidas y se refinan si es necesario. Esta fase garantiza que las soluciones sean efectivas y eficientes. Así mismo, cada acción o proceso se mira en retrospectiva con el fin de refinarla o mejorarla.

2.3. Marco internacional de competencias digitales

En este apartado, se presentan algunos de los Marcos Internacionales que se asocian con el presente análisis.

2.3.1 Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudadanía

El Marco Europeo de Competencia Digital para la Ciudadanía (DigComp⁵¹), define las habilidades necesarias para el uso crítico, creativo y seguro de las tecnologías digitales.

Se estructura en cinco áreas de competencia:

1. **Información y alfabetización digital:** Acceder, buscar, filtrar, evaluar y gestionar información digital.
2. **Comunicación y colaboración online:** Interactuar, compartir y colaborar con otros utilizando tecnologías digitales.
3. **Creación de contenido digital:** Producir y editar contenido digital de forma creativa y responsable.

⁵¹ COSGROVE, J. and CACHIA, R., DigComp 3.0: European Digital Competence Framework. 2025.
Disponible en: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC144121>



4. **Seguridad:** Protegerse en el entorno digital, incluyendo la privacidad de los datos y la seguridad de los dispositivos.
5. **Resolución de problemas:** Identificar y resolver problemas técnicos y de uso de las tecnologías digitales.

DigComp y BEBRAS se complementan debido a que DigComp ofrece la visión general y contextualiza el uso de la tecnología, por otra parte BEBRAS se enfoca en las habilidades mentales subyacentes que hacen posible la parte más avanzada de la competencia digital.

La asociación se centra particularmente en dos áreas clave del DigComp:

1. **Resolución de Problemas:**

Esta es la conexión más fuerte. Las habilidades de Pensamiento Computacional promovidas por BEBRAS (descomposición, abstracción, algoritmia) son esencialmente las bases cognitivas para lograr esta área de DigComp, que incluye:

- Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. En PC ayuda a analizar la necesidad del problema.
- Resolución de problemas técnicos. PC ayuda a pensar sistemáticamente en la solución.
- Uso creativo de la tecnología digital. PC es una forma de pensamiento creativo y algorítmico.

El PC de BEBRAS enseña la manera de pensar con el propósito de abordar problemas complejos de manera estructurada, lo que es directamente aplicable a la resolución de problemas digitales definida por DigComp.

2. **Creación de Contenido Digital:**

El PC es el núcleo de la competencia de Programación (competencia 3.4) dentro del área de Creación de Contenido Digital.

DigComp identifica la Programación como una competencia digital clave para la ciudadanía. A su vez, BEBRAS proporciona las habilidades lógicas y algorítmicas fundamentales que son *necesarias* para aprender y ejecutar la programación. No se puede programar sin las bases del pensamiento lógico-computacional.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se concluye que el marco europeo DigComp establece el «qué» (las 21 competencias que el ciudadano debe poseer), mientras que BEBRAS proporciona una metodología educativa probada para desarrollar el «cómo» (el Pensamiento Computacional) para alcanzar los niveles más altos y avanzados de las



competencias de Resolución de Problemas y Programación dentro del marco DigComp.

2.3.2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

La OCDE, a través de su Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), se enfoca en medir las competencias que los jóvenes de 15 años necesitan para participar plenamente en la sociedad. Aunque PISA tradicionalmente evalúa Lectura, Matemáticas y Ciencias, ha ido incorporando la evaluación de habilidades transversales y digitales esenciales.

De esta manera, PISA 2022 incluyó una evaluación del Pensamiento Creativo, lo cual se relaciona con el Pensamiento Computacional (PC) que promueve BEBRAS como un conjunto de estrategias cognitivas altamente estructuradas que fomentan la creatividad en la resolución de problemas al obligar al estudiante a generar soluciones nuevas y sistemáticas. La capacidad para diseñar algoritmos (Algoritmia) es, en esencia, una forma de pensamiento creativo aplicado a la lógica.

Asimismo, la OCDE continuamente evalúa cómo los estudiantes integran las habilidades en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Por su lado, BEBRAS promueve una comprensión profunda de la lógica y los conceptos fundamentales de la informática de forma lúdica. Esta base lógica es necesaria para el uso avanzado y crítico de las TIC, alineándose con la visión de la OCDE sobre la ciudadanía digital activa y crítica.

De forma adicional, BEBRAS, como los marcos de la OCDE (incluyendo el estudio PIAAC para adultos), dan un gran valor a la capacidad de resolver problemas complejos en contextos nuevos. Las tareas de BEBRAS están diseñadas específicamente para medir la aplicación de las habilidades de PC a problemas inéditos, lo que proporciona información valiosa sobre la capacidad cognitiva de adaptación del estudiante, un resultado clave para la OCDE.



3. HABILIDADES EMERGENTES PARA ROLES TECNOLÓGICOS

El análisis de las habilidades extraídas de vacantes TI permitió identificar patrones consistentes que revelan cuáles son las capacidades emergentes que estructuran el futuro del trabajo en tecnología. Estas habilidades fueron clasificadas en función de su frecuencia en el mercado y su naturaleza cognitivo-técnica.

A partir de esta evidencia, se consolidan cinco grandes familias de habilidades emergentes, cada una compuesta por grupos de habilidades específicas observadas directamente en los datos (p. ej., Python, AWS, SQL, Comunicación Efectiva, CI/CD, etc.), las cuales se presentan a continuación:

3.1. Habilidades emergentes

3.1.1. Diseño y programación de tecnología

Es la habilidad emergente predominante en el mercado, agrupa más de 12 habilidades técnicas de mayor demanda. Abarca la capacidad de construir soluciones tecnológicas mediante lenguajes de programación, servicios cloud, bases de datos, *frameworks* y arquitecturas distribuidas.

Algunas de las habilidades que agrupa se presentan a continuación, entre paréntesis se encuentra el número de vacantes asociadas a estas habilidades:

- Desarrollo de software (1.430)
- Python aplicado (1.413)
- SQL avanzado (1.296)
- AWS Cloud (1.254)
- APIs e integraciones (1.161)
- CI/CD (1.034)
- Azure Cloud (966)
- Redes y telecomunicaciones (794)
- Control de versiones (792)
- DevOps prácticas (683)
- Docker (524)
- Kubernetes (506)
- Linux server (333)
- R estadístico (176)
- Integración de fuentes (133)

Roles donde es crítica

- Software Engineer
- DevOps Engineer
- Data Engineer
- Backend / API Developer
- Cloud Architect



- QA Automation

3.1.2. Seguridad informática y protección digital

Es la capacidad para identificar vulnerabilidades, aplicar controles de seguridad, proteger infraestructuras cloud y garantizar prácticas seguras de desarrollo (DevSecOps).

Esta habilidad emergente agrupa las habilidades técnicas de mayor demanda, de esta manera, se encontró en más de 1.103 vacantes de TI.

Algunas de las habilidades que agrupa se presentan a continuación, entre paréntesis se encuentra el número de vacantes asociadas a estas habilidades:

- Seguridad informática (1.103)
- Gestión de accesos, cumplimiento y prácticas seguras derivadas de DevOps / Cloud

Roles donde es crítica:

- Cybersecurity Analyst
- DevSecOps
- Cloud Security Engineer
- SRE
- Soporte TI con enfoque en seguridad

3.1.3. Liderazgo e influencia social en entornos tecnológicos

Es la capacidad para coordinar equipos técnicos, alinear esfuerzos interdisciplinarios, comunicar decisiones y guiar la entrega de soluciones complejas. Esta habilidad emergente agrupa las habilidades técnicas de mayor demanda, de esta manera, se encontró en más de 1.077 vacantes de TI.

Algunas de las habilidades que agrupa se presentan a continuación, entre paréntesis se encuentra el número de vacantes asociadas a estas habilidades:

- Liderazgo de equipos (1.077)
- Gestión de stakeholders
- Trabajo en equipo (560)
- Enfoque al cliente
- Gestión del tiempo



Roles donde es crítica

- Scrum Master
- Project Manager
- Líder Técnico
- Product Owner
- Managers en áreas TI

3.1.4. Comunicación efectiva y colaboración

Es la competencia para transmitir información técnica, documentar procesos, interactuar en equipos remotos, negociar requerimientos y sostener flujos productivos en metodologías ágiles.

Esta habilidad emergente agrupa las habilidades técnicas de mayor demanda, de esta manera, se observó la siguiente distribución:

- Comunicación efectiva: 1.103 vacantes TI
- Colaboración en áreas: 576 vacantes TI
- Trabajo en equipo: 560 vacantes TI

Roles donde es crítica

- Product Managers
- UX/UI
- Analistas funcionales
- Developers en equipos Ágiles
- Soporte TI

3.2. Análisis de las habilidades emergentes

El análisis de habilidades provenientes de las 6.352 vacantes de TI demuestra que el mercado colombiano ha evolucionado hacia un conjunto de competencias altamente especializado, que combina tanto habilidades técnicas avanzadas como capacidades transversales orientadas a la coordinación, la comunicación y la resolución estructurada de problemas.

En primer lugar, la evidencia confirma que las habilidades asociadas al diseño y programación de tecnología representan el núcleo dominante del talento TI en el país. Este grupo abarca desde lenguajes de programación (Python, R), operación de infraestructuras cloud (AWS, Azure, GCP), hasta prácticas modernas de integración continua, despliegue automatizado y diseño de APIs. Su alto nivel de coincidencias en las vacantes puede indicar que la economía digital colombiana depende crecientemente de profesionales capaces de desarrollar soluciones escalables, operar arquitecturas distribuidas y automatizar procesos complejos.



En segundo lugar, la seguridad informática emerge como un requisito transversal, con una frecuencia alta. Esto indica que la seguridad dejó de ser un rol especializado para convertirse en un componente obligatorio de cualquier puesto tecnológico, especialmente en ecosistemas basados en microservicios, cloud y trabajo remoto.

Asimismo, el análisis revela que las habilidades socioemocionales aplicadas al trabajo digital como: liderazgo técnico, colaboración, comunicación efectiva y trabajo en equipo, presentan una frecuencia comparable a varias habilidades técnicas críticas. Lo cual confirma que los equipos híbridos y distribuidos requieren no sólo dominio tecnológico, sino también la capacidad de coordinar, argumentar, documentar y sostener procesos colaborativos complejos.

Finalmente, habilidades asociadas al diseño centrado en el usuario (UX/UI), analítica de datos y experiencia digital constituyen un componente creciente, que muestra cómo el mercado valora el entendimiento del usuario, la capacidad de interpretar datos y la integración entre diseño, producto y tecnología.



4. METODOLOGÍA BEBRAS Y SU APLICACIÓN

4.1. Descripción de la metodología BEBRAS

BEBRAS es una iniciativa internacional que busca fomentar el pensamiento computacional entre niños y jóvenes (de 5 a 19 años) a través de actividades tipo reto. Sus pilares son: abstracción, pensamiento algorítmico, descomposición, evaluación y reconocimiento de patrones.

El desafío se realiza a través de la aplicación de una prueba tipo diagnóstico que se compone de 15 ejercicios de diferente nivel de dificultad por cada categoría y que los estudiantes deben resolver en un tiempo estimado de 45 a 60 minutos.

4.1.1 Categorías del desafío:

- Esquejes: grados 4º y 5º.
- Semillas: grados 6º y 7º.
- Retoños: grados 8º y 9º.
- Cafetos: grados 10º y 11º.

4.2. Adaptación del modelo al contexto colombiano

Colombia ingresó oficialmente al programa en 2022, cuando FEDESOFTE obtuvo la membresía para representar al país, uniéndose al grupo de 78 países. En Colombia la iniciativa es promovida junto con REDIS, y cuenta con apoyo de entidades como la Corporación Universitaria Adventista de Colombia (UNAC), la Institución Universitaria Digital de Antioquia, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Centro de Investigación Easy Think, Recursos Educativos y tecnológicos y la organización Robotic People.

Sin duda, esta membresía le confiere al país una oportunidad para medir y fortalecer el impacto de las iniciativas STEM+A que se han venido desarrollando con estudiantes de primaria y bachillerato a nivel nacional.

4.2.1 Metodología / Pasos para participar

- 1 Registro del colegio: Los colegios interesados deben inscribirse.
- 2 Actividades previas: Se ofrecen actividades de preparación para los estudiantes.
- 3 Entrenamiento para los estudiantes: En la plataforma Easy Think se realizan ejercicios de entrenamiento y los profesores tienen acceso para trabajar con sus grupos.
- 4 Registro de estudiantes: Los alumnos se inscriben mediante el enlace que envían a los profesores.



- 5 Simulación de la prueba: Antes de la fecha oficial, se realiza una simulación de la prueba diagnóstico.
- 6 Presentación oficial de la prueba: El período oficial para que los estudiantes presenten la prueba se fija entre octubre y noviembre.
- 7 Publicación de resultados: son publicados a nivel nacional.

4.3. Diseño y aplicación de pruebas BEBRAS a estudiantes (educación básica y media)

Las pruebas BEBRAS en Colombia persiguen medir el pensamiento computacional (PC) en estudiantes de 4.º a 11.º mediante retos breves, contextualizados y graduados por complejidad. A diferencia de pruebas curriculares tradicionales, BEBRAS no evalúa contenidos de programación específicos, evalúa los procesos de razonamiento que anteceden a la programación y sustentan la resolución de problemas en tecnología, entre ellos la abstracción, descomposición, diseño algorítmico y reconocimiento de patrones.

4.3.1. Población, muestra y cobertura

- Población objetivo: estudiantes matriculados en instituciones públicas y privadas de educación básica y media (4.º– 11.º).
- Participación: voluntaria, coordinada por Fedesoft (titular de la licencia BEBRAS en Colombia y REDIS. En el ejercicio de medición se vinculan colegios de la comunidad de colegios afianzados por el gremio y sus aliados y a través de secretarías de educación y redes de docentes.
- Cobertura 2024: a continuación, se presenta la cobertura de las pruebas BEBRAS en Colombia para el año 2024:

Cobertura	
Participantes	Aproximadamente 9.150 estudiantes
Tipo de institución	Cerca de 65 % pública y 35 % privada
Género	En proporción cercana a 55 % femenino y 44% masculino (NB en nivel descriptivo por bajo n)
Departamentos con mayor participación	Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Boyacá
Municipios líderes	Bogotá, Cali y Tunja

Tabla 1. Cobertura de las pruebas BEBRAS 2024

4.3.2. Instrumento y estructura

- Formato: configurado en un conjunto de retos cortos (tareas de 3–5 minutos) con estímulos visuales/textuales y opciones de respuesta



cerrada o semi construida.

- Organización: los retos se agrupan en categorías de complejidad (Semillas, Esquejes, Retoños, Cafetos).
- Mapeo a pilares: cada reto está previamente mapeado (por el comité técnico de BEBRAS y la adaptación local) a uno o varios pilares del PC; ese mapeo respalda los indicadores por pilar (0–100).

4.3.3. Adaptación y estandarización local

- Lenguaje y contexto: se revisa vocabulario y escenarios para asegurar comprensibilidad y neutralidad cultural (evitar sesgos urbanos/regionales).
- Piloto interno: consiste en la verificación de tiempos de resolución y dificultades; ajustes de redacción o iconografía cuando amerita.
- Condiciones de aplicación: a través de una guía técnica para aplicación digital (laboratorio o sala de cómputo) y alternativas impresas cuando sea necesario, procurando equivalencia funcional.

4.3.4. Procedimiento de aplicación

1. Convocatoria y registro: las instituciones interesadas completan el registro (datos mínimos: SED, NIT/Código DANE, grados, número de estudiantes).
2. Asignación de prueba: se elige el bloque de retos por rango de grados; en cada institución se programa una ventana de aplicación (60–90 min).
3. Aplicación supervisada: un docente responsable o coordinador TIC verifica condiciones (conectividad, dispositivos, tiempo).
4. Cierre y verificación: los envíos quedan registrados en la plataforma; se realizan controles de consistencia (tiempos imposibles, respuestas en blanco, duplicados).
5. Retroalimentación: se realiza bajo la entrega de reportes agregados (institución, municipio, departamento) y acceso al dashboard⁵² nacional.

⁵² Ver información compilada en el dashboard nacional del estudio de empleabilidad y talento digital publicado en <https://fedesoft.org/estudioempleabilidadti/>



4.3.5. Scoring y construcción de indicadores

- Escala global (0–15): puntaje promedio estandarizado por conjunto de retos, reportado por año, grado, género y categoría.
- Pilares (0–100): porcentaje de logro por pilar, calculado como proporción de respuestas correctas en ítems mapeados a dicho pilar (reportes por grado y categoría).
- Cortes adicionales: género (F, M, NB*), tipo de institución (pública/privada) y territorio (cuando hay masa crítica).

4.3.6. Calidad, ética y limitaciones

- Ética: mediante el uso de datos anonimizados y agregados; no se recolecta información sensible; *NB se reporta sólo descriptivamente.
- Calidad: aplicación de reglas de limpieza (tiempos mínimos, duplicados), control de completitud, consistencia de escalas.
- Limitaciones: muestra voluntaria (no probabilística), heterogeneidad de condiciones de aplicación, ausencia de microdatos por ítem para análisis psicométrico (IRT).
- Mejora continua: incluir ítems ancla interanuales, capturar microdatos (tiempo por ítem, patrón de respuesta) y estimar invarianza para comparabilidad 2022–2025.

4.4. Dimensiones y categorías evaluadas

4.4.1 Dimensiones Fundamentales del Pensamiento Computacional (PC)

Los ítems se clasifican según el pilar de PC que se requiere activar para encontrar la solución:

1. Abstracción (*Abstraction*): evalúa la capacidad de simplificar problemas, ignorando detalles irrelevantes para concentrarse en la estructura lógica o el modelo subyacente.
2. Algoritmia (*Algorithm Design*): mide la habilidad para diseñar o ejecutar una secuencia ordenada de pasos (un algoritmo) de manera eficiente y precisa para lograr un resultado.
3. Descomposición (*Decomposition*): determina la capacidad de dividir un desafío grande en subproblemas pequeños e independientes para abordarlos de forma secuencial.



4. Reconocimiento de Patrones (*Pattern Recognition*) y Generalización: mide la habilidad para identificar regularidades, tendencias o similitudes dentro del problema o con problemas anteriores, permitiendo la aplicación de una solución conocida (generalizar).
5. Evaluación y Eficiencia: capacidad de verificar la corrección y la optimización de un algoritmo o solución, identificando errores lógicos o ineficiencias en el proceso.

4.4.2 Categorías de complejidad

1. Básico: reconocimiento de información explícita, reglas simples, una representación.
2. Intermedio: integración de dos representaciones o reglas; primeras generalizaciones.
3. Intermedio-alto: coordinación de múltiples representaciones; condicionalidad y *trade-offs*.
4. Avanzado: problemas no rutinarios, restricciones múltiples, búsqueda de óptimos y elección entre alternativas.

4.5. Resultados y análisis de desempeño por grupos poblacionales

El análisis complementario del Observatorio Nacional de Habilidades Computacionales de Cenisoft–Fedesoft permite ampliar la comprensión del desarrollo del Pensamiento Computacional (PC) en el país, al ofrecer una lectura territorial, institucional y poblacional que profundiza los resultados obtenidos a través de las aplicaciones BEBRAS entre 2022 y 2024.

La consideración de estas fuentes paralelas resulta esencial para anticipar déficits, estimar la madurez digital del sistema escolar y orientar estrategias de fortalecimiento curricular en competencias STEAM y tecnologías emergentes.

4.5.1. Concentración territorial y ecosistemas educativos consolidados

Los datos del dashboard⁵³ evidencian una marcada concentración de la participación en cuatro departamentos: Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Boyacá, los cuales presentan mayores tasas de inscripción, completitud y continuidad en las mediciones interanuales. Esta concentración sugiere la existencia de ecosistemas educativos con infraestructura tecnológica más robusta, redes docentes activas y articulación previa con iniciativas STEM+A.

⁵³ Ver información compilada en el dashboard nacional del estudio de empleabilidad y talento digital publicado en <https://fedesoftware.org/estudioempleabilidadti/>

La disponibilidad de masa crítica en estos territorios permite un análisis de mayor granularidad, particularmente en grados altos y con categorías de complejidad avanzada, lo cual resulta clave para proyectar trayectorias de talento en áreas como analítica, programación, IA y cloud.

4.5.2. Predominio del sector oficial y apropiación institucional

Los resultados de las pruebas BEBRAS confirman que cerca del 65 % de las instituciones participantes pertenecen al sector oficial, lo cual refleja un proceso de apropiación progresiva por parte del sistema educativo público. Este patrón rompe con la idea de que la medición de habilidades computacionales está concentrada en colegios privados con alta dotación tecnológica. En la Figura 1, se puede ver lo mencionado anteriormente.

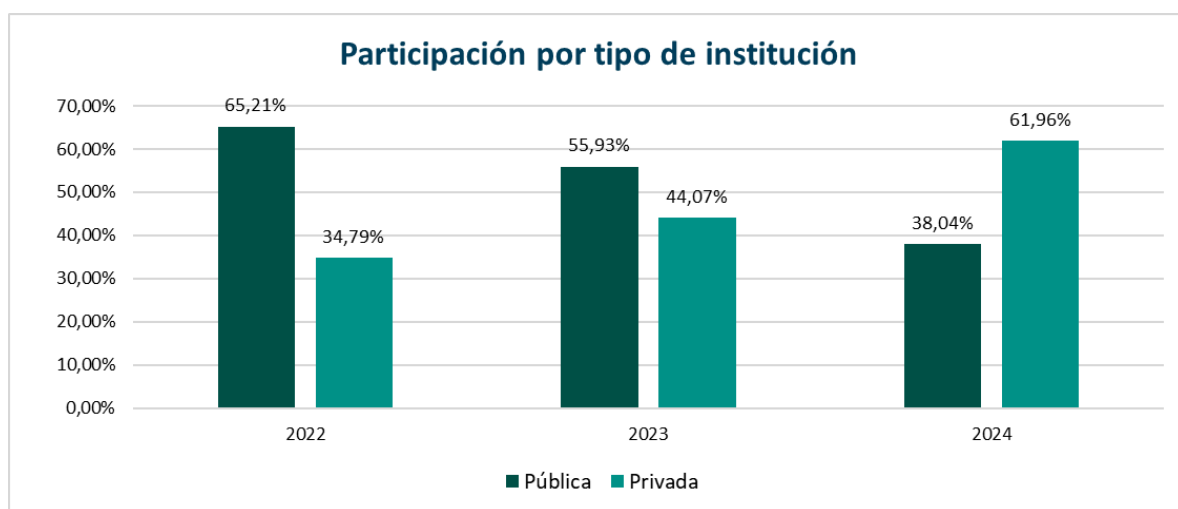


Figura 1. Participación en las pruebas BEBRAS en los años 2022, 2023 y 2024 diferenciada por tipo de institución

Por el contrario, los datos sugieren que varias Secretarías de Educación han comenzado a integrar BEBRAS como insumo para la toma de decisiones pedagógicas, la identificación de brechas curriculares y la formulación de programas de innovación educativa basados en evidencia.

4.5.3. Tendencias por género y desempeño diferenciado en niveles cognitivos superiores

Si bien la participación muestra una ligera mayoría femenina (aproximadamente el 55 %), el análisis desagregado por categoría revela que, en niveles de mayor complejidad (Retoños y Cafetos), los estudiantes masculinos presentan ventajas leves en retos algorítmicos, toma de decisiones óptimas y problemas de optimización, lo cual es consistente con tendencias observadas en marcos internacionales como PISA 2022 y estudios de la OCDE sobre resolución avanzada de problemas. En la Figura 2, se puede ver lo mencionado anteriormente.

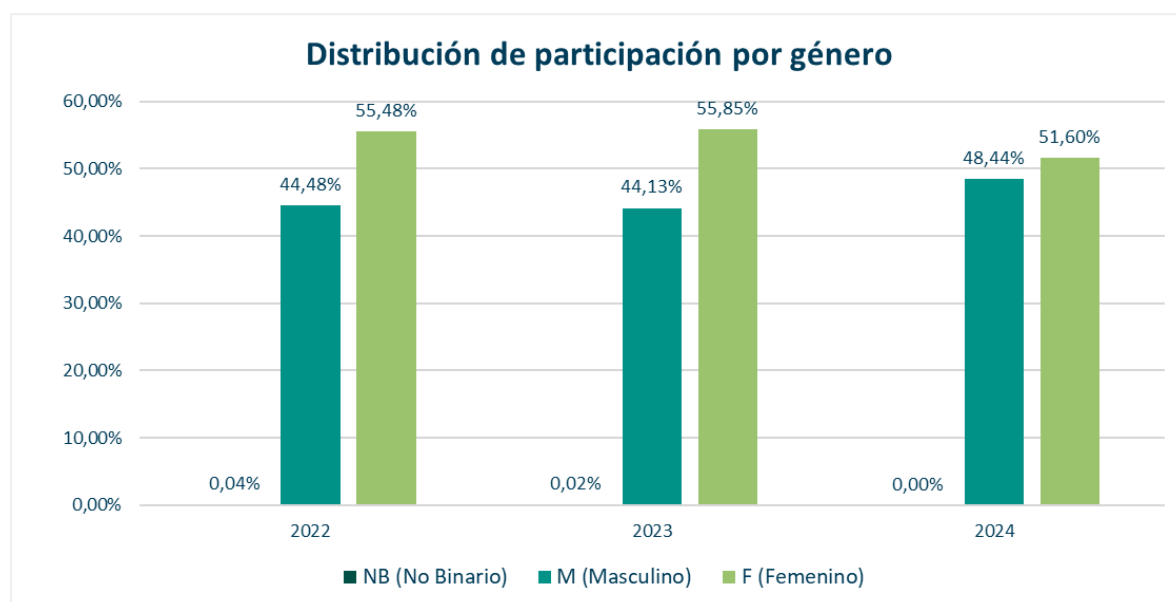


Figura 2. Distribución de participantes en pruebas BEBRAS por género en los años 2022, 2023 y 2024

En contraste, el desempeño femenino es superior en reconocimiento de patrones, análisis estructural y tareas que requieren detección de regularidades, dimensiones cognitivas altamente valoradas en campos como la ciencia de datos, UX (Experiencia de Usuario) y modelado conceptual. Esta complementariedad refuerza la necesidad de estrategias educativas equitativas que fortalezcan la participación femenina en áreas de algoritmia, Inteligencia Artificial (IA) y computación avanzada.

4.5.4. Asimetrías territoriales y madurez digital desigual

Los resultados de las pruebas BEBRAS reflejan una variabilidad significativa entre departamentos. Regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca exhiben mayores niveles de finalización y un uso efectivo de plataformas de entrenamiento previo.

Por el contrario, territorios rurales o con limitaciones de infraestructura de conectividad presentan tasas de participación irregulares y una menor exposición a entornos digitales de aprendizaje.

Esta asimetría territorial coincide con los análisis de la OCDE sobre brechas digitales estructurales y evidencia la necesidad de políticas diferenciales que consideren la conectividad, el acompañamiento docente y la infraestructura mínima para garantizar la participación plena de los estudiantes en las mediciones de Pensamiento Computacional (PC).

4.5.5. Crecimiento sostenido en la adopción y diagnóstico formativo

Los resultados de las pruebas BEBRAS muestran un incremento continuo en la inscripción de instituciones durante el periodo 2022–2024, lo cual sugiere un crecimiento sostenido del interés nacional en la medición del Pensamiento Computacional (PC) como herramienta diagnóstica. En la Figura 3, se puede ver lo mencionado anteriormente.

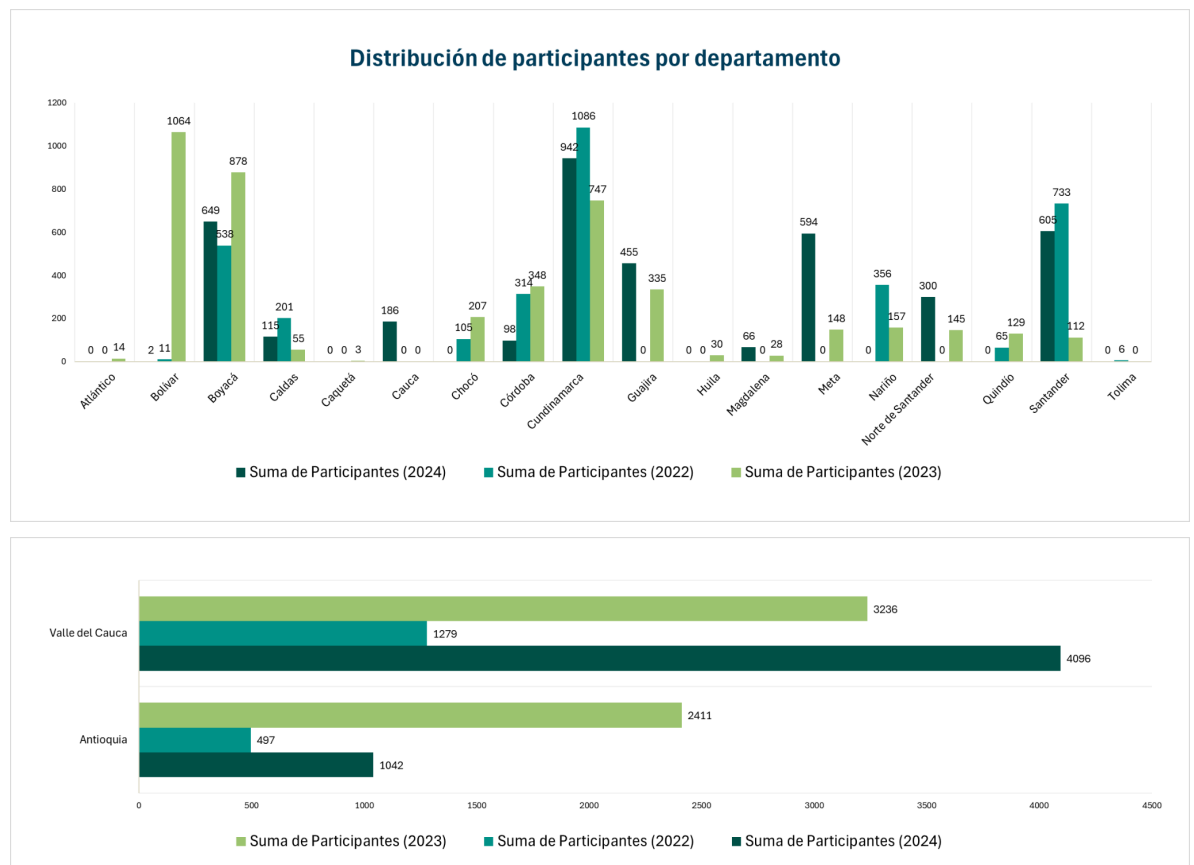


Figura 3. Distribución de participantes por departamento de los años 2022, 2023 y 2024

Este comportamiento revela que los colegios no perciben BEBRAS únicamente como una competencia, sino como un instrumento pedagógico estratégico para identificar brechas tempranas, orientar secuencias didácticas y articular rutas formativas posteriores hacia la programación, la analítica de datos, el desarrollo de software y las tecnologías emergentes.

La evidencia acumulada refuerza la importancia de vincular estas mediciones con procesos de actualización docente, fortalecimiento curricular y estrategias regionales de talento digital, en coherencia con las tendencias globales y las recomendaciones de la OCDE sobre competencias para la cuarta revolución industrial.

5. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES ACTUALES

5.1. Panorama general de las competencias digitales en el país y su relación con las pruebas BEBRAS

El panorama nacional de habilidades digitales se comprende no sólo a partir de las mediciones de Pensamiento Computacional (PC) realizadas con BEBRAS, sino también mediante el análisis de la demanda real de talento tecnológico en el mercado laboral colombiano.

Para tal fin, se integraron los resultados del mapeo de 6.352 vacantes de TI del Estudio Empleabilidad y Talento Digital, los cuales permiten observar la confluencia entre los pilares evaluados por BEBRAS (abstracción, descomposición, algoritmia, patrones y evaluación) y las competencias efectivamente solicitadas en los roles tecnológicos actuales, como se presenta a continuación en la Tabla:

En términos generales, los datos muestran que el mercado tecnológico colombiano sigue demandando perfiles con altas capacidades de razonamiento lógico y resolución estructurada de problemas, competencias que constituyen el núcleo del Pensamiento Computacional (PC).

Particularmente, los cargos asociados a desarrollo de software, ingeniería, DevOps, analítica de datos y ciberseguridad representan una proporción significativa de la muestra analizada y exhiben una consistencia notable con los pilares cognitivos evaluados por BEBRAS. Dentro de la muestra, más del 70 % de las vacantes clasifican funciones que requieren directamente habilidades relacionadas con diseño algorítmico, descomposición y reconocimiento de patrones, lo cual confirma que los pilares del PC no son competencias escolares aisladas, sino predictores estructurales del desempeño profesional en áreas de alto valor digital.

Los datos también revelan que los roles con mayor complejidad técnica (seniority Mid-Senior, Senior, Lead y Principal) presentan puntuaciones elevadas en los campos de las pruebas BEBRAS relacionadas con algoritmia, descomposición y patrones. Esto indica que las empresas asocian estas habilidades cognitivas con liderazgo técnico, autonomía en el diseño de soluciones y capacidad para enfrentar problemas no rutinarios. Esta correlación es coherente con los estudios de la OCDE sobre habilidades para la economía digital, donde las capacidades de abstracción, modelamiento y resolución de problemas complejos son consideradas determinantes para empleos en industrias basadas en conocimiento. En contraste, los roles iniciales (junior o sin clasificación de seniority) mantienen niveles más bajos en los indicadores asociados a los pilares BEBRAS, lo que sugiere una demanda creciente por fortalecer las habilidades cognitivas en etapas tempranas de

formación. Este hallazgo coincide con la trayectoria observada en el Dashboard⁵⁴ Nacional del observatorio de datos de la industria TI FEDESOFTE-CENISOFT, donde los estudiantes de grados intermedios (6.º–9.º) muestran mayores déficits en algoritmia y evaluación, pilares altamente requeridos en los cargos TI emergentes.

De manera transversal, el análisis de las vacantes también evidencia que más del 60 % de los roles tecnológicos clasificados dentro de las familias de habilidades *-Data & Features, Desarrollo, Infra/DevOps, Seguridad y QA/Testing-* requieren explícitamente competencias de resolución de problemas y razonamiento sistemático. Esto refuerza la pertinencia del PC como eje articulador de las trayectorias formativas hacia sectores estratégicos del talento digital en Colombia. Asimismo, la presencia de puntajes altos en el pilar BEBRAS de resolución de problemas dentro de funciones como ingeniería, arquitectura de software, análisis de datos y diseño de producto, demuestra que el mercado valora la capacidad de enfrentarse a situaciones inéditas, desestructuradas y cognitivamente demandantes, coherente con el enfoque de creatividad estructurada evaluado en PISA 2022.

En síntesis, el panorama general muestra que la brecha entre el sistema escolar y el mercado laboral no radica en la ausencia de contenidos técnicos, sino en la insuficiente formación en habilidades cognitivas profundas. El cruce entre los resultados de las pruebas BEBRAS y el análisis de las vacantes de TI de la muestra confirma que las habilidades de PC constituyen un predictor directo y transversal de empleabilidad en roles tecnológicos. Este hallazgo respalda la necesidad de consolidar rutas educativas basadas en PC desde temprana edad, actualizar la formación docente y mejorar la infraestructura digital para garantizar que los estudiantes logren desarrollar las capacidades que el mercado laboral exige de manera sistemática.

5.2. Análisis del nivel de habilidades en los sectores formal, informal y para el trabajo

5.2.1. Sector formal: avances desiguales y baja homogeneidad curricular

El análisis del nivel de habilidades emergentes incluyendo al Pensamiento Computacional (PC) en Colombia debe abordarse desde una perspectiva intersectorial, considerando la manera en que la formación formal (educación básica, media y superior), la formación informal (cursos, bootcamps, programas cortos) y la capacitación para el trabajo (formación orientada al empleo) contribuyen o no al desarrollo de capacidades cognitivas profundas asociadas al PC. La integración de los resultados de las pruebas BEBRAS 2022–2024, los indicadores del Observatorio Cenisoft–Fedesoftware, la identificación de habilidades emergentes en roles TI y el análisis del mercado laboral tecnológico permiten delinear un panorama diferenciado entre estos sectores.

⁵⁴ Ver información compilada en el dashboard nacional del estudio de empleabilidad y talento digital publicado en <https://fedesoftware.org/estudioempleabilidadti/>



La educación formal constituye la vía más estructurada para el desarrollo de habilidades cognitivas complejas; sin embargo, presenta una fuerte heterogeneidad institucional. Los resultados BEBRAS muestran que, aunque los colegios públicos representan cerca del 65 % de la participación nacional, su desempeño tiende a ser más variable, influenciado por condiciones diferenciales de conectividad, infraestructura TIC y disponibilidad de docentes con competencias en STEAM y PC. En el caso de las instituciones privadas, especialmente aquellas con modelos pedagógicos basados en innovación educativa, se observa un desempeño más consistente en los pilares de abstracción, descomposición y reconocimiento de patrones, lo que refleja una mayor exposición a actividades de modelación, simulación y resolución de problemas no rutinarios. Sin embargo, incluso en el sector privado, la integración del PC en el currículo no es sistemática y depende de iniciativas institucionales individuales.

La tendencia general indica que la educación formal ha avanzado en la alfabetización digital, pero aún se encuentra en una fase intermedia respecto a la incorporación curricular del PC como competencia transversal, tal como lo recomiendan los marcos internacionales DigComp 2.2 y OECD Skills for a Digital World y sean asimismo generadas habilidades demandadas por el mercado laboral.

5.2.2. Sector informal: dinamismo, acceso rápido y foco en habilidades prácticas

El sector informal de formación —compuesto por metodologías tipo *bootcamps* de programación, cursos virtuales, certificaciones independientes y academias privadas y Edtech— se ha consolidado como un espacio dinámico para el desarrollo de habilidades digitales en jóvenes y adultos. Su principal fortaleza radica en la conexión directa con el mercado laboral y la capacidad de responder con agilidad a cambios tecnológicos.

No obstante, los programas informales suelen centrarse en herramientas, lenguajes y prácticas técnicas específicas, mientras que los pilares fundamentales del Pensamiento Computacional (PC) (algoritmia, abstracción, evaluación) se abordan de manera instrumental o superficial. Este enfoque permite una empleabilidad rápida, pero no necesariamente garantiza la profundización cognitiva requerida para roles de media y alta complejidad en el sector TI.

El análisis de conjunto de datos de las vacantes TI confirma que los roles demandados por empresas tecnológicas requieren sistemáticamente habilidades asociadas al PC y competencias específicas dadas en las habilidades emergentes, incluso en cargos donde no se programa directamente. Esto evidencia un desalineamiento entre la velocidad del sector informal y la necesidad de reforzar habilidades cognitivas de base.



El sector de formación para el trabajo, que incluye programas del SENA, instituciones técnicas laborales y entidades certificadoras, desempeña un papel estratégico en la ampliación del acceso a competencias digitales básicas y en la inserción laboral acelerada.

Sin embargo, los desempeños observados en PC en instituciones de educación técnica muestran brechas más pronunciadas en evaluación, descomposición y diseño algorítmico, lo que sugiere una orientación pedagógica centrada en tareas operativas y procedimentales, más que en el desarrollo de capacidades para formular y resolver problemas complejos.

A pesar de ello, este sector es clave para la democratización del acceso al talento digital, y su articulación con iniciativas como BEBRAS constituye una oportunidad para incorporar mediciones de PC como parte de los procesos de diagnóstico y nivelación de estudiantes que ingresan a programas técnicos y tecnológicos.

5.3. Identificación de déficit en habilidades tecnológicas y blandas

El análisis exhaustivo e integrado de múltiples fuentes de datos, que incluyen los resultados de las pruebas BEBRAS correspondientes al periodo 2022–2024, la información detallada del Dashboard⁵⁵ de Habilidades Computacionales (una herramienta clave desarrollada por CENISOFT–FEDESOFTE), un estudio profundo de las habilidades tecnológicas emergentes a nivel global y local, y un mapeo detallado de las vacantes en roles de tecnología dentro del mercado laboral colombiano, converge en una conclusión crítica: la existencia de vacíos estructurales significativos en el desarrollo de habilidades, tanto en el ámbito tecnológico como en las competencias blandas esenciales.

Esta problemática no es uniforme ni aislada, sino que se manifiesta de manera sistémica y profunda, afectando distintos eslabones clave del ciclo de formación y empleo. Los niveles en los que esta situación se hace evidente son:

1. **En el Sistema Educativo Formal:** Donde la incorporación y enseñanza de habilidades fundamentales para la era digital, como el Pensamiento Computacional, aún no alcanza la profundidad y universalidad requeridas desde las etapas tempranas.
2. **En la Formación para el Trabajo y Desarrollo Profesional:** Incluyendo la educación técnica, tecnológica y la capacitación continua, donde los currículos y metodologías no siempre logran adaptarse a la velocidad de la evolución tecnológica y a las demandas específicas de las empresas.
3. **En la Alineación Estratégica entre Oferta Formativa y Demanda Laboral:** Persiste una brecha notable que impide que el talento formado posea las

⁵⁵ Ver información compilada en el dashboard nacional del estudio de empleabilidad y talento digital publicado en <https://fedesoft.org/estudioempleabilidadti/>



habilidades exactas que el mercado tecnológico requiere con urgencia.

Es crucial recalcar que este déficit no se limita a problemas de infraestructura física o de simple acceso a *hardware* y *software*. Si bien estos factores son relevantes, la raíz del problema reside en la **insuficiencia de habilidades cognitivas profundas**. Particularmente, el déficit se centra en aquellas competencias asociadas intrínsecamente al **Pensamiento Computacional (PC)**, que abarca la abstracción, la descomposición de problemas complejos, el reconocimiento de patrones y el diseño algorítmico. Estas habilidades son pilares insustituibles para el éxito en roles de tecnología que, por naturaleza, exigen una creciente complejidad técnica, capacidad de innovación y resolución de problemas no triviales.

A continuación se detallan los principales déficits de habilidades que han sido identificados como prioritarios para la intervención y el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales:

5.3.1. Déficit por pilar BEBRAS

El análisis por pilares revela que los estudiantes presentan mayores dificultades en algoritmia, evaluación y descomposición:

- Diseño algorítmico (Algoritmia): dificultades para estructurar pasos lógicos y resolver problemas con múltiples condiciones.
- Evaluación: baja precisión al verificar consistencia, detectar errores y optimizar soluciones.
- Descomposición: dificultad al dividir problemas complejos en subcomponentes manejables.

Estos pilares, que constituyen el núcleo del PC, son precisamente los mismos que aparecen como altamente demandados en los roles TI nacionales e internacionales, lo que refuerza la existencia de una brecha cognitiva formativa.

5.3.2. Déficit por territorio

Los departamentos con mayor infraestructura educativa, tradición en formación STEM y una articulación más consolidada con los ecosistemas regionales de innovación (Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander) presentan un desempeño significativamente superior en todas las categorías BEBRAS. Este rendimiento se refleja tanto en los niveles de participación como en la calidad de las respuestas, evidenciando una mayor apropiación de los fundamentos del pensamiento computacional, la resolución lógica de problemas y la comprensión de los principios de la ciencia de datos y la programación.

En contraste, las regiones rurales o aquellas con menor cobertura tecnológica y conectividad limitada enfrentan desafíos sustanciales para garantizar la participación y el aprendizaje efectivo en competencias digitales. Estas zonas muestran menores tasas de inscripción, mayor proporción de respuestas en

blanco o incompletas y un desempeño irregular, especialmente en los pilares avanzados del test, como abstracción algorítmica y automatización.

Esta brecha territorial y digital refleja no solo desigualdades en el acceso a recursos educativos y tecnológicos, sino también en las oportunidades para el desarrollo del talento digital. En consecuencia, las limitaciones estructurales en formación, conectividad y orientación vocacional reducen las posibilidades de que los estudiantes de estas regiones transiten hacia trayectorias educativas y laborales en el ámbito tecnológico, profundizando así la brecha en la generación de talento TI a nivel nacional.

5.3.3. Déficit entre la formación educativa y la demanda del mercado TI

El análisis de las vacantes tecnológicas evidencia que los roles más demandados, como son: desarrolladores, ingenieros de software, analistas de datos, DevOps, QA y ciberseguridad, requieren de forma transversal los pilares de PC del modelo BEBRAS.

Esto se debe a que dichas habilidades cognitivas son independientes del lenguaje o herramienta que se utilice y actúan como predictores de desempeño profesional, lo que confirma que el principal déficit es de naturaleza cognitiva y no técnica.

Esta conclusión se puede evidenciar en la siguiente Tabla:

Familia de Habilidades Técnicas (Hard Skills)	Pilares BEBRAS involucrados	Conexión Cognitiva / Aporte del PC
Desarrollo de Software	Algoritmia, Descomposición, Evaluación	Estructura lógica del código, flujo de control, pruebas y optimización.
Infraestructura / Cloud / DevOps	Descomposición, Algoritmia, Patrones	Automatización, arquitectura modular, detección de patrones en sistemas distribuidos.
Analítica de Datos / Modelado / IA	Abstracción, Patrones, Evaluación	Modelamiento, detección de regularidades, validación de modelos.
QA / Testing	Evaluación, Algoritmia, Descomposición	Pruebas sistemáticas, diagnóstico de fallos, análisis de componentes.

Familia de Habilidades Técnicas (Hard Skills)	Pilares BEBRAS involucrados	Conexión Cognitiva / Aporte del PC
Ciberseguridad	Patrones, Evaluación, Algoritmia	Identificación de anomalías, análisis lógico, reacción algorítmica ante amenazas.
UX/UI y Diseño	Abstracción, Patrones	Síntesis conceptual, detección de regularidades en comportamiento de usuario.
Soporte Técnico	Descomposición, Evaluación	Diagnóstico y resolución estructurada de problemas.
Redes y Telecomunicaciones	Patrones, Descomposición	Análisis de topologías, segmentación funcional.
Riesgo de Modelos / Validación	Evaluación, Patrones	Revisión crítica, consistencia y robustez de algoritmos.
Product Management / Liderazgo Técnico	Abstracción, Descomposición, Evaluación	Definición de problemas, priorización lógica, análisis de impacto.

Tabla 2. Correspondencia entre Familias de Habilidades TI y Pilares del Pensamiento Computacional (BEBRAS)

5.3.4. Déficit entre sectores formativos

Los déficits también se evidencian en la forma en que cada sector desarrolla o no las habilidades del Pensamiento Computacional (PC). De esta manera, el sector formal presenta variabilidad significativa por recursos, currículo y formación docente.

Mientras que el sector informal es ágil, pero se centra en herramientas y no en fundamentos cognitivos. Por su parte, la formación para el trabajo privilegia la operación, pero carece de fortalecimiento en razonamiento estructurado. La convergencia de estas diferencias produce un déficit sistémico que frena la consolidación del talento digital en el país.



5.3.5. Déficit en creatividad estructurada y resolución de problemas inéditos

Los resultados de las pruebas BEBRAS demuestran dificultades en retos no rutinarios, aquellos que requieren generalización, búsqueda de óptimos y comparación de alternativas. Este hallazgo coincide con lo identificado por PISA 2022 Creative Thinking, donde los estudiantes presentan limitaciones al generar soluciones creativas fundamentadas en lógica y estructura.

De este modo, se puede inferir la necesidad de fortalecer tanto la creatividad estructurada como el razonamiento lógico, dos componentes indispensables para desempeñarse en áreas como la Inteligencia Artificial (IA), la analítica de datos o la ingeniería de software avanzada.

5.4. Competencias digitales críticas para el desempeño en entornos digitales

La aceleración digital en Colombia y la creciente tecnificación del mercado laboral han hecho evidente que las habilidades cognitivas asociadas al Pensamiento Computacional (PC) son hoy un prerrequisito fundamental para desempeñarse eficazmente en entornos digitales complejos. El análisis integrado de los resultados de las pruebas BEBRAS 2022–2024 y del mapeo de 6.352 vacantes en TI demuestra que los pilares del PC (abstracción, descomposición, algoritmia, reconocimiento de patrones y evaluación) se corresponden directamente con las habilidades requeridas por los roles tecnológicos contemporáneos.

Esta convergencia confirma que el PC constituye la base cognitiva sobre la cual se desarrollan los perfiles digitales modernos: resolver problemas, diseñar soluciones lógicas, generalizar patrones, modelar sistemas y evaluar alternativas, son procesos centrales tanto en las pruebas BEBRAS como en las funciones reales del sector TI.

La siguiente tabla presenta los resultados agregados del modelo de análisis que relaciona cada pilar BEBRAS con las habilidades demandadas en las vacantes tecnológicas analizadas.

Pilar BEBRAS	Promedio (0–3)	Ejemplos de roles TI donde este pilar es crítico
Evaluación	2.85	QA Automation Engineer, Site Reliability Engineer (SRE), DevOps Engineer, Cybersecurity Analyst, Cloud Reliability Engineer
Pensamiento algorítmico (Algoritmia)	2.13	Backend Developer, Full-Stack Developer, Machine Learning Engineer, Data Engineer, Automation Developer

Pilar BEBRAS	Promedio (0–3)	Ejemplos de roles TI donde este pilar es crítico
Abstracción / Modelado	2.08	Data Analyst, Data Scientist, UX Researcher, Solutions Architect, Business Intelligence Analyst
Reconocimiento de patrones	1.76	Machine Learning Engineer, Data Scientist, SOC Analyst, Monitoring Engineer, Fraud Detection Analyst
Descomposición	1.67	Software Architect, Cloud Architect, DevOps Engineer, Microservices Developer, Integration Engineer

Tabla 3. Habilidades BEBRAS más solicitadas en vacantes TI.

A partir de la anterior Tabla, se puede visualizar que cada Pilar BEBRAS está directamente relacionado con las habilidades demandadas por el mercado en los diferentes roles TI que hacen parte de la muestra de vacantes analizadas. Esto se puede apreciar en la siguiente Gráfica y será analizado con más detalle en las siguientes secciones:

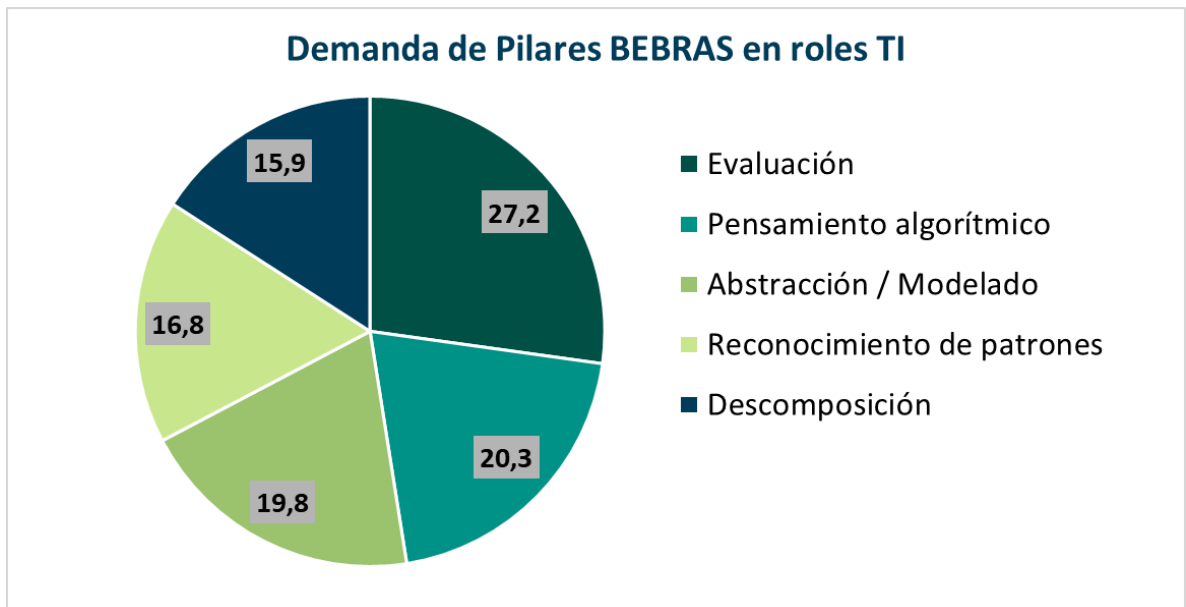


Figura 4. Demanda por Pilar BEBRAS en roles TI

5.4.1. Evaluación



El análisis de los datos capturados en la muestra de vacantes de TI y los resultados de las pruebas BEBRAS evidencia que el pilar Evaluación, con una puntuación promedio de 2,85/3, es la competencia más demandada en las vacantes de TI analizadas.

Esta habilidad implica: revisar resultados de las soluciones, detectar errores lógicos, comparar alternativas estratégicas, optimizar rutas de ejecución, justificar decisiones técnicas y anticipar fallos o vulnerabilidades. En BEBRAS, este pilar se activa en retos que requieren validar decisiones, verificar consistencia y seleccionar la opción óptima bajo restricciones (por ejemplo, problemas tipo Cafetos).

En el mercado laboral, la evaluación es crítica en roles como:

- QA Automation Engineer
- Site Reliability Engineer (SRE)
- DevOps Engineer
- Cybersecurity Analyst
- Cloud Reliability / Platform Engineer.

Su alta demanda confirma que la capacidad de evaluar, corregir y optimizar soluciones es esencial para garantizar calidad, confiabilidad y seguridad en contextos de TI.

5.4.2. Abstracción / Modelado

El pilar de Abstracción / Modelado, con 2,08/3, representa la capacidad de reducir la complejidad, identificar elementos esenciales y construir representaciones manejables de datos, procesos o sistemas. Este pilar incluye: interpretar documentación técnica, sintetizar grandes volúmenes de información, construir modelos lógicos de datos o procesos, comprender arquitecturas y relaciones entre componentes, y seleccionar patrones relevantes para explicar fenómenos.

BEBRAS evalúa esta habilidad mediante ejercicios que exigen identificar estructuras, discriminar información irrelevante y crear modelos conceptuales del problema.

En el mercado laboral, Abstracción / Modelado es fundamental para roles como:

- Data Analyst
- Data Scientist
- Business Intelligence Analyst
- UX Researcher
- Solutions Architect.



La capacidad de abstraer permite fundamentar decisiones técnicas basadas en evidencia y comprender sistemas complejos en su estructura esencial.

5.4.3. Pensamiento algorítmico

El pilar de Pensamiento Algorítmico, con un promedio de 2,13/3, se refiere a la capacidad de diseñar secuencias de pasos, estructurar flujos de control, modelar estados y transiciones, usar condicionalidad y bucles, resolver problemas mediante lógica computacional y diseñar procesos discretos reproducibles.

Aunque BEBRAS no evalúa programación explícita, sí mide los componentes cognitivos que permiten programar algoritmia: consistencia, secuencias lógicas y optimización.

Este pilar es indispensable para roles como:

9. Backend Developer
10. Full-Stack Developer
11. Machine Learning Engineer
12. Data Engineer
13. Automation Developer

Su presencia confirma que el mercado laboral TI demanda creadores de soluciones capaces de estructurar lógica computacional y construir artefactos tecnológicos.

5.4.4. Reconocimiento de patrones y descomposición

El mercado laboral demanda niveles intermedios en dos pilares complementarios del PC: Reconocimiento de patrones y Descomposición, con promedios de 1,76/3 y 1,67/3, respectivamente.

a) Reconocimiento de patrones (1,76/3)

Consiste en identificar regularidades, detectar anomalías, anticipar comportamientos, estructurar modelos repetibles y comprender tendencias en datos o sistemas.

En BEBRAS, esta habilidad se evidencia en retos donde se deben detectar patrones y extrapolar comportamientos.

En la industria, es crítica para los siguientes roles:

- Machine Learning Engineer
- Data Scientist
- SOC Analyst
- Monitoring Engineer
- Fraud Detection Analyst



b) Descomposición (1,67/3)

Implica dividir problemas complejos en partes manejables, identificar subprocesos, modularizar funcionalidades y estructurar soluciones paso a paso.

BEBRAS utiliza ejercicios donde el estudiante debe: pensar por etapas, organizar pasos, separar componentes y diseñar secuencias modulares. En TI, Descomposición es fundamental en:

- Software Architect
- Cloud Architect
- DevOps Engineer
- Microservices Developer
- Integration Engineer

Este pilar sostiene la modularidad, la escalabilidad y la mantenibilidad de las soluciones tecnológicas.

5.4.5. Metacognición, adaptación y aprendizaje continuo

La competencia de aprender en entornos digitales cambiantes requiere reflexión sobre los propios procesos de pensamiento, evaluación continua, transferencia cognitiva entre herramientas y adaptación a nuevas arquitecturas o lenguajes.

Esto, a su vez, está incorporado en el pilar Evaluación de BEBRAS, que exige revisar, corregir, refinar y optimizar las soluciones propuestas, mejorar el rendimiento y justificar decisiones técnicas. Asimismo, esta competencia es indispensable para evitar la obsolescencia y sostener la empleabilidad en carreras tecnológicas.

5.5. Recomendaciones de actualización y formación continua

El análisis integrado del desempeño en Pensamiento Computacional (PC), del déficit identificado en los sectores educativo y laboral y de la demanda del mercado tecnológico colombiano permite formular un conjunto de recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de las habilidades digitales críticas.

Estas recomendaciones se orientan a distintos niveles del sistema (instituciones educativas, docentes, entidades formadoras, sector productivo y formuladores de política), con el objetivo de consolidar trayectorias educativas coherentes y sistemas de formación continua que respondan a las exigencias de la economía digital.



5.5.1. Integrar el Pensamiento Computacional como eje transversal curricular

Los hallazgos del presente estudio, demuestran que las habilidades asociadas al PC constituyen predictores directos de la empleabilidad en roles tecnológicos. Por ello, se recomienda:

- Formalizar el PC como competencia transversal en los currículos de básica y media.
- Incorporar progresivamente retos tipo BEBRAS en matemáticas, ciencias, tecnología y proyectos interdisciplinarios.
- Establecer secuencias curriculares que avancen desde la comprensión inicial de patrones hasta retos complejos que involucren optimización, generalización y diseño lógico.

Esta integración permite que desde el colegio se desarrollen las capacidades cognitivas profundas necesarias para desempeñarse en entornos tecnológicos.

5.5.2. Fortalecer la formación docente en competencias digitales de orden superior

La formación docente debe trascender el uso instrumental de plataformas y enfocarse en el desarrollo de habilidades cognitivas y pedagógicas en los colegios relacionadas con:

- Resolución estructurada de problemas
- Modelamiento y abstracción
- Pensamiento algorítmico
- Evaluación de alternativas / soluciones.
- Integración didáctica del PC.

Se recomienda consolidar programas de actualización docente centrados en el diseño de experiencias de aprendizaje basadas en problemas, uso didáctico de simuladores y estrategias para incorporar retos BEBRAS u otros sistemas de evaluación formativa de PC.

Se recomienda suministrar a los docentes herramientas y recursos didácticos para el desarrollo de clases con sus estudiantes.

5.5.3. Articular el sector de formación para el trabajo con estándares nacionales, internacionales y demandas reales del mercado TI

La formación para el trabajo desempeña un rol fundamental en la transición juvenil y adulta hacia ocupaciones digitales. No obstante, los datos muestran brechas en pilares críticos, particularmente en evaluación, descomposición y algoritmia.

Para fortalecer este sector se recomienda:



- Socializar y apropiar DigComp 2.2 como marco estructurante de competencias.
- Incorporar módulos formativos obligatorios en PC y creación de contenido computacional como áreas básicas en la educación.
- Alinear las rutas formativas con los hallazgos del mercado TI (por ejemplo, la alta demanda en resolución de problemas: 95 %, creación computacional: 71 %, datos: 69 %).
- Integrar evaluaciones basadas en retos y problemas reales, no únicamente ejercicios procedimentales.
- Alinearse con otros estudios y estándares nacionales e internacionales como lo es el Marco Nacional de Cualificaciones⁵⁶. De modo que los pilares del Pensamiento Computacional se articulen explícitamente con los niveles de cualificación y los resultados de aprendizaje esperados en cada tramo educativo y ocupacional. Esto permitirá que las rutas educativas desde básica hasta formación avanzada, respondan a las demandas reales del mercado TI y al desarrollo de habilidades digitales.

5.5.4. Promover la actualización profesional continua basada en rutas personalizadas

Los cambios tecnológicos acelerados implican que las personas deben actualizarse permanentemente. Por lo tanto, se recomienda:

1. Diseñar rutas de aprendizaje personalizadas basadas en resultados de las pruebas BEBRAS, perfiles DigComp y habilidades solicitadas en las vacantes TI.
2. Integrar módulos progresivos en pensamiento algorítmico, alfabetización de datos, seguridad digital, automatización y herramientas emergentes (p.e. IA, cloud, low-code).
3. Adoptar modelos de microcertificaciones que reconozcan aprendizajes modulares y acumulativos.

De esta manera, con esta propuesta se busca desarrollar competencias en sincronía con la evolución tecnológica del mercado laboral en TI.

5.5.5. Fomentar la colaboración multisectorial para consolidar un sistema nacional de habilidades digitales

Se recomienda impulsar mecanismos de articulación entre el sector educativo, industria TI, entes territoriales, sector público y actores de formación informal, con el fin de lograr una actualización permanente de estándares, intercambio de

⁵⁶ Ministerio de Educación Nacional. Marco Nacional de Cualificaciones. 2019. Disponible en: <https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html>



buenas prácticas, construcción de bancos de retos y evaluaciones, y sostenibilidad de iniciativas como BEBRAS, que aportan evidencia objetiva para la toma de decisiones de formación y actualización de habilidades y competencias para el talento TI.

5.5.6. Recomendaciones articulación BEBRAS - educación formal

Las universidades y las instituciones de educación superior desempeñan un rol determinante en la formación del talento digital del país. El análisis BEBRAS–TI evidencia una alineación directa entre los pilares del Pensamiento Computacional y las habilidades cognitivas que demanda el mercado laboral TI.

Por tanto, se recomienda:

- Actualizar los microcurrículos de cursos de programación, estructuras de datos, arquitectura, analítica, matemáticas y metodologías de ingeniería para incluir actividades que activen explícitamente los pilares BEBRAS.
- Incorporar laboratorios y talleres basados en retos BEBRAS como mecanismos de entrenamiento cognitivo, que complementen las competencias técnicas con habilidades transversales de pensamiento complejo.
- Fortalecer cursos introductorios de pensamiento computacional en primeros semestres, de modo que los estudiantes desarrollen desde el inicio las bases cognitivas necesarias para aprender lenguajes, arquitecturas y marcos tecnológicos.
- Promover proyectos integradores basados en PC que articulen algoritmia, abstracción, patrones y evaluación en problemas reales de la industria (datos, cloud, automatización, IA, sistemas distribuidos).
- Formar/incluir docentes en el enfoque BEBRAS, de modo que cuenten con herramientas didácticas actualizadas para desarrollar pensamiento computacional más allá de la programación tradicional.

5.5.7. Recomendaciones articulación BEBRAS - educación no formal

La formación no formal se ha consolidado como el mecanismo más ágil para responder a las necesidades dinámicas del sector tecnológico. No obstante, gran parte de esta oferta se centra en herramientas, *frameworks* o tecnologías específicas, sin desarrollar de manera explícita las habilidades cognitivas profundas que hacen posible aprender, migrar o adaptarse a nuevos entornos técnicos.



El análisis BEBRAS–TI muestra que los pilares del Pensamiento Computacional explican de manera directa la demanda laboral en roles relacionados con programación, datos, cloud, QA, DevOps, automatización y arquitectura. Por tanto, se recomienda que las instituciones de educación no formal adopten las siguientes acciones:

- Incorporar módulos introductorios de Pensamiento Computacional basados en retos BEBRAS que permitan fortalecer la lógica, la secuenciación, la capacidad de análisis y la resolución estructurada de problemas antes de abordar herramientas específicas.
- Añadir ejercicios BEBRAS dentro de cursos técnicos (programación, datos, cloud, QA) para reforzar algoritmia, patrones, manejo de estados y evaluación lógica, cualidades esenciales para dominar tecnologías modernas.
- Implementar metodologías de aprendizaje basado en retos (ABR) donde los estudiantes resuelvan problemas reales que activen abstracción, descomposición y evaluación, replicando las exigencias cognitivas de la industria.
- Fortalecer la capacidad de adaptación tecnológica mediante prácticas centradas en el pilar Evaluación, permitiendo que los estudiantes aprendan a identificar errores, optimizar soluciones, depurar procesos y mejorar desempeño.
- Capacitar instructores en didácticas BEBRAS, dotándolos de estrategias para enseñar lógica computacional sin depender exclusivamente de lenguajes o herramientas.

6. CONCLUSIONES FINALES

El análisis realizado permite comprender de manera articulada cómo las habilidades emergentes en tecnología, los déficit identificados en la evaluación BEBRAS, los sectores de formación, y la demanda laboral convergen para definir el perfil del talento digital requerido en Colombia durante los próximos años.

Se pudo observar como el mercado laboral evidencia una transición hacia roles cada vez más especializados, donde predominan competencias como diseño y programación de tecnología, seguridad informática, cloud computing, automatización, analítica avanzada, liderazgo técnico y colaboración digital. Estas habilidades emergentes identificadas en los registros analizados de las 6.352 vacantes de TI reflejan la sofisticación de los sistemas tecnológicos actuales y la necesidad de profesionales capaces de resolver problemas complejos, diseñar soluciones escalables y liderar equipos distribuidos.

De forma adicional, el análisis integrado de los resultados BEBRAS 2022–2024, el Dashboard⁵⁷ Nacional de Habilidades Computacionales (CENISOFT–FEDESOFTE) y el mapeo de habilidades emergentes y requeridas en las vacantes de TI permite concluir lo siguiente:

En primer lugar, los resultados BEBRAS muestran que el sistema escolar colombiano ya cuenta con ciertos avances en habilidades de reconocimiento de patrones y abstracción, pero persisten brechas significativas en algoritmia, evaluación y descomposición, justamente los pilares que presentan mayor demanda en roles como desarrollo de software, analítica, arquitectura, DevOps, QA y ciberseguridad. Las dificultades observadas en problemas no rutinarios, tareas de optimización y generalización sugieren que el currículo aún no incorpora de manera sistemática actividades que fortalezcan el razonamiento lógico de alto nivel y la creatividad estructurada.

Segundo, se observa una asimetría territorial profunda, donde departamentos con mayor infraestructura educativa y tradición STEM —Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander— exhiben mejores indicadores en todas las categorías BEBRAS. En contraste, regiones con menor conectividad y menor disponibilidad de recursos presentan mayores proporciones de respuestas en blanco, desempeño irregular y menor continuidad interanual. Esta desigualdad territorial se alinea con los hallazgos de la OCDE respecto a brechas digitales estructurales y refuerza la necesidad de estrategias diferenciadas que garanticen condiciones mínimas de participación.

En tercer lugar, el cruce con el análisis de vacantes TI confirma que las habilidades cognitivas son un predictor directo de empleabilidad, incluso más que el dominio de lenguajes o herramientas específicas. El mercado laboral colombiano demanda

⁵⁷ Ver información compilada en el dashboard nacional del estudio de empleabilidad y talento digital publicado en <https://fedesoft.org/estudioempleabilidadti/>



resolvedores de problemas (95 %), creadores de contenido computacional (71 %), alfabetizadores informacionales (69 %), colaboradores digitales (58 %) y perfiles con nociones sólidas de seguridad (56 %), lo que coincide plenamente con los pilares BEBRAS y con los marcos DigComp 2.2 y OECD Skills for a Digital World. Esta alineación confirma que la brecha entre formación y empleo es principalmente cognitiva y no tecnológica.

En cuarto lugar, se identifican diferencias sustanciales entre los sectores formativos. La educación formal avanza, pero de manera heterogénea; la formación informal muestra dinamismo, pero carece de profundización cognitiva y la formación para el trabajo privilegia la ejecución operativa sobre el modelamiento y el análisis. Estas fracturas generan un déficit sistémico que limita la consolidación del talento digital, especialmente en ocupaciones de media y alta complejidad.

En quinto lugar, el estudio evidencia que Colombia requiere un modelo nacional de formación y desarrollo de habilidades digitales basado en PC, articulado explícitamente con: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), los marcos internacionales DigComp y OCDE y las demandas reales de la industria TI.

En síntesis, esto implica integrar el Pensamiento Computacional desde el colegio, fortalecer la formación docente en competencias digitales de orden superior, articular rutas formativas transversales y establecer mecanismos de actualización continua con participación multisectorial.

De igual manera, se resalta la importancia de la articulación del Pensamiento Computacional con los sistemas de educación formal y no formal, así las cosas se presentan como una estrategia clave para fortalecer el talento digital del país. En educación superior, la integración sistemática de los pilares BEBRAS en los planes de estudio permite desarrollar desde etapas tempranas las habilidades cognitivas que la industria tecnológica demanda con mayor intensidad.

Paralelamente, la formación no formal debe incorporar retos y metodologías basadas en BEBRAS para garantizar que los estudiantes adquieran no solo dominio técnico, sino también la capacidad de resolver problemas complejos, adaptarse a nuevas tecnologías y transferir conocimientos entre herramientas. Ambas recomendaciones convergen en un mismo propósito: consolidar una base cognitiva sólida que alinee la educación con las necesidades reales del mercado TI y mejore la empleabilidad del talento colombiano.

Finalmente, el país se encuentra en un punto de inflexión debido a que posee evidencia suficiente para pasar de iniciativas aisladas a un ecosistema nacional de habilidades digitales, en el que BEBRAS y el Observatorio CENISOFT–FEDESOFTE pueden operar como ejes articuladores de diagnóstico, seguimiento y proyección del talento. Si se consolidan estas acciones, Colombia podrá incrementar la equidad territorial, de talento TI y formar una generación con las capacidades cognitivas necesarias para sostener la transformación digital y competir en economías basadas en conocimiento.



CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del estudio

Este documento presenta un análisis estructurado de los promedios salariales de los profesionales del sector TI en Colombia, considerando las bandas salariales según el tipo de organización, el sector económico y los roles tecnológicos. El estudio incluye la revisión comparativa de rangos salariales, niveles de experiencia y dinámicas de permanencia o movilidad del talento, los cargos analizados pertenecen a las áreas: Equipo Data Y Analítica - Big Data y Ai, Área De Ti, Área De Ciberseguridad, Área De Soporte Y Servicio Al Cliente, Área De Desarrollo De Software, Área Ejecutiva, Área De Gestion De Proyectos Y Metodologías Ágiles, Área De Producto, Área Comercial Y De Mercadeo, Nivel C - Ejecutivo.

Los resultados preliminares evidencian variaciones salariales significativas entre roles equivalentes, incluso bajo condiciones comparables de perfil, experiencia y responsabilidad. Esta dispersión no se ajusta completamente a los comportamientos típicos de mercados con alta demanda, donde se esperaría mayor uniformidad en la compensación. En consecuencia, el sector TI se configura como un caso atípico en el que los principios clásicos de oferta y demanda no explican por sí solos la estructura salarial observada.

Diversas fuentes oficiales y sectoriales evidencian que, en Colombia, los profesionales de TI presentan una dispersión salarial significativa incluso entre roles equivalentes. Estudios de MinTrabajo y OIT (2023)⁵⁸, el observatorio Laboral para Educación OLE⁵⁹ y análisis basados en microdatos del DANE (2024) muestran que esta variabilidad no se explica únicamente por la alta demanda del talento TI, sino por factores como la heterogeneidad empresarial, la falta de estandarización de roles, la informalidad contractual y las diferencias en madurez digital de las organizaciones. Documentos del DNP, como los CONPES 4040⁶⁰ y 4069⁶¹, reconocen explícitamente esta brecha y la identifican como un reto estructural para la consolidación del talento digital en el país.

Las normas de oferta y demanda dictan que un artículo, producto o servicio de alta demanda adquiere la tendencia a precios altos, pero veremos más adelante como el sector TI es precisamente donde la excepción confirma la regla.

⁵⁸Ministerio del Trabajo. Red de observatorios laborales. Disponible en:

<https://www.mintrabajo.gov.co/observatorio-laboral>

⁵⁹ Ministerio de Educación Nacional. Observatorio Laboral para la Educación, OLE. Disponible en: <https://ole.mineduccion.gov.co/portal/>

⁶⁰ Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. PACTO COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES: ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD En:

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4040.pdf?utm>

⁶¹Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2021-2031 En:

https://www.beltranpardo.com/sites/default/files/old_files/Documentos-CONPES-4069.pdf?utm

1.2. Objetivos del documento

- Presentar las bandas salariales de los distintos roles de TI objeto del estudio, observando la influencia directa que tienen variables como la experiencia técnica y la transversalidad de los profesionales de TI y cómo influyen estas en su remuneración
- Analizar la rotación de los profesionales de TI y su permanencia o cambio de puesto de trabajo.
- Presentar el análisis estadístico de percentiles de los salarios para los cargos incluidos en el estudio.

1.3. Alcance del análisis salarial

Se hará una revisión estadística y cualitativa de los salarios para comprender el comportamiento del mercado laboral y sus remuneraciones correspondientes.

1.4. Fuentes de información y bases de datos utilizadas

Las fuentes de información empleadas para el análisis son de tipo primarias y secundarias y cuales se describen en el presente Estudio de empleabilidad y Talento digital (Documento 3.1, sección 1.4. Fuentes de información y datos base utilizados), las cuales garantizan la validez y representatividad de los resultados.

A continuación, se presenta un resumen de estas fuentes:

Fuentes primarias	- Grupos Foco: actividad cuyo desarrollo integró un conjunto de preguntas cualitativas con el fin de entender la realidad de la remuneración del talento TI en Colombia. Personas involucradas en los grupos: 102 - Encuestas a empresas TI y No TI: se registraron los salarios, aspectos cualitativos como Rotación, motivación para cambiar de cargo de los colaboradores de TI. Encuestas aplicadas: 452 - Entrevistas telefónicas a través de agentes de Inteligencia Artificial, con las cuales se caracterizaron aspectos cualitativos de los profesionales de TI, así como el registro de la banda salarial en la que se encuentran. Entrevistas aplicadas: 1.208
Fuentes Secundarias	• Guía Salarial 2025 Michael Page • Reporte Institucional del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 2022 • Reporte Michael Page sobre competitividad de la oferta salarial y aspectos AI • Encuesta acerca de las Expectativas de Empleo Manpower Group • Salarios registrados en las ofertas de foros de empleo como LinkedIn y Agencia pública de empleo

Tabla 1. Fuentes de información utilizadas

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Conceptos de aspectos salariales

Los aspectos salariales comprenden el conjunto de métricas, indicadores y parámetros que permiten caracterizar de manera cuantitativa la remuneración ofrecida a un cargo. Estos elementos son fundamentales para comparar roles, establecer competitividad en el mercado, diagnosticar déficits y construir bandas salariales ajustadas a la realidad del talento digital ⁶².

Los principales componentes son los siguientes:

2.1.1. Mediana salarial

La mediana es el valor que divide la distribución salarial en dos partes iguales. Es el indicador más robusto para describir el salario típico de un cargo, ya que no se ve afectada por valores extremos, representa el punto central real del mercado, permite comparar cargos y áreas sin sesgos por salarios atípicamente altos o bajos.

En análisis laborales de TI, la mediana es especialmente útil debido a la alta dispersión de salarios entre empresas locales y compañías globales.

2.1.2. Percentiles salariales

Los percentiles permiten medir cómo se distribuyen los salarios y son esenciales para construir bandas y evaluar competitividad. Los más utilizados son:

- P25 (percentil 25): límite inferior del mercado competitivo.
- P50 (percentil 50): equivalente a la mediana; salario típico.
- P75 (percentil 75): límite superior del mercado; asociado a talento especializado o empresas de alta competitividad salarial.
- P90 (percentil 90): salarios de alta demanda, escasez o perfiles altamente senior.

Estos indicadores permiten ver si un cargo está alineado al mercado o por debajo del estándar, o en la banda alta de competitividad.

2.1.3. Bandas salariales

Son estructuras compuestas por intervalos estandarizados que permiten clasificar los salarios de un cargo según niveles de experiencia, complejidad o responsabilidad. Una banda salarial se construye integrando: percentiles, rango mínimo-máximo, mediana y criterios de seniority.

⁶² WorldatWork. (2007). *The WorldatWork handbook of compensation, benefits & total rewards: A comprehensive guide for HR professionals*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.



En el sector TI, las bandas salariales reducen la rotación, mejoran la transparencia interna, permiten diferenciar trayectorias profesionales y facilitan ajustes basados en la evolución del talento.

En el presente Estudio, se definieron las bandas a partir de la información reportada por las fuentes primarias y secundarias, y constituyen la línea base para la modelación y los respectivos análisis.

Las bandas salariales cumplen varios fines estratégicos que son de utilidad para las personas y organizaciones que tengan que ver con el Talento TI.

2.1.4. Niveles de experiencia (Seniority)

Los niveles de experiencia permiten clasificar a los profesionales según su dominio técnico, autonomía, capacidad de resolución de problemas y nivel de responsabilidad dentro de un equipo o proyecto. Esta clasificación es fundamental para diferenciar expectativas salariales, definir rutas de carrera y construir bandas salariales ajustadas al mercado.

Los niveles utilizados en el presente estudio son los siguientes:

2.1.4.1. Junior

Corresponde a profesionales en etapas iniciales de su carrera laboral. Por lo general, presentan las siguientes características:

1. Experiencia laboral entre 0 y 2 años.
2. Requiere acompañamiento frecuente y supervisión directa.
3. Se enfoca en tareas operativas o bien definidas.
4. Conocimientos técnicos en consolidación.
5. Autonomía limitada para tomar decisiones complejas.

En términos salariales, el nivel Junior se ubica generalmente en la banda inferior del mercado, dada la curva de aprendizaje natural del rol.

2.1.4.2. Semi Senior o Mid-Level

Profesionales con experiencia comprobada y capacidad de trabajo independiente. Por lo general, presentan las siguientes características:

1. Experiencia laboral entre 3 y 5 años.
2. Mayor dominio técnico y comprensión de procesos.
3. Capacidad para ejecutar tareas sin supervisión constante.
4. Contribuye activamente al diseño, implementación y mejora de soluciones.



5. Maneja incidentes o problemas moderadamente complejos.

En el análisis salarial, los Semi Senior se ubican en la banda media, reflejando un mayor aporte de valor, experiencia y autonomía.

2.1.4.3. Senior

Profesionales con alta experiencia, profundidad técnica y liderazgo funcional. Por lo general, presentan las siguientes características:

- Más de 6 años de experiencia (en algunos roles altamente especializados puede requerirse más).
- Alta autonomía y capacidad para resolver problemas complejos.
- Lidera decisiones técnicas, proyectos o equipos.
- Experiencia demostrada en diseño, arquitectura, optimización o estrategias.
- Conocimiento sólido del negocio y del impacto técnico.

En términos salariales, los Seniors se ubican en la banda alta, dada su capacidad para generar valor estratégico, reducir riesgos y acelerar procesos.

3. ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS

3.1. Tamaño de las empresas

A partir de los datos recolectados de las empresas participantes del Estudio, se encontró una distribución equilibrada entre compañías grandes, medianas, pequeñas y microempresas, lo que permite evaluar el comportamiento salarial dentro de un tejido productivo heterogéneo. Esta diversidad aporta una visión más completa del mercado laboral tecnológico, considerando tanto organizaciones con alta capacidad de inversión como empresas emergentes en procesos de digitalización.

La Figura 1 presenta la distribución porcentual del tamaño empresarial dentro de la muestra.

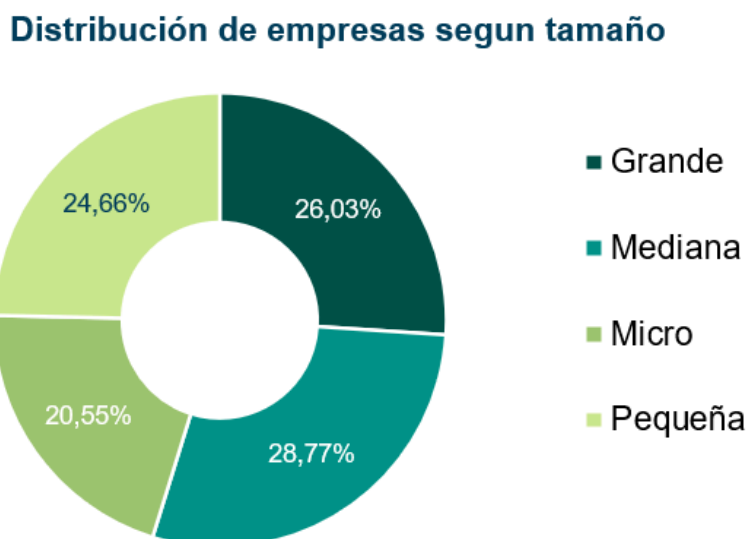


Figura 1. Distribución de empresas según tamaño

3.2. Modalidad de trabajo

La modalidad de trabajo del talento tecnológico dentro de las empresas analizadas presenta una transición consolidada hacia esquemas flexibles, donde predominan las modalidades híbridas y remotas, lo que efectivamente coincide con las transformaciones tecnológicas del sector TI y las prácticas globales de contratación digital⁶³. En la Figura 2 se visualiza dicha distribución:

⁶³ OECD. (2025). *Trends shaping education 2025 – Work and progress*. OECD Publishing

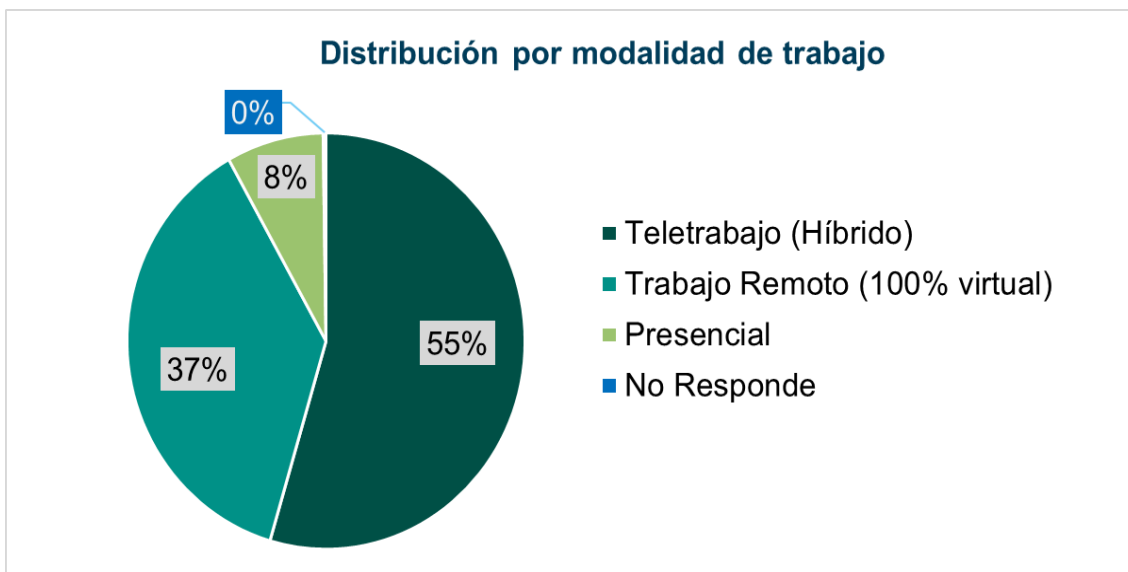


Figura 2. Distribución por modalidad de trabajo

A continuación, se presenta el análisis de cada modalidad:

La modalidad híbrida representa el **54,99 %**, lo cual representa más de la mitad de los cargos analizados, posicionándola como predominante en el mercado TI.⁶⁴ Esto refleja:

- 1) la adopción estable de modelos flexibles que combinan trabajo remoto y presencial,
- 2) la necesidad de mantener interacción física para actividades de coordinación, arquitectura, *testing*, seguridad y gestión de proyectos y
- 3) un equilibrio entre productividad, cultura organizacional y bienestar laboral.

La modalidad remoto (100 % virtual) representa el **37,5 %** de los cargos, lo que refleja una avanzada madurez digital en las empresas analizadas. Esta tendencia indica:

- 1) Contratación de talento distribuido en distintas ciudades o países,
 - 2) equipos basados en herramientas colaborativas,
 - 3) mayor acceso a talento especializado sin barreras geográficas y
 - 4) competencia creciente con empresas globales que ofrecen salarios superiores.
- Asimismo, se puede visualizar que este porcentaje es notablemente alto para el contexto colombiano y evidencia una transición estructural del sector.

La modalidad presencial minoritaria (**7,19 %**) tiene una baja proporción de cargos revelando que el trabajo 100 % presencial ya no es la norma ni preferencia en TI. Por lo que las empresas reservan esta modalidad para funciones que requieren presencia física como soporte *on-site*, infraestructura local, hardware, o roles

⁶⁴Microsoft. Annual Work Trend Index. 2025 En: <https://news.microsoft.com/annual-work-trend-index-2025/>

altamente sensibles en seguridad. Asimismo, se infiere que existe una migración natural hacia esquemas flexibles incluso en empresas tradicionales.

3.3. Tipo de contratación

La estructura contractual del talento tecnológico en las empresas analizadas evidencia un mercado altamente formalizado, orientado a la estabilidad y a la retención de perfiles críticos. La siguiente Figura (3) presenta la distribución, en la cual se aprecia un predominio casi absoluto de los contratos a término indefinido, mientras que las modalidades temporales o por prestación de servicios ocupan proporciones marginales dentro del conjunto.

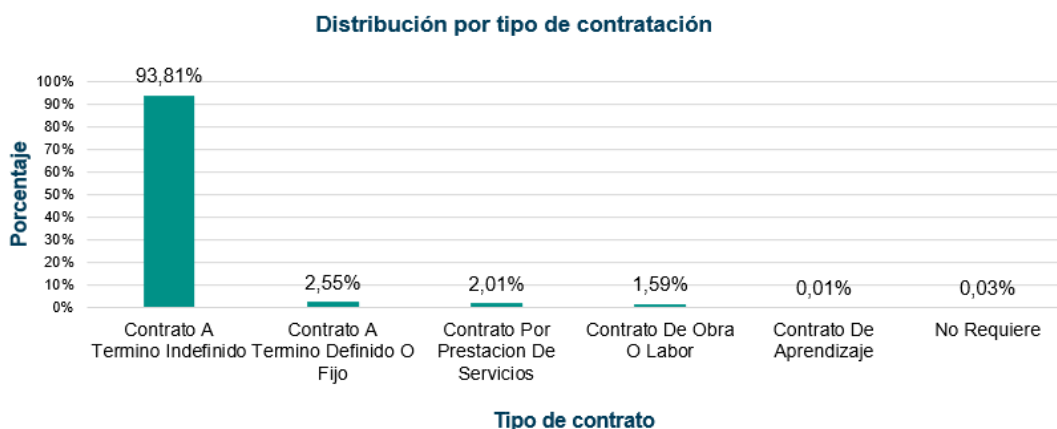


Figura 3. Población por tipo de contratación

A continuación, se presenta el análisis detallado de cada tipo de contrato:

3.3.1. Contrato a Término Indefinido

Constituye la modalidad predominante en el sector, con el **93,81 %** del total de contratos registrados. Este comportamiento revela:

- Una clara preferencia empresarial por esquemas permanentes que garanticen continuidad técnica y estabilidad operativa.
- La necesidad de fortalecer la retención de talento especializado, especialmente en contextos de alta competencia con empresas globales y de crecimiento acelerado de la demanda tecnológica.

3.3.2. Contrato a Término Fijo o Definido

Esta modalidad representa una participación moderada con un **2,55 %**, reflejando un uso puntual orientado a:

- Proyectos con duración delimitada o requerimientos específicos,
- Periodos de prueba extendidos para validar desempeño o encaje técnico,



- Necesidades temporales de refuerzo operativo en equipos de TI.

La baja proporción de esta modalidad indica que las empresas tecnológicas favorecen la estabilidad sobre la temporalidad en la mayoría de los roles.

3.3.3. Contrato por Prestación de Servicios

Esta modalidad presenta una participación moderada con un **2,0 %**, aunque este tipo de vinculación es común en otros sectores, la prestación de servicios tiene un papel reducido dentro de esta muestra. Su presencia puede asociarse a:

4. Consultores especializados que apoyan proyectos de alto nivel técnico,
5. Perfiles senior altamente especializados que operan como externos.

Sin embargo, su participación limitada confirma que las empresas priorizan vínculos directos con el talento tecnológico, evitando depender de esquemas tercerizados para funciones críticas.

3.3.4. Contrato de Obra o Labor

Esta modalidad presenta una participación marginal con un **1,58 %**, lo que sugiere que se utiliza solo en situaciones donde el trabajo está estrictamente ligado a la ejecución de un proyecto determinado. Por ejemplo, implementaciones tecnológicas concretas, despliegues temporales, actividades de campo o soporte especializado limitado en el tiempo.

3.3.5. Contrato de Aprendizaje y otros sin requerimiento contractual

Las modalidades asociadas a contrato de aprendizaje y a ausencia de requisitos contractuales presentan una participación muy baja en la distribución. Esto puede indicar:

- A. Baja incorporación de talento en etapa formativa.
- B. Altos niveles de formalidad y cumplimiento normativo.
- C. Preferencia por perfiles ya capacitados para roles productivos.

4. ANÁLISIS DE LAS BANDAS SALARIALES

A continuación se presenta un análisis detallado y sistemático de las bandas salariales contenidas en los hallazgos (archivo de anexo), considerando diferentes perspectivas de segmentación: por nivel de formación, por rol y seniority (años de experiencia), por rol y nivel educativo, y por rol y grupo etario. El análisis se orienta a identificar los factores que tienen mayor impacto sobre la remuneración, así como los patrones y relaciones que se observan entre las distintas dimensiones evaluadas.

Seguido, se presenta el análisis de las bandas salariales para cada una de las áreas del presente Estudio:

4.1 Área de transformación digital, comercial y marketing Digital y otros cargos

Para el área en cuestión se presentan 3 roles que destacan en el estudio actual, con sus respectivos percentiles así:

COMERCIAL	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
DIRECTOR COMERCIAL	\$4.367.000	\$7.393.400
EJECUTIVOS DE CUENTA	\$5.210.000	\$13.000.000
GERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO	\$8.000.000	\$40.000.000

Tabla 2. Bandas Salariales Área Comercial y Marketing

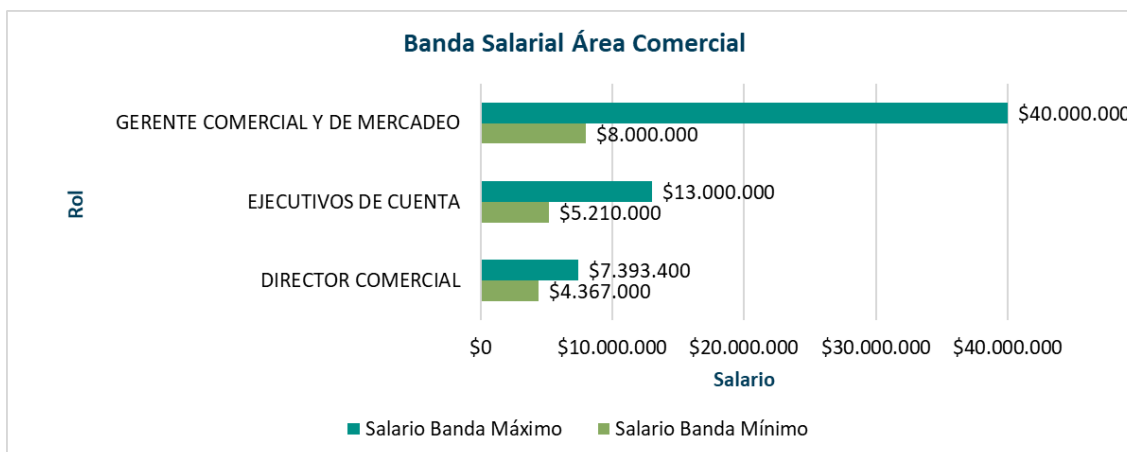


Figura 4. Banda Salarial Área Comercial y Marketing

Se observa que, aun dentro de la misma área Comercial y Marketing Digital, las bandas mínimas y máximas por rol son muy diferentes:

- Director Comercial: ~4,4 – 7,4 Millones
- Ejecutivos de Cuenta: ~5,2 – 13 Millones
- Gerente Comercial y de Mercadeo: ~8 – 40 Millones



Estas variaciones se explican, en gran medida, por cuatro grupos de factores que se evidencian en los datos de la investigación (seniority, inglés, educación y contexto del rol/empresa)

4.1.1. Seniority real dentro del mismo título

Aunque en el modelo se separó por EXPERIENCE_REQUIRED, en la práctica muchas empresas usan el mismo nombre de rol para personas con niveles de seniority muy distintos. En marketing y ventas es especialmente marcado:

Un Ejecutivo de Cuenta puede ser un perfil casi junior que gestiona pocas cuentas pequeñas, o un ejecutivo senior que maneja cuentas clave, con responsabilidad sobre ingresos millonarios.

Eso hace que el P10/P25 de *Ejecutivos de Cuenta* capture salarios de entrada, mientras que el P75/P90 refleja perfiles muy experimentados (2–3 bandas de seniority por encima), lo que justifica que el máximo llegue a 13 millones y supere ampliamente a algunos Directores Comerciales de empresas pequeñas.

En cambio, el Director Comercial en la muestra está mucho más «limpio»: casi todas las empresas que usan ese título exigen varios años de experiencia y lo ubican en un nivel jerárquico similar. Por eso la banda es relativamente estrecha (4,4–7,4 millones): hay menos mezcla de junior/senior bajo el mismo nombre.

Para Gerente Comercial y de Mercadeo, la situación es opuesta: este título agrupa posiciones que en unas empresas equivalen a un jefe de área y en otras casi a un C-level. De ahí que la banda se abra fuertemente (8–40 millones): el P10 refleja gerencias en empresas medianas, mientras que el tope recoge gerencias de alto nivel en corporaciones grandes.

4.1.2. Requerimiento de inglés y exposición internacional

En los datos, los roles que requieren inglés tienden a situarse sistemáticamente en percentiles salariales más altos.

Dentro de Comercial y Marketing esto es crítico para Ejecutivos de Cuenta que atienden clientes internacionales o regionales y Gerentes Comerciales y de Mercadeo en empresas multinacionales, con reportes a casas matrices y participación en estrategias globales.

Así, parte de la distancia entre el mínimo y el máximo dentro de cada rol se explica porque en el extremo inferior se reúnen posiciones orientadas al mercado local (sin inglés), mientras que el extremo superior concentra cargos donde el inglés es obligatorio y se trabaja con mercados o marcas globales.

4.1.3. Nivel educativo exigido

El modelo econométrico mostró que cada salto de nivel educativo (por ejemplo, de tecnólogo a profesional, o de profesional a especialización/maestría) está asociado a un incremento porcentual relevante en el salario.

En Comercial y Marketing muchos Ejecutivos de Cuenta se contratan con título profesional, pero los que alcanzan la parte alta de la banda suelen tener especialización en mercadeo, gerencia comercial o afines, lo que empuja P75/P90 hacia arriba.



Los Gerentes Comerciales y de Mercadeo en el tramo superior suelen combinar experiencia extensa con posgrados (especialización o maestría), mientras que el tramo inferior de la banda recoge gerencias en empresas más pequeñas con exigencias educativas relativamente menores.

Esta heterogeneidad de requisitos educativos dentro del mismo título explica que las bandas no solo se desplacen hacia arriba, sino que se ensanchen.

4.1.4. Tamaño de la empresa, alcance del rol y componentes variables

Finalmente, hay factores estructurales muy importantes que los percentiles capturan indirectamente:

Tamaño y facturación de la empresa: un Gerente o Director en una *pyme* tiene generalmente una banda de referencia mucho más baja que un par en una multinacional o en una firma con alto volumen digital.

Alcance del rol: el Director Comercial puede ser puramente comercial en una organización sencilla mientras que el Gerente Comercial y de Mercadeo suele combinar estrategia comercial, marketing digital, marca y, en ocasiones, P&L de unidades de negocio completas.

Estructura de remuneración variable: algunos salarios de Ejecutivos de Cuenta y Gerentes están diseñados con una mezcla de fijo relativamente moderado + comisiones o bonos significativos; otros concentran buena parte de la retribución en el fijo. En la base que trabajamos, esas diferencias se reflejan en un fijo más alto en la parte superior de la banda.

En conjunto, las variaciones entre los mínimos y máximos por rol en Comercial y Marketing Digital no son aleatorias, sino que reflejan la combinación de seniority efectivo, requisito de inglés, nivel educativo y contexto de empresa/rol. Los percentiles altos concentran perfiles con más experiencia, mayor formación, exposición internacional y responsabilidad sobre resultados; los percentiles bajos, perfiles de entrada o roles situados en empresas de menor escala y complejidad.

4.2 Área de Ciberseguridad

La tabla y figuras de esta área para las bandas escogidas se presentan a continuación:

CIBERSEGURIDAD	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
AGENTE CIBERSEGURIDAD	\$2,800,000	\$8.000.000
ANALISTA DE SEGURIDAD	\$5.340.400	\$5.340.400
LÍDER DE SEGURIDAD	\$6.854.000	\$13.440.000

Tabla 3. Bandas Salariales para el área de Ciberseguridad

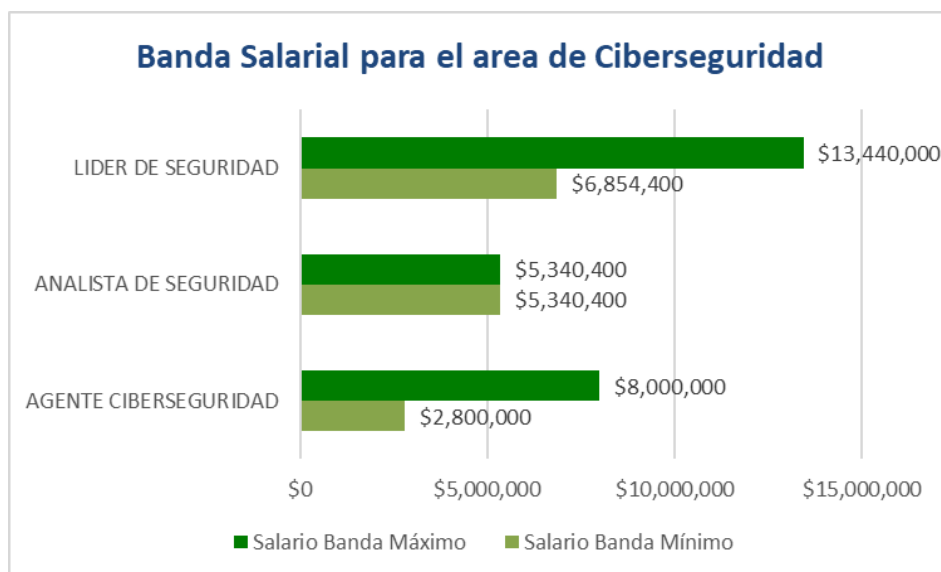


Figura 5. Banda Salarial para el área de Ciberseguridad

4.2.1. Roles operativos con banda «puntual» y otros dispersa

1. El mercado es de alta dispersión

Se ve una progresión clara desde roles operativos (Agente/Analista) hacia liderazgo, pero con colas superiores fuertes (P90 alto y máximos muy por encima de la mediana). Esto sugiere:

- mezcla de empresas con madurez de seguridad muy distinta,
- diferencias fuertes de alcance (operación vs gobierno vs estrategia),
- coexistencia de roles con el mismo nombre pero responsabilidades distintas.

En el caso de los analistas, se ve una concentración fija alrededor de los valores de 5.3M.

- La mediana (P50) separa muy bien 3 niveles
 - Operativo/ejecutor: P50 $\approx$ \$3,4M – \$4,9M
 - o Analista de seguridad (más técnico): P50 $\approx$ \$4,94M
 - o Liderazgo (gestión + riesgo): P50 $\approx$ \$8,9M – \$9,0M

2. por qué varían las bandas en Ciberseguridad

Porque los títulos esconden alcances distintos:

“Líder de Ciberseguridad / Líder de Seguridad” puede ser coordinador operativo o responsable de gobierno y riesgo.



Porque el incremento salarial está en el riesgo y la responsabilidad, no solo en lo técnico

A medida que el rol se acerca a temas como continuidad del negocio, cumplimiento, auditorías, manejo de incidentes, y presupuesto, los percentiles superiores se disparan.

4.2.2. Rol de liderazgo con banda amplia

El caso de líder de seguridad es distinto ya que la banda se abre de \$6.854.400 a \$13.440.000, es decir, casi el doble entre el extremo inferior y el superior. Esta amplitud es coherente con varios factores combinados:

Seniority y alcance del rol: con el rótulo Líder de Seguridad se pueden agrupar posiciones muy distintas tales como un líder técnico que coordina un pequeño equipo de analistas dentro de una sola empresa; Un líder de práctica de ciberseguridad en un proveedor de servicios, con responsabilidad sobre múltiples clientes y niveles de servicio (SLA). En organizaciones más grandes, un rol casi gerencial, cercano a un CISO adjunto, con responsabilidad sobre presupuesto, políticas, auditorías y relación con alta dirección.

En términos de EXPERIENCE_REQUIRED esto se traduce en rangos que van desde 4–5 años hasta 10+ años, lo que, según el modelo estimado, multiplica significativamente el salario a medida que se avanza en seniority.

Nivel educativo y certificaciones: en los tramos superiores de la banda es frecuente encontrar formación profesional en ingeniería o disciplinas afines sumada a especialización o maestría (seguridad de la información, gobierno TI, gestión de riesgos) y certificaciones específicas (CISSP, CISM, ISO 27001 Lead Implementer/Auditor, etc.).

El modelo general mostró que cada salto de nivel educativo tiene un efecto porcentual relevante sobre el salario. En Seguridad, donde estas credenciales son muy valoradas, ese efecto se acentúa en P75–P90.

Tamaño de la empresa y criticidad del rol: el tramo inferior de la banda puede reflejar líderes de seguridad en empresas pequeñas o medianas, donde el alcance del rol está acotado, el presupuesto de TI es limitado y el rol se combina a veces con funciones de infraestructura o administración de sistemas.

El tramo superior tiende a corresponder a empresas grandes o muy reguladas (financiero, salud, telcos) donde la seguridad es un tema de riesgo estratégico y el líder responde directa o indirectamente ante junta directiva, auditoría interna o entes reguladores.

4.2.3. Síntesis: por qué varían las bandas en Ciberseguridad

En resumen, las bandas observadas en Ciberseguridad expresan tres ideas clave:

- Homogeneidad en los niveles de entrada (Agentes, Analistas): Bandas puntuales o muy estrechas, resultado de estructuras salariales estandarizadas, requerimientos similares de experiencia y educación y un uso aún limitado del inglés como factor diferenciador.

- Alta heterogeneidad en los roles de liderazgo: la amplitud en la banda de Líder de Seguridad refleja que, bajo un mismo título, coexisten diferencias de seniority, variaciones en nivel educativo y certificaciones y contextos empresariales muy disímiles (desde pymes hasta corporaciones globales).
- Mercado tensionado y en evolución: la ciberseguridad es un dominio con escasez de talento y fuerte presión internacional sobre los perfiles más avanzados. Por ello, los percentiles altos de la banda (sobre todo en roles de liderazgo) tienden a crecer más rápido que los percentiles bajos, ampliando la distancia entre el mínimo y el máximo, aun dentro de un mismo nombre de cargo.

4.3 Área de Desarrollo de Software y Aplicaciones

Como el conjunto de bandas con la mayor variedad de perfiles, se presentan algunos de los más representativos de este segmento:

DESARROLLO DE SOFTWARE Y APLICACIONES	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
ANALISTA DE PRUEBAS SENIOR	\$3.600.000	\$10.270.000
ARQUITECTO DE SOFTWARE SENIOR	\$9.000.000	\$26.000.000
GERENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE	\$8.431.500	\$26.309.000
INGENIERO FULLSTACK SENIOR	\$4.710.697	\$20.000.000
LIDER DE PRUEBAS	\$5.137.263	\$19.500.000
DESARROLLADOR DE SOFTWARE DE FRONTEND SENIOR TIPO II (AL MENOS CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA)	\$9.340.000	\$12.000.000
DESARROLLADOR DE SOFTWARE DE SENIOR TIPO I (HASTA CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA)	\$6.700.000	\$9.100.000
DESARROLLADOR DE SOFTWARE ESTÁNDAR (HASTA TRES AÑOS DE EXPERIENCIA)	\$6.000.000	\$6.300.000
DESARROLLADOR DE SOFTWARE JUNIOR TIPO I (HASTA UN AÑO DE EXPERIENCIA)	\$2,800,000	\$4,173,000

Tabla 4. Bandas Salariales para roles del área de Desarrollo de Software

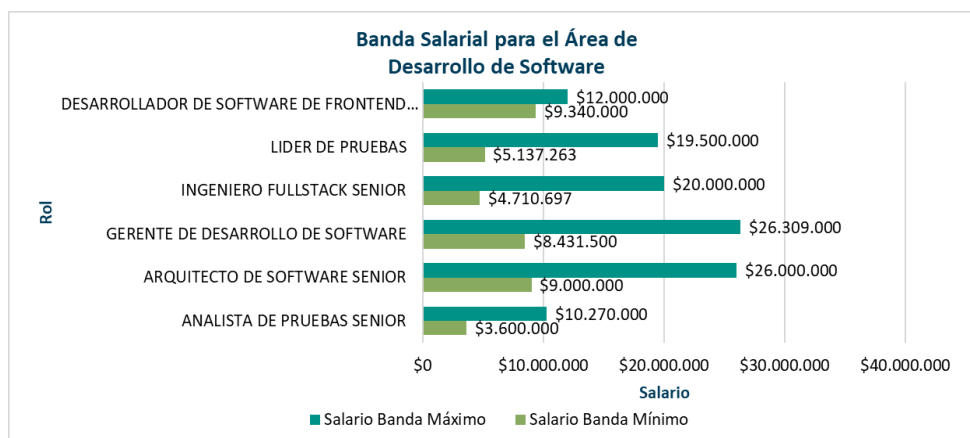




Figura 6. Bandas del área de Desarrollo de software

4.3.1. Roles «claros» vs roles «sombrilla»

Se puede notar que en la parte baja de la trayectoria (los tres últimos roles) las bandas son estrechas:

Desarrollador estándar (hasta 3 años): 6,0–6,3 M → prácticamente una tabla fija para perfiles de entrada.

Senior tipo I (hasta 4 años) y Frontend Senior tipo II (≥ 5 años): bandas relativamente acotadas (razones máximo/mínimo alrededor de 1,3–1,4).

De lo cual se pueden interpretar tres aspectos:

3. El seniority está bien definido en la etiqueta (hasta tres años, hasta cuatro, al menos cinco), lo que reduce la mezcla de niveles dentro del mismo rol.
4. Las empresas suelen usar escalas salariales internas para estos tramos de carrera, con poca personalización por empleado.
5. Las diferencias de inglés, educación o stack técnico existen, pero todavía no producen saltos salariales extremos, se reflejan en pequeños desplazamientos dentro de la banda, no en un cambio de liga.

En contraste, roles como: Ingeniero Fullstack Senior, Líder de Pruebas, Arquitecto Senior y Gerente de Desarrollo tienen bandas muy amplias (el máximo puede ser 3–4 veces el mínimo). Son roles «sombrilla» ya que bajo la misma etiqueta conviven perfiles con:

Años de experiencia muy distintos (de 5–6 a 12–15 años).

Alcances radicalmente diferentes (líder técnico vs head de múltiples equipos, arquitectura de un módulo vs arquitectura de toda la plataforma).

Contextos de empresa muy dispares (startup local vs multinacional o proveedor global).

4.3.2. Factores que explican las variaciones

Seniority efectivo: En el modelo general se ve que cada año extra de experiencia tiene un efecto porcentual fuerte sobre el salario. Dentro de Fullstack Senior (4,7–20 M) y Líder de Pruebas (5,1–19,5 M), el tramo inferior concentra seniors «jóvenes» (5–6 años, lideran tareas y pequeños equipos), mientras que el tramo superior recoge perfiles con 10+ años, liderando *squads* completos, tribus o prácticas de QA/DevOps.

Tipo de experiencia y profundidad técnica: Según la información no todos los senior «valen» lo mismo ya que un Arquitecto de Software Senior cercano al stack tradicional (monolitos internos, on-premise) no tiene la misma valoración que uno que diseña microservicios, arquitecturas cloud nativas, alta concurrencia o plataformas de datos, así mismo un Líder de Pruebas que solo coordina ejecución manual no es comparable con quien gestiona automatización, performance, seguridad y CI/CD.



Los extremos altos de las bandas suelen corresponder a expertise en tecnologías demandadas (*cloud*, contenedores, alta escalabilidad, arquitecturas modernas) y a roles clave en la estrategia digital de la empresa.

Nivel educativo y certificaciones: dentro del desarrollo, el título sigue importando, pero el salto real suele venir de la combinación de Pregrado en ingeniería / computación + Especialización o Maestría (arquitectura, ingeniería de software, analítica, gestión de proyectos) y Certificaciones (*cloud*, *agile*, arquitectura).

Esto es muy visible en Arquitecto Senior y Gerente de Desarrollo: el mínimo corresponde muchas veces a perfiles sin posgrado en empresas medianas; el máximo, a perfiles con posgrado y certificaciones en organizaciones grandes.

Inglés, modalidad y mercado internacional: los valores más altos de las bandas suelen coincidir con roles que requieren inglés avanzado (reportan a equipos globales, atienden clientes externos, participan en diseño de soluciones para varios países) así como para posiciones remotas o híbridas que compiten, parcial o totalmente, con el mercado internacional (*outsourcing/nearshoring*, clientes en dólares).

Esto es particularmente relevante en Fullstack Senior y Arquitecto Senior: son perfiles muy exportables; por eso la parte alta de la banda se alinea más con la presión del mercado global que con el «promedio local».

4.3.3. Lectura integrada.

En conjunto, la información contenido en la gráfica y la tabla anterior permiten ver que los roles de entrada y primeros niveles senior (estándar, Senior I, Frontend Senior II) tienen bandas acotadas y ordenadas por experiencia, útiles como referencia clara de mercado.

A medida que se avanza hacia roles complejos y de liderazgo técnico/gerencial (Fullstack Senior, Líder de Pruebas, Arquitecto Senior, Gerente de Desarrollo), las bandas se vuelven mucho más amplias porque entran en juego simultáneamente: seniority real, profundidad técnica del stack, inglés, nivel educativo y certificaciones, tamaño y madurez digital de la empresa e incluso exposición a clientes y mercados internacionales.

Por eso se evidencia que un Desarrollador estándar se mueve en un margen de pocas centenas de miles, mientras que un Arquitecto Senior o Gerente de Desarrollo puede multiplicar su salario por tres o cuatro según la combinación específica de estos factores.

4.4 Área de Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

Esta área se manifiesta con forma propia, como adicional a las solicitadas por el estudio, dado su crecimiento en la demanda por parte de las empresas. Aquí se presentan las respectivas bandas salariales:

GESTIÓN DE PROYECTOS Y METODOLOGÍAS ÁGILES	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
DIRECTOR DE PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES	\$5.800.000	\$20.730.000
GESTOR DE PROYECTOS	\$5.252.000	\$5.252.000

GESTIÓN DE PROYECTOS Y METODOLOGÍAS ÁGILES	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
PROJECT MANAGEMENT	\$4.796.288	\$16.000.000
PROPIETARIO DE PRODUCTO (PRODUCT OWNER) (NUEVO)	\$8.000.000	\$12.000.000
SCRUM MASTER	\$5.500.000	\$20.000.000

Tabla 5. Banda Salarial para Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

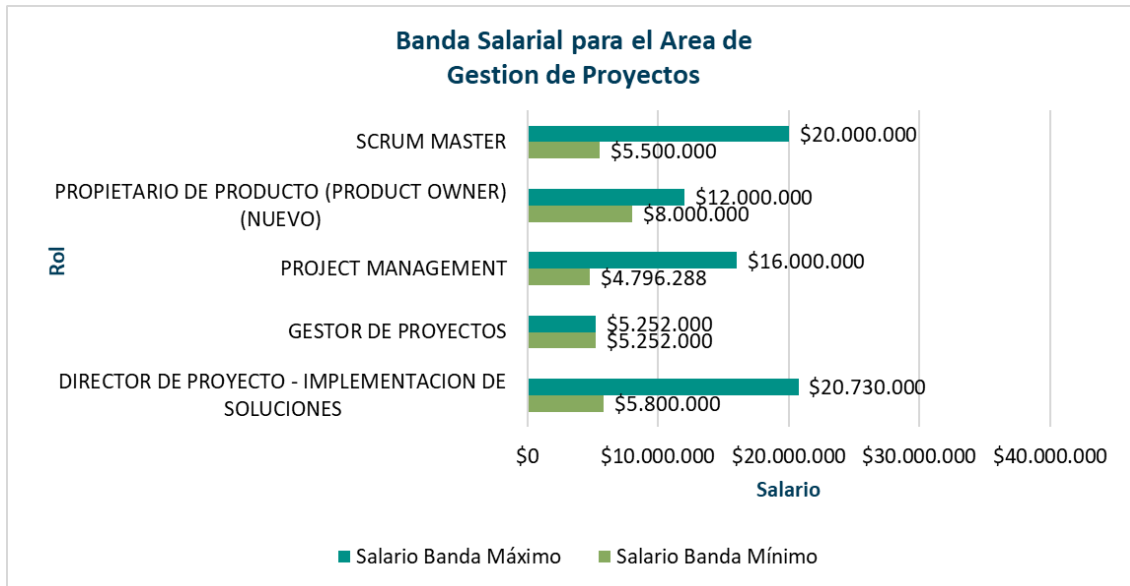


Figura 7. Bandas Salariales del área de Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

4.4.1. Roles con banda «cerrada» vs banda «abierta»

La banda puntual del Gestor de Proyectos (5,25 Millones fijo) sugiere que la muestra procede de pocas empresas o de un esquema salarial muy estandarizado y que el rol está bien acotado: gestión de proyectos de complejidad media, con requisitos similares de experiencia (seniority) y de formación (profesional, a veces con certificación básica como PMP, Scrum o similares). No hay suficiente mezcla de realidades como para abrir una banda.

Por otro lado, Project Management, Director de Proyecto y Scrum Master tienen bandas muy amplias donde el máximo triplica o cuadruplica al mínimo. Eso indica que bajo estas etiquetas conviven perfiles semi junior (3–4 años) y senior (10+ años) con proyectos pequeños localizados y programas multi-país, multi-proveedor o de alto impacto estratégico.

Con el Product Owner (8–12 Millones) muestra una banda moderadamente estrecha: el rol suele estar mejor «tipificado» (productos digitales, *squads* ágiles, 5+ años de experiencia), lo que reduce la dispersión interna. También es probable que la muestra sea más pequeña, lo que disminuye la variabilidad observada.

4.4.2. Seniority y tamaño / complejidad del proyecto

En los datos generales, el seniority (años de experiencia relevante) es uno de los factores que más empujan el salario hacia los percentiles altos. Dado que en Project Management y Scrum Master, el tramo bajo de la banda típicamente agrupa *project managers* de proyectos internos, de alcance limitado, Scrum Masters asociados a 1–2 equipos, en empresas con agilidad incipiente. Igualmente el tramo alto refleja que los directores de proyecto manejan implementaciones complejas de soluciones (ERP, core bancario, plataformas omnicanal) y los Scrum Masters senior o Agile Coaches de facto lideran la transformación ágil de áreas completas.

En el caso de Director de Proyecto – Implementación de soluciones (5,8–20,7 millones) la amplitud es lógica: bajo el mismo título caben tanto jefes de proyecto en empresas medianas como verdaderos *program managers* en organizaciones grandes y reguladas.

4.4.3. Nivel educativo, certificaciones y metodologías

En este dominio las empresas valoran especialmente la formación profesional en ingeniería, administración o afines así como en posgrados en gerencia de proyectos, TI, innovación, certificaciones (PMP, PRINCE2, Scrum, Kanban, SAFe, ITIL, etc.).

Los perfiles situados cerca del máximo de las bandas suelen combinar muchos años de experiencia, estudios de posgrado y certificaciones reconocidas internacionalmente.

En el rango medio o bajo encontramos profesionales sin posgrado o sin certificaciones «fuertes» o bien con experiencia aún limitada en proyectos de alta complejidad.

Ese patrón explica porque el Product Owner arranca desde 8 Millones y a menudo se exige un perfil técnico/de negocio sólido, experiencia en producto digital y algún tipo de formación adicional, lo que «eleva la base» de la banda, aunque la variación interna no sea tan grande.

4.4.4. Inglés, sector y exposición internacional

Los tramos altos de Director de Proyecto, Project Management y Scrum Master casi siempre están asociados a nivel de inglés avanzado (interacción con proveedores globales, corporaciones matrices, usuarios en otros países), sectores donde el proyecto tiene impacto regulatorio o financiero fuerte (banca, telecomunicaciones, seguros, grandes retailers, servicios de tecnología para el exterior) y modalidades de trabajo más competitivas (remoto/híbrido) donde el salario local debe acercarse a referencias internacionales.

En cambio, el tramo bajo incluye proyectos más locales, con inglés no obligatorio y menor exposición externa.

4.4.5. Lectura integrada

En conjunto, las bandas de Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles reflejan que los roles de entrada o «estándar» (Gestor de Proyectos) se centran con bandas estrechas y salarios concentrados, coherentes con un mercado relativamente homogéneo.

Los roles con gran variabilidad de alcance y seniority (Project Management, Director de Proyecto, Scrum Master) donde la combinación de años de experiencia, certificaciones, inglés y tamaño del proyecto abre bandas muy amplias.

Y los roles ágiles de producto (Product Owner) cuentan con un piso salarial alto y una dispersión moderada, alineados con la naturaleza más especializada y estratégica del rol en entornos digitales.

La variación, por tanto, no es arbitraria ya que sintetiza diferencias en responsabilidad real, madurez ágil de la organización, capacidad de liderar cambios complejos y nivel de integración con ecosistemas internacionales.

4.5 Área de Producto

Como otra de las áreas emergentes del estudio, el área de producto representa un carácter distinto al comercial y al técnico. Es el área que puede hacer una buena conjunción de las dos:

PRODUCTO	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
DISEÑADOR UX/UI	\$8.655.000	\$8.655.000
GERENTE DE PRODUCTO	\$4.796.288	\$21.600.000

Tabla 6. Bandas salariales para el Área de Producto

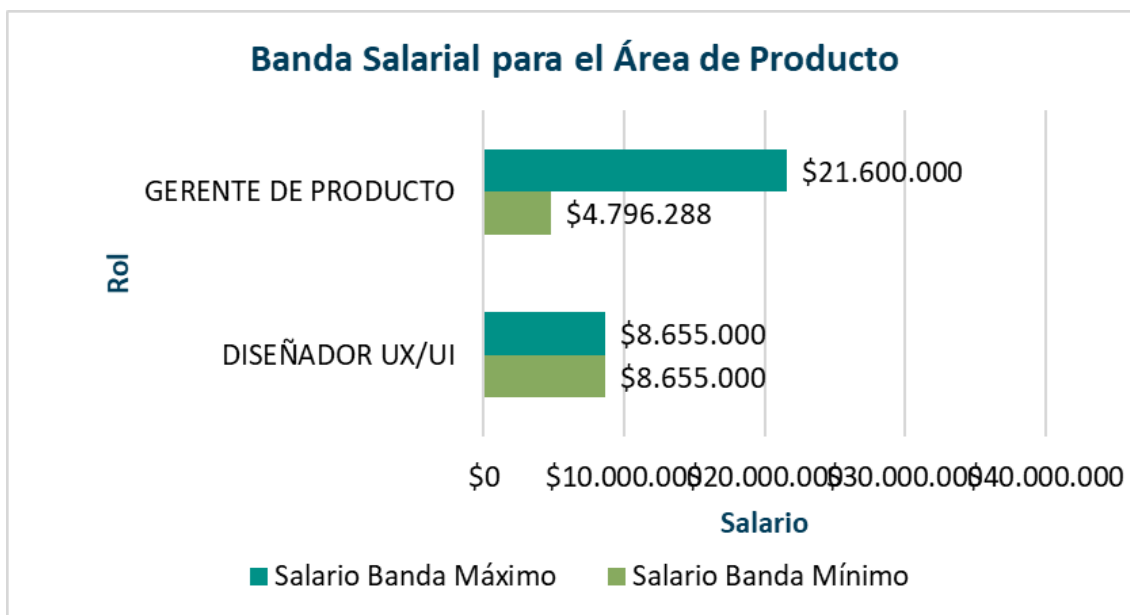


Figura 8. Bandas Salariales para área de producto

4.5.1. Diseñador UX/UI: banda puntual y perfil relativamente homogéneo

La gráfica y tabla anteriores dejan ver que el Diseñador UX/UI tiene el mismo valor como mínimo y máximo lo que indica que la muestra disponible es muy homogénea (pocas empresas o un mismo rango interno replicado), el nivel de seniority implícito es parecido: típicamente diseñador con varios años de experiencia, dominio de

herramientas de diseño y trabajo en equipos de producto/digital, pero sin grandes diferencias de seniority entre quienes llevan el título. Los requisitos de inglés y nivel educativo (profesional en diseño, comunicación, ingeniería, etc.) son similares entre las empresas que reportaron el cargo, de modo que no generan dispersión visible en el salario fijo. Por lo que se puede decir que el mercado está tratando al Diseñador UX/UI de la muestra como un rol «estándar» de alta calificación, pero relativamente alineado en su rango de compensación.

4.5.2. Gerente de Producto: banda muy amplia y rol «contenedor»

Para el Gerente de Producto la banda va de ~4,8 a 21,6 millones, una amplitud muy grande. Esto refleja que bajo el mismo título coexisten perfiles y contextos muy diferentes.

Seniority y tipo de producto, en el tramo bajo se concentran gerentes de producto «junior» o intermedios, muchas veces responsables de un módulo o producto interno, con 3–5 años de experiencia, mientras que en el tramo alto se ubican *product managers* senior o *heads* de producto, con 8–12+ años de trayectoria que lideran productos digitales core, líneas completas de negocio o portafolios en varios países.

En la profundidad técnica y enfoque de negocio se ve que algunos gerentes de producto son perfiles principalmente funcionales (requisitos, backlog, coordinación con TI), otros combinan visión de negocio, datos, UX y tecnología, definen *roadmap*, métricas de impacto, *pricing*, *go-to-market* y priorización estratégica. Esa diferencia de alcance y capacidad de decisión se traduce en una brecha amplia entre el mínimo y el máximo de la banda.

Por el nivel educativo y certificaciones se ve que en el extremo superior de la banda suelen aparecer PMs con pregrado en ingeniería, economía, administración u otras disciplinas cuantitativas, así como posgrado (especialización o maestría en producto digital, innovación, MBA) y formación adicional en *product management*, analítica, *growth*, *UX research*, metodologías ágiles.

En el tramo inferior, en cambio, se encuentran perfiles sin posgrado o con menor formación específica en producto, aunque ocupen formalmente el mismo título.

Los salarios más altos corresponden con frecuencia a empresas que operan en mercados internacionales o exportan servicios, donde el inglés avanzado es obligatorio y el rol interactúa con stakeholders globales, igualmente muchos Gerentes de Producto en el rango alto trabajan en modalidad híbrida o remota, compitiendo directamente con el mercado internacional de talento digital, lo que presiona al alza los salarios. Mientras que en el extremo bajo predominan productos locales, equipos pequeños y menor exposición externa.

4.5.3. Lectura integrada

El Diseñador UX/UI se muestra como un rol especializado con una banda estrecha. El mercado, al menos en la muestra, lo ubica en un punto salarial relativamente estable y predecible.

El Gerente de Producto, en cambio, es un rol altamente variable ya que su remuneración depende de la combinación específica de seniority, complejidad del

producto, responsabilidad sobre resultados de negocio, nivel educativo, certificaciones, dominio de inglés y contexto de empresa (local vs global).

Por ello, la amplitud de la banda de Gerente de Producto no es ruido, sino la consecuencia de que, bajo el mismo título, se agrupan desde *product managers* intermedios hasta líderes de producto estratégicos, que operan prácticamente en ligas distintas dentro del ecosistema digital.

4.6 Área de Soporte Técnico y servicios TI

Esta área, cada vez más tecnificada, presenta 3 roles en la muestra. Es una de las bandas donde la variedad salarial es amplia, pues los roles van desde junior tipo *Entry-Level* hasta Líderes de Soporte con muchos años de experiencia.

SOPORTE Y SERVICIO AL CLIENTE	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
ANALISTA DE SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL	\$3.646.123	\$4.000.000
LIDER DE ATENCION AL CLIENTE	\$6.150.900	\$17.227.750
LIDER DE SOPORTE	\$3.832.500	\$15.000.000

Tabla 7. Bandas de Área de Soporte y Servicio al Cliente

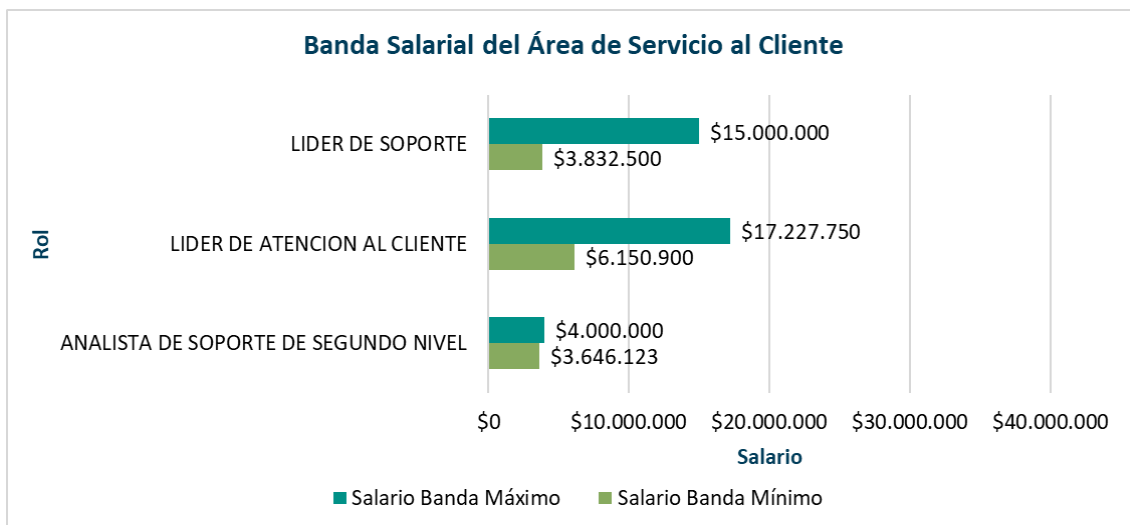


Figura 9. Bandas Salariales para Área del Servicio al Cliente

4.6.1. Analista de Soporte de Segundo Nivel: banda estrecha y perfil estandarizado

La banda del Analista de Soporte de Segundo Nivel es muy acotada (el máximo apenas supera en torno al 10 % al mínimo). Esto puede indicar una homogeneidad de seniority dado que la mayoría de las empresas que usan este título exigen un rango similar de experiencia (2–4 años, típicamente), sin mezclar perfiles muy junior con especialistas de muchos años.



Las funciones técnicas están bien definidas: resolución de incidentes, escalamiento desde primer nivel, manejo de herramientas concretas; las responsabilidades y el alcance tienden a ser comparables entre organizaciones.

Dentro de la escala interna de soporte de segundo nivel se puede ver como está ubicado en un rango salarial estándar dentro de las organizaciones lo que reduce la dispersión.

En síntesis, la banda estrecha refleja que el mercado concibe este rol como un puesto técnico relativamente estandarizado, con poca variación en responsabilidades, nivel educativo y seniority efectivo.

4.6.2. Líder de Atención al Cliente y Líder de Soporte: bandas amplias y alta heterogeneidad

En contraste, las bandas de Líder de Atención al Cliente (6,1–17,2 Millones) y Líder de Soporte (3,8–15 Millones) son muy amplias. Bajo estas etiquetas conviven realidades muy distintas:

Seniority y tamaño de equipo: mientras que en la parte baja de la banda suelen ubicarse líderes de equipos pequeños (pocas personas, una sola línea de servicio, horario estándar), en la parte alta aparecen responsables de centros de soporte o atención con decenas de agentes, operación 7x24, varios canales (teléfono, chat, tickets, on-site) y metas exigentes de nivel de servicio (SLA, NPS, tiempos de respuesta, etc.).

La diferencia de complejidad y responsabilidad justifica múltiples escalones salariales dentro del mismo título.

Naturaleza del soporte: el líder de Soporte suele estar más expuesto a la complejidad técnica (infraestructura, aplicaciones críticas, integraciones); el extremo superior de la banda refleja perfiles que se aproximan a un «*service manager*» ITIL, con relación directa con áreas de desarrollo, proveedores externos y gestión de cambios. Por otro lado, el líder de Atención al Cliente puede abarcar desde supervisores operativos de contact center hasta responsables de experiencias de cliente en entornos digitales, coordinando métricas de satisfacción y retención.

Cuanto mayor es la integración con procesos de negocio y tecnología, mayor suele ser el salario.

Tipo de empresa y orientación del servicio: la amplitud refleja el tipo de organización ya que las empresas pequeñas o medianas, con operaciones locales y presupuestos limitados, se sitúan cerca del mínimo mientras que las empresas grandes, sectores regulados (financiero, salud, telecomunicaciones) o prestadores de servicios tecnológicos hacia el exterior se ubican cerca del máximo, pues el riesgo operativo y reputacional de una mala gestión de soporte/atención es mucho mayor.

4.6.3. Lectura integrada

El Analista de Soporte de Segundo Nivel presenta una banda estrecha porque el mercado lo reconoce como un rol técnico intermedio con requisitos bastante uniformes de experiencia, educación y responsabilidad.

Los roles de Líder de Atención al Cliente y Líder de Soporte muestran bandas muy amplias porque agrupan desde supervisores de pequeños equipos hasta gestores de

operaciones complejas, con diferencias importantes en seniority, tamaño de equipo, criticidad del servicio, nivel educativo, dominio de inglés y contexto organizacional.

La variación salarial, por tanto, responde a la combinación concreta de estos factores en cada empresa, más que a una diferencia nominal en el título del cargo.

4.7 Área de TI

Como una de las áreas que constituye la columna vertebral de la Industria, representamos aquí algunos de los roles emergentes y en demanda.

TI	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y REDES	\$7.260.000	\$13.000.000
ARQUITECTO CLOUD	\$9.000.000	\$19.855.688
ARQUITECTO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	\$11.689.000	\$21.000.000
LÍDER DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	\$4.291.000	\$18.510.000

Tabla 8. Bandas Salariales de roles del Área de TI

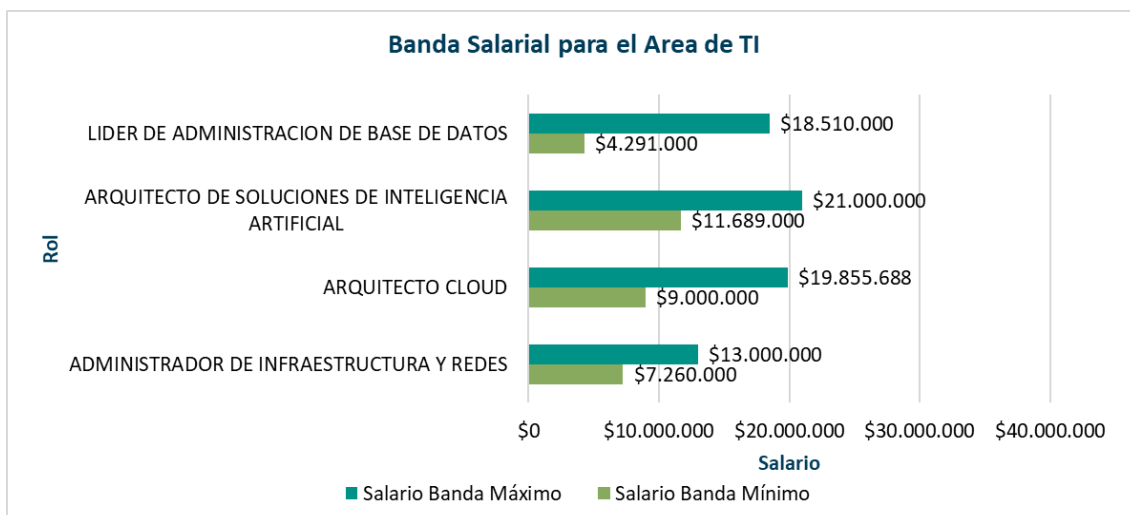


Figura 10. Bandas Salariales de roles del Área de TI

4.7.1. Administrador de Infraestructura y Redes

La banda 7,26–13 Millones muestra una amplitud moderada puesto que el tramo bajo suele corresponder a administradores con 5–7 años de experiencia, responsables de redes y servidores en entornos de una sola sede o infraestructura relativamente simple. El tramo alto refleja perfiles con más seniority, que gestionan: redes híbridas (on-premise + cloud), múltiples sedes, alta disponibilidad y coordinación con proveedores y servicios gestionados.

En términos de variables se puede notar que crece claramente el salario con los años de experiencia y el tipo de plataformas administradas. Asimismo, la educación y



certificaciones con títulos profesionales en sistemas/telecomunicaciones más certificaciones (CCNA/CCNP, virtualización, seguridad perimetral) empujan hacia la parte alta. Del mismo modo se evidencia que el inglés se vuelve relevante cuando hay relación con proveedores globales o centros regionales; suele diferenciar P75–P90 del resto.

La banda no es extrema porque el rol sigue siendo, en esencia, operación avanzada, no arquitectura o dirección.

4.7.2. Arquitecto Cloud

En este rol se ve que la banda se ubica entre 9–19,86 Millones lo que demuestra una amplitud bastante alta. En el extremo inferior aparecen arquitectos cloud que trabajan sobre una nube principal (por ejemplo, migraciones básicas, diseño de soluciones estándar) y en el extremo superior se ubican perfiles responsables de arquitecturas multi-cloud, alta criticidad, seguridad y costos, muchas veces actuando como referentes técnicos para toda la organización.

Se pueden notar factores clave como: Seniority con experiencia de 7–12+ años en TI, con varios años específicos en cloud. Presencia de certificaciones avanzadas tales como Arquitecto certificado (AWS/Azure/GCP) lo que marca una diferencia clara; quien tiene certificaciones profesionales/specialty tiende a ubicarse en el tercio superior de la banda.

Muchas arquitecturas cloud se diseñan en coordinación con equipos globales; el inglés avanzado es casi requisito en el tramo alto. Igualmente, en corporaciones grandes el arquitecto cloud suele ser un rol estratégico, lo cual justifica salarios cercanos al máximo observado.

4.7.3. Arquitecto de Soluciones de Inteligencia Artificial

La banda 11,69–21 M es alta y relativamente concentrada en la zona superior del mercado se puede notar que el piso ya es superior al de un administrador de infra y al de muchos roles de desarrollo lo que refleja la escasez de talento con experiencia real en IA. Por otro lado, el techo se asocia a arquitectos que lideran soluciones de IA/ML en producción: modelos, pipelines de datos, integración con aplicaciones core, gobernanza y ética/seguridad de datos.

Las variables que explican el nivel y la variación en este rol tienen que ver con la formación ya que casi siempre poseen un profesional en ingeniería o disciplinas cuantitativas, frecuentemente con maestría o especialización en IA, ciencia de datos o estadística. Igualmente tiene Seniority mixto, no solo años en TI, sino años específicos en proyectos de IA desplegados en producción (no solo prototipos).

En el tramo alto el dominio del inglés avanzado se vuelve una necesidad pues es crítico para consumir literatura, herramientas y trabajar con *vendors* internacionales. Cuando la IA tiene impacto directo en ingresos, riesgo o eficiencia, el rol se paga como figura estratégica, acercándose al tope salarial.



4.7.4. Líder de Administración de Base de Datos

La banda 4,29–18,51 M es la más heterogénea de las cuatro ya que el mínimo relativamente bajo indica que algunas empresas usan el título «líder» para perfiles que, en la práctica, se parecen a un DBA senior individual, quizá con un solo sistema crítico y sin equipo a cargo mientras que el máximo se acerca a los rangos altos de arquitectos cloud y de IA, lo que sugiere casos donde el líder de BD administra ecosistemas complejos (clusters, replicación, alta disponibilidad, múltiples motores), dirige un equipo de DBAs y participa en decisiones de arquitectura de datos y gobierno de información.

Los factores que abren la banda en este rol se concentran en la experiencia y el tamaño del entorno de datos pues de administrar una base de datos mediana a gestionar docenas de instancias de misión crítica hay varios escalones salariales. Las bases de datos que soportan core transaccional, riesgo financiero o analítica avanzada tienen un peso distinto que soluciones satélite. A nivel educativo quienes demuestren DBAs con certificaciones de fabricantes (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, etc.) y posgrados en áreas de datos tienden a ubicarse en el tramo alto.

En empresas globales se hace crítico el dominio del inglés pues el líder de BD interactúa con equipos de arquitectura, seguridad y cumplimiento a nivel corporativo internacional, lo que exige mayor sofisticación y se refleja en el salario.

4.7.5. Lectura conjunta

Infraestructura y redes presenta una banda razonablemente acotada, propia de un rol de operación crítica, pero con responsabilidades bien delimitadas.

Arquitectura cloud e IA se ubican en la franja alta del mercado TI, con bandas amplias impulsadas por seniority, certificaciones, inglés y peso estratégico de las soluciones.

El Líder de Administración de BD muestra la mayor dispersión: el mismo título cubre desde un DBA líder en entornos relativamente simples hasta un verdadero head de datos operacionales, con responsabilidades comparables a las de un arquitecto o gerente técnico.

En resumen, las variaciones entre mínimos y máximos en estas bandas de TI reflejan principalmente diferencias de profundidad técnica, experiencia específica, nivel educativo/certificaciones, demanda de inglés y escala/criticidad del entorno tecnológico en cada empresa.

4.8 Área Ejecutiva

El área Ejecutiva tiene la particularidad de integrar seniority en varias disciplinas. Es muy frecuente que los dirigentes de la capa ejecutiva hagan combinaciones de expertise técnico, financiero o mercadeo y de conocimiento profundo de la industria TI.

EJECUTIVA	Mínimo de la Banda Salarial	Máximo de la Banda Salarial
GERENTE DE TI	\$8.000.000	\$29.700.000
GERENTE DE ZONA / REGIONAL	\$10.000.000	\$33.000.000
VICEPRESIDENTE DE TI	\$12.000.000	\$36.300.000

Tabla 9. Banda Salarial del Área Ejecutiva

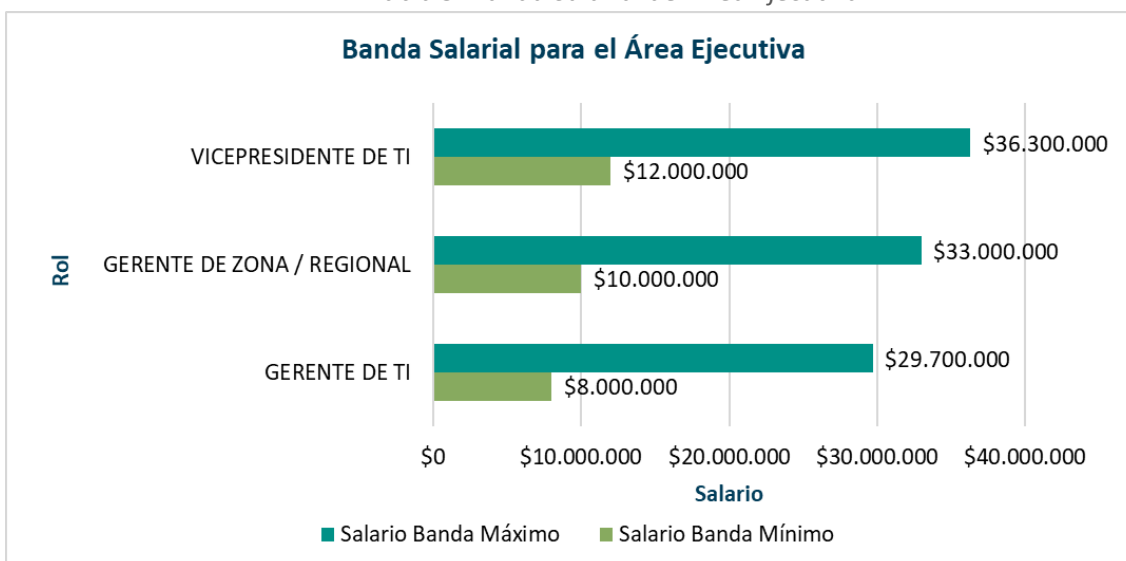


Figura 11. Bandas Salariales del Área Ejecutiva de TI.

La lectura de estas bandas es distinta a la de los roles tácticos u operativos ya que aquí el salario ya no se explica sólo por años de experiencia o conocimientos técnicos, sino por alcance estratégico, responsabilidad sobre resultados y exposición al riesgo.

4.8.1. Explicación de bandas altas

Las bandas en este rol se muestran en un alto rango lo que se puede explicar dada la responsabilidad integral sobre TI y el negocio ya que un Gerente de TI típico ya maneja presupuestos relevantes, equipos multidisciplinarios y servicios críticos (infraestructura, aplicaciones, seguridad). En el caso de un Vicepresidente de TI, la función deja de ser puramente de soporte y pasa a ser palanca de estrategia: define la hoja de ruta digital, prioriza inversiones, participa en decisiones de producto, canales y eficiencia operativa. Los errores o decisiones pobres en estos niveles pueden costar millones (caídas de operación, sanciones regulatorias, pérdida de clientes), lo que se refleja en una compensación mucho más alta.

En cuanto a la organización respecto a la facturación, complejidad y huella geográfica se evidencia que en el extremo inferior de las bandas se ubican normalmente Gerentes de TI en empresas medianas o grandes, pero con operación principalmente local y Gerentes de Zona/Regional con responsabilidad sobre una región limitada, pocos países o un portafolio acotado.

Por otro lado, en el extremo superior aparecen Ejecutivos en grupos empresariales, conglomerados o compañías que operan en varios países donde TI soporta miles de usuarios, decenas de sistemas críticos y proyectos de transformación simultáneos. A mayor tamaño y complejidad, más alta la banda ejecutiva. Riesgo regulatorio y de ciberseguridad

Sectores como banca, seguros, salud, telcos o servicios públicos imponen exigencias muy estrictas sobre continuidad de negocio, protección de datos y ciberseguridad. En esos contextos, el Vicepresidente de TI o el Gerente Regional enfrentan directamente juntas directivas y entes de control; responden personalmente por incidentes,



auditorías y planes de remediación. Esa exposición incrementa el valor de la posición y empuja los salarios hacia el máximo de la banda.

El Gerente de Zona/Regional puede incidir directamente en ventas, despliegue de soluciones en campo, adopción de canales digitales y desempeño de sucursales. El VP de TI actual suele tener un rol híbrido de CIO/CTO de negocio dado que habilita nuevas líneas de ingreso (plataformas digitales, servicios en la nube, productos data-driven).

Cuando TI se convierte en motor de crecimiento, la función deja de verse como un centro de costo y se remunera a nivel de otras vicepresidencias comerciales o de producto.

4.8.2. Diferencia entre el mínimo y el máximo dentro de cada cargo

Las razones principales de esa dispersión son:

Seniority real y trayectoria: en la parte baja de las bandas se pueden notar ejecutivos que están en su primer o segundo rol directivo en TI, con menos años en la alta dirección, a menudo promovidos internamente; mientras que en la parte alta se ubican perfiles con 15–20+ años de experiencia, varios ciclos de transformación tecnológica exitosos y, en ocasiones, trayectoria internacional.

Nivel educativo y formación directiva: en el tramo alto es frecuente encontrar profesionales con pregrado en ingeniería o disciplinas cuantitativas, MBA o maestrías en dirección de TI / transformación digital y programas ejecutivos en escuelas de negocio y certificaciones en gobierno TI, seguridad, gestión de proyectos a gran escala, etc. Por otra parte, en el tramo inferior pueden aparecer gerentes muy competentes técnicamente, pero sin formación formal de alto nivel en gestión o sin exposición a programas globales.

Inglés y rol internacional: los valores cercanos al máximo suelen corresponder a ejecutivos que reportan a matrices fuera del país, lideran proyectos con proveedores y equipos globales y participan en comités regionales de arquitectura, seguridad o innovación. En esos casos, el mercado de referencia ya no es sólo local y el salario se ajusta para competir, al menos parcialmente, con bandas de multinacionales.

Estructura de compensación total: muchos de estos cargos combinan salario fijo + variable (bonos por resultados, cumplimiento de KPIs, participación en proyectos estratégicos) y es habitual que, para atraer un VP o un Gerente Regional de alto nivel, se eleve el fijo para complementar esquemas de variable que dependen de resultados corporativos. Las cifras que se ven en el máximo suelen corresponder a empresas donde la función TI es clave para la agenda estratégica, no sólo operacional.

4.8.3. Lectura conjunta

El Gerente de TI se muestra como puente entre operación y estrategia, la banda lo refleja desde gerencias en empresas medianas hasta posiciones muy cercanas al C-level en estructuras más grandes.

El Gerente de Zona / Regional se ubica en la banda más ancha porque combina lo ejecutivo con responsabilidades directas sobre resultados comerciales y operación en varios territorios.

El Vicepresidente de TI se puede notar como la cúspide de la función tecnológica; su banda máxima se alinea con el hecho de que, en muchas organizaciones, este rol ya opera como socio estratégico del negocio (no sólo «jefe de sistemas»).

En conjunto, estas bandas evidencian cómo el mercado remunera, no sólo la competencia técnica en TI, sino la capacidad de estos ejecutivos para gobernar el riesgo, liderar la transformación digital y generar resultados tangibles para la organización.

4.9 Área de Analítica de Datos, Ciencia de Datos e inteligencia Artificial

Esta área representa el polo actual de desarrollo de buena parte de la industria de las grandes tecnológicas. De esta área se desprenderán roles durante los próximos años. Estos roles nuevos serán una combinación de capacidades que existen hoy día en el mercado, pero con diferentes énfasis, seguramente dirigidos a posicionar la Ai como un nuevo regente del orden mundial, como en su momento lo hizo el mismo internet o las redes sociales.

EQUIPO DE BIG DATA, CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Salario Banda Mínimo	Salario Banda Máximo
ANALISTA BIG DATA	\$12.470.000	\$15.000.000
ARQUITECTO DE DATOS	\$6.000.000	\$18.510.000
BUSINESS INTELLIGENCE	\$6.800.000	\$6.800.000
CIENTÍFICO DE DATOS	\$6.500.000	\$11.336.000
DESARROLLADOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING	\$8.000.000	\$8.000.000
INGENIERO DE DATOS	\$8.500.000	\$10.000.000

Tabla 10. Bandas Salariales Área de Big Data, Ciencia de Datos e Ai.

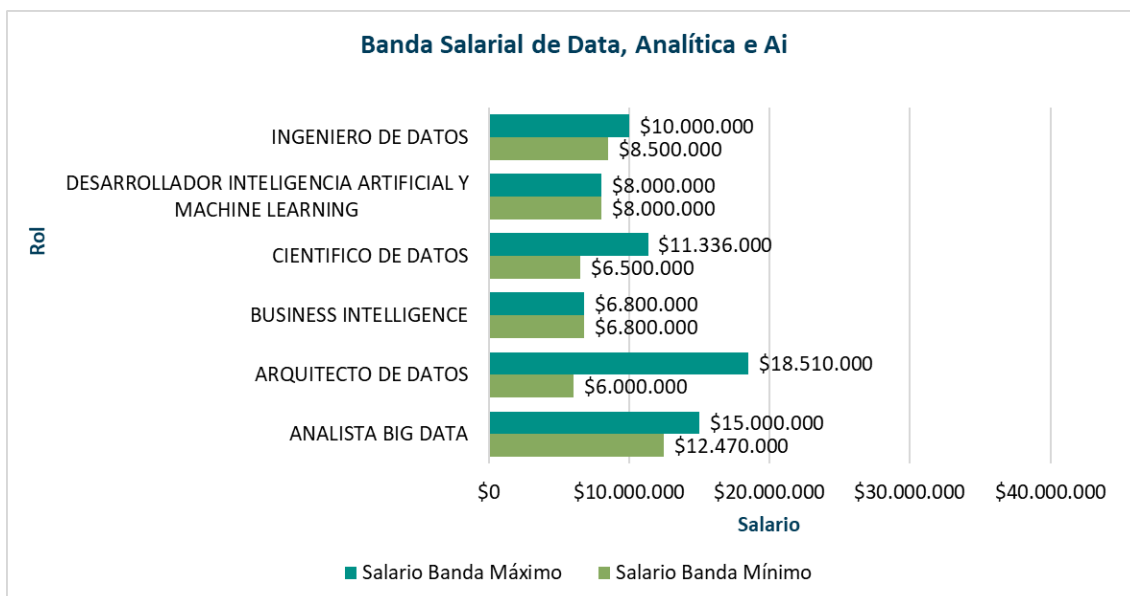




Figura 12. Bandas Salariales del Área de Big Data, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

4.9.1. Roles con banda «acotada»: especialización técnica estandarizada

Business Intelligence (6,8–6,8 Millones)
Desarrollador IA y Machine Learning (8,0–8,0 Millones)
Ingeniero de Datos (8,5–10,0 Millones)

Aquí las bandas son relativamente estrechas. Eso suele indicar: que existen perfiles bien tipificados. En *Business Intelligence*, la banda puntual sugiere un esquema salarial corporativo muy definido, analistas/reporting con stack claro (ETL, SQL, herramientas de visualización) y funciones comparables en todas las empresas de la muestra. Por otro lado, el *Desarrollador de IA/ML* aparece con un valor único porque las organizaciones que reportaron ese rol lo están tratando como un *specialist* en un nivel concreto de la escala suficiente seniority para construir y desplegar modelos, pero sin la variabilidad de un científico de datos «estrella» o de un arquitecto.

La exigencia técnica es alta, pero relativamente homogénea ya que son roles con una base técnica fuerte y clara (SQL, modelos de datos, pipelines, frameworks de ML), pero donde la dispersión de responsabilidades entre empresas no es tan extrema como en arquitectura o liderazgo de datos.

Existen factores adicionales como el inglés y el sector que elevan toda la banda pues sus salarios ya incorporan trabajo con herramientas y documentación mayoritariamente en inglés y participación en proyectos de transformación analítica, por lo que la banda se sitúa en una franja relativamente alta, incluso sin necesidad de abrirse demasiado.

4.9.2. Roles «contenedor» con banda amplia: Arquitecto y Científico de Datos

Arquitecto de Datos (6,0–18,51 Millones)
Científico de Datos (6,5–11,336 Millones)
Analista Big Data (12,47–15,0 Millones)

Aquí la variación es mucho mayor dado que en Arquitecto de Datos la banda casi se triplica del mínimo al máximo puesto que bajo este título conviven arquitectos que definen modelos de datos y flujos en entornos relativamente acotados (un data warehouse corporativo, algunos data marts) y perfiles que diseñan plataformas completas de datos: lagos de datos, arquitecturas híbridas on-premise/cloud, gobernanza, linaje, seguridad y soporte a modelos de IA en producción.

Igualmente, existen factores que abren la banda como contar con profesionales de 5–7 años de experiencia en datos a 12+ años combinando BD, integración, BI y ahora cloud/streaming que cuentan con un nivel educativo en ingenierías + posgrados en datos/arquitectura, que predominan en el tramo alto.



En el manejo del inglés y la apertura internacional se encuentran arquitectos que hablan con equipos globales, proveedores cloud y áreas corporativas por lo que sus salarios terminan cerca del máximo.

En el caso del Científico de Datos la banda (6,5–11,3 Millones) refleja la mezcla de Científicos «de entrada» o semi-senior, centrados en modelos aislados y análisis exploratorios y Científicos senior que combinan estadística avanzada, ingeniería de datos, conocimiento de negocio y despliegue de modelos en producción.

En este rol se enfatiza mucho en la capacidad de traducir problemas de negocio en modelos, la experiencia real en impacto medible (ingresos, eficiencia, riesgo) y la habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

El Analista Big Data cuya banda (12,47–15 Millones) es alta y relativamente compacta ponderan perfiles ya consolidados, que dominan ecosistemas distribuidos (Hadoop/Spark, bases de datos NoSQL, streaming), operan sobre volúmenes de datos masivos y sirven como «puente» entre ingeniería de datos y consumo analítico.

4.9.3. Perspectiva de futuro: estos roles y la transformación de la sociedad

Estos cargos no sólo se podrían denominar como «los mejor pagos del futuro», son los que estructuran cómo la sociedad va a usar la información y la inteligencia artificial dado que combinan algunas habilidades y perfiles que se hacen cada vez más necesarios, así:

Infraestructura de datos como servicio esencial: los Administradores de BD, Ingenieros y Arquitectos de Datos serán el equivalente digital de quienes diseñaron redes eléctricas o carreteras, sin modelos de datos sólidos, gobernanza y plataformas confiables, la IA se vuelve frágil y riesgosa. En el sector público (salud, movilidad, educación) estos roles serán críticos para integrar fuentes de datos y permitir políticas basadas en evidencia.

Modelos que toman decisiones reales: Los Científicos de Datos y Desarrolladores de IA/ML serán responsables de sistemas que asignan créditos, detectan fraudes, recomiendan tratamientos médicos, organizan el tráfico o priorizan casos en la justicia. La discusión sobre sesgos, ética y transparencia algorítmica hará que estos perfiles combinen cada vez más competencias técnicas con conocimiento regulatorio y social.

Big Data como motor de competitividad: los analistas Big Data y especialistas BI migrarán de un rol descriptivo (reportes) a uno predictivo y prescriptivo explicando qué va a pasar y qué debemos hacer. En sectores intensivos en datos (energía, agricultura de precisión, ciudades inteligentes), estos equipos definirán qué tan competitivos pueden ser los países y regiones.

En términos salariales, todo apunta a que la presión de demanda seguirá empujando al alza especialmente los percentiles superiores (P75–P90) de Arquitectos de Datos,



Científicos de Datos, Ingenieros de Datos e IA/ML y la brecha con roles tradicionales de TI tenderá a ampliarse, a medida que la IA salga de «proyectos piloto» y se convierta en infraestructura crítica para la economía y la vida cotidiana.

En resumen estas bandas ya reflejan un mercado en el que datos e inteligencia artificial dejan de ser un «extra» y se convierten en núcleo de la estrategia organizacional. Quien ocupe estos puestos no solo será bien remunerado, sino que tendrá un papel directo en cómo se transforma la forma de trabajar, producir políticas públicas y vivir en sociedad.

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PERCENTILES

A continuación se hará un análisis de los percentiles de cada área para la muestra de cargos en cuestión.

Se resumen los resultados del cálculo de percentiles salariales por cargo y área funcional, a partir de una muestra restringida a roles de alto seniority (para cinco años de experiencia o más). Para cada rol se calcularon los percentiles P10, P25, P50, P75 y P90 sobre el salario fijo, así como los valores mínimo, máximo (que se mostró en la sección anterior), y posteriormente se agregaron dichos indicadores por área.

El análisis se basa en una tabla consolidada de 69 cargos distribuidos en 11 áreas, con un total de 1085 observaciones salariales individuales que cumplen la condición de alta experiencia. Cada fila de la tabla representa un cargo único dentro de su área, y los percentiles asociados describen la distribución salarial observada para ese cargo en la capa senior.

Desde el punto de vista global, los percentiles de la mediana salarial (P50) entre cargos muestran lo siguiente:

- Mediana mínima entre cargos (P50 más bajo): \$3.500.000.
- Percentil 25 de las medianas entre cargos: \$6.987.210.
- Mediana global de P50 entre cargos: \$8.900.000.
- Percentil 75 de las medianas entre cargos: \$12.311.533.
- Mediana máxima entre cargos (P50 más alto): \$25.000.000.

En consecuencia, para roles senior el salario típico se sitúa alrededor de \$8.900.000, con una concentración importante entre aproximadamente \$6.987.210 y \$12.311.533, y con algunos cargos ejecutivos que alcanzan medianas del orden de \$25.000.000.

5.1 Análisis por Áreas

5.1.1. Área de transformación digital, comercial y marketing Digital y otros cargos

Para esta área se consideraron 3 roles principales, con fluctuaciones de mayor dispersión dependiendo de los niveles del cargo.

ROL	Salario_ p10	Salario_ p25	Salario_ p50	Salario_ p75	Salario_ p90
DIRECTOR COMERCIAL	\$ 4.87	\$ 5.06	\$ 6.00	\$ 7.00	\$ 7.06
EJECUTIVOS DE CUENTA	\$ 5.21	\$ 8.00	\$ 8.50	\$ 10.00	\$ 13.00
GERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO	\$ 9.49	\$ 13.00	\$ 18.50	\$ 19.71	\$ 32.30

Tabla 11. Percentiles para el Área Comercial y de Mercadeo - Cifras en Millones de pesos



En esta área se identifican 3 cargos senior, con un total de 104 observaciones salariales utilizadas en el cálculo de percentiles.

La distribución de las medianas salariales (P50) de los cargos del área se resume como sigue:

- Mínimo de P50 entre cargos del área: \$6.000.000.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos del área): \$7.250.000.
- Mediana de P50 (entre cargos del área): \$8.500.000.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos del área): \$13.500.000.
- Máximo de P50 entre cargos del área: \$18.500.000.

Adicionalmente, el percentil 10 típico (P10) de los cargos del área se sitúa alrededor de \$5.210.000, mientras que el percentil 90 típico (P90) se aproxima a \$13.000.000. Estos valores describen la banda salarial senior característica de la área, desde los niveles inferiores de la categoría senior hasta los niveles más altos observados.

En el área comercial y de mercadeo, las bandas muestran una dispersión moderada: los cargos senior oscilan desde niveles alrededor de la mediana general del mercado hasta posiciones con responsabilidad directa sobre estrategia comercial y mercadeo que se acercan a segmentos ejecutivos. La amplitud entre el mínimo y el máximo de P50 refleja la coexistencia de roles de dirección comercial en empresas medianas y gerencias comerciales en organizaciones de mayor escala, con mayor exposición a resultados y a clientes clave.

5.1.2. Área de Ciberseguridad

Esta área es compacta y en principio con roles muy definidos y diferenciados. Aún hace falta en Colombia un rol dentro de la misma que aún no se ha popularizado, equivalente a la posición de estrategia en los temas de seguridad informática en las empresas, como lo es el *Security Officer* (CISO). Este tuvo una frecuencia de 1 en toda la muestra y no lo presentamos aquí por no ser representativo como muestra.

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
AGENTE CIBERSEGURIDAD	\$ 2.81	\$ 3.08	\$ 3.43	\$ 5.52	\$ 6.45
ANALISTA DE SEGURIDAD	\$ 5.34	\$ 5.34	\$ 5.34	\$ 5.34	\$ 5.34
LIDER DE SEGURIDAD	\$ 6.93	\$ 7.75	\$ 10.25	\$ 13.08	\$ 13.38

Tabla 12. Percentiles Salariales para área de Ciberseguridad - Cifras en Millones de pesos

En esta área se identifican 3 cargos senior, con un total de 29 observaciones salariales utilizadas en el cálculo de percentiles.



La distribución de las medianas salariales (P50) de los cargos del área se resume como sigue:

- Mínimo de P50 entre cargos del área: \$5.340.400.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos del área): \$7.750.100.
- Mediana de P50 (entre cargos del área): \$9.125.750.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos del área): \$10.688.625.
- Máximo de P50 entre cargos del área: \$10.250.000.

Adicionalmente, el percentil 10 típico (P10) de los cargos del área se sitúa alrededor de \$6.413.600, mientras que el percentil 90 típico (P90) se aproxima a \$10.690.000. Estos valores describen la banda salarial senior característica de la área, desde los niveles inferiores de la categoría senior hasta los niveles más altos observados.

En ciberseguridad, las medianas salariales senior se sitúan por encima de la mediana general del mercado, con bandas internas relativamente compactas. Ello es coherente con la alta demanda de perfiles con experiencia en seguridad de la información, monitoreo, respuesta a incidentes y gobierno de riesgos tecnológicos. Los percentiles superiores reflejan el valor añadido de roles que combinan conocimientos técnicos profundos con responsabilidad sobre políticas de seguridad y cumplimiento de las normas vigentes.

5.1.3. Área de Desarrollo de Software y Aplicaciones

Como el área más amplia de la industria de TI, ésta comprende un número de roles diferenciados que no solamente se concentran en el desarrollo de software propiamente dicho, sino que se extiende a áreas que caben dentro de la categoría pero con roles específicos.

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
ANALISTA DE PRUEBAS SENIOR	\$ 3.00	\$ 3.60	\$ 4.87	\$ 6.96	\$ 10.27
ARQUITECTO DE SOFTWARE SENIOR	\$ 9.15	\$ 11.43	\$ 15.00	\$ 18.51	\$ 20.79
DESARROLLADOR DE SOFTWARE DE FRONTEND SENIOR TIPO II (AL MENOS CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA)	\$ 9.34	\$ 9.71	\$ 10.19	\$ 11.09	\$ 12.00
DESARROLLADOR DE SOFTWARE DE SENIOR	\$ 6.73	\$ 7.00	\$ 7.99	\$ 8.40	\$ 9.03

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
TIPO I (HASTA CUATRO AÑOS DE EXPERIENCIA)					
DESARROLLADOR DE SOFTWARE ESTÁNDAR (HASTA TRES AÑOS DE EXPERIENCIA)	\$ 6.00	\$ 6.00	\$ 6.15	\$ 6.30	\$ 6.30
GERENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE	\$ 8.95	\$ 11.00	\$ 15.00	\$ 18.51	\$ 23.79
INGENIERO FULLSTACK SENIOR	\$ 5.31	\$ 6.30	\$ 8.60	\$ 9.45	\$ 11.80
LIDER DE PRUEBAS	\$ 5.15	\$ 5.70	\$ 7.50	\$ 9.50	\$ 17.64
DESARROLLADOR DE SOFTWARE JUNIOR TIPO I (HASTA UN AÑO DE EXPERIENCIA)	\$ 2.88	\$ 3.00	\$ 3.00	\$ 3.50	\$ 3.79

Tabla 13. Percentiles del área de Desarrollo de Software - Cifras en Millones de pesos

En esta área se identifican 8 cargos senior, con un total de 400 observaciones salariales utilizadas en el cálculo de percentiles.

Para cada cargo se calcularon los percentiles P10, P25, P50, P75 y P90 del salario fijo, así como los valores mínimo, máximo, media y desviación estándar. En el presente informe se enfatiza la interpretación de los percentiles P10, P50 y P90, por ser los más representativos para describir el rango típico de remuneración en la categoría senior.

Si se consideran las medianas salariales (P50) de los ocho cargos analizados, se obtiene la siguiente distribución:

- P50 mínimo entre cargos: \$4.867.000.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos): \$7.162.500.
- Mediana global de P50 (entre cargos): \$8.296.000.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos): \$11.388.750.
- P50 máximo entre cargos: \$15.000.000.

En consecuencia, el salario típico de un profesional senior en Desarrollo de Software se sitúa en torno a \$8.296.000, con una concentración relevante de cargos entre aproximadamente \$7.162.500 y \$11.388.750. Los valores más elevados de P50, del orden de \$15.000.000, corresponden a cargos con responsabilidad de arquitectura y de gerencia de desarrollo.

Los resultados evidencian que, dentro del área de Desarrollo de Software, la estructura salarial senior está claramente estratificada. Los roles de carácter

esencialmente operativo, aunque en nivel senior (por ejemplo, analistas de pruebas y desarrolladores estándar), se sitúan en la parte baja de la distribución de P50, mientras que los roles de arquitectura y gerencia ocupan los rangos más elevados.

Entre estos extremos se ubican los desarrolladores senior especializados (*backend*, *frontend*) y los ingenieros fullstack, cuya mediana salarial refleja la combinación de experiencia técnica, responsabilidad sobre la calidad del código y, en algunos casos, liderazgo técnico dentro de las células de desarrollo. La amplitud de las bandas P10–P90 en estos casos pone de manifiesto la influencia de factores adicionales como el dominio de tecnologías específicas de alta demanda, el nivel de exposición a sistemas de misión crítica y la interacción con equipos de arquitectura y de negocio.

Desde la perspectiva de diseño de bandas salariales, los percentiles aquí presentados permiten definir con precisión los rangos objetivo para cada tipo de cargo senior en Desarrollo de Software, diferenciando de manera explícita entre perfiles técnicos de alta especialización y roles con responsabilidades de diseño global y gestión de equipos.

5.1.4. Área de Gestión de Proyectos y Metodologías ágiles

Esta área que suele ser no técnica, desde el punto de vista de los roles core del segmento, maneja los aspectos de gestión de los proyectos. Roles tan necesarios como las posiciones de carácter técnico que agregan una dimensión formal, de ejecución en tiempos y de rigor documental necesario para que los proyectos sean exitosos. Se presenta a continuación los roles y sus respectivos percentiles.

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
DIRECTOR DE PROYECTO - IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES	\$ 6.93	\$ 7.87	\$ 9.29	\$ 17.07	\$ 19.78
GESTOR DE PROYECTOS	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ 5.25	\$ 5.25
PROJECT MANAGEMENT	\$ 6.50	\$ 7.50	\$ 9.80	\$ 11.09	\$ 12.00
PROPIETARIO DE PRODUCTO (PRODUCT OWNER) (NUEVO)	\$ 8.00	\$ 8.13	\$ 8.50	\$ 11.13	\$ 12.00
SCRUM MASTER	\$ 6.60	\$ 7.00	\$ 7.20	\$ 9.00	\$ 19.50

Tabla 14. - Percentiles Salariales del Area de Gestion de Proyectos y Metodologías Ágiles- Cifras en Millones de pesos.

En esta área se identifican 5 cargos senior, con un total de 79 observaciones salariales utilizadas en el cálculo de percentiles.

La distribución de las medianas salariales (P50) de los cargos del área se resume como sigue:

- Mínimo de P50 entre cargos del área: \$5.252.000.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos del área): \$7.200.000.
- Mediana de P50 (entre cargos del área): \$8.500.000.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos del área): \$9.288.000.
- Máximo de P50 entre cargos del área: \$9.800.000.

Adicionalmente, el percentil 10 típico (P10) de los cargos del área se sitúa alrededor de \$6.600.000, mientras que el percentil 90 típico (P90) se aproxima a \$12.000.000. Estos valores describen la banda salarial senior característica de la área, desde los niveles inferiores de la categoría senior hasta los niveles más altos observados.

En el área de gestión de proyectos y metodologías ágiles, los salarios senior se alinean con la mediana global y presentan bandas amplias entre cargos, lo que refleja la coexistencia de jefaturas de proyecto de alcance medio con roles de dirección de proyectos complejos o de transformación ágil a gran escala. Los percentiles altos tienden a corresponder a proyectos con fuerte impacto estratégico o regulatorio y a perfiles con certificaciones avanzadas.

5.1.5. Área de Producto

Un área relativamente nueva, que no pertenece a lo comercial ni al área técnico. Está encargada de diseñar y de mantener lo que las empresas ofrecen al mercado, actualizar sus características y hacer que los cambios sucedan con el equipo técnico. Se escogieron 2 roles afines a la misma:

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
DISEÑADOR UX/UI	\$ 5.00	\$ 6.37	\$ 7.74	\$ 11.49	\$ 20.00
GERENTE DE PRODUCTO	\$ 5.46	\$ 8.30	\$ 12.28	\$ 18.51	\$ 20.84

Tabla 15. Percentiles Salariales para el área de Producto

En esta área se identifican 2 cargos senior, con un total de 36 observaciones salariales utilizadas en el cálculo de percentiles.

La distribución de las medianas salariales (P50) de los cargos del área se resume como sigue:

- Mínimo de P50 entre cargos del área: \$7.742.500.

- Percentil 25 de P50 (entre cargos del área): \$8.876.356.
- Mediana de P50 (entre cargos del área): \$10.010.212.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos del área): \$11.144.069.
- Máximo de P50 entre cargos del área: \$12.277.925.

Adicionalmente, el percentil 10 típico (P10) de los cargos del área se sitúa alrededor de \$5.232.000, mientras que el percentil 90 típico (P90) se aproxima a \$20.418.306. Estos valores describen la banda salarial senior característica de la área, desde los niveles inferiores de la categoría senior hasta los niveles más altos observados.

El área de producto presenta niveles salariales senior sensiblemente superiores a la mediana del conjunto de cargos, en particular en los percentiles superiores. Esto obedece a la naturaleza estratégica de los roles de gerencia de producto y de diseño avanzado (por ejemplo, UX/UI senior), que se encuentran en la intersección entre negocio, tecnología y experiencia de usuario. Asimismo, la competencia internacional por talento de producto contribuye a elevar las bandas salariales.

5.1.6. Área de Soporte Técnico y servicios de TI

Esta área contiene una jerarquía de roles que conforman los equipos de trabajo más numerosos en empresas de talla internacional. Como encargado de dar soporte a clientes de los productos que la empresa libera al mercado, es un área demandante en recursos y en capacidades técnicas propias de la oferta empresarial.

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
ANALISTA DE SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL	\$ 3.65	\$ 3.65	\$ 3.82	\$ 4.00	\$ 4.00
LÍDER DE ATENCIÓN AL CLIENTE	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.99	\$ 6.99	\$ 13.13
LÍDER DE SOPORTE	\$ 4.24	\$ 5.40	\$ 7.00	\$ 9.08	\$ 13.00

Tabla 16. Percentiles Salariales del área de Soporte y Servicio al Cliente

Para cada cargo se calcularon los percentiles P10, P25, P50, P75 y P90 del salario fijo, así como los valores mínimo, máximo, media y desviación estándar. En este informe se enfatiza la interpretación de los percentiles P10, P50 y P90, por ser los más representativos para describir el rango típico de remuneración dentro de la categoría senior.

Si se consideran las medianas salariales (P50) de los tres cargos analizados, se obtiene la siguiente distribución:

- P50 mínimo entre cargos: \$3.823.062.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos): \$5.405.136.
- Mediana global de P50 (entre cargos): \$6.987.210.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos): \$6.993.605.
- P50 máximo entre cargos: \$7.000.000.

Esto indica que, para la capa senior del área de soporte y servicio al cliente, el salario típico se sitúa en torno a \$6.987.210, con cargos que se ubican desde niveles cercanos a \$3.823.062 hasta niveles medios del orden de \$6.993.605. El valor máximo de P50, del orden de \$7.000.000, corresponde a cargos de liderazgo de soporte con mayor responsabilidad y complejidad operativa.

5.1.7. Área de TI

El área «sombilla» de la industria TI, como una de las más antiguas del sector. Se mapean 4 roles principales de esta área de todo el talento de TI en general.

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y REDES	\$ 7.38	\$ 7.62	\$ 9.00	\$ 9.88	\$ 11.50
ARQUITECTO CLOUD	\$ 10.77	\$ 14.00	\$ 18.00	\$ 18.51	\$ 19.32
ARQUITECTO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	\$ 11.69	\$ 14.92	\$ 17.50	\$ 19.50	\$ 21.00
LÍDER DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	\$ 4.97	\$ 6.39	\$ 9.00	\$ 12.45	\$ 16.71

Tabla 17. Percentiles Salariales para el Área de TI

Para cada cargo se calcularon los percentiles P10, P25, P50, P75 y P90 del salario fijo, así como los valores mínimo, máximo, media y desviación estándar. En este informe se enfatiza la interpretación de los percentiles P10, P50 y P90, por ser los más representativos para describir el rango típico de remuneración dentro de la categoría senior. Si se consideran las medianas salariales (P50) de los cuatro cargos analizados, se obtiene la siguiente distribución:

- P50 mínimo entre cargos: \$9.000.000.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos): \$9.000.000.
- Mediana global de P50 (entre cargos): \$13.250.000.

- Percentil 75 de P50 (entre cargos): \$17.625.000.

- P50 máximo entre cargos: \$18.000.000.

En consecuencia, el salario típico de un profesional senior en el área de TI se sitúa alrededor de \$13.250.000, con cargos que se ubican desde niveles cercanos a \$9.000.000 hasta niveles medios del orden de \$17.625.000. Los valores más elevados de P50, cercanos a \$18.000.000, corresponden a roles de arquitectura avanzada y soluciones de inteligencia artificial.

5.1.8. Área Ejecutiva

Para la capa directiva de las organizaciones, en donde se presentan las bandas salariales más altas, aparecen 3 roles representativos del área que presentamos a continuación:

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
GERENTE DE TI	\$ 8.62	\$ 10.00	\$ 15.60	\$ 18.51	\$ 22.09
GERENTE DE ZONA/ REGIONAL	\$ 11.02	\$ 12.08	\$ 19.26	\$ 23.85	\$ 31.50
VICEPRESIDENTE DE TI	\$ 14.83	\$ 16.00	\$ 18.25	\$ 29.32	\$ 30.00

Tabla 18. Percentiles Salariales del área ejecutiva

Para cada cargo se calcularon los percentiles P10, P25, P50, P75 y P90 del salario fijo, así como los valores mínimo, máximo, media y desviación estándar. En este informe se enfatiza la interpretación de los percentiles P10, P50 y P90, por ser los más representativos para describir el rango típico de remuneración dentro de la categoría ejecutiva senior. Si se consideran las medianas salariales (P50) de los tres cargos ejecutivos analizados, se obtiene la siguiente distribución:

- P50 mínimo entre cargos: \$15.600.000.

- Percentil 25 de P50 (entre cargos): \$16.926.250.

- Mediana global de P50 (entre cargos): \$18.252.500.

- Percentil 75 de P50 (entre cargos): \$18.753.750.

- P50 máximo entre cargos: \$19.255.000.

Estos resultados muestran que el salario típico en la capa ejecutiva senior de TI se sitúa en un rango elevado, con una mediana global de P50 cercana a \$18.252.500. Los cargos menos remunerados dentro del grupo, en términos de mediana, se ubican alrededor de \$15.600.000, mientras que los cargos mejor remunerados presentan

medianas del orden de \$19.255.000. La dispersión entre estos valores refleja diferencias en el alcance territorial, la responsabilidad sobre resultados de negocio y la proximidad al nivel C de la organización.

5.1.9. Área de Analítica de Datos, Ciencia de Datos e inteligencia Artificial

El área más nueva de TI, que se ha estado abriendo campo en el último lustro y que ha estado capturando talentos de diversas áreas y disciplinas para ser incorporados bajo la denominación de Equipo de Ciencia de datos & Ai en otros foros o contexto. Es un área que requiere talentos muy senior que seguramente atraerá al área de desarrollo de software a integrarse en una parte importante para acometer el reto que supone esta tecnología de tan rápida adopción por el público en general.

ROL	salario_p10	salario_p25	salario_p50	salario_p75	salario_p90
ANALISTA BIG DATA	\$ 12.47	\$ 12.47	\$ 13.74	\$ 15.00	\$ 15.00
ARQUITECTO DE DATOS	\$ 9.50	\$ 11.50	\$ 12.50	\$ 18.00	\$ 18.15
BUSINESS INTELLIGENCE	\$ 6.80	\$ 6.80	\$ 6.80	\$ 6.80	\$ 6.80
CIENTÍFICO DE DATOS	\$ 6.55	\$ 7.00	\$ 9.00	\$ 10.00	\$ 11.20
DESARROLLADOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 8.00
INGENIERO DE DATOS	\$ 8.50	\$ 8.50	\$ 9.25	\$ 10.00	\$ 10.00

Tabla 19. Percentiles Salariales para el Área de Data Analytics, Big Data & Ai

En esta área se identifican 6 cargos senior, con un total de 42 observaciones salariales utilizadas en el cálculo de percentiles.

La distribución de las medianas salariales (P50) de los cargos del área se resume como sigue:

- Mínimo de P50 entre cargos del área: \$6.800.000.
- Percentil 25 de P50 (entre cargos del área): \$8.250.000.
- Mediana de P50 (entre cargos del área): \$9.125.000.
- Percentil 75 de P50 (entre cargos del área): \$11.687.500.
- Máximo de P50 entre cargos del área: \$13.735.000.

Adicionalmente, el percentil 10 típico (P10) de los cargos del área se sitúa alrededor de \$8.250.000, mientras que el percentil 90 típico (P90) se aproxima a \$10.601.200. Estos valores describen la banda salarial senior característica de la área, desde los niveles inferiores de la categoría senior hasta los niveles más altos observados.



En el equipo de datos y analítica (Big Data e inteligencia artificial), las medianas salariales senior se ubican ligeramente por encima de la mediana global, con un rango relativamente acotado entre cargos. Las bandas salariales reflejan la creciente importancia de perfiles como ingenieros de datos, analistas Big Data y científicos de datos, cuyo trabajo es fundamental para el desarrollo de capacidades analíticas y de modelos de IA en las organizaciones. Los percentiles superiores se asocian a roles que combinan experiencia técnica avanzada con responsabilidad sobre arquitecturas de datos y casos de uso de alto impacto.

6. ANÁLISIS DE LA ROTACIÓN LABORAL

6.1. Descripción de la muestra

La muestra se escogió teniendo en cuenta fuentes primarias que se consideraron para el presente Estudio descritas en el Documento 3.1.

EMPRESAS DE TI: 393

EMPRESAS DE NO TI: 81

6.2. Transformaciones y construcción de variables

6.2.1. Seniority en años de experiencia

Para la segmentación de los datos se definieron los siguientes niveles de seniority:

AÑOS DE SENIORITY
6 MESES
1 AÑO
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
6 AÑOS
MÁS DE 6 AÑOS
PRIMER EMPLEO

Tabla 20. Años de seniority

6.2.3. Medidas de rotación

La rotación se compone de varios factores en los que se correlacionan el grupo etario al que pertenece el trabajador con la permanencia en el cargo. Para esta variable están configuradas las siguientes bandas:

PERIODO DE ROTACIÓN
Menos De 3 Meses
3 Y 6 Meses

PERIODO DE ROTACIÓN
7 Y 12 Meses
13 Y 18 Meses
19 Y 24 Meses
25 Y 36 Meses
37 Y 48 Meses
Más De 48 Meses

Tabla 21. Periodos de rotación

6.3. Índice de Rotación

Para el cálculo del Índice de Rotación se debe tener en cuenta un conjunto de variables que están relacionadas con la duración de los empleados en un periodo de tiempo determinado. Las variables a considerar se pueden describir de la siguiente manera:

Definición de variables: Todas las variables se refieren a personas vinculadas mediante contrato de trabajo. No se incluyen practicantes SENA, pasantes u otras figuras formativas.

1) Número total de empleados al 31 de agosto del 2024 (Año anterior)

- Corresponde al total de personas con contrato de trabajo vigente en esa fecha.
- Se usa como referencia del tamaño de la planta al inicio del periodo analizado.

2) Número total de empleados al 31 de agosto del 2025 (Año actual)

- 4 Corresponde al total de personas con contrato de trabajo vigente en esa fecha.
- 5 Se usa como referencia del tamaño de la planta al final del periodo analizado.

3) Número de personas contratadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025

- Registra todos los nuevos ingresos con contrato de trabajo en el periodo.



- Se usa como referencia para analizar el nivel de reemplazos y crecimiento, aunque no entra directamente en la fórmula del índice de rotación.

4) Número de personas que renunciaron entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025

- Incluye todas las terminaciones de contrato por decisión voluntaria del trabajador.

5) Número de personas a las que se les terminó el contrato unilateralmente entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025

- Corresponde a despidos o terminaciones por decisión de la empresa.

6) Número de personas cuyo contrato de trabajo terminó y no les fue renovado entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025

- Incluye contratos a término fijo o por obra que finalizaron y no continuaron.

7) Total de personas desvinculadas en el periodo

- Corresponde a la suma de las renunciaciones, terminaciones unilaterales y no renovaciones.
- Se calcula así:

Total desvinculados = Renuncias + Terminaciones unilaterales + No renovaciones.

8) Promedio de empleados en el periodo

- Representa el tamaño promedio de la planta de personal durante el año.
- Se calcula como el promedio simple entre los empleados al inicio y al final del periodo:

Promedio de empleados = (Empleados al 31/08/2024 + Empleados al 31/08/2025) / 2.

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS

7.1. Principales hallazgos del estudio

Luego de realizar el análisis de los datos recolectados con fuentes primarias es importante resaltar que:

El 20 % de las empresas encuestadas, no presentaron rotación durante el periodo de medición, lo cual indica que las prácticas empresariales en distintos órdenes están mostrando un positivo resultado en la permanencia de sus colaboradores.

De otro lado, el panorama general de la rotación se puede representar de la siguiente forma:

- Rotación promedio simple: $\approx 27,5$ %
- 10. Rotación promedio ponderada por número de empleados: $\approx 29,8$ %

Es decir, si se agrupa a todas las empresas como una sola «megacompañía», alrededor de 3 de cada 10 empleados rotaron durante el año.

Distribución de la rotación (% anual):

Mediana: $\approx 17,6$ %

25 % de las empresas tienen rotación menor a 7,7 %

50 % (la mitad) están entre $\sim 7,7$ y 35,3 %

25 % de las empresas superan el 35 % de rotación

7.2. Recomendaciones para la gestión del talento y compensaciones

Con los números disponibles, se puede inferir respecto a la forma en la cuál se debe gestionar el talento humano en las empresas y cómo brindar un mejor entorno para que el ecosistema interno de las empresas no se vea afectado con la rotación de personal.

En el sector TI la rotación de personal impacta de manera significativa en la estabilidad de los procesos de negocio. La salida de un colaborador no solo implica la pérdida de un recurso humano, sino también la transferencia implícita del *know-how* y del conocimiento crítico acumulado en la organización.

Para mitigar estos escenarios de riesgo, las organizaciones pueden adoptar las siguientes pautas:

- Fortalecer la visión estratégica del área de TI. Aunque es más evidente en empresas del propio sector tecnológico, esta práctica debe incorporarse en todos los sectores. Preservar el talento y potenciar sus capacidades tiene un impacto directo y positivo en el desempeño del negocio.
- Diseñar rutas de desarrollo profesional internas. Es fundamental ofrecer a los colaboradores de TI un camino claro de crecimiento, que incluso pueda proyectar su evolución hacia roles de mayor liderazgo o participación accionaria. Esto requiere contar con normas y reglas de juego transparentes



que orienten el reconocimiento, la evaluación del desempeño y las oportunidades de avance.

- Complementar la compensación económica con estrategias integrales de retención. Aunque las compensaciones son un factor importante, deben estar acompañadas de rutas de formación continua (upskilling y reskilling) que fortalezcan tanto las capacidades del colaborador como la competitividad de la empresa.
- Balancear la forma de contratar

7.3. Conclusiones

A partir del análisis realizado, se destacan las siguientes conclusiones:

1. Mercado salarial TI altamente fragmentado y poco estandarizado

El estudio muestra una dispersión muy alta de salarios incluso entre roles con nombres equivalentes y niveles de responsabilidad similares. La amplitud de bandas en cargos como Gerente Comercial y de Mercadeo, Gerente de Desarrollo de Software, Gerente de TI, Líder de Administración de BD o Gerente Regional evidencia que el mismo título puede significar cosas muy distintas según la empresa (tamaño, madurez digital, alcance del rol, presencia internacional).

- Implicación: El mercado TI colombiano no funciona como un mercado «ordenado» donde oferta y demanda fijan un precio estable, sino como un mosaico de prácticas internas muy heterogéneas.
- Recomendaciones de política
 - Desarrollar, desde el sector público en articulación con gremios y academia, una taxonomía estándar de roles TI y niveles de seniority (junior, mid, senior, ejecutivo) que sirva de referencia nacional para contratación, formación y certificación.
 - Integrar esta taxonomía en instrumentos de política pública (lineamientos de talento digital, compras públicas de servicios TI, convocatorias de estímulo) para reducir la ambigüedad en los perfiles y favorecer la transparencia salarial.
 - Promover que las empresas adopten internamente dicha taxonomía para alinear títulos, descripciones de cargo y bandas salariales, evitando que bajo un mismo nombre coexistan niveles de responsabilidad incompatibles

2. La Ruta Salarial senior clara:

Entre 69 cargos senior analizados (≥ 5 años de experiencia), la mediana global de P50 se ubica alrededor de \$8,9 millones, con un corredor central entre ~\$7,0 millones (P25) y ~\$12,3 millones (P75).

- Implicación:



Para talento senior TI en Colombia, existe un «rango razonable de mercado»: salarios muy por debajo de \$7 millones para roles senior empiezan a ser no competitivos; salarios muy por encima de \$12–13 millones, salvo en áreas premium, corresponden a posiciones de alta responsabilidad, roles escasos o contextos muy específicos.

- Recomendaciones de política

- Utilizar este corredor P25–P75 de P50 como referencia nacional para la fijación de bandas salariales senior en el sector TI, diferenciando ajustes por área cuando corresponda.
- Incorporar estas referencias en guías salariales sectoriales y orientaciones para negociación colectiva y diseño de esquemas de compensación, evitando la subvaloración sistemática de perfiles altamente demandados.
- Recomendar que las organizaciones revisen sus escalas internas: salarios senior muy por debajo de este corredor deben considerarse no competitivos, y por tanto sujetos a ajustes graduales si se pretende reducir rotación y fuga de talento.

3. Áreas premium: datos/IA, producto, arquitectura y capa ejecutiva

Las áreas de TI (arquitectura cloud y de IA), Producto, Big Data & AI y la capa Ejecutiva presentan medianas salariales (P50) senior claramente por encima de la mediana global, con P90 muy altos (en ejecutivos, del orden de \$30–36 Millones).

- Implicación:

El mercado ya reconoce una prima fuerte para quienes integran profundidad técnica (arquitectura, IA, datos), visión de negocio (gerencias de producto, ejecutivos TI), y capacidad de traducir tecnología en resultados. Estas áreas actuarán como “imán” de talento desde otras especialidades TI.

- Recomendaciones de política

1. Diseñar rutas de formación y certificación prioritarias en arquitectura cloud, datos, IA y gestión de producto digital, con énfasis en niveles avanzados, como parte de la política nacional de talento digital.
2. Establecer incentivos específicos (becas, cofinanciación de estudios de posgrado, programas de retorno de talento) para formar y retener perfiles en estas áreas, considerados críticos para la competitividad del país.
3. Recomendar a las empresas la creación de rutas de carrera internas claras que conecten roles técnicos (desarrollo, datos, soporte) con posiciones estratégicas (arquitectos, gerentes de producto, ejecutivos TI), alineando progresión de responsabilidades y bandas salariales.

4. Roles operativos y de soporte: salarios más ordenados pero riesgo de subvaloración

En soporte de segundo nivel, algunos roles de BI y ciertos perfiles de ciberseguridad, las bandas son muy estrechas (min $\approx$ max), señal de roles estandarizados con escalas internas claras, pero en la parte baja del espectro senior.

- Implicación:

El mercado sí logra homogeneidad cuando el rol es técnico-operativo, con funciones bien definidas y poco margen para interpretación del título. Sin embargo, si estos roles soportan servicios críticos (24/7, SLA estrictos, contacto con clientes), pueden estar subvalorados frente al impacto real que tienen en continuidad y reputación.

Recomendaciones de política

- Incorporar explícitamente un criterio de criticidad operativa y de riesgo en el diseño de bandas salariales y en las orientaciones de política, de modo que los roles que soportan procesos esenciales no queden sistemáticamente muy subvalorados.
- Recomendar a las organizaciones la definición de escalas profesionales que permitan progresión desde roles operativos hacia posiciones de coordinación o gestión de servicio, con saltos salariales proporcionales al aumento de responsabilidad.
- Incentivar prácticas que reconozcan, en políticas de recursos humanos, el impacto de estos roles en la continuidad del negocio, satisfacción del cliente y reputación, integrándolos a los esquemas de bonificación por desempeño.

5. Seniority, educación y dominio de inglés: los verdaderos aceleradores salariales

A lo largo del estudio, se ha visto que:

- Más años de experiencia relevante (seniority) elevan los salarios hacia P75–P90.
 - Cada salto de nivel educativo (de tecnólogo a profesional, de profesional a especialización/maestría) implica incrementos porcentuales relevantes.
 - El inglés, especialmente avanzado, está fuertemente asociado a los percentiles altos, sobre todo en: comercial, proyectos, arquitectura, datos e IA.
- Implicación:



El salario no sólo remunera el rol nominal, sino una combinación de experiencia + educación + bilingüismo. Esto puede generar brechas internas significativas entre personas con títulos y competencias muy distintas que comparten el mismo nombre de cargo.

- Recomendaciones de política
- Priorizar, en la política pública de talento digital, programas de inglés especializado para TI y posgrados aplicados (maestrías y especializaciones en software, datos, IA, gestión de proyectos y producto).
- Promover que las empresas vinculen de manera explícita y transparente estas variables (seniority, formación, inglés) a sus esquemas de bandas y a sus rutas de carrera, evitando diferencias opacas entre personas en el mismo rol.
- Fomentar mecanismos de cofinanciación público–privada de formación avanzada y certificaciones para talento TI, especialmente en regiones donde la oferta educativa es más limitada.

6. Efecto tamaño y madurez digital de la empresa en las bandas

Las bandas muestran sistemáticamente que los extremos superiores (P90) corresponden a empresas grandes, multinacionales o muy reguladas (finanzas, salud, telcos), con alta madurez digital y fuerte exposición a riesgo y a mercados globales.

- Implicación:

Una parte importante de la dispersión salarial entre empresas no es ruido, sino resultado de distintos niveles de facturación, distinta complejidad tecnológica, distinta presión regulatoria y de riesgo.

Recomendaciones de política

- Desarrollar referencias salariales segmentadas por tipo de empresa (pymes TI, empresas no TI en proceso de digitalización, multinacionales), utilizando la misma estructura de percentiles pero diferenciando por segmento.
- Diseñar instrumentos de apoyo (subsidios a la formación, incentivos tributarios, programas de innovación) orientados a fortalecer la capacidad de pago y atracción de talento de pymes y empresas en transformación digital.
- Recomendar que los gremios construyan guías salariales sectoriales específicas por tamaño de empresa, minimizando así la asimetría de información entre empleadores y trabajadores.

7. Modalidades de trabajo y competencia internacional:

El salario ya no es sólo local sino que obedece a reglas de mercado globales. La mayoría de los cargos TI analizados se desempeñan en modalidad híbrida (≈55 %) o remota (≈37,5 %); el trabajo 100 % presencial es marginal.

- Implicación:

El talento TI colombiano ya está expuesto a ofertas globales (trabajo remoto para empresas de otros países) y a comparaciones salariales internacionales.

Esto explica que en roles muy exportables (fullstack, arquitectos, científicos de datos, product managers) los P90 se acerquen o sigan la presión del mercado externo.

Recomendaciones de política

- Incorporar en la política de talento digital una visión explícita de Colombia como hub de talento TI para mercados globales, equilibrando la atracción de contratos internacionales con la retención de talento para la economía local.
- Promover en las empresas propuestas de valor integrales, donde el salario se complemente con flexibilidad, capacitación, proyectos de alto impacto y participación en decisiones, para competir más allá del componente económico puro.
- Desarrollar orientaciones para que el sector público también pueda aprovechar el trabajo remoto como mecanismo para atraer talento altamente especializado, incluso en regiones distintas a la sede de la entidad.

8. Rotación alta pero muy desigual:

El salario es condición necesaria, no suficiente. El índice de rotación promedio ponderado es cercano al 30 % anual, pero la dispersión es grande:

- 20 % de las empresas no reportan rotación en el periodo,
 - 25 % tienen menos de 7,7 %,
 - 25 % superan el 35 % de rotación.
- Implicación:

Un segmento de empresas ha conseguido estabilidad, probablemente combinando compensación competitiva con buenas prácticas de gestión de talento. Otro segmento enfrenta niveles de rotación que



comprometen seriamente la continuidad de proyectos y la retención de conocimiento.

Recomendaciones de política

- Priorizar la gestión de rotación como indicador crítico de salud del ecosistema de talento TI, incorporando este indicador en observatorios laborales y reportes sectoriales periódicos.
- Recomendar a las empresas que vinculen el análisis de rotación con la revisión de competitividad salarial (comparación con percentiles P50/P75 del mercado para roles equivalentes) y con el diseño de rutas de carrera y programas de desarrollo profesional.

Impulsar políticas de retención no puramente salariales, integrando esquemas de participación en proyectos estratégicos, formación continua, movilidad interna y reconocimiento, especialmente en perfiles críticos para la operación.

9. Necesidad de una política de talento TI basada en datos y no en intuiciones

El documento consolida un modelo estadístico sólido (percentiles por rol, seniority, área, formación, grupo etario; rotación; regresión de permanencia), lo que permite pasar de diagnósticos anecdóticos a evidencia cuantitativa sobre el mercado.

- Implicación:

Colombia ya dispone de una línea base cuantificada de salarios TI por rol y área, algo clave para diseñar política pública, negociación sectorial y planes de formación.

Recomendaciones de política

- Crear un Observatorio de Talento y Salarios TI con participación de entidades públicas, gremios, academia y empresas, que actualice periódicamente (por ejemplo, cada 1–2 años) la información sobre bandas salariales, percentiles y rotación.
- Integrar los insumos del observatorio a instrumentos de planeación como los CONPES de talento digital, estrategias de MINTIC, MinTrabajo, MEN y DNP, de modo que la formación, la regulación laboral y los incentivos se fundamenten en datos actualizados.
- Establecer mecanismos de retroalimentación continua entre empresas y Estado para ajustar las políticas de formación, atracción y retención conforme se identifiquen cambios en la demanda de perfiles y en los niveles salariales.

10. Big Data, Ciencia de Datos e IA: núcleo futuro de la competitividad digital del país

Los roles de Analista Big Data, Arquitecto de Datos, Científico de Datos, Ingeniero de Datos, Desarrollador de IA/ML se ubican en un rango de P50 senior entre aproximadamente \$6,8M y \$13,7 Millones, por encima de la mediana global, con P90 altos y bandas amplias en arquitectura y ciencia de datos.

- Implicación:

Estos perfiles ya están en la franja alta del mercado y su importancia crecerá a medida que la IA se vuelva infraestructura básica para sectores productivos y políticas públicas. La brecha salarial entre estos roles y otros perfiles TI tenderá a ampliarse, sobre todo en P75–P90, si no se incrementa la oferta de talento y la sofisticación técnica.

Recomendaciones de política

- Formular una estrategia específica de país para talento en datos e IA, que incluya:
 - Expansión de la oferta de posgrados y programas avanzados en ciencia de datos, IA y analítica aplicada;
 - Esquemas de becas y créditos condonables vinculados a proyectos de alto impacto nacional;
 - Apoyo a laboratorios de datos e IA en entidades públicas y empresas ancla.
- Definir lineamientos para que el sector público desarrolle y remunere adecuadamente estos perfiles, evitando una brecha excesiva con el sector privado y el mercado internacional que limite su capacidad de diseñar e implementar políticas basadas en evidencia y soluciones de IA responsables.
- Incorporar a estos roles como prioritarios en la planeación de largo plazo, reconociendo que su trabajo estructura la infraestructura de datos e inteligencia sobre la cual descansan los servicios digitales, la innovación empresarial y las políticas públicas en la próxima década.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y TÉCNICAS

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – I–IV trimestres 2022* [Datos estadísticos]. <https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – I–IV trimestres 2023* [Datos estadísticos]. <https://www.dane.gov.co>

EF Education First. (2024). *Colombia*. En *EF English Proficiency Index 2024*. Recuperado de <https://www.ef.com.co/epi/regions/latin-america/colombia/>

Forbes Colombia. (2022, julio 15). *Sector TIC no tiene desempleo sino escasez de profesionales:* Fedesoft. <https://forbes.co/2022/07/15/forbes-women/sector-tic-no-tiene-desempleo-sino-escasez-de-profesionales-fedesoft?utm>

Fundación Corona. (2022). *Para el 2025, Colombia necesitará más de 162.000 profesionales en Tecnologías de la Información*. <https://www.fundacioncorona.org/sites/default/files/Para%20el%202025%2C%20Colombia%20necesitar%C3%ADa%20m%C3%A1s%20de%20162.000%20profesionales%20en%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%281%29.pdf?utm>

Organización Internacional del Trabajo. (2023). *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023*. <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2023/lang--es/index.htm>

World Economic Forum. (2023). *The Future of Jobs Report 2023*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/>

GAN Colombia, Habilidades Digitales en Colombia ¿ El futuro digital es de todos? https://www.andi.com.co/uploads/gan_habilidadesdigitales_col_v8.pdf

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA

Andi. Panorama de la inversión social empresarial una mirada del aporte de las empresas al desarrollo social de Colombia. Disponible en: <https://www.andi.com.co/Uploads/Paper%205%20ed%20Inversion%20Social%20Empresarial%202025.pdf>

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). *Lineamientos para la Acreditación de Programas Académicos*. CNA – MEN, 2020



Comisión Nacional de Acreditación (CNA). (2020). *Pregrado 2020*.
https://www.cna.gov.co/1779/articles-186359_pregrado_2020.pdf

Departamento Nacional de Planeación – DNP (2025). *CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*.
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>

Hireline. (s.f.). *Estudio de Mercado Laboral y Empleos de TI Colombia*. Recuperado de
<https://hireline.io/co/estudio-mercado-laboral-y-empleos-de-ti-colombia#slide-skills-tecnologias-mas-demandadas>.

Jaiswal, A., Arun, C. J., & Varma, A. (2022). Rebooting employees: upskilling for artificial intelligence in multinational corporations. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(6), 1179–1208.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891114>

Ministerio de Educación Nacional, Bases consolidadas. Disponible en:
<https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Universidad de Antioquia (Grupo GIDITIC), & Fedesoft. (2015). *Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia*.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), (2024), Índice de Brecha Digital 2023, Portal de estadísticas del sector TIC .
<https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-396961.html>

Observatorio de la Formación Profesional. *Informe completo 2021*. Disponible en:
<https://www.observatoriofp.com/downloads/2021/informe-completo-2021.pdf>

OECD. Education at a Glance, Colombia. 2025. Disponible en:
https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2025_1a3543e2-en/colombia_32e069b7-en.html

Organización Internacional del Trabajo OIT, (2018). DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. GUÍA PRÁCTICA, proyecto CETFOR
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/Guia_Instrumentos%20final.pdf,

PwC (2025). *Value in Motion* — informe sobre el impacto económico global de la IA.
https://www.pwc.com/cl/es/Sala-de-prensa/Comunicados_de_prensa/adopcion-ia-impulso-pib-mundial.html?utm_source=chatgpt.com

Universidad Católica de Colombia. (2014). Guía para la creación, modificación y supresión de programas académicos (Resolución 019-14, Anexo 1). Disponible en:
<https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/resoluciones/vicepresidencia-019-14-anexo-1.pdf>



World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025. Disponible en:
<https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/>

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 3 - HABILIDADES EMERGENTES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO EN ROLES RELACIONADOS CON TECNOLOGÍA

Bebras International Initiative. *Computational Thinking Cheat Sheet* y documentos del portal (definiciones y ejemplos de retos).

Comisión Europea – JRC. *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens* (áreas 1, 3, 4 y 5; códigos citados).

COSGROVE, J. and CACHIA, R., (2025) DigComp 3.0: European Digital Competence Framework. Disponible en:
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC144121>

Ministerio de Educación Nacional (2019). Marco Nacional de Cualificaciones. Disponible en: <https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html>

OECD. (2018). *PISA 2021: Mathematics Framework*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *PISA 2022 Results: Volume III, Creative Thinking*. OECD Publishing.

OECD. (2016). *Skills for a Digital World: Policy Implications for Education and Training*. OECD Publishing.

UNESCO-UIS. *Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills (4.4.2)* (lenguaje de niveles y transferibilidad).

Wing, J. M. (2006). *Computational Thinking*. Communications of the ACM, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>

BIBLIOGRAFÍA CAPÍTULO 4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ASPECTOS SALARIALES, EN LOS CARGOS RELACIONADOS EN ÁREAS DEFINIDAS

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. PACTO COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES: ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD En:
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4040.pdf?utm>

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2021-2031 En:
https://www.beltranpardo.com/sites/default/files/old_files/Documentos-CONPES-4069.pdf?utm

Microsoft. Annual Work Trend Index. 2025 En:
<https://news.microsoft.com/annual-work-trend-index-2025/>



Ministerio de Educación Nacional. Observatorio Laboral para la Educación, OLE.
Disponible en: <https://ole.mineducacion.gov.co/portal/>

Ministerio del Trabajo. Red de observatorios laborales. Disponible en:
<https://www.mintrabajo.gov.co/observatorio-laboral>



ANEXOS

ANEXOS CAPÍTULO 1 - MODELO ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN A CINCO (5) AÑOS Y CÁLCULOS DEL ESTUDIO

● Anexo A. Tablas de datos base y fuentes oficiales

Fuentes de información y datos base utilizados

Para la realización del Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia se emplean instrumentos de diferente naturaleza que se describen a continuación:

Fuentes de información secundaria

Se ha recurrido a una variedad de fuentes secundarias dentro de las cuales se cuenta:

Fuente Secundaria	Descripción de la fuente	¿Por qué es relevante?
Web de instituciones universitarias	URLs de 133 sedes Universitarias que agrupan 478 programas académicos de diferentes tipos relacionados con TI y AI	Estas plataformas proporcionan información asociada a: - Mallas curriculares - Resumen de plan de estudios - Perfil del egresado - Habilidades obtenidas en la formación
Web Educación no-formal	URL de 20 plataformas de Educación no-formal (Edtech) que agrupan más de 1.400 programas de educación no formal relacionados con TI y Ai	Estas plataformas presentan alternativas de formación pertinentes en el sector TI, de fácil acceso para el público, y su cobertura se enfoca en habilidades hard para mitigar la brecha que persiste en la oferta académica tradicional.
Reporte Institucional del Observatorio Laboral del MEN 2022	Bases de datos en Excel con el consolidado de graduados de todos los programas universitarios (Pregrado y Posgrado) aprobados por el MEN en los años 2022, 2023 y 2024.	La base de datos contiene información de: - Graduados por programa académico - Bandas salariales propuestas por tipo de programa/graduado - Cantidad de graduados por programa - Información de Universidades objeto del estudio con sus respectivos programas TI
Guía Salarial 2025 Michael Page	Documento que contiene un detalle amplio de la mayoría de los roles del sector TI, detallando la remuneración según el tipo de cargo y el nivel de seniority. Además, incluye la distribución porcentual de las empresas (TI y no TI) que participaron en el estudio.	El documento contiene información de: - Una muestra de 2.000 encuestados que trabajan en empresas TI y NO TI, lo que proporciona una línea base para las proyecciones relevantes que solicita el estudio - Tipologías de roles TI recomendados con niveles de seniority, lo cual permite establecer las bandas salariales para el sector

Fuente Secundaria	Descripción de la fuente	¿Por qué es relevante?
		- El conjunto de habilidades sugeridas a desarrollar por parte de los profesionales del sector TI - Reporte de la encuesta multisector con foco en los roles TI, lo cual establece línea base para el estudio actual
Reporte Michael Page acerca de competitividad de la oferta salarial y aspectos AI	Este documento presenta estadísticas clave sobre la claridad de la oferta laboral para el talento y analiza la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) en las dinámicas del trabajo.	El documento contiene información relevante de la usabilidad de la AI en el puesto de trabajo, dando indicios del comportamiento de la alternancia en el uso de herramientas digitales en el trabajo. Sugiere estadísticas interesantes acerca de cómo podría ser el futuro de esta tecnología en el puesto de trabajo.
Manpower Encuesta de Expectativas de Empleo Manpower Group	La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Colombia (Q4 2024) analiza las intenciones de contratación de más de 500 empleadores, reportando una Tendencia Neta de Empleo Ajustado	El documento revela una Expectativa de Empleo TI del 31% y una severa Escasez de Talento del 75% en Colombia. Estos datos son cruciales para cuantificar la brecha entre la demanda y la oferta de profesionales especializados y su empleabilidad
Datos Abiertos Gov.co Empleos y roles demandados en Colombia	Base de datos de más de 300.000 registros con la demanda de roles de diferentes industrias en Colombia.	La base de datos proporciona información útil para identificar roles de TI con alta demanda en Colombia. Permite establecer línea base para comparaciones con otros hallazgos del estudio y las proyecciones.
DANE: proyección de población para los siguientes años	Base de datos en Excel con proyecciones poblacionales hasta el nivel municipal.	La base de datos permite establecer la tendencia de fluctuación demográfica por municipio/departamento. Dicha información respalda las proyecciones cuantitativas del talento TI en las regiones.
Portales de empleo	Los foros de empleo LinkedIn y la Agencia Pública de Empleo.	Proporcionan información para las estimaciones de demanda y brecha de talento TI en relación con el talento formado en las instituciones de educación.

Tabla 1. Fuentes de información secundaria consultadas.

fuentes Primarias⁶⁵

Las fuentes de datos, descritas en la Tabla 2, constituyen los instrumentos implementados para la captura y referenciación de todos los elementos requeridos en el análisis. Dicha información permitió la construcción de los reportes y la obtención de los resultados del estudio.

El estudio abarca varios frentes pertinentes al entorno TI en Colombia. Para ello, se consideró una muestra representativa de los diferentes sectores económicos, organizada de la siguiente manera:

Fuente Primaria	Descripción del instrumento	Porque es relevante
Grupos Foco	Se realizaron 8 grupos foco para los sectores: - TI - No TI - IES - Educación no-formal - Talento Formado - Talento en formación - Instituciones técnicas	Proporciona información de primera mano acerca de la mayoría de las variables del estudio, insumos para proyecciones, detección de brechas en habilidades hard y soft. Personas involucradas en los grupos Foco: 102
Encuestas en profundidad	Se realizaron encuestas que abordan las preguntas relacionadas con el área TI de las empresas, roles, salarios, necesidades de cargos, y otras preguntas relevantes para el estudio.	Proporcionan una perspectiva sobre la organización estratégica del área de TI en las compañías y ofrece información relevante para proyectar la necesidad futura de cargos TI en los diferentes tipos de organización. Dicho insumo es clave para orientar el modelo de proyección aplicado. Encuestas aplicadas: 452
Entrevistas Telefónicas con Agentes IA	Se implementó un Agente IA de voz conversacional que llamó telefónicamente a los participantes del estudio.	La entrevista obtuvo detalles del rol TI dentro de la empresa. Permitiendo fortalecer el modelo de proyección y complementar información del enfoque diferencial, género, grupo etario y salarios entre otros. Entrevistas aplicadas: 419

Tabla 2. Fuentes de información primaria consultadas.

⁶⁵ Las fichas técnicas de las fuentes primarias se encuentran en los anexos de este documento.

• Anexo A1. Fichas técnicas de las fuentes primarias

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CON TÉCNICAS MIXTAS	
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:	
Fedesoft	
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	
MinTic	
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	
Recursos del MinTic	
OBJETIVOS:	
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector no TI y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.	
UNIVERSO:	
Empresas no TI	
MARCO MUESTRAL:	
81 empresas seleccionadas de sectores como agro, salud, manufactura, comercio y construcción y financieras	
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:	
Se realizaron 103 entrevistas de diversas naturalezas con informantes clave: 15 entrevistas telefónicas, 1 grupo foco con 10 participantes, 40 entrevistas en profundidad con instrumento en hoja electrónica, 38 con formulario en línea distribuidas en Salud:35%, agro 14%, manufactura 18%, construcción, comercio 9%, financiero 10% y otras 11%	
SISTEMA DE MUESTREO:	
No probabilístico	
MARGEN DE ERROR:	
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio	
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:	
Telefónica (entrevistas estructuradas), con encuesta digital en Google Forms para respuestas en tiempo real y Excel con entrevista en profundidad, para consolidación posterior	
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:	
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025	
NÚMERO DE ENCUESTADORES:	
Tres (3) encuestadores	
MÉTODO DE VALIDACIÓN:	
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de duplicados y errores de transcripción desde las llamadas telefónicas	
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	

Reconocer las competencias y perfiles más requeridos en empresas no TI, así como identificar la necesidad y relevancia de habilidades y roles TI, para contribuir al diseño de estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Empresas de diferentes sectores económicos
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver el formulario de preguntas formuladas, preguntas de los grupos foco y instrumento excel de entrevista profunda
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CON TÉCNICAS MIXTAS
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:
Fedesoft
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:
MinTic
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Recursos del MinTic
OBJETIVOS:
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector de educación no formal y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.
UNIVERSO:
Empresas de EdTech
MARCO MUESTRAL:
10 empresas ,seleccionadas para el estudio de la industria de educacion no formal Edtech
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
10 empresas representadas por informantes clave
SISTEMA DE MUESTREO:
No probabilístico
MARGEN DE ERROR:
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Grupo Foco
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025
NÚMERO DE ENCUESTADORES:
Uno

MÉTODO DE VALIDACIÓN:
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de respuestas duplicadas en el log del instrumento y errores en la contestación de las preguntas por parte de los participantes
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Reconocer las competencias, perfiles y habilidades más requeridas, contribuyendo al diseño de estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia.
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Institución de educación no formal
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver transcripciones de grupos foco y consolidación de datos en la DB, como RAW data.
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CON TÉCNICAS MIXTAS
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:
Fedesoft
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:
MinTic
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Recursos del MinTic
OBJETIVOS:
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector educación técnica y tecnológica y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.
UNIVERSO:
Individuos del sector educativo de educación técnica y tecnológica
MARCO MUESTRAL:
12 representantes clave encuestados de instituciones técnicas y tecnológicas
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
11 grupo Foco y 1 Encuesta online con representantes clave
SISTEMA DE MUESTREO:
No probabilístico
MARGEN DE ERROR:
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Grupos foco, Encuesta google forms en línea
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025

NÚMERO DE ENCUESTADORES:
Tres (3) encuestadores
MÉTODO DE VALIDACIÓN:
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de respuestas duplicadas en el log del instrumento y errores en la contestación de las preguntas por parte de los participantes
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Reconocer las competencias, perfiles y habilidades más requeridas, contribuyendo al diseño de estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia.
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Instituciones de educación técnica y tecnológica
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver el formulario de preguntas formuladas
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:
Fedesoft
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:
MinTic
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Recursos del MinTic
OBJETIVOS:
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector Software y TI y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.
UNIVERSO:
Empresas que desarrollan Software y TI
MARCO MUESTRAL:
423 empresas TI
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
363 entrevistas en profundidad, 27 Entrevista telefónicas , 25 en Grupos foco, 8 formulario online con representantes clave
SISTEMA DE MUESTREO:
No probabilístico
MARGEN DE ERROR:
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Telefónica (entrevistas estructuradas), con encuesta digital en Google Forms para respuestas en tiempo real y Excel con entrevista en profundidad, para consolidación posterior
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025
NÚMERO DE ENCUESTADORES:
Tres (3) encuestadores
MÉTODO DE VALIDACIÓN:
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de respuestas duplicadas en el log del instrumento y errores en la contestación de las preguntas por parte de los participantes
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Reconocer las competencias, perfiles y habilidades más requeridas en empresas TI, con el fin de diseñar estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia.
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Empresas que desarrollan Software y TI
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver el formulario de preguntas formuladas, resultado de grupos foco e instrumento de entrevista en profundidad y encuestas telefónicas.
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CON TÉCNICAS MIXTAS
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:
Fedesoft
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:
MinTic
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Recursos del MinTic
OBJETIVOS:
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector Talento en formación y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.
UNIVERSO:
Personas que se encuentran bajo la premisa de talento en formación de Universidades (estudiantes)
MARCO MUESTRAL:
71 encuestados
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
64 formularios online, 7 grupo foco,

SISTEMA DE MUESTREO:
No probabilístico
MARGEN DE ERROR:
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Encuesta digital en Google forms Online, Grupos foco
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025
NÚMERO DE ENCUESTADORES:
Tres (3) encuestadores
MÉTODO DE VALIDACIÓN:
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de respuestas duplicadas en el log del instrumento y errores en la contestación de las preguntas por parte de los participantes
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Reconocer las competencias, perfiles y habilidades más requeridas, contribuyendo al diseño de estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia.
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Empresas de diferente actividad comercial
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver el formulario de preguntas formuladas
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CON TÉCNICAS MIXTAS
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:
Fedesoft
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:
MinTic
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Recursos del MinTic
OBJETIVOS:
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector talento formado en TI y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.
UNIVERSO:
Personas que se encuentran como talento formado egresados de instituciones de Educación superior
MARCO MUESTRAL:

58 Personas entrevistadas o en grupo foco
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
44 formularios online, 14 grupos foco
SISTEMA DE MUESTREO:
No probabilístico
MARGEN DE ERROR:
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Encuesta digital en Google forms Online, Grupos foco
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025
NÚMERO DE ENCUESTADORES:
Tres (3) encuestadores
MÉTODO DE VALIDACIÓN:
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de respuestas duplicadas en el log del instrumento y errores en la contestación de las preguntas por parte de los participantes
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Reconocer las competencias, perfiles y habilidades más requeridas, contribuyendo al diseño de estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia.
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Empresas de diferente actividad comercial
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver el formulario de preguntas formuladas
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO CON TÉCNICAS MIXTAS
EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA:
Fedesoft
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:
MinTic
FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Recursos del MinTic
OBJETIVOS:
Fortalecer el desarrollo del ecosistema digital del país a través de la identificación de las necesidades de talento humano en el sector universitario y fortalecer los vínculos entre la oferta de formación y la demanda laboral en la industria digital.
UNIVERSO:

Universidades de Colombia con programas de TI
MARCO MUESTRAL:
19 entrevistas o encuestas con representantes clave.
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
14 en Grupo foco, 5 formularios online
SISTEMA DE MUESTREO:
No probabilístico
MARGEN DE ERROR:
Margen de error: No aplica, dado el carácter no probabilístico, exploratorio y no inferencial del estudio
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Telefónica (entrevistas estructuradas), con encuesta digital en Google Forms para respuestas en tiempo real y Grupos Foco
FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS:
Del 1ro al 30 de Octubre de 2025
NÚMERO DE ENCUESTADORES:
Tres (3) encuestadores
MÉTODO DE VALIDACIÓN:
Validación manual del 100% de las respuestas, incluyendo chequeo de respuestas duplicadas en el log del instrumento y errores en la contestación de las preguntas por parte de los participantes
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:
Reconocer las competencias, perfiles y habilidades más requeridas, contribuyendo al diseño de estrategias que impulsen la empleabilidad y el crecimiento del talento digital en Colombia.
PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ:
Universidades
PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON:
Ver el formulario de preguntas formuladas
SUBCONTRATACIÓN:
No aplica. Los colaboradores de Fedesoft son contratados directamente y con empleo formal

- Anexo B. Nuevos roles de TI

ANEXO B.

NUEVOS ROLES EN TI PARA 2025-2030

Tomando como línea base las descripciones de la demanda laboral en cada uno de los roles requeridos para TI y la observación de los últimos fenómenos en el campo de TI, finanzas, robótica y otras disciplinas que cada vez convergen más a escenarios en los que estas áreas del conocimiento no solamente se tocan sino que se fusionan, produciendo una nueva vertiente de profesionales a medida que el desarrollo de la sociedad en lo tecnológico y lo social nos presentan nuevas alternativas.

La convergencia de **IA generativa**, **edge/IoT** y **robótica** está cambiando la manera en que diseñamos software, operamos plataformas y aseguramos sistemas físicos-digitales. Abajo aparece un **mapa de roles emergentes** (2025-2030), seguido de **perfiles clave con habilidades y bandas de referencia** usando como análogo los roles y rangos de la guía del documento de Salarios de Michael Page.

Los nuevos roles se presentan entonces como una fusión de roles especializados existentes con un ámbito de aplicación específica a todas los atributos que contempla la Ai para lograr ser un producto ofertable al mercado. Se detallan a continuación algunos de esos roles que empezaran a aparecer en Colombia en la medida del desarrollo de la implementación de proyectos de transformación digital que sugiere esta nueva tecnología.

1) Mapa de roles emergentes

Plataformas de IA / LLM
LLM Platform Engineer (LLMOps / Infra de modelos)
AI Application Engineer (RAG / Apps con LLM)
Synthetic Data Engineer (datos sintéticos para training/testing)
AI Evaluations Engineer (offline evals, red-teaming, métricas)
AI Reliability/Observability Engineer (telemetría, drift, calidad)
AI Safety & Governance Lead (riesgo de modelo, compliance, ética)
AI Product Manager/Owner (descubrimiento, ROI, guardrails)
Datos y conocimiento
Knowledge Engineer (Enterprise RAG + taxonomías/ontologías)
Multimodal / Time-Series Data Engineer (sensores, telemetría)
Digital Twin Engineer (gemelos digitales para prueba/simulación)
Edge/IoT/Robótica
Edge AI Engineer (inferencia en dispositivos, optimización)
Embedded ML / TinyML Engineer (MCUs, TFLite-Micro, DSP)
Robotics Software Engineer (percepción/control, ROS2/SLAM)
Robot Fleet Orchestrator (gestión OTA, telemetría de flotas)

Autonomy Safety Engineer (ISO 13849/IEC 61508, safety cases)
Sensor Fusion Engineer (lidar/radar/visión + IMU)
Human–Robot Interaction Engineer (voz/gestos/UX multimodal)
Seguridad y riesgo
AI/ML Security Engineer (adversarial ML, model theft/poisoning)
IoT/OT Security Architect (ICS/SCADA, Zero-Trust en planta)
Privacy Engineer (datos de entrenamiento/inferencia, PII)
QA y operaciones
Simulation & Autonomy Test Engineer (SIL/HIL, escenarios)
Edge DevOps / DevSecOps for OT (K3s, CI/CD en campo)

2) Perfiles clave (qué hacen, habilidades y banda de referencia)

Las “bandas de referencia” comparan con roles análogos de la guía (mismo seniority) para dimensionar presupuesto. Salario Bruto mensual
1) LLM Platform Engineer (LLMOps/Infra)
Qué hace: orquesta modelos (propios/terceros), retrieval, guardrails, evaluación, observabilidad y despliegue a producción.
Habilidades: Python/TypeScript, orquestación (K8s/vLLM/Triton), vectores/embeddings, evaluaciones, caching, monitorización.
Análogo salarial: combinación de DevOps (5–8 años: 17–25 M COP) y Data Engineer (5–8 años: 16–20 M COP).
2) AI Application Engineer (RAG/LLM Apps)
Qué hace: construye funcionalidades de producto con LLM (RAG, agentes, function calling) integradas a backend/front.
Habilidades: Python/JS, frameworks RAG, APIs, evaluación, buenas prácticas de software.
Análogo salarial: Backend/Frontend 5–8 años (p. ej. JS Angular/React 15–20 M COP; .NET 14–18 M COP).
3) Knowledge Engineer (Enterprise RAG)
Qué hace: diseña pipelines de documentos, taxonomías, ontologías y grafos/índices semánticos para búsqueda de alta precisión.
Habilidades: ETL, vector DB + knowledge graphs, calidad de datos, evaluación de retrieval.
Análogo salarial: BI/Data 5–8 años (12–20 M COP según BI/Data Engineer).
4) AI Evaluations Engineer
Qué hace: define gold sets, métricas (exactitud factual, robustez), red-teaming y reporting continuo.
Habilidades: diseño experimental, estadística, tooling de eval, automatización QA.
Análogo salarial: QA Automation 5–8 años (14–18 M COP).
5) AI Safety & Governance Lead
Qué hace: políticas de IA responsable, privacidad, cumplimiento, gestión de riesgo de modelo.
Habilidades: compliance, seguridad, auditoría técnica, coordinación con legal/riesgos.

Análogo salarial: se acerca a seguridad/riesgo senior (p. ej., Especialista/Consultor de Seguridad 5–8: 14.7–23.1 M COP, según fabricante/canal).
6) Edge AI Engineer
Qué hace: empaqueta/optimiza modelos para correr en edge (Jetson/ARM/CPU), integra sensores y protocolos (MQTT/OPC-UA).
Habilidades: C++/Python/Rust, TensorRT/OpenVINO/TVM, contenedores en edge (K3s), telemetría y OTA.
Análogo salarial: DevOps 5–8 (17–25 M COP) y Mobile 5–8 (15–20 M COP, p. ej. Swift/Kotlin). (pág. 12).
7) Embedded ML / TinyML Engineer
Qué hace: lleva inferencia a microcontroladores (TFLite-Micro), optimiza memoria/energía en firmware.
Habilidades: C/C++/DSP, toolchains MCU, cuantización, pruebas en hardware.
Análogo salarial: similar a Mobile/Back-End mid-senior (5–8: 14–20 M COP).
8) Robotics Software Engineer (Percepción/Control, ROS2)
Qué hace: percepción, planificación y control; integra SLAM y simulación (Gazebo/Unity/Omniverse).
Habilidades: C++/Python, ROS2, visión/lidar, cinemática, simuladores.
Análogo salarial: cercano a Data/Backend senior (8–12: 20–26 M COP como referencia).
9) Robot Fleet Orchestrator
Qué hace: opera flotas (deploy OTA, telemetría, trazabilidad, SRE para robots).
Habilidades: DevOps/observabilidad, IoT device management, seguridad de firmware.
Análogo salarial: Gerencias técnicas o Infra senior según alcance (ver “Heads/Directores/Managers” 28–34 M COP y Gerente de Infraestructura 19–26 M COP de referencia).
10) IoT/OT Security Architect
Qué hace: protege plantas y dispositivos (ICS/SCADA), zero-trust en redes industriales, respuesta a incidentes OT.
Habilidades: hardening de PLC/RTOS, segmentación, gestión de vulnerabilidades en campo.
Análogo salarial: Seguridad 5–8 (14.7–23.1 M COP dependiendo de fabricante/canal) y CISO/Dir. Ciberseguridad en capas directivas (25–40 M COP) para roles de liderazgo.

3) Cómo prepararse (upskilling / diseño organizacional)

1. Fundamentos de plataforma de IA: evals, observabilidad, gobierno y seguridad como “primeras clases”.
2. Datos > modelo: data/knowledge engineering (taxonomías, vectores, calidad).
3. Edge-first para IoT/robótica: toolchains para optimización e inferencia en dispositivo; CI/CD en campo.

4. Simulación como QA: SIL/HIL y gemelos digitales para probar autonomía antes de pasar a hardware.
5. Seguridad by design: threat-modeling de IA (prompt injection, data poisoning) e IoT/OT (segmentación, OTA segura).
6. Roles “bisagra”: AI PM/Owner, Knowledge Engineer y Edge AI Engineer conectan Producto, Datos y Operaciones.

- LLM / AI Application Engineer** (construcción de apps con LLM, RAG, agentes).
Industrias/empresas: Big Tech, SaaS, banca, salud, retail. Hay miles de vacantes activas para “LLM engineer” en agregadores y portales, lo que evidencia adopción transversal. [Glassdoor](#)
- LLMOps / AI Platform Engineer** (plataforma, despliegue, observabilidad y gobernanza técnica de LLMs).
Industrias: especialmente **servicios financieros** y empresas reguladas (necesitan control/telemetría). *Ejemplo:* **Fiserv** contrata “AI Platform **LLMOps** Engineer”. [Fiserv Careers](#)
- AI Evaluations / Red-Team Engineer** (pruebas de seguridad y calidad de modelos).
Industrias: laboratorios de IA, Big Tech, fintech y plataformas con riesgo reputacional. *Ejemplo:* **Anthropic** tiene vacantes para **Frontier Red Team / Evaluations**. [Greenhouse+1](#)
- Synthetic Data Engineer** (datos sintéticos para entrenamiento/pruebas).
Industrias: financiero, salud, automotriz, retail. *Ejemplo:* **Gretel.ai** (plataforma de datos sintéticos) y múltiples ofertas en agregadores. [NVIDIA+1](#)
- Knowledge / Ontology / “RAG-Ops” Engineer** (taxonomías, ontologías y calidad de recuperación para RAG).
Industrias: asistentes conversacionales, comercio, cloud. *Ejemplo:* **Amazon Alexa** contrata **Knowledge Engineers**. [amazon.jobs+1](#)
- Edge AI Engineer** (inferencia y optimización en dispositivos/Jetson/TPUs).
Industrias: industria 4.0, energía, movilidad, defensa, retail físico. *Evidencia de mercado:* abundan ofertas de **Edge AI Engineer**; NVIDIA empuja **Edge AI/Robotics**. [Indeed+1](#)
- Embedded ML / TinyML Engineer** (MCUs, cuantización, firmware).
Industrias: dispositivos IoT, wearables, electrodomésticos inteligentes, automoción. *Ejemplo:* **Innatera** (semiconductores neuromórficos) publica **TinyML Engineer**; hay muchas búsquedas “Embedded TinyML”. [innatera.jobs.personio.com+1](#)
- Robotics Software Engineer (ROS2)** (percepción, control, navegación).
Industrias: robótica móvil, almacenes, manufactura, salud, agro. *Evidencia:* bolsas de



trabajo centradas en **ROS2** y foros oficiales de Open Robotics publican vacantes.

[Indeed+1](#)

- **Simulation / Digital-Sim Test para autonomía** (SIL/HIL, escenarios).
Industrias: vehículos autónomos y robots. *Ejemplo:* **Waymo** contrata **ML Engineer, Perception & Sensor Simulation**. [careers.withwaymo.com+2Indeed+2](#)
- **Sensor-Fusion / Perception Engineer** (cámaras, radar, LiDAR, IMU).
Industrias: automotriz, robótica, defensa. *Ejemplo:* áreas de **Tesla** enfocadas en integración de sensores; además hay mercado amplio de “Sensor Fusion Engineer”.
[Tesla+1](#)
- **OT/IoT Security Architect / ICS Security** (plantas, SCADA, segmentación IT-OT).
Industrias: energía, oil&gas, manufactura, utilities. *Ejemplo:* **Siemens** publica **IT/OT & ICS cybersecurity roles**. [Siemens Jobs+1](#)
- **Privacy Engineer (para productos/ML)** (evaluaciones de privacidad, PII, controles).
Industrias: Big Tech, banca, salud, AdTech. *Ejemplo:* **Google** publica **Privacy Engineer** de políticas/infra. [Google](#)

Nota: Estas funciones ya están **operativas** en empresas reales; los títulos pueden variar por organización.

2) EXISTEN, PERO ESTÁN EN EXPANSIÓN / PLANIFICACIÓN

- **AI Governance & Risk / Responsible-AI Lead** (riesgo, ética y cumplimiento de IA).
Industrias: banca/finanzas, media, empresas reguladas. *Ejemplos:* **Wells Fargo** “Responsible AI Lead”, **First Citizens Bank** “Responsible AI Leader”, **Bloomberg** “AI Governance & Risk Strategy Lead”. [Wells Fargo+2First Citizens Jobs+2](#)
- **Human–Robot Interaction (HRI) Engineer** (interfaces seguras y usables entre personas y robots).
Industrias: automotriz, logística, salud, robótica de servicio. *Ejemplo:* **Toyota Research Institute (TRI)** en robótica/HRI. [Tri Global+1](#)
- **Digital Twin Engineer** (gemelos digitales para fábricas/infra).
Industrias: manufactura, data centers, ciudades, energía. *Ejemplo:* **NVIDIA** publica **AI Factory Digital Twin Engineer** y promueve *blueprints* Omniverse para CAE/industria. [NVIDIA Careers+1](#)
- **Robot Fleet Ops / Orchestration** (telemetría, OTA, despacho/ruteo, SRE de flotas).
Industrias: robotaxis y robots logísticos. *Ejemplos:* **Zoox** busca líderes de **Fleet Management**; **Amazon** tiene **Operations Engineer, Robotics**; **Nuro** publica **Robotics Reliability Engineer** para flota. (*Existe, pero los títulos varían*). [Indeed+2amazon.jobs+2](#)



- **Edge DevOps / DevSecOps para OT** (CI/CD y seguridad en el borde).
Industrias: manufactura, energía, logística. Suelen figurar como **Industrial/OT Network/DevOps** en ofertas. [Indeed](#)
- **5G/TSN Industrial Networking Engineer** (redes determinísticas para planta/robots).
Industrias: automotriz, manufactura avanzada, campus industriales. Hoy aparece más en **investigación** o bajo “Industrial Ethernet/Network Engineer”; hay vacantes *TSN* en el ámbito académico/industrial. [EURECOM+1](#)

3) PROPUESTOS POR INFERENCIA (etiqueta emergente; tareas ya existen)

(Funciones que hoy suelen vivir dentro de otros puestos, pero cuya especialización crecerá)

- **AI Reliability/Observability Engineer** (telemetría de calidad, *drift*, *guardrails* de LLM) → hoy mayormente parte de **LLMOps/ML Platform/SRE**.
- **Multi-agent Orchestration Engineer** (coordinar agentes/herramientas) → hoy vive en **AI App/Platform**.
- **AI Hardware Performance Engineer (GPU/TPU)** (scheduling, kernels) → hoy concentrado en **HPC/infra** o en vendors de hardware.

En estos casos, las **responsabilidades** ya son reales, pero el **título independiente** aún no está estandarizado; empresas los cubren con combinaciones de **ML Platform/DevOps/SRE/Infra**.

¿En qué tipos de compañías están?

- **Banca y servicios financieros:** LLMOps/AI Platform, Responsible-AI/Governance, Privacy, *Knowledge/RAG* (ej.: Fiserv, Wells Fargo, Bloomberg). [Fiserv Careers+2Wells Fargo+2](#)
- **Automoción y autonomía:** Simulation, Sensor-Fusion, HRI, Robotics SW (ej.: Waymo, Tesla, TRI). [careers.withwaymo.com+2Tesla+2](#)
- **Logística/retail y almacenes:** Robotics Ops/Deployment, Fleet Ops (ej.: Amazon Robotics, Zoox/Nuro). [amazon.jobs+2Indeed+2](#)
- **Manufactura/energía/ciudades:** OT/ICS Security, Edge AI, Digital Twins (ej.: Siemens/energía, NVIDIA/Omniverse). [Siemens Jobs+2Indeed+2](#)
- **Big Tech y plataformas de consumo:** AI Evaluations/Red Team, Knowledge Engineering (ej.: Anthropic, Amazon Alexa). [Greenhouse+1](#)

- Anexo C. Gráficas de tendencias y proyecciones

Se presentan a continuación las gráficas de tendencias y proyecciones que resultaron del estudio, todas ellas relacionadas en el documento 3.1.

Proyección de la demanda del sector de Educación no formal

La Velocidad de la Disrupción Tecnológica: La adopción de la IA ha alcanzado niveles globales en solo dos años, un ritmo drásticamente superior a los 25 años que tomó el internet. Este factor es crítico porque la obsolescencia de los planes de estudio universitarios (que pueden tardar hasta 7 años en actualizarse) impide que los graduados posean las habilidades que el mercado requiere hoy.

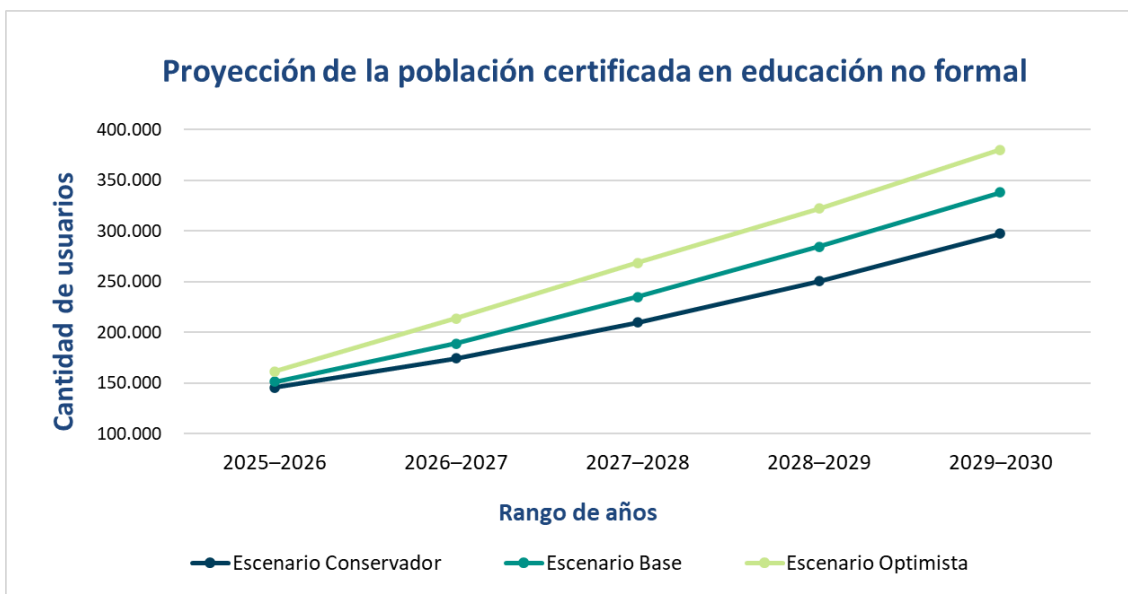


Figura 14. Escenarios de proyección del crecimiento de las Educación no-formal 2025-2030

Proyección de la demanda de talento digital a cinco (5) años

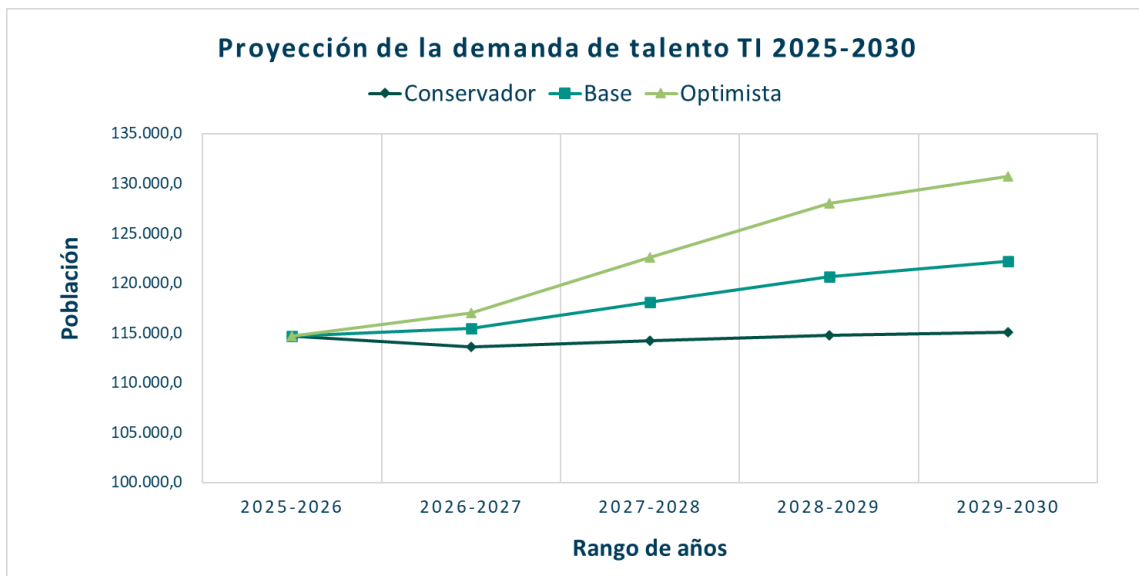


Figura 19. Proyección a 5 años de la Demanda de Talento TI 2025-2030

Año	Conservador	Base	Optimista
2025-2026	114.688	114.688	114.688
2026-2027	113.602	115.478	117.047
2027-2028	114.193	118.092	122.549
2028-2029	114.777	120.683	128.003
2029-2030	115.090	122.172	130.754

Tabla 26 Proyección Demanda talento TI a 5 años

Brechas proyectadas de talento digital

Para 2025-2030 se tiene la siguiente proyección:

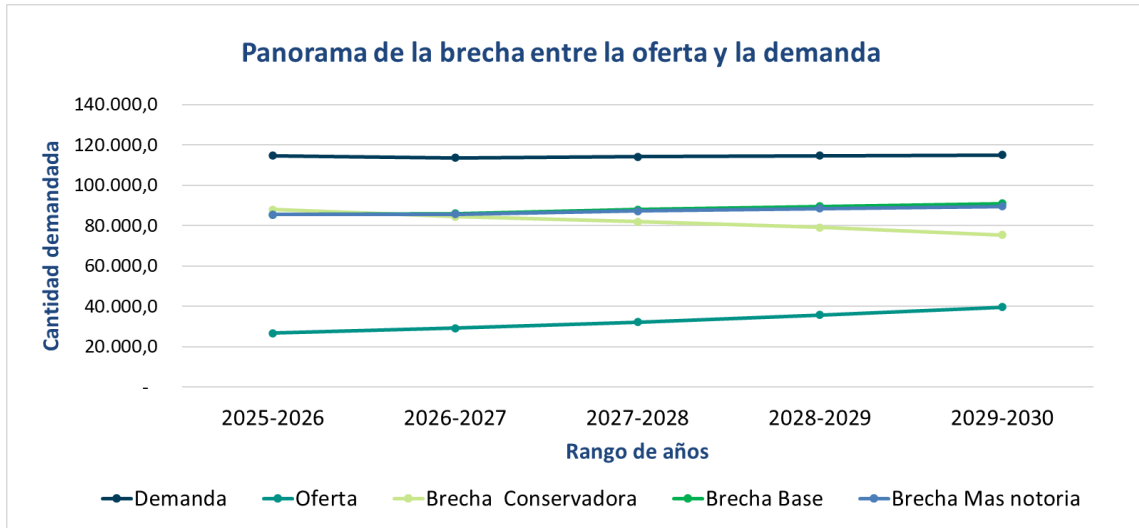


Figura 27. Comparativo de Oferta y Demanda de Talento TI en Colombia 2025-2030

De esta manera, se tiene:

- Brecha Conservadora: Escenario donde la diferencia aritmética entre la oferta y la demanda es la menor.
- Brecha Base: La de un escenario normativo con consideraciones más austeras en cuanto al crecimiento de la oferta
- Brecha más notoria: Escenario en el cual la demanda crece más que en los otros dos escenarios y la oferta es la menor de los 3 escenarios.

Periodos año a año	Brecha Conservadora	Brecha Base	Brecha Más notoria
2024-2025	57.450	57.450	57.450
2025-2026	88.030	85.453	85.546
2026-2027	84.361	85.700	85.952
2027-2028	81.956	87.296	87.892
2028-2029	79.065	88.559	89.644
2029-2030	75.386	89.554	90.960

Tabla 44. Brecha de Talento Digital consolidada año a año 2025-2030

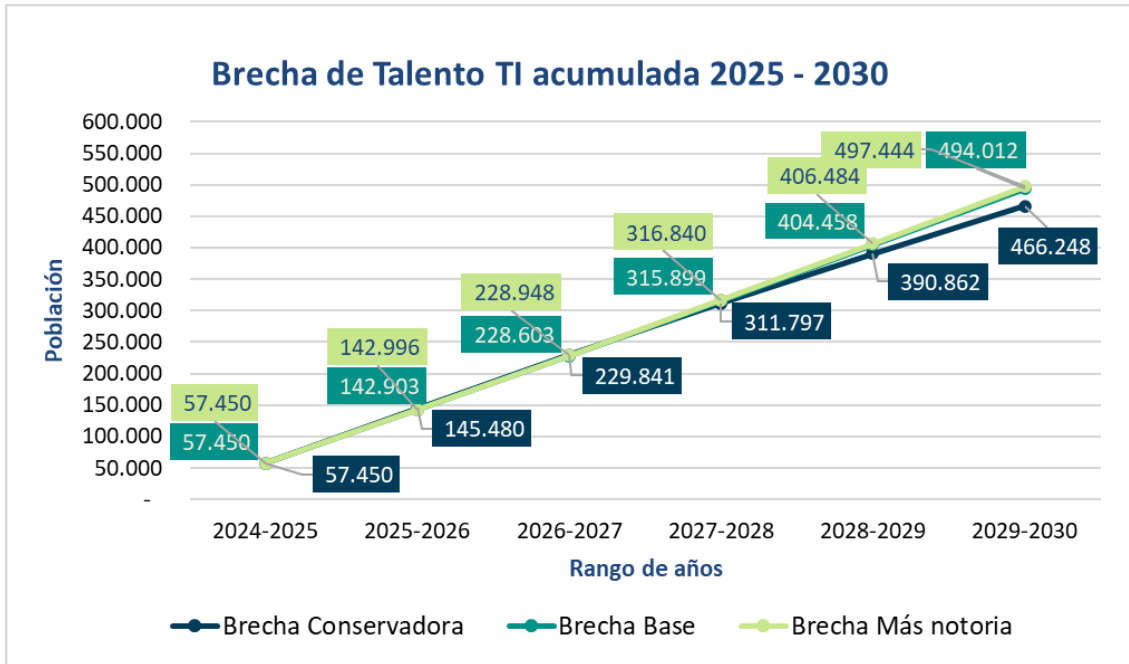


Figura 28. Brecha de Talento TI acumulada de 2025-2030

Segmentación por género y nivel de formación

El reporte de segmentación que se desprende de las fuentes primarias investigadas nos muestra una tendencia muy estable en los escenarios de oferta por género en los años 2025 a 2030 en comparación con datos del pasado (2022-2025), como se aprecia en la gráfica anexa:

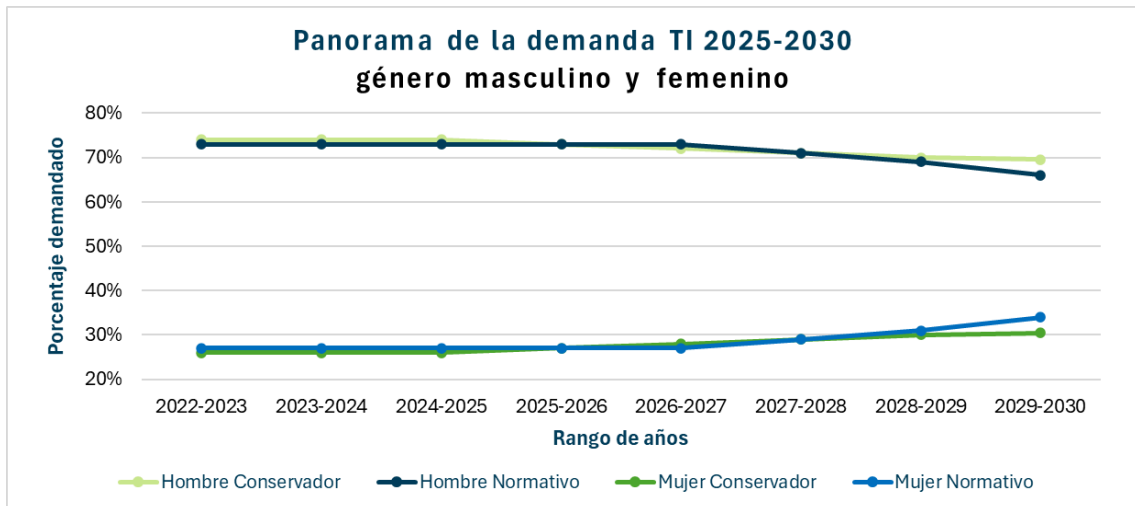


Figura 29. Escenarios de Demanda por género 2025-2030

	HOMBRES				MUJERES			
Año	Línea base	Pesimista	Normativo	Optimista	Línea Base	Pesimista	Normativo	Optimista
2026	19.153	19.201	19.226	19.229	7.438	7.457	7.467	7.468
2027	20.205	20.306	20.397	20.457	8.890	8.935	8.975	9.001
2028	21.314	21.512	21.772	22.054	10.626	10.725	10.855	10.995
2029	22.484	22.821	23.384	24.170	12.700	12.891	13.208	13.653
2030	23.719	24.210	25.106	26.453	15.180	15.494	16.067	16.929

Tabla 45. Datos con modelo aplicado - Oferta de Talento TI Hombre y Mujer

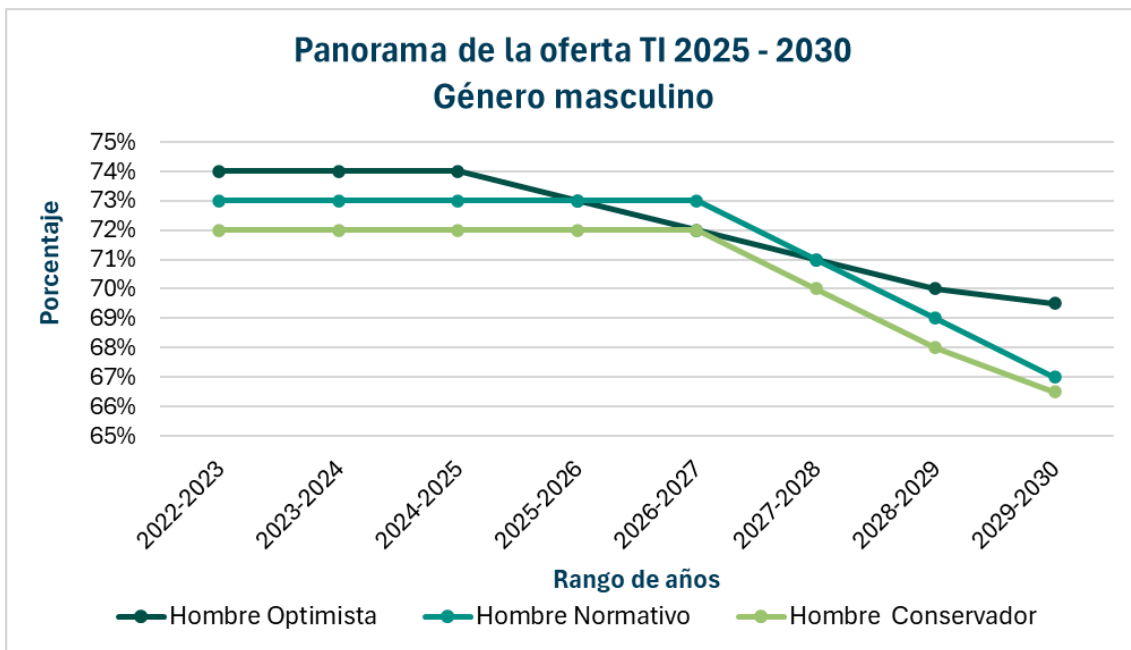


Figura 30. Demanda TI 2025-2030 Género Masculino

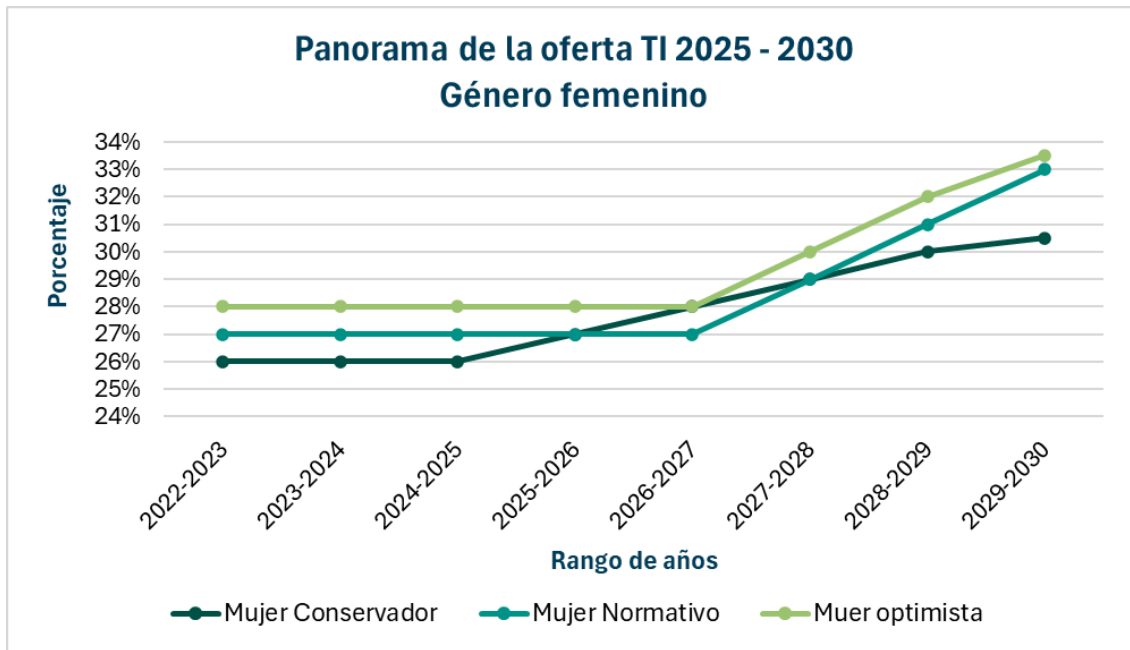


Figura 31. Demanda TI 2025-2020 Género Femenino



- Anexo D. Diccionario de definiciones y términos

Diccionario de términos

1. Siglas y acrónimos de instituciones y sistemas

- **TI:** Tecnologías de la Información. Conjunto de tecnologías usadas para almacenar, procesar y transmitir información (software, hardware, redes, bases de datos, etc.).
- **TIC:** Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Incluye TI y todas las telecomunicaciones (telefonía, internet, redes de datos, etc.).
- **IA:** Inteligencia Artificial. Sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana (reconocer imágenes, hablar, predecir datos, etc.).
- **AI:** Artificial Intelligence. Es la misma IA pero en inglés.
- **FUTIC:** Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fondo del gobierno colombiano que financia proyectos relacionados con TIC.
- **FEDESOF:** Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas. Gremio que agrupa a empresas de software y TI en Colombia.
- **MinTIC:** Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.
- **MEN:** Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
- **SNIES:** Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Base de datos oficial con la información de programas académicos y educación superior en Colombia.
- **DANE:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entidad oficial que produce estadísticas del país (empleo, población, etc.).
- **IES:** Instituciones de Educación Superior. Universidades, instituciones técnicas y tecnológicas reconocidas por el MEN.
- **Edtech:** Education Technology. Empresas o plataformas que usan tecnología para ofrecer educación (cursos en línea, bootcamps, academias virtuales, etc.).
- **BPO:** Business Process Outsourcing. Tercerización de procesos de negocio, por ejemplo centros de llamadas que atienden clientes para otras empresas.
- **WEF:** World Economic Forum (Foro Económico Mundial). Organismo internacional que genera reportes sobre economía, empleo y futuro del trabajo.
- **CINE:** Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Sistema internacional para clasificar niveles y campos de estudio.
- **ANDI:** Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Gremio de empresas de diferentes sectores.
- **ANIF:** Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Centro de estudios económicos y financieros en Colombia.

2. Tecnologías, lenguajes, plataformas y certificaciones

- **Python:** Lenguaje de programación muy usado para ciencia de datos, IA, automatización y desarrollo de software.



- **SQL:** Structured Query Language. Lenguaje estándar para consultar y administrar bases de datos.
- **AWS:** Amazon Web Services. Plataforma de computación en la nube de Amazon.
- **Microsoft Azure:** Plataforma de computación en la nube de Microsoft.
- **Google Cloud:** Plataforma de computación en la nube de Google.
- **Power BI:** Herramienta de Microsoft para visualización de datos y creación de reportes interactivos.
- **MySQL:** Motor de base de datos muy usado para aplicaciones web y sistemas de información.
- **Oracle Database:** Plataforma de base de datos empresarial, usada para manejar grandes volúmenes de información.
- **Snowflake:** Plataforma de datos en la nube para almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de información.
- **BI:** Business Intelligence. Herramientas y prácticas para analizar datos de la empresa y apoyar la toma de decisiones.
- **UX:** User Experience (Experiencia de Usuario). Cómo se siente una persona al usar una aplicación, web o sistema.
- **UI:** User Interface (Interfaz de Usuario). Parte visual con la que la persona interactúa (pantallas, botones, menús).
- **QA:** Quality Assurance. Procesos y pruebas para garantizar que un software funcione correctamente.
- **DevOps:** Enfoque que integra desarrollo (Development) y operaciones (Operations) para automatizar despliegues y hacer entregas de software más rápidas y confiables.
- **IoT:** Internet of Things (Internet de las Cosas). Dispositivos físicos conectados a internet que envían y reciben datos.
- **NLP:** Natural Language Processing (Procesamiento de Lenguaje Natural). Rama de la IA que hace que los computadores entiendan y generen texto y voz humanos.
- **ML:** Machine Learning (Aprendizaje Automático). Modelos que aprenden patrones a partir de datos para hacer predicciones o clasificaciones.
- **Big Data:** Manejo y análisis de volúmenes muy grandes de datos que no se pueden procesar con herramientas tradicionales.
- **Cloud / Computación en la nube:** Uso de servidores remotos para almacenar datos y ejecutar aplicaciones sin tener toda la infraestructura física en la empresa.
- **Scrum / Ágil:** Metodologías de trabajo para desarrollar proyectos en ciclos cortos, con entregas frecuentes y adaptación continua.
- **PMP:** Project Management Professional. Certificación internacional para gestores de proyectos.
- **PMI:** Project Management Institute. Organización que define estándares y otorga certificaciones en gestión de proyectos.
- **ITIL:** Information Technology Infrastructure Library. Buenas prácticas para la gestión de servicios de TI.



- **ISTQB:** International Software Testing Qualifications Board. Organismo que certifica competencias en pruebas de software.
- **ISO 27001:** Norma internacional sobre gestión de seguridad de la información.
- **CCNA:** Cisco Certified Network Associate. Certificación de Cisco en redes de datos.
- **COBIT:** Control Objectives for Information and Related Technologies. Marco de referencia para gobierno y control de TI.
- **SAP:** Suite de software empresarial para gestionar procesos como contabilidad, logística y recursos humanos.
- **CEH:** Certified Ethical Hacker. Certificación en hacking ético (pruebas de intrusión para mejorar la seguridad).
- **CISSP:** Certified Information Systems Security Professional. Certificación avanzada en seguridad de la información.
- **CISM:** Certified Information Security Manager. Certificación enfocada en gestión de seguridad de la información.
- **TOGAF:** The Open Group Architecture Framework. Marco para diseñar la arquitectura de TI de una organización.
- **Databricks:** Plataforma para análisis de datos a gran escala e inteligencia artificial.

3. Conceptos de talento digital y mercado laboral

- **Talento TI / Talento digital:** Personas que trabajan o pueden trabajar en roles relacionados con tecnologías de información (desarrollo, soporte, datos, ciberseguridad, etc.).
- **Oferta de talento digital:** Cantidad de personas disponibles con competencias digitales: egresados, personas formadas en educación no formal y quienes ya trabajan en roles TI.
- **Demanda de talento digital:** Cantidad de vacantes y nuevos cargos que las empresas necesitan cubrir con perfiles TI.
- **Brecha de talento digital:** Diferencia entre la demanda de profesionales TI y la oferta disponible. Cuando hay más vacantes que personas preparadas, hay una brecha.
- **Brecha cuantitativa:** Falta de número suficiente de personas (cantidad de profesionales).
- **Brecha cualitativa:** Falta de ciertas habilidades específicas (técnicas o blandas) en los profesionales disponibles.
- **Habilidades hard:** Habilidades técnicas como programar, administrar bases de datos o usar herramientas de nube.
- **Habilidades soft:** Habilidades personales como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo o pensamiento crítico.
- **Educación formal:** Programas oficiales del sistema educativo: técnicos, tecnólogos, pregrados y posgrados reconocidos por el MEN.
- **Educación no formal:** Cursos, bootcamps, academias y plataformas en línea que enseñan temas específicos sin otorgar un título profesional oficial.
- **Bootcamp:** Programa intensivo y de corta duración orientado a enseñar habilidades prácticas para insertarse rápido en el mercado laboral.

- **Ruta de aprendizaje:** Secuencia de cursos y contenidos diseñada para que una persona pase de nivel básico a avanzado en un área.
- **Ruta de conversión / reconversión:** Camino para que alguien de otra profesión se convierta en perfil TI aprovechando sus habilidades previas y aprendiendo herramientas tecnológicas.
- **Reskilling:** Aprender nuevas habilidades para cambiar de rol o campo profesional.
- **Upskilling:** Profundizar o ampliar habilidades en el mismo rol o área para mantenerse vigente y crecer profesionalmente.
- **Nearshoring:** Estrategia en la que empresas de otros países contratan talento en países cercanos para servicios de TI y otros.
- **Vacante:** Oferta de empleo disponible que aún no ha sido cubierta.
- **Foros/portales de empleo:** Plataformas en línea donde se publican vacantes, como LinkedIn o la Agencia Pública de Empleo.
- **Dominio canónico (de habilidades):** Forma de agrupar muchas habilidades similares en categorías generales para poder analizarlas.
- **Brecha de certificaciones:** Diferencia entre las certificaciones que el mercado laboral pide y las que realmente ofrecen o promueven las instituciones educativas.
- **Grupo etario:** Grupo de personas clasificado por rango de edad (por ejemplo, 26–35 años, 36–45 años).
- **Rotación de personal TI:** Frecuencia con la que las personas de TI salen de una empresa y deben ser reemplazadas.

4. Conceptos de modelos estadísticos y econométricos

- **Modelo estadístico / econométrico:** Herramienta matemática que usa datos históricos para explicar y proyectar variables, como cuántos profesionales se necesitarán en el futuro.
- **Proyección:** Estimación hacia el futuro basada en datos del pasado y supuestos razonables.
- **Tendencia log-lineal:** Modelo en el que se aplica logaritmo a los datos para modelar tasas de crecimiento porcentual.
- **Curva S:** Forma de curva usada para describir la adopción de una tecnología: crece lento al inicio, luego rápido y después se estabiliza.
- **Difusión tecnológica:** Proceso por el cual una nueva tecnología se va adoptando en empresas y personas.
- **Uplift (multiplicador logístico):** Efecto adicional que aumenta una variable (por ejemplo, mayor demanda de talento TI) debido a la adopción de una innovación.
- **Escenario conservador / base / optimista:** Tres versiones de proyección: conservadora (crecimiento moderado), base (más probable) y optimista (crecimiento alto).
- **Sobreajuste (overfitting):** Cuando un modelo se ajusta demasiado a los datos del pasado y deja de ser útil para predecir el futuro.
- **CAGR:** Compound Annual Growth Rate. Tasa de crecimiento anual compuesta que resume el crecimiento de una variable en varios años.



- **ARIMA, ARIMAX, ETS, VAR, SSM, DLM, BSTS, Prophet, Bass, Gompertz:** Nombres de familias de modelos estadísticos y de series de tiempo usados para pronosticar.
- **Machine Learning / modelos de ML (RF, GBM, XGBoost, MLP, RNN):** Tipos de modelos predictivos habituales en ciencia de datos, que requieren datos suficientes para ser entrenados.
- **Parsimonia Estadística:** Principio aplicado al modelo de proyección que busca la máxima simplicidad y el uso de pocos parámetros para evitar el sobreajuste de los datos, especialmente cuando se cuenta con una muestra histórica limitada ($n=4$).

5. Familias de roles y cargos típicos de TI

- **Soporte técnico / Help Desk:** Personas que ayudan a usuarios internos o clientes a resolver problemas de hardware, software o acceso.
- **Operador de DataCenter / Operador de sistemas:** Monitorea servidores y sistemas, ejecuta respaldos y tareas rutinarias para que los sistemas funcionen 24/7.
- **Administrador de Infraestructura y Redes:** Configura y mantiene redes de datos, equipos de red, seguridad básica y conectividad entre sedes.
- **Administrador de Sistemas:** Administra servidores, usuarios, permisos, sistemas operativos y servicios instalados.
- **Ingeniero de Redes / Técnico de Redes:** Diseña, instala y da soporte a redes de datos más complejas, enlaces y dispositivos de red.
- **Ingeniero de Telecomunicaciones / Especialista VoIP:** Diseña y opera sistemas de comunicaciones como telefonía IP y enlaces de datos.
- **Desarrollador de Software (Backend, Frontend, Fullstack, móvil):** Programa aplicaciones web, móviles o de escritorio; puede especializarse en la parte visual, la lógica de negocio o ambas.
- **Ingeniero de Software:** Rol amplio que incluye diseño de soluciones, arquitectura básica, rendimiento y buenas prácticas de desarrollo.
- **Ingeniero DevOps:** Automatiza la construcción, pruebas y despliegue de software, integrando desarrollo y operaciones.
- **Documentador de Software:** Prepara manuales, guías y documentación técnica de las aplicaciones.
- **Arquitecto de Software:** Diseña la estructura general de los sistemas y sus componentes.
- **Administrador de Bases de Datos:** Administra bases de datos: diseño, rendimiento, copias de seguridad, seguridad y recuperación.
- **Analista de BI:** Construye reportes y tableros para transformar datos en información útil para decisiones de negocio.
- **Analista de Datos / Analista Big Data:** Procesa, limpia y analiza conjuntos grandes de datos usando herramientas como SQL o Python.
- **Arquitecto de Datos:** Diseña cómo se estructuran y fluyen los datos en la organización.
- **Científico de Datos:** Construye modelos estadísticos y de machine learning para predecir comportamientos y detectar patrones.



- **Analista de Ciberseguridad:** Protege sistemas y datos, monitorea amenazas y configura controles de seguridad.
- **Analista de Incidentes de Seguridad:** Responde a ataques o brechas de seguridad y coordina acciones de contención.
- **Arquitecto de Seguridad / Oficial de Seguridad:** Diseña la estrategia de seguridad y asegura el cumplimiento de normas y estándares.
- **Hacker Ético / Penetration Tester:** Realiza pruebas controladas de intrusión para encontrar vulnerabilidades.
- **Analista QA / Tester:** Planifica y ejecuta pruebas de software para asegurar la calidad del producto.
- **Administrador / Arquitecto de Nube:** Diseña y administra soluciones en plataformas de nube como AWS, Azure o Google Cloud.
- **Especialista en Contenedores:** Trabaja con tecnologías como Docker y Kubernetes para empaquetar y desplegar aplicaciones.
- **Especialista en IA / Implementación de IA:** Integra algoritmos de IA en productos y procesos de negocio.
- **Desarrollador de IA y ML / Ingeniero ML:** Programa y entrena modelos de machine learning para tareas de predicción y clasificación.
- **Especialista en NLP:** Trabaja con modelos de lenguaje para chatbots, análisis de texto y otras aplicaciones.
- **Ingeniero de Visión por Computadora:** Desarrolla soluciones basadas en imágenes y video, como reconocimiento facial o detección de objetos.
- **Arquitecto de IA / Arquitecto IoT:** Diseña soluciones que integran IA y/o Internet de las Cosas en la arquitectura de TI.
- **Project Manager TI / Gestor de Proyectos TI:** Planifica, coordina y supervisa proyectos tecnológicos.
- **Scrum Master / Agile Coach:** Facilita el trabajo con metodologías ágiles y ayuda a los equipos a mejorar sus procesos.
- **Product Owner / Gestor de Producto:** Define la visión del producto, prioriza funcionalidades y representa la voz del usuario.
- **CIO / Director de TI:** Responsable de la estrategia de TI en la organización.
- **CTO / Jefe de Tecnología:** Responsable de las decisiones técnicas y de la innovación tecnológica.
- **CDO:** Chief Digital Officer. Lidera la transformación digital de la empresa.
- **Arquitecto Empresarial TI:** Alinea la arquitectura de TI con la estrategia de negocio.
- **Consultor TI / Consultor en Transformación Digital:** Asesora a empresas en cómo usar tecnología para mejorar procesos y resultados.
- **Gerente Comercial TI / Customer Success / Especialista CX:** Roles que conectan las soluciones tecnológicas con clientes, ventas y experiencia de usuario.
- **Calidad TI:** Categoría de rol y competencia técnica centrada en el control de calidad, pruebas y aseguramiento de estándares en soluciones tecnológicas. Actualmente, representa aproximadamente el 4,41% de la demanda total de perfiles TI en el país.



ANEXOS CAPÍTULO 2 - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA

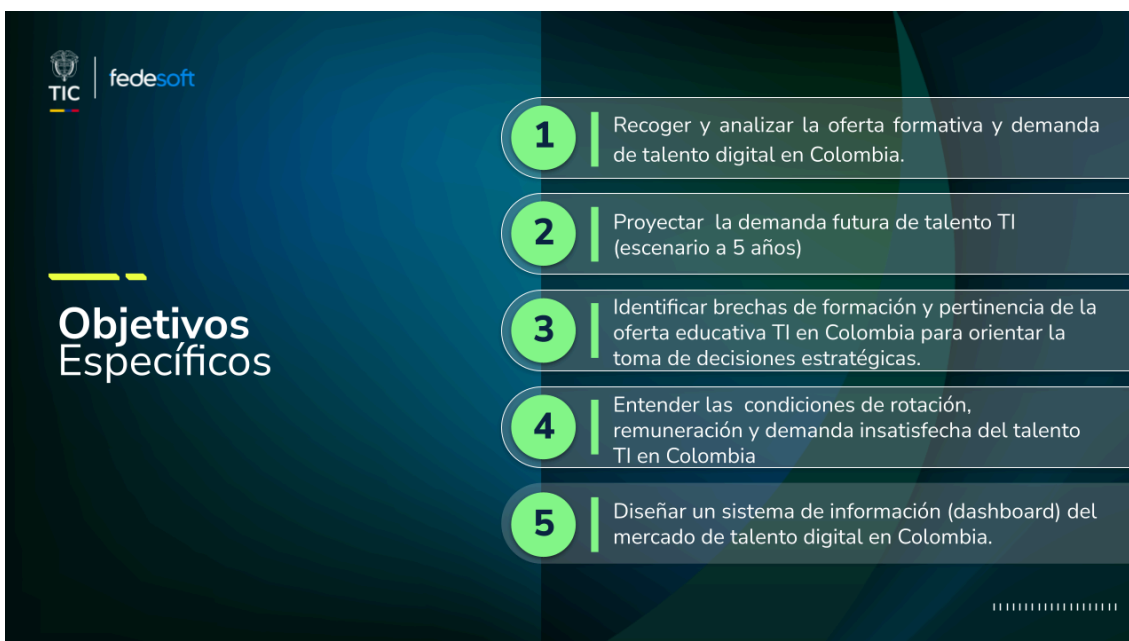
Anexo 1. Documento publicable de necesidades del sector productivo





Objetivo General

Entender la brecha y las necesidades del talento digital en Colombia a través de la identificación de las habilidades y dinámicas que hoy marcan la empleabilidad en los sectores estratégicos.



Objetivos Específicos

- 1 | Recoger y analizar la oferta formativa y demanda de talento digital en Colombia.
- 2 | Proyectar la demanda futura de talento TI (escenario a 5 años)
- 3 | Identificar brechas de formación y pertinencia de la oferta educativa TI en Colombia para orientar la toma de decisiones estratégicas.
- 4 | Entender las condiciones de rotación, remuneración y demanda insatisfecha del talento TI en Colombia
- 5 | Diseñar un sistema de información (dashboard) del mercado de talento digital en Colombia.





Una conversación nacional con quienes construyen el talento digital del país

Para comprender a profundidad la realidad del talento digital en el país, **activamos un sistema de llamadas inteligente -Ai** que nos permitió conectar directamente con los protagonistas del ecosistema.

En total realizamos **1.200 llamadas a perfiles estratégicos** que representan toda la cadena de formación y demanda de Talento TI.



Universidades



Talento en Formación



Talento egresado



Instituciones Técnicas - Tecnológicas



Empresas TI



Empresas no TI

Fuentes secundarias

Para entender la dinámica real del talento digital en el país, consolidamos información de universidades, plataformas de formación, datos abiertos y portales de empleo.

Estos datos recolectados nos permitieron mapear la oferta educativa y la demanda laboral con precisión.

478 programas académicos de diferentes tipos relacionados con TI e IA en **133 universidades**

20 Educación no formal con **1.400 programas** de educación no formal y relacionados con TI y IA

+310.000 Demanda de Talento TI en diferentes industrias, portales gubernamentales y LinkedIn.

Procesamiento y modelos de análisis

Procesamiento de lenguaje natural (PLN) para analizar las descripciones de las vacantes de empleo.



Modelos de embeddings (deep learning), para calcular **puntaje de similitud** entre descripciones laborales y académicas.



Reducción de dimensionalidad (PCA) para extraer y comparar las habilidades requeridas en las ofertas laborales con las habilidades declaradas en los perfiles de egresados.



Modelo de Agregación: para realizar una comparación con las habilidades TI de la oferta y demanda del estudio y los Pilares BEBRAS.



Procesamiento de los datos

Para procesar la información del estudio, integramos **16** conjuntos de datos y **3.5** millones de puntos de datos, apoyados en **7** agentes de IA que automatizaron búsquedas, análisis y limpieza. Esto nos permitió transformar datos dispersos en evidencia precisa y accionable.

Se diseñaron y construyeron **7 Agentes de Inteligencia Artificial:**

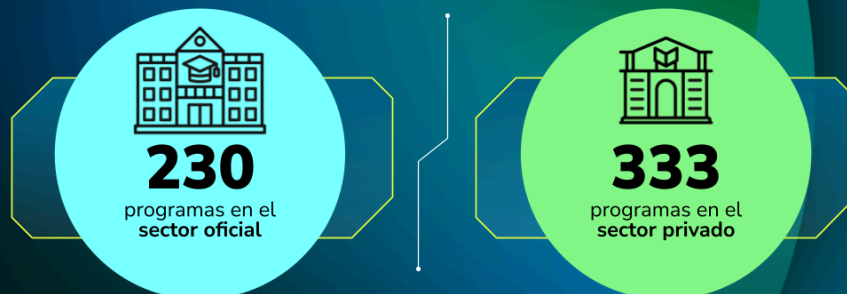


Oferta Talento Digital

Distribución de programas de educación superior por nivel y sector



fedesoft



Oferta Talento Digital

Distribución de programas académicos de posgrado según sector y nivel de formación



fedesoft



fedesoft

Oferta Talento Digital

Graduados 2024 en programas de posgrado



fedesoft

Femenino

Masculino

Especialización universitaria



Maestría



Doctorado



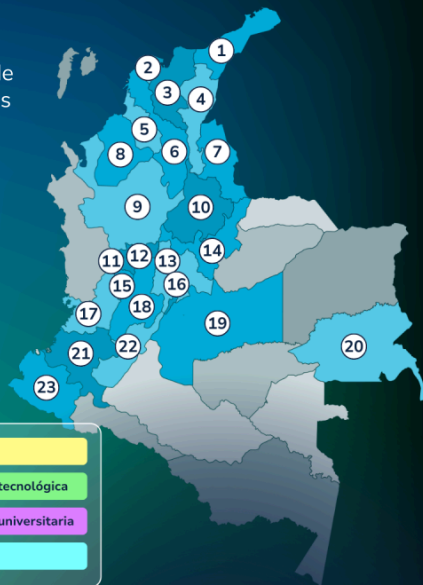
Especialización tecnológica



fedesoft

Oferta Talento Digital

Distribución de programas de posgrado por departamentos



Doctorado

Especialización tecnológica

Especialización universitaria

Maestría

Demanda de Talento Digital

Los roles están cambiando más rápido que la oferta educativa en TI.

Nuevos cargos proyectados:

23 roles relevantes

de la Industria TI que aún no están disponibles en Colombia

En solo cinco años surgieron roles que antes no existían y el perfil TI se transformó: ahora exige liderazgo, visión de negocio, ciberseguridad, cloud e IA como competencias centrales.

La inteligencia artificial aceleró el reloj: las habilidades del presente ya no garantizan el futuro.

Demanda de Talento Digital

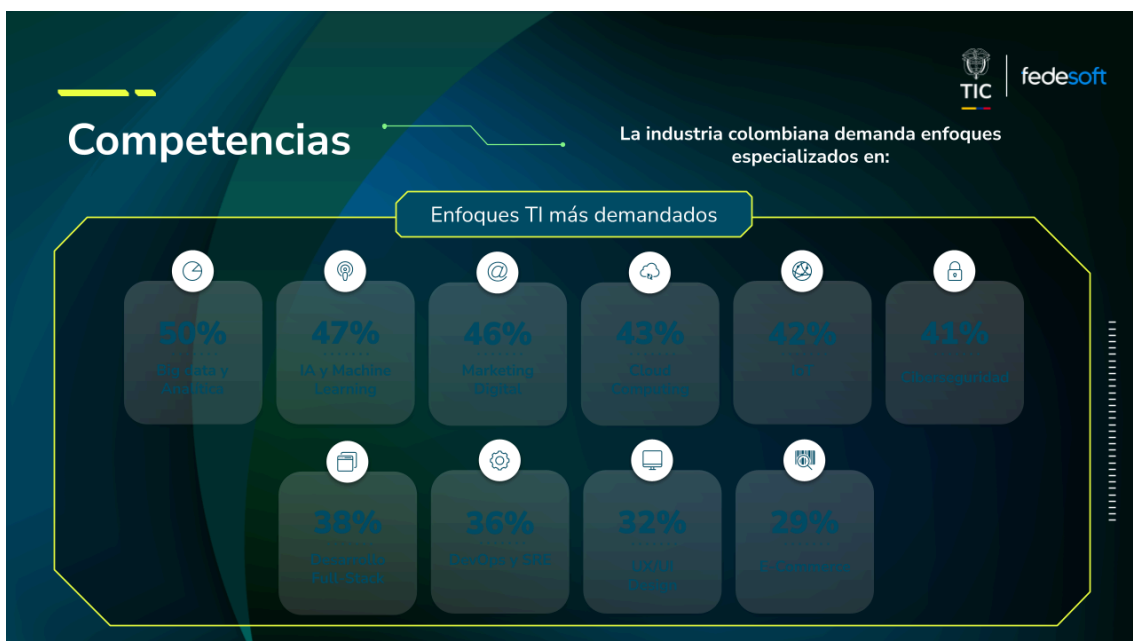
Transformación de roles:

Las habilidades más demandadas para cargos directivos se enfocan en **liderazgo, gestión y pensamiento estratégico** para asumir estos desafíos



Habilidades Soft para el reskilling asociadas al liderazgo y gestión:

- Gestión stakeholders
- Liderazgo equipos
- Análisis de negocio
- Visión de negocio
- Pensamiento crítico
- Rigurosidad técnica
- Orientación resultados





Conclusiones

1

En un mundo impulsado por IA, datos y automatización, **el talento digital es el principal factor de competitividad**. En Colombia, en solo cinco años han surgido nuevos roles en IA, cloud, ciberseguridad y datos que avanzan más rápido que los programas de formación. Aunque existe oferta educativa, necesita actualizarse al ritmo que exige la industria y la aceleración de la IA.

2

Las 133 personas de los grupos focales y las 541 encuestas enviaron el mismo mensaje: **las universidades quieren transformarse; las empresas necesitan más especialización; los estudiantes y egresados piden más práctica**; y todos coinciden en que debemos fortalecer pensamiento crítico, liderazgo, comunicación e inglés.

3

Los roles emergentes combinan dominio técnico avanzado —Python, SQL, AWS, Azure, DevOps, ciberseguridad, analítica y cloud— con habilidades estratégicas como visión de negocio y gestión de equipos.

Conclusiones

Para que **Colombia** tenga una verdadera industria digital, debemos construir el talento desde hoy.

Recomendaciones de política pública

1

Promover la actualización de los planes de estudio de los programas de TI de las universidades al menos cada dos años.

2

Construir y mantener una taxonomía de roles TI estandarizada.

3

Integrar el pensamiento computacional como eje transversal curricular.

Recomendaciones de política pública

4

Promover hackatones y desafíos de innovación cofinanciados por empresas y el Estado.

5

Impulsar la participación femenina en el sector TI.

6

Reforzar el aprendizaje del inglés técnico funcional como una competencia transversal esencia.





ANEXO - PRINCIPALES HALLAZGOS DEL INFORME DE ANÁLISIS DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TALENTO DIGITAL EN COLOMBIA.

Este informe es el resultado de una profunda investigación sobre el panorama laboral y las competencias digitales en el país, **se encuentra disponible para consulta pública en <https://fedesoft.org/estudioempleabilidadti/>**. El documento detalla las tendencias clave del mercado laboral digital, identifica las brechas de habilidades existentes entre la oferta educativa y las demandas del sector productivo, y presenta recomendaciones estratégicas para potenciar el crecimiento del talento digital y mejorar los índices de empleabilidad en el sector tecnológico nacional.